

# Livret de manipulations

Optimisation du filtre de raccord a 100 Hz d'une enceinte deux voies sur sa charge réelle : mesurer  $Z(f)$ , identifier les paramètres de Thiele-Small, optimiser le filtre, valider au banc et au micro.

|                      |                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Candidat             | Thomas Mareel                                                                                                                                              |
| Professeur encadrant | M. Chevalier                                                                                                                                               |
| Session              | 2027 — theme de l'annee : <i>Sobriete, efficacite, optimisation</i>                                                                                        |
| Objet mesure         | Subwoofer 18 pouces 8 $\Omega$ en caisse bass-reflex a deux events ; bloc medium = 2 HP de 4 $\Omega$ en serie, avec 2 pavillons d'ultra-aigu en parallele |
| Exemplaire n°        | _____ imprime le _____                                                                                                                                     |

## OBJECTIF

Ce livret existe pour qu'une seance de laboratoire se deroule **sans avoir a reflechir au protocole** : tout est decide avant d'entrer en salle. Sur place, il ne reste qu'a cabler, regler, cocher, ecrire.

## PIEGE

Ce livret se remplit au crayon, pendant la seance, pas apres. Les tableaux sont vides a dessein : ils portent des unites et un nombre de chiffres significatifs, aucune valeur attendue. Une mesure recopiee de memoire le soir n'est plus une mesure.

Les pages remplies sont la **matiere premiere du journal de bord**, donc du **DOT** (4 a 8 jalons de 50 mots, a deposer entre fin fevrier et debut juin 2027) et des questions du jury. Le cahier de laboratoire est aussi, avec les listings, le seul document papier reellement admis en salle d'oral : l'enceinte, le filtre et la self, eux, sont des objets interdits.

**Une seance = une fiche de seance signee**, agrafee aux releves du jour. Une seance sans fiche signee est une seance dont on ne pourra plus dire, six mois plus tard, dans quelles conditions elle a ete faite : ses mesures ne servent a rien.

## SOMMAIRE

L'ordre est celui des campagnes gelees en phase 0 : **du moins destructif au plus destructif**. On ne saute jamais un echelon. Les codes sont ceux des manipulations du livret (A1 a D6), ranges dans l'**ordre d'execution**, qui n'est pas toujours l'ordre de lecture (B5 avant B2, C4 avant C3, C5 tout a la fin). C'est le meme tableau d'ordre qu'en page S § 6 et dans les ouvertures des groupes C et D. Les numeros de page se remplissent a la main apres impression.

| Code                                                                                                                             | Manipulation                                                                                                                                                                            | Page | Fait le |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| <b>AVANT CHAQUE SEANCE</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |      |         |
| S                                                                                                                                | Securite — a lire, cocher, dater et signer avant de brancher                                                                                                                            |      |         |
| <b>ECHELON 1 — PETITS SIGNAUX SUR COMPOSANTS CONNUS : RIEN NE PEUT CASSER</b>                                                    |                                                                                                                                                                                         |      |         |
| A1                                                                                                                               | Composants <b>etalons</b> au multimetre : les deux 100 $\Omega$ a 0,1 %, la 10 $\Omega$ , les 33 $\Omega$ , la 8 $\Omega$ , les condensateurs                                           |      |         |
| A2                                                                                                                               | Jig <b>carte son</b> (Scarlett Solo, sortie casque, montage standard de REW, $R_{\text{sense}} = 100 \Omega$ ) : etalonnages open, short, reference, puis validation sur la 10 $\Omega$ |      |         |
| A3                                                                                                                               | Le meme jig sur un <b>condensateur</b> connu : la phase                                                                                                                                 |      |         |
| A4                                                                                                                               | <b>Linearite</b> a deux niveaux separes de 12 dB — partie 1, sur la 10 $\Omega$ (la partie 2 se fait en B2 et B3)                                                                       |      |         |
| A5                                                                                                                               | Carte son <b>sous 20 Hz</b> (zone non specifiee)                                                                                                                                        |      |         |
| A6                                                                                                                               | Chaine <b>GBF + oscilloscope</b> ( $R_{\text{ref}} = 100 \Omega$ ) sur les memes etalons, et le piege de la masse                                                                       |      |         |
| A7                                                                                                                               | <b>Recouper les deux chaines</b> : l'incertitude reelle, et le verdict de la porte                                                                                                      |      |         |
| <b>ECHELON 2 — IMPEDANCE EN PETIT SIGNAL (<math>\approx 200 \text{ MV AU SOMMET DU PIC}</math>) : DESCENTE A 10 HZ AUTORISEE</b> |                                                                                                                                                                                         |      |         |
| B5                                                                                                                               | <b>Geometrie</b> des events et prediction de $f_b$ — AVANT B2 ; rien n'est branche                                                                                                      |      |         |
| B1                                                                                                                               | Resistance continue <b><math>R_e</math></b> du sub et du bloc medium                                                                                                                    |      |         |
| B2                                                                                                                               | $Z(f)$ du <b>subwoofer 18 pouces en caisse</b> : les deux pics, et le creux qui donne $f_b$                                                                                             |      |         |
| B3                                                                                                                               | $Z(f)$ du <b>bloc medium tel qu'il est cable</b> , pavillons connectes                                                                                                                  |      |         |
| B4                                                                                                                               | Contre-mesure a la chaine <b>GBF + oscilloscope</b>                                                                                                                                     |      |         |

| Code                                                                                   | Manipulation                                                                                                             | Page | Fait le |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| <b>ECHELON 3 — LE FILTRE, D'ABORD SANS HAUT-PARLEUR</b>                                |                                                                                                                          |      |         |
| C1                                                                                     | L et r des <b>selfs</b> : resonance, puis DCR en quatre fils                                                             |      |         |
| C2                                                                                     | Filtre <b>sur resistance de puissance 8 Ω</b> — porte de validation                                                      |      |         |
| <b>ECHELON 4 — LE FILTRE SUR HAUT-PARLEUR REEL, NIVEAU FAIBLE, MESURES ELECTRIQUES</b> |                                                                                                                          |      |         |
| C4                                                                                     | <b>Impedance d'entree</b> vue par l'ampli : verdict signe ( $\geq 4 \Omega$ ou non) — AVANT C3                           |      |         |
| C3                                                                                     | Filtre <b>sur haut-parleur reel</b> , mesures electriques                                                                |      |         |
| <b>ECHELON 5 — ACOUSTIQUE AU NIVEAU FAIBLE</b>                                         |                                                                                                                          |      |         |
| D1                                                                                     | Etalonner la chaine <b>acoustique</b> : boucle de retour, calibration carte son et micro, gain regle au niveau faible    |      |         |
| D2                                                                                     | Champ proche du sub : membrane et chaque event, sommation de Keele                                                       |      |         |
| D3                                                                                     | Champ proche du bloc medium, egalisation des niveaux entre voies                                                         |      |         |
| D4                                                                                     | Somme des deux voies au raccord, polarite                                                                                |      |         |
| D5                                                                                     | Campagne comparative : lignes <b>niveau faible</b>                                                                       |      |         |
| D6                                                                                     | Consommation : repos, et fonctionnement <b>au niveau faible</b>                                                          |      |         |
| <b>ECHELON 6 — ACOUSTIQUE AU NIVEAU FORT, <math>START \geq 2 F_B</math> MESURE</b>     |                                                                                                                          |      |         |
| D5                                                                                     | Campagne comparative : lignes <b>niveau fort</b> , seulement pour un filtre dont le verdict C4 signe est $\geq 4 \Omega$ |      |         |
| D6                                                                                     | Consommation en fonctionnement <b>au niveau fort</b> (bruit rose borne de $2 f_b$ a 250 Hz)                              |      |         |
| <b>ECHELON 7 — ROBUSTESSE BOBINE CHAUDE : EN DERNIER, JAMAIS AVANT</b>                 |                                                                                                                          |      |         |
| C5                                                                                     | <b>Derive thermique</b> de $R_e$ apres sollicitation forte                                                               |      |         |

La mesure de l'impedance de sortie  $Z_s$  du preampli SX-801, prevue au registre, n'a pas encore de manipulation ecrite dans ce livret : elle ne figure donc pas au sommaire (l'ancien code « M8 » ne renvoyait a aucune page).

*Les durees portees sur chaque manipulation sont des estimations de temps de travail effectif, pas des mesures. Les valeurs citees comme ordres de grandeur sont calculees sur des modeles ou lues sur des notices : aucune n'a ete mesuree sur cette enceinte.*

**Relu le 23 septembre 2026** : relecture cablage et securite (51 corrections, toutes appliquees) et relecture d'utilisabilite au laboratoire (36 corrections sur 38 appliquees ; les deux autres portent sur le PDF et les fragments sources, hors de ce fichier). Cablage du jig conforme a l'arbitrage du 23/09/2026 : montage standard de REW,  $R_{sense} = 100 \Omega$ .

Un tirage sans cette mention est perime (ancien cablage du jig, ou corrections de securite manquantes) : ne pas l'utiliser.

Se coche, se date et se signe avant de brancher quoi que ce soit. Aucune case cochee de confiance. Les chiffres cites sont calcules sur des modeles, jamais mesures sur cette enceinte : ils dimensionnent la prudence, ils ne concluent rien.

SECURITE

Les trois interdits — a savoir redire de memoire

☐ 1. **Jamais sous la frequence d'accord  $f_b$  au niveau fort.** Sous  $f_b$  la membrane n'est plus chargee par le ressort d'air : l'excursion croit sans butee.

☐ 2. **Jamais le haut-parleur avant la resistance de puissance.** Un montage neuf se teste d'abord sur une charge qui ne craint rien.

☐ 3. **Jamais les doigts sur un condensateur non decharge.** Le reseau LC surtensionne : des centaines de volts crete pour quelques dizaines de volts d'ampli.

L'enceinte est unique et en service. Un haut-parleur grille arrete le TIPE. Pas de rechange, pas de repli, pas de seconde enceinte.

### 1. ELECTRICITE — AVANT DE BRANCHER

- ☐ **Alimentation fantome 48 V : COUPEE**, LED eteinte, verifiee *avant chaque branchement* — et verifiee **carte alimentee** (USB branche), XLR du jig **pas encore enfiche** : carte eteinte, un voyant noir ne prouve rien. Active, la carte injecte 48 V par ses resistances de polarisation dans le jig, dans  $R_{sense}$  et dans le haut-parleur (au plus 7 mA continus dans le haut-parleur selon le modele).
- ☐ **Avant tout signal vers l'E-800 : potentiometre du canal A au MINIMUM, source au minimum** (GBF a 0 V, REW a  $-40$  dBFS). Le niveau se regle sur un **sinus de 100 Hz**, en montant progressivement, lu au **multimetre RMS aux bornes de la charge**. On ne descend en frequence qu'une fois le niveau gele atteint. (La Scarlett sort jusqu'a 4,61 V, davantage avec un GBF, devant une sensibilite de 0,775 V : jusqu'a 350 W des le premier signal.)
- ☐ **Masses verifiees** : borne  $-$  de l'ampli contre chassis a l'ohmmetre *ampli eteint*, puis  $\approx 0$  V ampli allume sans signal. Jig carte son : **masse unique au noeud C** (corps du jack casque) ; broche 1 de l'XLR et corps du jack de l'entree 2 non raccordes au jig.
- ☐ **DIRECT MONITOR sur OFF, toujours**. Au jig, sinon les entrees repartent vers la sortie casque, celle qui attaque le jig. Avec l'E-800, sinon les entrees repartent aussi vers les sorties arriere (guide Focusrite, p. 13) : la boucle entree  $\rightarrow$  sortie arriere  $\rightarrow$  E-800  $\rightarrow$  diviseur ou micro  $\rightarrow$  entree se ferme, avec jusqu'a  $+9,8$  dB de gain de boucle potentiometre au maximum [calcule] : oscillation ou Larsen a pleine puissance. Verifie avant chaque mise sous tension de l'E-800.
- ☐ **Jig carte son : sorties ligne arriere DEBRANCHEES**. Elles portent le meme signal que le casque (meme bouton MONITOR), de quoi pousser l'E-800 a pleine puissance.
- ☐ **Jig carte son : aucun appareil relie a la terre** (oscilloscope, GBF) branche sur le jig pendant une mesure REW : la masse unique deviendrait une boucle.
- ☐ **Jig carte son : 33  $\Omega$  de protection en place** entre la pointe du jack casque et le noeud A, verifies a l'ohmmetre avant la mise sous tension. Jamais de fiche mono TS dans la sortie casque.
- ☐ **Ground / lift sur ground ; E-800 jamais en mode pont** ; minimum 4  $\Omega$  par canal.
- ☐ **Offset continu** du GBF ou de la sortie carte son verifie a zero avant de brancher un haut-parleur ; aucune sortie court-circuitee.
- ☐ **Condensateurs decharges** avant toute manipulation du filtre, et re-decharges apres chaque coupure.

### 2. TENSIONS DANGEREUSES — LE FILTRE, PAS L'AMPLI

SECURITE

A la resonance du reseau LC, les condensateurs voient **plusieurs centaines de volts crete** quand l'ampli n'en delivre que quelques dizaines. Ordre de grandeur calcule sur 18 mH / 150  $\mu$ F, charge resistive,  $r = 0$  : surtension  $\times 2,8$  sur 30  $\Omega$ ,  $\times 5,5$  sur 60  $\Omega$  — soit **92 V RMS, 130 V crete** a 20 V RMS d'entree sur 50  $\Omega$ . Sur les charges *modelisees* du depot (sub bass-reflex, bloc medium avec pavillons,  $r = 1$   $\Omega$ ) :  $\times 3,8$  sur  $C_1$  vers 90 Hz et  $\times$  **4,3 sur  $C_2$**  (le condensateur SERIE du passe-haut, le plus sollicite) vers 86 Hz, soit 284 et 321 V crete a pleine puissance (52,9 V eff) : au-dela des 250 V des condensateurs [calcule, modele].

☐ **Tant que le filtre est sur un haut-parleur :  $V_E \leq 20$  V eff** a l'entree du filtre, ecrit sur une etiquette collee au banc (107 V crete sur  $C_1$ , 121 V crete sur  $C_2$ ,  $r = 1$   $\Omega$  [calcule]). Au-dela, il faudrait des condensateurs film de 400 V. Avant le niveau fort, le plafond se recalcule sur le rapport  $V_C/V_E$  mesure en C3.

☐ **Une cellule du filtre n'est jamais laissee sur l'ampli sans sa charge** : a vide, elle devient un LC serie,  $|Z_{in}| \approx r \approx 1$   $\Omega$  a 97 Hz et  $\times 11$  sur son condensateur (2 A sous 2 V ; 8,9 A et 139 V crete sous 8,94 V) [calcule]. On debranche la cellule entiere, cote E+.

☐ **Aucune entree de carte son sur ces points** : ni XLR ni jack, ils sont faits pour des volts. **Sonde d'oscilloscope  $\times 10$  obligatoire** sur tout point interne au filtre.

☐ **Diode 1N4007 en antiparallele** pendant toute mesure de DCR en quatre fils : couper 1 A dans 18 mH en quelques microsecondes produit des centaines de volts. Courant etabli et coupe *progressivement a l'alimentation* ; le voltmetre se debranche *en dernier*.

### 3. LA BORNE BASSE DU BALAYAGE — DEUX REGLES, JAMAIS L'UNE POUR L'AUTRE

| Regime                                                                     | Regle                                                                                                                                                                                                                    | Pourquoi                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Petit signal</b><br>$\approx 200$ mV<br>au sommet du pic<br>(impedance) | Le balayage <b>descend a 10 Hz, et il le doit</b> .                                                                                                                                                                      | C'est cette zone qui porte le pic bas $f_L$ . Excursion predite a 10 Hz sous 200 mV eff : 0,12 a 0,16 mm crete [modele, BI de 28 a 20 T-m], 50 a 100 fois sous le $X_{max}$ d'un 18 pouces de sono (8 a 12 mm, ordre de grandeur de catalogue). Aucun risque.                                           |
| <b>Niveau fort</b><br>(acoustique, robustesse, ecoute)                     | <b>Interdiction de descendre sous <math>f_b</math></b> : Start $\geq 2 f_b$ dans REW, avec le $f_b$ <b>mesure</b> au passage par zero de la phase entre les deux pics — pas une valeur de catalogue, pas une estimation. | Par rapport a 2 $f_b$ , l'excursion est multipliee par $\approx 4$ a $f_b/2$ et $\approx 6$ a 10 Hz [modele]. Sous 8,94 V eff (10 W) : 3,6 a 5,0 mm crete a $f_b/2$ , 5,4 a 7,5 mm a 5 Hz ; a pleine puissance (52,9 V) : 21 a 30 mm a $f_b/2$ , bien au-dela du $X_{max}$ [modele, BI de 28 a 20 T-m]. |

PIEGE

Tant que  $f_b$  n'est pas mesure : aucun balayage lent au niveau fort, point final.

La prediction de Helmholtz donne une borne provisoire, pas une autorisation. Borne basse du jour, ecrite a la main *avant* de lancer quoi que ce soit :  $f_{min} =$  \_\_\_\_\_ Hz — niveau ☐ faible ☐ fort .

### 4. OREILLES

- ☐ **Bouchons en place, y compris au niveau faible**. En champ proche d'un 18 pouces, l'ordre de grandeur calcule est 112 dB SPL des 0,5 W, 125 dB a 10 W, 132 dB a 50 W (sensibilite supposee : a ces niveaux, la question n'est pas de savoir si le chiffre est juste a 3 dB pres).
- ☐ **Personne dans l'axe, aucune tete a moins d'un metre, balayages courts** au niveau fort, controle visuel du debattement avant chaque balayage.
- ☐ **Gain d'entree du micro regle avant** de monter au niveau fort, jamais pendant : c'est tres probablement le SPL maximal de la capsule qui plafonne le niveau fort, pas l'enceinte.

### 5. HAUT-PARLEURS — CE QUI CASSE EN SILENCE

- ☐ **Pavillons d'ultra-aigu** (en parallele des mediums) : leur **condensateur serie est CONFIRME PRESENT** (constat de l'etudiant, 16/09/2026) ; il les protege du 100 Hz en usage normal. Seule sa valeur reste a relever au bornier : valeur lue \_\_\_\_\_  $\mu$ F. La voie medium ne recoit jamais de niveau fort sans son passe-haut.

- ☐ **Mediums** : jamais la pleine bande au niveau fort sans passe-haut. Réponse brute mesurée au niveau faible seulement.
- ☐ **LED limit / clip du E-800** : limiteur enclenche comme filet, mais *toute mesure pendant laquelle la LED s'allume est écartée et refaite à niveau réduit* — un limiteur qui agit rend la chaîne non linéaire. Etat consigne pour **chaque** balayage.
- ☐ **Resistance de puissance chaude** après une série : ne pas la saisir à pleine main.

## 6. ORDRE DES CAMPAGNES — ON NE SAUTE JAMAIS UN ECHELON

| Ech. | Campagne                                                                                                                             | Manipulations, dans cet ordre |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1    | Etalonnage sur composants <b>connus</b> — rien ne peut casser                                                                        | A1 → A7                       |
| 2    | Impédance <b>petit signal</b> ( $\approx 200$ mV au sommet du pic), 10 Hz autorise                                                   | B5, B1, B2, B3, B4            |
| 3    | Filtre <b>sur résistance 8 <math>\Omega</math></b> , sans haut-parleur                                                               | C1, C2                        |
| 4    | Filtre <b>sur haut-parleur réel</b> , niveau faible, mesures électriques                                                             | C4, puis C3                   |
| 5    | Acoustique <b>au niveau faible</b>                                                                                                   | D1 → D4 ; D5, D6 (faible)     |
| 6    | Acoustique <b>au niveau fort</b> , Start $\geq 2 f_0$ mesure ; seulement pour un filtre dont le verdict C4 signe est $\geq 4 \Omega$ | D5, D6 (fort)                 |
| 7    | <b>Robustesse bobine chaude</b> — en dernier, après le groupe D                                                                      | C5                            |

*Toujours du faible vers le fort ; toujours la résistance avant le haut-parleur. Meme tableau qu'au sommaire et dans les ouvertures des groupes C et D.*

### CRITERE DE REUSSITE — VERIFIABLE SUR PLACE

La séance peut commencer quand **toutes** les cases ci-dessus sont cochées, que la borne basse est écrite à la main, et que la fiche de séance de la page suivante est datée et signée. Tant qu'une case est vide, **on ne branche rien**.

Fiche de seance — une par seance, a photocopier

Se remplit **avant** la premiere mesure, se signe, et s'agrafe aux releves du jour.

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seance n°                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Date                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lieu                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Operateur(s)                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Temperature ambiante                   | °C — relevee a :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Manipulation(s) prevue(s)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Chaine utilisee                        | <input type="checkbox"/> carte son (R <sub>sense</sub> = 100 Ω) <input type="checkbox"/> GBF + oscilloscope (R <sub>ref</sub> = 100 Ω)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| R <sub>sense</sub> / R <sub>ref</sub>  | Ω (valeur certifiee, ou mesuree en A1 : multimetre, mode REL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Niveau d'attaque                       | <input type="checkbox"/> faible <input type="checkbox"/> fort    valeur :    V RMS aux bornes du HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Borne basse f <sub>min</sub>           | Hz (ecrite <i>avant</i> le premier balayage)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Appareils (modeles)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fichiers produits                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anomalies, etat LED limit              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Securite verifiee<br>Date et signature | <input type="checkbox"/> fantome 48 V coupe <input type="checkbox"/> masses verifiees <input type="checkbox"/> bouchons <input type="checkbox"/> condensateurs decharges <input type="checkbox"/> borne basse respectee<br><input type="checkbox"/> ground / lift sur ground <input type="checkbox"/> DIRECT MONITOR OFF <input type="checkbox"/> jig : sorties arriere debranchees<br><input type="checkbox"/> jig : aucun appareil relie a la terre <input type="checkbox"/> jig : 33 Ω en place <input type="checkbox"/> E-800 : potentiometre au minimum avant le 1 <sup>er</sup> signal<br><input type="checkbox"/> filtre sur HP : V <sub>E</sub> ≤ 20 V eff <input type="checkbox"/> ordre des campagnes respecte<br>Le _____ signature : _____ |

Notes libres de la seance — ce qui a rate compte autant que ce qui a marche

## Groupe A — Préparation et étalonnage des deux chaînes

C'est la porte de validation du projet. Tant qu'elle n'est pas franchie, aucun haut-parleur n'est branché. Une chaîne non qualifiée qui mesure un objet inconnu ne produit aucune information : elle produit des courbes.

Les sept manipulations du groupe A, dans l'ordre imposé

| #  | Manipulation                                                                  | Où                      | Durée estimée | Ce qu'elle décide                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1 | Multimètre sur les composants étalons                                         | là où est le multimètre | 30 min        | la valeur vraie des résistances étalons ( $R_{\text{senseur}}$ , référence, $10\ \Omega$ , $R_{\text{ref}}$ ) — facteur d'échelle de tout le projet |
| A2 | Jig carte son : étalonnages REW, validation sur la $10\ \Omega$               | chez toi                | 1 h 30        | si le câblage et REW sont justes                                                                                                                    |
| A3 | Le même jig sur un condensateur connu                                         | chez toi                | 30 min        | si la chaîne mesure la <i>phase</i>                                                                                                                 |
| A4 | Linéarité à deux niveaux (12 dB) : la chaîne ici, le haut-parleur en B2 et B3 | chez toi                | 25 min        | le niveau de travail de toute la campagne                                                                                                           |
| A5 | Caractérisation sous 20 Hz                                                    | chez toi                | 25 min        | si la carte son suffit en bas, ou si le GBF prend le relais                                                                                         |
| A6 | Chaîne GBF + oscilloscope                                                     | lycée                   | 1 h 30        | l'existence d'une seconde chaîne indépendante                                                                                                       |
| A7 | Recoupement des deux chaînes                                                  | au calme                | 45 min        | l'incertitude réelle, et le verdict de la porte                                                                                                     |

**Total  $\approx$  5 h 30** (estimation, première fois, matériel sous la main). Les durées de ce livret sont des estimations, pas des engagements.

### Les trois règles qui ne se discutent pas

1. On ne saute pas un échelon : petits signaux  $\rightarrow$  résistance de puissance  $\rightarrow$  haut-parleur au niveau faible  $\rightarrow$  haut-parleur au niveau fort.
2. L'alimentation fantôme 48 V est **coupée**, et on le vérifie **avant chaque branchement**, pas une fois pour toutes.
3. Si un critère n'est pas tenu, on **diagnostique**. On ne change jamais le critère : il est gelé avant la mesure, et le critère dégradé (biais  $\leq 5\%$  au lieu de  $3\%$ ) est lui aussi gelé d'avance.

# A1 — Les composants étalons au multimètre

## 1. OBJECTIF

Connaître la **valeur vraie** des deux 100 Ω à 0,1 % du jig carte son ( $R_{\text{sense}}$  et référence de l'étalonnage REW), de la 10 Ω de validation, de la  $R_{\text{ref}}$  100 Ω de la chaîne oscilloscope, de la résistance de puissance 8 Ω et du condensateur étalon, débarrassées de la résistance des cordons — c'est-à-dire connaître le facteur d'échelle de toutes les impédances que tu mesureras ensuite.

**Pourquoi c'est la manip la plus rentable du projet.** Toute la mesure d'impédance se ramène à  $|Z| = R_{\text{ref}} \cdot |V_d| / |V_R|$ , où  $V_R$  est la tension *aux bornes de la résistance étalon* et  $V_d$  celle du dipôle. Au jig carte son (A2), aucune entrée ne lit  $V_R$  : REW l'obtient par différence,  $V_R = V_{\text{left}} - V_{\text{right}}$ , et écrit donc la même formule sous la forme  $Z = R_{\text{sense}} \cdot V_{\text{right}} / (V_{\text{left}} - V_{\text{right}})$ . Une erreur de 5 % sur  $R_{\text{ref}}$  déplace *toute* la courbe de 5 %, de façon parfaitement régulière et parfaitement invisible : rien dans la courbe ne trahit un facteur multiplicatif. Cette erreur se propage telle quelle dans  $R_e$ , dans  $Z_{\text{pic}}$ , donc dans  $Q_{e5}$ , donc dans le filtre optimisé. Trente minutes de multimètre contre un biais de 5 % sur tout le TIPE.

Ordre de grandeur du piège : les cordons d'un multimètre font **environ 0,2 Ω**. Sur 100 Ω c'est +0,2 % (négligeable), sur 10 Ω c'est **+2,0 %**, sur 8 Ω **+2,5 %**, et sur la DCR d'une self de 1,6 Ω **+12,5 %**. [calculé pour 0,2 Ω de cordons — la valeur de tes cordons est à mesurer]

## 2. CE QU'IL TE FAUT

**CE QU'IL TE FAUT**

- Multimètre (fonctions Ω, capacité, REL/relatif)
- Deux 100 Ω à 0,1 %** ( $R_{\text{sense}}$  et référence du jig carte son, valeurs certifiées), **une 33 Ω ≥ 0,25 W** (protection du jig, tolérance indifférente, étiquetée « PROT »), **la 10 Ω** (idéalement 0,1 %, sinon 1 %) et la  $R_{\text{ref}}$  100 Ω 1 % de la chaîne oscilloscope, film métallique
- Facultatif* : **une seconde 33 Ω à 1 % ou mieux**, étiquetée « REPLI », distincte de la « PROT » : c'est la  $R_{\text{sense}}$  du montage de repli (même jig,  $R_{\text{sense}} = 33 Ω$ , la « PROT » restant en tête). Il faut donc *deux* 33 Ω si l'on veut ce repli.
- Résistance de puissance 8 Ω (lycée — [à confirmer])
- Condensateurs étalons : 100 μF (électrolytique) et 10 μF film MKP
- Si disponible : alimentation de laboratoire limitée en courant, pour la mesure quatre fils
- Un marqueur indélébile et du ruban de masquage

Durée estimée : 30 min. (estimation)

## 3. LES SCHÉMAS

étalon, valeur MESURÉE

A B

$R_{\text{ref}}$  Z

$V_R$   $V_d$

tension aux bornes de  $R_{\text{ref}}$  tension aux bornes du dipôle

source

**le MÊME courant I traverse les deux**

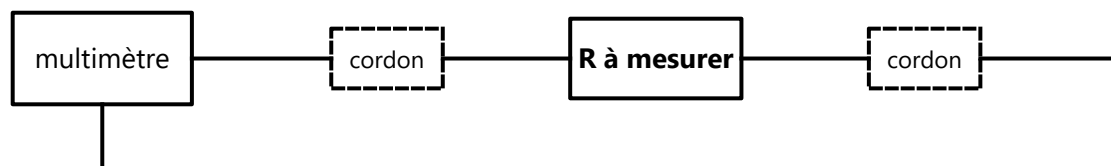
C

$$Z = R_{\text{ref}} \times V_d / V_R$$

exact quelle que soit la valeur de  $R_{\text{ref}}$  : aucune hypothèse « courant constant »

**LEGENDE. Figure A1-a — le principe.**  $R_{\text{ref}}$  est le seul étalon de la mesure : c'est lui, et lui seul, qui donne l'échelle des ohms. Les deux tensions sont lues sur le même courant, donc le rapport est exact pour n'importe quelle valeur de  $R_{\text{ref}}$  — mais il est faux du même pourcentage que  $R_{\text{ref}}$ . **Attention au mot « référence ».** Dans le jig carte son (A2), aucune entrée ne lit  $V_R$  : la voie de référence (entrée 1, gauche) lit  $V_A - V_C$ , et REW calcule  $V_R = V_{\text{left}} - V_{\text{right}}$ . Seule la configuration C de l'oscilloscope (figure A6-b) lit  $V_R$  directement. Ne rebranche jamais l'XLR en travers de  $R_{\text{sense}}$  : c'est le câblage faux du 16/09, abandonné le 23/09.

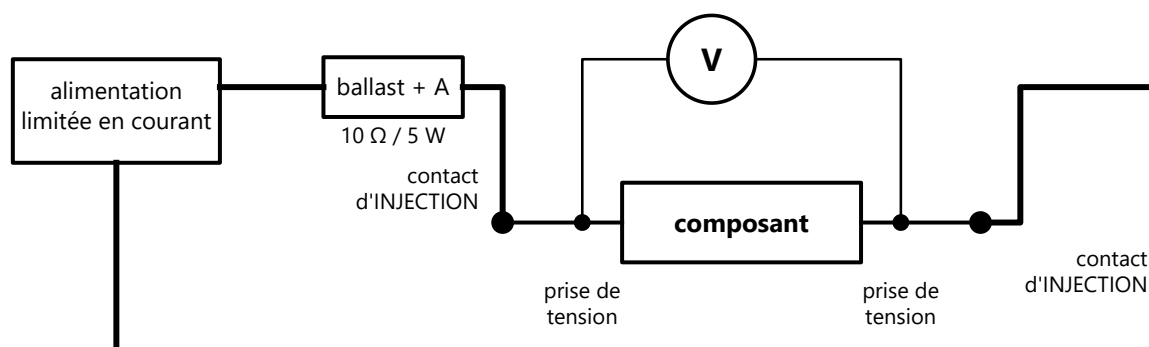
### (a) DEUX FILS — ce que tu mesures vraiment



$$\text{lecture} = R + R_{\text{cordons}} \approx R + 0,2 \, \Omega \rightarrow +2,5 \, \% \text{ sur } 8 \, \Omega, +12,5 \, \% \text{ sur } 1,6 \, \Omega$$

### (b) QUATRE FILS (Kelvin) — la bonne méthode pour les petites valeurs

voltmètre — courant NUL dans ces deux fils



**$r = U / I$  — les prises de tension sont À L'INTÉRIEUR des prises de courant :  
la chute dans les fils d'injection n'est donc plus comptée.**

LÉGENDE : trait épais = fil parcouru par le courant · trait fin = fil de mesure (courant nul)  
rectangle en tirets = résistance parasite (cordon, contact)

LEGENDE. Figure A1-b — deux fils contre quatre fils. Les prises de tension se font sur le composant lui-même, à l'intérieur des prises de courant. C'est le même esprit que « prendre  $V_d$  directement sur les bornes du haut-parleur » au moment des balayages.

## 4. LES RÉGLAGES, UN PAR UN

1. Multimètre en position  $\Omega$ , calibre le plus bas qui ne sature pas (200  $\Omega$  pour les 10 et 100  $\Omega$ , 200  $\Omega$  pour la 8  $\Omega$ ).
2. Composants **hors circuit**, rien d'autre branché dessus.
3. Note la **température de la pièce** : le cuivre dérive de +0,39 %/K et tu compareras ces valeurs dans trois mois.
4. Pour la capacité : calibre  $\mu F$ , condensateur **déchargé** (court-circuite ses bornes deux secondes avant).

## 5. LE PROTOCOLE

- ☐ 1. **Mesure tes cordons.** Mets les deux pointes de touche en court-circuit, franchement, l'une contre l'autre. Lis  $R_0$ . Note-la. Recommence trois fois en reprenant les pointes : si les trois lectures ne se tiennent pas dans 0,02  $\Omega$ , tes pointes ou tes cordons sont mauvais — change-les avant d'aller plus loin.
- ☐ 2. **Mets à zéro (fonction REL).** Pointes toujours en court-circuit, appuie sur REL /  $\Delta$  / ZERO. L'affichage passe à 0,00. Le multimètre soustraira désormais  $R_0$  de chaque lecture. *Si ton multimètre n'a pas de REL*, garde  $R_0$  en tête et soustrais-la à la main : c'est la colonne du tableau.
- ☐ 3. Mesure, dans cet ordre : les **deux 100  $\Omega$  à 0,1 %**, la  **$R_{\text{ref}}$  100  $\Omega$**  de l'oscilloscope, la **10  $\Omega$** , la **33  $\Omega$  « PROT »** (et la « REPLI » si tu l'as), la **résistance de puissance 8  $\Omega$** . Pour chacune : trois lectures, en reprenant les pointes à chaque fois, sur les *patte*s du composant, pas sur une pince. Pour les pièces à 0,1 %, c'est la **valeur certifiée** qui sera saisie dans REW : le multimètre n'a en général pas la précision de vérifier 0,1 %, il vérifie que la pièce est la bonne et qu'elle n'est pas défectueuse.
- ☐ 4. Refais le court-circuit des pointes après la dernière mesure :  $R_0$  doit être revenue à la même valeur. Si elle a bougé de plus de 0,05  $\Omega$ , recommence tout — un cordon est en train de mourir.
- ☐ 5. **Quatre fils**, si tu as une alimentation de laboratoire : pour la résistance 10  $\Omega$ , fais la mesure de la figure A1-b à  $I \approx 100$  mA (ballast 10  $\Omega$  / 5 W). Compare à la mesure REL : l'écart te dit ce que valent réellement tes contacts. **Pas la self ici** : sa DCR se mesure en C1-b, à 1 A, avec la diode 1N4007 en antiparallèle que ce montage n'a pas.
- ☐ 6. **Condensateurs** : calibre capacité, trois lectures chacun. Note aussi la tolérance imprimée sur le corps du composant (souvent  $\pm 20$  % pour un électrolytique,  $\pm 5$  % pour un MKP) : tu compareras.
- ☐ 7. **Étiquette chaque composant** au marqueur, sur un morceau de ruban : valeur mesurée, date, tes initiales. C'est le seul moyen de ne pas reperdre ce travail à la séance suivante, surtout si le multimètre est au lycée.

## 6. LE TABLEAU DE RELEVÉ

A1 — composants étalons. Date : ..... · Opérateur : ..... · Multimètre (modèle) : ..... · Température : ..... °C

| Composant                                                                                      | Valeur nominale        | R <sub>0</sub> cordons<br>(Ω)<br>2 décimales | Lecture 1<br>(Ω) | Lecture 2<br>(Ω) | Lecture 3<br>(Ω) | Retenue<br>R <sub>vraie</sub><br>4 chiffres<br>signif. | Écart /<br>nominal (%) | Étiquetée<br>?           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| R <sub>sense</sub> carte son (« SENSE »)                                                       | 100 Ω 0,1 %            |                                              |                  |                  |                  |                                                        |                        | <input type="checkbox"/> |
| Référence de l'étalonnage REW (« RÉF »)                                                        | 100 Ω 0,1 %            |                                              |                  |                  |                  |                                                        |                        | <input type="checkbox"/> |
| Validation carte son (et R <sub>ref</sub> de la<br>configuration B)                            | 10 Ω 0,1 %<br>(ou 1 %) |                                              |                  |                  |                  |                                                        |                        | <input type="checkbox"/> |
| Protection du jig (« PROT »)                                                                   | 33 Ω ≥ 0,25 W          |                                              |                  |                  |                  |                                                        |                        | <input type="checkbox"/> |
| R <sub>ref</sub> oscilloscope                                                                  | 100 Ω 1 %              |                                              |                  |                  |                  |                                                        |                        | <input type="checkbox"/> |
| Résistance de puissance                                                                        | 8 Ω                    |                                              |                  |                  |                  |                                                        |                        | <input type="checkbox"/> |
| R <sub>sense</sub> de repli (« REPLI », facultative,<br>seconde 33 Ω distincte de la « PROT ») | 33 Ω 1 %               |                                              |                  |                  |                  |                                                        |                        | <input type="checkbox"/> |

A1 (suite) — condensateurs étalons

| Composant      | Nominal | Tolérance imprimée | Lecture 1 (μF)<br>3 chiffres signif. | Lecture 2 (μF) | Lecture 3 (μF) | Retenue C <sub>vraie</sub> (μF) | Écart / nominal (%) |
|----------------|---------|--------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------|
| Électrolytique | 100 μF  |                    |                                      |                |                |                                 |                     |
| Film MKP       | 10 μF   |                    |                                      |                |                |                                 |                     |

A1 (option) — quatre fils

| Composant          | I injecté (A) | U mesuré (V) | r = U/I (Ω) | Écart / mesure REL (%) |
|--------------------|---------------|--------------|-------------|------------------------|
| 10 Ω de validation |               |              |             |                        |
|                    |               |              |             |                        |

## 7. CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CRITÈRE DE REUSSITE – VERIFIABLE SUR PLACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Les <b>trois lectures</b> d'un même composant tiennent dans <b>0,5 %</b> l'une de l'autre. Sinon : contacts.</li><li>R<sub>0</sub> revient à sa valeur initiale à <b>0,05 Ω près</b> en fin de série.</li><li>Chaque résistance est dans <b>sa tolérance imprimée</b> (±1 % pour les étalons à 1 % ; pour les pièces à 0,1 %, dans la précision du multimètre). Si une 1 % est à 4 % du nominal, ce n'est pas une résistance 1 % : mets-la de côté et utilise l'autre.</li><li>Chaque composant porte une <b>étiquette</b> avec sa valeur ; les deux 100 Ω à 0,1 % sont marquées « <b>SENSE</b> » et « <b>RÉF</b> » et ne s'échangent jamais.</li></ul> |

## 8. PIÈGES ET SÉCURITÉ

- **Ne mesure jamais une résistance dans un circuit sous tension** : le multimètre en position Ω injecte son propre courant et lit n'importe quoi — au mieux.
- Un condensateur se **décharge avant** d'être mesuré. Ceux du filtre (150 μF) peuvent conserver plusieurs dizaines de volts après un essai.
- La fonction REL retire les cordons, **pas les résistances de contact** : une pince crocodile oxydée fait 10 à 100 mΩ et elle reste, elle, dans le circuit. Serre sur du métal propre.
- **Pas de self en quatre fils avec ce montage** : couper 1 A dans 18 mH produit une pointe de **plusieurs centaines de volts**, et la figure A1-b n'a pas de diode de roue libre. La DCR de la self se mesure en C1-b, diode 1N4007 en antiparallèle. Ici, sur la 10 Ω, fais quand même varier la consigne *progressivement*, et débranche le voltmètre en dernier.

## 9. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

La valeur certifiée de « SENSE » est saisie dans REW en A2 (champ *Sense resistor*), celle de « RÉF » à l'étalonnage *reference* ; R<sub>vraie</sub>(10 Ω) est la **référence** contre laquelle A2, A4 et A5 se jugent ; R<sub>vraie</sub>(100 Ω oscilloscope) entre dans le dépouillement de A6 ; R<sub>vraie</sub>(8 Ω) est la référence contre laquelle A6 et A7 se jugent. C<sub>vraie</sub> est la référence de A3. Ces nombres partent dans l'en-tête de tous les fichiers CSV (R\_ref\_mesuree\_ohm) : sans eux, les mesures ne sont pas retraçables.

## A2 — Le jig carte son : montage standard de REW, étalonné puis validé

### 1. OBJECTIF

Monter la chaîne Scarlett Solo + REW selon le **montage standard de REW** ( $R_{\text{sense}} = 100\ \Omega$  à 0,1 %, lecture 4 fils, masse unique au nœud C), faire les **trois étalonnages de REW dans l'ordre** (open, short, reference), puis vérifier sur un dipôle **distinct de la résistance de référence** — la 10  $\Omega$  de A1 — qu'elle rend une impédance **plate, égale à sa valeur, et de phase nulle**.

**Ce qui a changé le 23 septembre 2026.** Le câblage écrit le 16 septembre (entrée micro en travers d'une  $R_{\text{ref}}$  de 10  $\Omega$ ) était faux : son calcul d'erreur de charge ignorait les jambes de mode commun et la réjection, non publiées, de l'entrée XLR, et REW en abandonne l'étalonnage open (30 à 76 dB d'écart entre voies). [arbitrage du 23/09/2026, calculs sur modèles — aucune mesure]

**Pourquoi ce montage-là — six raisons à savoir redire.**

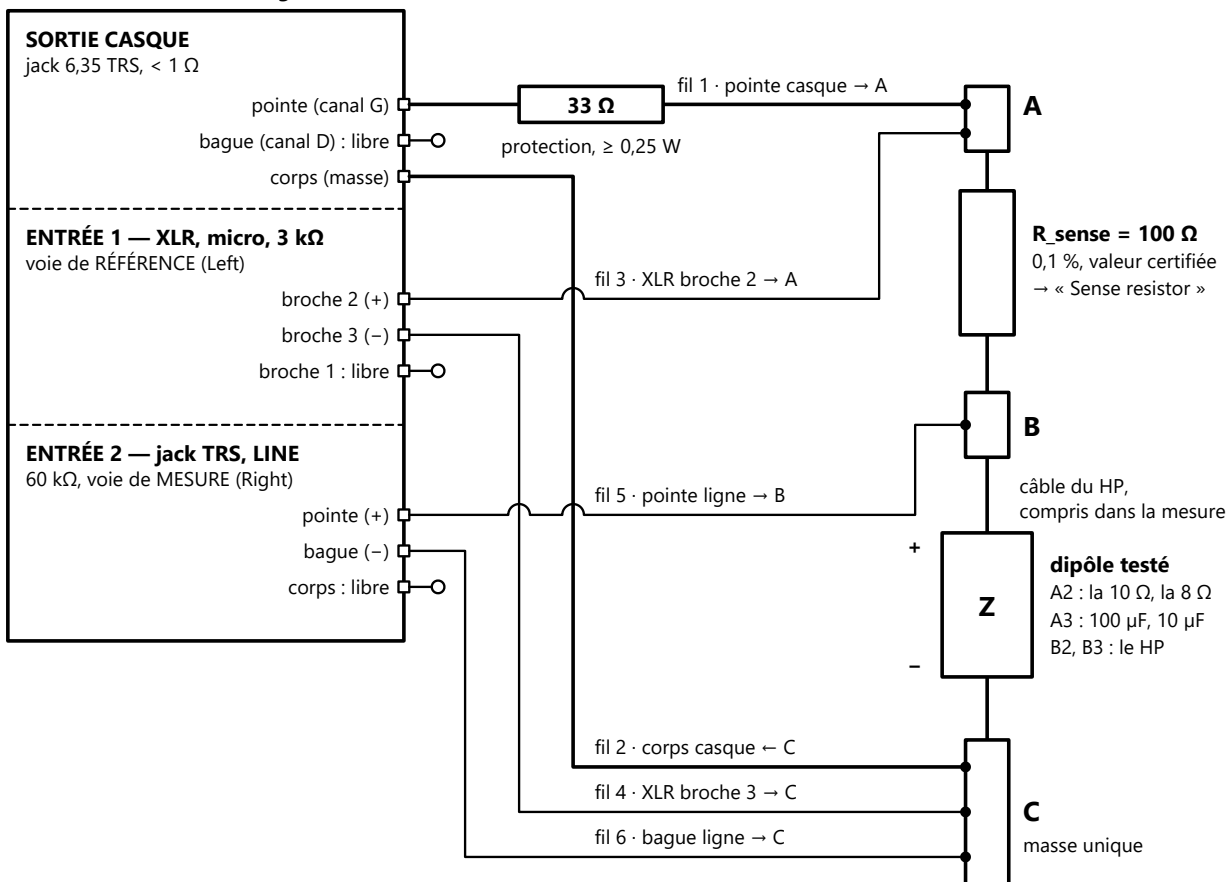
- **La sortie CASQUE, pas la sortie ligne.** La sortie ligne a 430  $\Omega$  d'impédance de sortie (guide Focusrite V2, p. 17) ; REW conseille  $R_{\text{sense}} = 100\ \Omega$  sur une sortie casque, 1 k $\Omega$  sur une sortie ligne. La sortie casque ( $< 1\ \Omega$ , +7 dBu = 1,73 V) ne débite ici que  $\leq 4,5\ \text{mA}$  au niveau de travail, et  $\leq 13,3\ \text{mA}$  à pleine échelle même jig en court-circuit, quand un casque de 32  $\Omega$  en demande 53,4 mA. [calculé]
- **L'entrée 1 (XLR, 3 k $\Omega$ ) sur le nœud A.** A est piloté par la source : l'entrée 1 lit  $V_A - V_C$ , la tension qui est réellement là. Ses 3 k $\Omega$  ne faussent donc rien, quelle que soit sa structure interne (résultat identique pour les trois structures modélisées). Son mode commun vaut  $V_A/2$ , un rapport constant que l'étalonnage open retire. [modèle]
- **L'entrée 2 (ligne, 60 k $\Omega$ ) aux bornes du haut-parleur.** C'est la seule charge du haut-parleur : -0,11 % au pic de 64  $\Omega$ , -0,19 % au pic médium de 112  $\Omega$ , -0,33 % à 200  $\Omega$  avant correction ; RINPUT = 60 000  $\Omega$  et les étalonnages retirent cet effet. [calculé sur les modèles du dépôt — les pics sont à mesurer]
- **100  $\Omega$  et pas 10  $\Omega$ .** REW soustrait les deux voies en logiciel :  $Z = R_{\text{sense}} \cdot V_{\text{right}} / (V_{\text{left}} - V_{\text{right}})$ . Une dérive d'une voie est amplifiée par  $|Z + R|/R$  : **1,64** au pic de 64  $\Omega$  avec 100  $\Omega$ , **7,4** avec 10  $\Omega$  — et avec 10  $\Omega$  la sortie casque devrait fournir 164 mA en court-circuit. [calculé]
- **Les 33  $\Omega$  de protection.** Aucun effet sur la mesure (le nœud A est lu directement, après eux). Avec eux, toutes les erreurs de câblage simulées restent  $\leq 52\ \text{mA}$ , et 1,3 V restent disponibles au nœud A. Sans eux, une broche 1 de l'XLR posée sur A court-circuiterait la sortie casque. [modèle]
- **Une masse unique, en C.** Le corps du jack casque est le **seul** retour de masse du jig : la broche 1 de l'XLR et le corps du jack de l'entrée 2 ne sont pas raccordés côté jig. Avec les blindages reliés à C, un jack casque monté à l'envers court-circuiterait la sortie ; en masse unique, il ne coûte que 17,8 mA. [modèle]

### 2. CE QU'IL TE FAUT

#### CE QU'IL TE FAUT

- Focusrite Scarlett Solo (3<sup>e</sup> gén.) + son câble USB + ordinateur ; **REW** installé (mesure *Impedance*)
- **Deux résistances de 100  $\Omega$  à 0,1 %**, valeurs certifiées, contrôlées en A1 : l'une devient  $R_{\text{sense}}$  (vissée au jig), l'autre la **référence** de l'étalonnage REW. Étiquetées « SENSE » et « RÉF » : elles ne s'échangent jamais.
- **Une résistance de 33  $\Omega$ ,  $\geq 0,25\ \text{W}$**  (tolérance indifférente) : protection de la sortie casque
- **La 10  $\Omega$  de A1** (idéalement 0,1 %) : le dipôle de validation
- La résistance de puissance 8  $\Omega$  de A1 : elle servira au recouplement de A7
- Un bornier à vis à trois bornes **A, B, C** — pas de pinces crocodile sur le trajet du courant — et le câble du haut-parleur, terminé par deux pinces (pour le haut-parleur lui-même, des cosse vissées sur ses bornes valent mieux : voir § 8, « Les pinces »)
- Câbles : jack 6,35 **TRS stéréo** mâle (sortie casque) → 2 fils, bague isolée ; XLR mâle → 2 fils, broche 1 soudée au blindage côté fiche seulement ; jack 6,35 TRS mâle (entrée 2) → 2 fils, corps relié au blindage côté fiche seulement
- Ohmmètre, ruban adhésif (blocage de GAIN 2), fer à souder

Durée estimée : 1 h 30 la première fois (dont 45 min de confection de câbles et de configuration REW, et 15 min de chauffe), 30 min

**SCHEMA A2 — le jig d'impédance : montage standard de REW, lecture 4 fils****Focusrite Scarlett Solo (3e génération)****AVANT DE BRANCHER — à vérifier À CHAQUE FOIS**

- |                                                                     |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 48 V ÉTEINT : voyant noir, carte ALIMENTÉE | <input type="checkbox"/> GAIN 1 au minimum                          |
| <input type="checkbox"/> ... et fiches du jig PAS ENCORE enfichées  | <input type="checkbox"/> GAIN 2 sur son repère, bloqué au ruban     |
| <input type="checkbox"/> AIR éteint, INST éteint (LINE)             | (1re séance : au minimum ; repère posé au réglage 6)                |
| <input type="checkbox"/> DIRECT MONITOR sur OFF                     | <input type="checkbox"/> 33 Ω de protection en place                |
| <input type="checkbox"/> sorties ligne arrière DÉBRANCHÉES          | <input type="checkbox"/> aucun appareil relié à la terre sur le jig |

Entrée 1 (XLR, Left) lit  $V_A - V_C$  : la tension appliquée à  $R_{sense}$  + dipôle.Entrée 2 (ligne, Right) lit  $V_B - V_C$  : la tension aux bornes du dipôle, câble compris.**REW calcule  $Z = R_{sense} \times V_{right} / (V_{left} - V_{right})$ .**

LÉGENDE : trait épais = trajet du courant · trait fin = fil de mesure · rectangle A, B, C = borne à vis

disque noir = connexion · pont (demi-cercle) = croisement SANS contact · petit cercle ouvert = fil isolé, NON raccordé

**LÉGENDE. Figure A2 — le jig d'impédance, montage standard de REW.** Le courant suit les traits épais : pointe du jack casque (canal gauche) → 33 Ω → A →  $R_{sense}$  → B → câble et dipôle → C → corps du jack casque, **seul retour de masse**. Les quatre fils arrivent chacun par leur propre conducteur sur les bornes A, B et C : c'est la lecture 4 fils. Bague du jack casque, broche 1 de l'XLR et corps du jack de l'entrée 2 ne sont **pas** raccordés au jig. Jamais de fiche mono TS dans la sortie casque.

**4. LES RÉGLAGES, UN PAR UN**

- ☐ 1. **48 V ÉTEINT.** Le voyant doit être noir ; vérifie-le avant chaque branchement, et non une fois pour toutes — **carte alimentée** (USB branché) et **fiches du jig pas encore enfichées** : carte éteinte, un voyant noir ne prouve rien, et si la carte restituée à la mise sous tension l'état laissé par D1 (48 V activé), le fantôme partirait dans le jig dès le branchement de l'USB [ à vérifier sur l'appareil ]. Activé par erreur, il pousse du courant continu dans le jig : au plus 7 mA dans le haut-parleur selon le modèle, à éviter.
- ☐ 2. **AIR éteint** (il modifie la réponse de l'entrée micro). **INST éteint** : l'entrée 2 reste en LINE, symétrique TRS, 60 kΩ.
- ☐ 3. **DIRECT MONITOR sur OFF.** Sinon les entrées, sommées, repartent vers la sortie casque — celle-là même qui attaque le jig (guide Focusrite, p. 13).
- ☐ 4. **Sorties ligne arrière DÉBRANCHÉES** pendant tout le jig : même bouton MONITOR, même signal que le casque. Au niveau de travail elles portent environ 1,75 V, de quoi pousser l'E-800 (sensibilité 0,775 V) à pleine puissance. Le haut-parleur mesuré est débranché de tout ampli et de tout filtre.
- ☐ 5. **GAIN 1 en butée minimum** : pleine échelle +9 dBu = 2,18 V, soit 2,0 dB au-dessus du maximum du casque (1,73 V).

- ☐ 6. **GAIN 2 monté d'environ 13 dB, puis BLOQUÉ.** Au gain minimal, les deux entrées n'ont pas la même pleine échelle (+9 dBu contre +22 dBu : 13,00 dB d'écart), et REW **abandonne l'étalonnage open au-delà de 2 dB** d'écart entre voies. Méthode : fils du haut-parleur ouverts, sinus de 1 kHz du générateur de REW, tourne GAIN 2 jusqu'à ce que les deux voies lisent le même niveau à **1 dB près** (lu sur les indicateurs de niveau d'entrée de REW, voie gauche et voie droite, en dBFS ; fils ouverts, les deux entrées voient la même tension  $V_A$ ). Bloque le bouton au ruban adhésif et trace un repère. Toute rotation ultérieure oblige à refaire les trois étalonnages : **0,01 dB de rotation coûte 0,19 % au pic de 64 Ω**. [calculé]
- ☐ 7. **MONITOR** (volume casque) sur une position repérée, par exemple au maximum. Il ne règle que le niveau et ne fausse pas la mesure : les deux voies lisent après lui. Ce sont **GAIN 1 et GAIN 2** qui ne doivent plus bouger.
- ☐ 8. **Chaufrage** : carte sous tension un quart d'heure avant d'étalonner, puisque GAIN 2 n'est pas en butée. Pendant une mesure REW, **aucun appareil relié à la terre** (oscilloscope, GBF) n'est branché sur le jig : la masse unique en C deviendrait une boucle.
- ☐ 9. REW > *Preferences* > *Soundcard* : pilote ASIO Focusrite (ou pilote Java), **48 kHz** (en changer oblige à refaire les étalonnages). Sortie : **gauche seule** (Out 1). *Input channel* : **droite**, c'est-à-dire l'entrée 2, ligne, aux bornes du haut-parleur — c'est la valeur par défaut de REW ; la voie gauche (entrée 1, XLR) sert alors de référence.
- ☐ 10. REW > mesure *Impedance* : **Sense resistor = valeur certifiée de  $R_{sense}$**  (pas « 100,0 ») ; **RINPUT = 60 000 Ω**, l'impédance de l'entrée ligne, celle qui est aux bornes de la charge. REW cesse d'utiliser RINPUT après l'étalonnage de référence.
- ☐ 11. Balayage **5 Hz – 20 kHz**, longueur **1M** (21,8 s à 48 kHz) ou plus, **4 répétitions** moyennées. Bande exploitée : 10 Hz – 1 kHz pour le sub, 10 Hz – 2 kHz pour les médiums. Les étalonnages se font sur ce même balayage : ils couvrent donc aussi le bas de bande de A5.

**Niveaux — toujours en volts au nœud A, fils du haut-parleur ouverts, lus sur la voie de référence (gauche). Toujours noter la convention à côté du nombre.**

| Étape                               | $V_A$ fils ouverts           | Lecture, convention « Full scale sine rms is 0 dBFS » | Lecture, convention par défaut de REW | Ce que ça donne                                                         |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Premier essai                       | générateur de REW à -40 dBFS |                                                       |                                       | Check levels : les deux voies voient du signal, aucune dans le rouge    |
| Premier balayage                    | 0,30 V                       | -17,2 dBFS                                            | -20,2 dBFS                            | au plus 180 mV aux bornes, même pour un pic de 200 Ω ; courant ≤ 2,2 mA |
| Travail, sub (pic de 64 Ω)          | ≈ 0,62 V                     | -11,0 dBFS                                            | -14,0 dBFS                            | ≈ 200 mV au pic ; courant ≤ 4,5 mA                                      |
| Travail, bloc médium (pic de 112 Ω) | ≈ 0,44 V                     | -14,0 dBFS                                            | -17,0 dBFS                            | ≈ 200 mV au pic                                                         |

Règle générale :  $V_A$  fils ouverts  $\approx 0,2 \times (133,5 + |Z|_{pic}) / |Z|_{pic}$ , pour environ 200 mV aux bornes au sommet du pic (consigne de REW : 100 à 200 mV). [calculé ; les pics de 64 et 112 Ω sont ceux des modèles du dépôt, à remplacer par les pics mesurés]

**Conversion volts → dBFS, pour tout  $V_A$  recalculé** (B2, B3) : lecture sur la voie gauche =  $20 \log_{10}(V_A / 2,18 \text{ V})$  dBFS en convention « Full scale sine rms is 0 dBFS », et 3 dB de moins en convention par défaut (2,18 V est la pleine échelle de l'entrée 1 au gain minimal). Exemple :  $0,617 \text{ V} \rightarrow 20 \log_{10}(0,617/2,183) = -11,0$  dBFS. La lecture se fait sur les indicateurs de niveau d'entrée de REW (voie gauche), en ajustant le niveau du générateur de REW ; la convention est un réglage des préférences d'analyse de REW [[ à vérifier sur ta version de REW : emplacement exact des indicateurs et du réglage. ]]. Note-la à côté de chaque nombre.

## 5. LE PROTOCOLE

- ☐ 1. Carte **débranchée de l'USB**. Confectionne les trois câbles : au jack casque, **bague isolée** ; à l'XLR, broche 1 soudée au blindage *côté fiche*, blindage coupé et isolé côté jig ; au jack de l'entrée 2, corps relié au blindage *côté fiche* seulement.
- ☐ 2. Monte le bornier : 33 Ω entre l'arrivée du fil 1 et la borne A ;  $R_{sense}$  entre A et B ; le câble du haut-parleur part de B et de C. Câble les fils 1 à 6 selon la figure A2, un par un, en les cochant. Les nœuds A, B, C sont des **vis**, pas des torsades.
- ☐ 3. **Ohmmètre, les trois fiches RETIRÉES de la carte** (jack casque, XLR, jack de l'entrée 2), **pincettes du câble séparées**. Pointe du jack casque ↔ A : 33 Ω. A ↔ B : ≈ 100 Ω. Corps du jack casque ↔ C, broche 3 ↔ C, bague de l'entrée 2 ↔ C, broche 2 ↔ A, pointe de l'entrée 2 ↔ B : ≈ 0 Ω. Bague du jack casque, broche 1 et corps du jack de l'entrée 2 ↔ A, B et C : **OL**. Pincettes serrées l'une contre l'autre : B ↔ C ≈ 0 Ω. **Test direct de la sortie casque** : pointe ↔ corps du jack casque = **OL** pincettes séparées, ≈ **133 Ω** pincettes serrées (33 + 100). Fiches enfichées, ces lectures ne valent rien : la masse interne de la carte relierait broche 1 et corps à C, et l'étagé casque se mettrait en parallèle. Trente secondes qui évitent un court-circuit.
- ☐ 4. Branche l'USB, **les trois fiches du jig encore NON enfichées**. Carte alimentée, vérifie : **voyant 48 V éteint** (c'est seulement carte sous tension que ce contrôle prouve quelque chose), **DIRECT MONITOR sur OFF, sorties arrière débranchées** ; coche l'encadré « avant de brancher » de la figure A2. **Seulement alors**, enfiche le jack casque, le XLR et le jack de l'entrée 2. Même geste à chaque retour au jig, en particulier après D1 (48 V activé pour le micro).
- ☐ 5. Note l'heure, laisse chauffer **15 min**. REW : générateur à **-40 dBFS**, *Check levels*. Débranche un instant le XLR : c'est la voie **gauche** qui doit tomber. Sinon, les voies sont permutées : choisis comme *Input channel* la voie qui **ne tombe pas** quand le XLR est débranché (c'est l'entrée 2, aux bornes du dipôle), puis refais le contrôle.
- ☐ 6. Fils du haut-parleur ouverts : **apparie les gains** (réglage 6), bloque GAIN 2 au ruban, note l'écart résiduel entre voies.
- ☐ 7. Règle le niveau :  **$V_A = 0,30 \text{ V}$  fils ouverts** (voir le tableau des niveaux).
- ☐ 8. **Contrôle d'attribution des voies, AVANT tout étalonnage** (à la première séance, il n'y en a pas encore) : la 10 Ω entre les pincettes, un balayage **non étalonné**. Attendu : ≈  $R_{vraie}$  (à quelques pour-cent près : câble et pincettes ne sont pas encore retirés) et ≈ 0°. Une lecture vers **110 Ω à ±180°** signale des voies permutées (REW lit alors  $-(R_{sense} + Z)$  [calculé]) : corrige l'*Input channel* et recommence. Après un étalonnage fait avec des voies permutées, ce symptôme pourrait ne plus se voir en module *[plausible : l'algorithme de REW n'est pas publié]* — d'où ce contrôle avant, pas après.
- ☐ 9. **Étalonnages REW, dans cet ordre, au bout du câble du haut-parleur** : (a) *open* — pincettes séparées ; (b) *short* — pincettes serrées l'une contre l'autre ; (c) *reference* — la **seconde 100 Ω** (« RÉF ») entre les pincettes, en saisissant sa valeur certifiée. Sauvegarde le fichier d'étalonnage sous un nom daté. Tout est à refaire si un cordon, la fréquence d'échantillonnage ou un GAIN change.
- ☐ 10. **Validation : la 10 Ω** entre les pincettes. Balayage, export texte (f, |Z|, φ). **Jamais la 100 Ω de référence** : elle a servi à étalonner, la relire ne prouverait rien.
- ☐ 11. Retire la 10 Ω des pincettes, remets-la, refais le balayage : c'est le test de répétabilité du contact.
- ☐ 12. Mesure aussi la **résistance de puissance 8 Ω** (même balayage) : c'est elle que A7 recoupera avec la chaîne GBF + oscilloscope.
- ☐ 13. Enchaîne A3 (condensateurs), puis A4 partie 1 et A5, **sans rien toucher**.

☐ 14. En fin de séance : relis la 100  $\Omega$  de référence et note l'écart à sa valeur certifiée. Un écart de 0,23 % trahit une dérive de 0,01 dB de la voie 2.

## 6. LE TABLEAU DE RELEVÉ

A2 — conditions de la séance. Date : ..... · heure de mise sous tension : ..... · heure du premier étalonnage : .....

| Grandeur                                                                | Valeur<br>à noter sur place | Unité     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| R <sub>sense</sub> (« SENSE »), valeur certifiée saisie dans REW        |                             | $\Omega$  |
| Référence (« RÉF »), valeur certifiée saisie à l'étalonnage             |                             | $\Omega$  |
| 10 $\Omega$ de validation, R <sub>vraie</sub> (A1)                      |                             | $\Omega$  |
| Écart entre voies fils ouverts, après GAIN 2 (2 décimales)              |                             | dB        |
| V <sub>A</sub> fils ouverts du premier balayage / lecture et convention |                             | V / dBFS  |
| Étalonnages open, short, reference acceptés par REW ?                   |                             | oui / non |
| Nom du fichier d'étalonnage                                             |                             | —         |

A2 — validation sur la 10  $\Omega$ . R<sub>vraie</sub> (A1) = .....  $\Omega$

| f (Hz)                                            | Z  balayage 1 ( $\Omega$ )<br>3 chiffres signif. | Z  balayage 2 ( $\Omega$ )<br>après remise en place | Z  / R <sub>vraie</sub><br>à 0,001 près | $\varphi$ (°)<br>à 0,1° |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 10                                                |                                                  |                                                     |                                         |                         |
| 20                                                |                                                  |                                                     |                                         |                         |
| 50                                                |                                                  |                                                     |                                         |                         |
| 100                                               |                                                  |                                                     |                                         |                         |
| 200                                               |                                                  |                                                     |                                         |                         |
| 500                                               |                                                  |                                                     |                                         |                         |
| 1000                                              |                                                  |                                                     |                                         |                         |
| Moyenne de  Z /R <sub>vraie</sub> , 20 Hz – 1 kHz |                                                  |                                                     |                                         |                         |
| Écart crête à crête de  Z , 20 Hz – 1 kHz (%)     |                                                  |                                                     |                                         |                         |
| $\varphi$   maximal, 20 Hz – 1 kHz (°)            |                                                  |                                                     |                                         |                         |

A2 — résistance de puissance 8  $\Omega$  (pour A7) et relecture de fin de séance

| Dipôle                                           | Z  à 100 Hz ( $\Omega$ )<br>4 chiffres signif. | Z  à 1 kHz ( $\Omega$ ) | Écart / valeur de référence (%)<br>2 décimales | Heure |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-------|
| Résistance 8 $\Omega$ (R <sub>vraie</sub> de A1) |                                                |                         |                                                |       |
| 100 $\Omega$ « RÉF », relue en fin de séance     |                                                |                         |                                                |       |

## 7. CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE

### CRITÈRE DE RÉUSSITE – VÉRIFIABLE SUR PLACE

- **Étalonnages** : REW accepte l'open (écart entre voies  $\leq 1$  dB après appariement), le short et la référence.
- **Biais** : moyenne de |Z|/R<sub>vraie</sub> de la 10  $\Omega$  sur 20 Hz – 1 kHz dans **1,00  $\pm$  0,03** ( $\pm 3$  %). Critère dégradé gelé d'avance :  $\pm 5$  % — et il est dégradé, on le note comme tel.
- **Platitude** : écart crête à crête de |Z| sur 20 Hz – 1 kHz  $\leq 2$  %. Pas de pente, pas de bosse.
- **Phase** :  $|\varphi| \leq 2^\circ$  sur 20 Hz – 1 kHz (la bande du relevé ; sous 20 Hz, c'est A5). Une résistance n'a pas de phase.
- **Répétabilité de contact** : les deux balayages se superposent à **1** %.
- **Relecture de fin de séance** : l'écart de la 100  $\Omega$  de référence est noté et daté (0,23 % = 0,01 dB de dérive de la voie 2, soit 0,19 % au pic de 64  $\Omega$ ). Seuil d'acceptation : [[ à geler AVANT la première séance (DECISIONS-PHASE-0.md) ; tant qu'il ne l'est pas, ce critère ne se juge pas sur place ]].
- Sous 20 Hz, on ne juge rien ici : c'est l'objet de A5.

### Si ça ne marche pas — diagnostic, dans cet ordre

| Ce que tu vois                                                                                                 | Ce que ça accuse                                                                     | Ce que tu fais                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Courbes décalées vers le haut d'environ <b>+100 Ω</b> (la 10 Ω se lit vers 110 Ω, phase vers $\pm 180^\circ$ ) | <b>voies permutées</b> : REW prend la voie de référence pour la voie de mesure       | choisis comme <i>Input channel</i> la voie qui ne tombe PAS quand on débranche le XLR (normalement : droite) ; revérifie les fils 3 et 5 ; refais le contrôle non étalonné de la 10 Ω, puis les trois étalonnages |
| <b>REW refuse l'étalonnage open</b>                                                                            | gains non appariés (écart > 2 dB entre voies)                                        | refais le réglage 6, fils ouverts, à 1 dB près ; vérifie GAIN 1 au minimum et INST éteint                                                                                                                         |
| Z  plat, mais faux d'un pourcentage constant                                                                   | Sense resistor mal saisi, ou « SENSE » et « RÉF » échangées                          | relis les étiquettes et la saisie ; refais la référence                                                                                                                                                           |
| Ronflement à 50 Hz, courbe bruitée                                                                             | boucle de masse : appareil relié à la terre sur le jig, ou sorties arrière branchées | débranche-les ; seul le corps du jack casque ramène la masse                                                                                                                                                      |
| Rien ne tient d'une séance à l'autre                                                                           | GAIN 2 a tourné (le ruban a glissé)                                                  | relis la 100 Ω de référence ; refais appariement et étalonnages                                                                                                                                                   |

## 8. PIÈGES ET SÉCURITÉ

### PIÈGE

- **L'alimentation fantôme.** Activée par erreur : quelques mA de courant continu dans le haut-parleur ( $\leq 7$  mA selon le modèle) et une décharge possible au branchement. **Voyant 48 V noir, à chaque branchement — vérifié carte alimentée, avant d'enficher le XLR.**
- **La broche 1 de l'XLR et le jack casque.** Sans les 33 Ω, une broche 1 posée sur A court-circuiterait la sortie casque, que seule sa protection interne, inconnue, limiterait. Avec eux, toutes les erreurs simulées restent  $\leq 52$  mA. Contrôle à l'ohmmètre avant chaque mise sous tension. **Jamais de fiche mono TS** dans la sortie casque : elle relierait la bague (canal droit) au corps.
- **L'E-800 laissé sur les sorties arrière** : le balayage part aussi vers l'ampli, jusqu'à pleine puissance — destructeur pour un haut-parleur qui y serait branché. Sorties arrière débranchées.
- **Le gain qui bouge.** 0,01 dB de rotation de GAIN 2 après étalonnage coûte 0,19 % au pic de 64 Ω et 0,35 % à 200 Ω. Ruban, chauffe, relecture de la référence en fin de séance. *[calculé]*
- **Les pinces.** Une pince oxydée fait 10 à 100 mΩ de contact. L'étalonnage *short* retire le câble et le contact pince contre pince, mais **pas les contacts pince-borne**, qui changent à chaque déplacement — et on déplace forcément les pinces, du court-circuit vers chaque dipôle. La lecture 4 fils s'arrête au jig : ces contacts restent dans Z. Sur  $R_e \approx 5,4$  Ω, deux contacts de 10 à 100 mΩ font **0,4 à 3,7 %** *[calculé]*, biais direct sur le plancher et sur le  $R_e$  ajusté. Chiffre-le par le test de remise en place (la 10 Ω retirée puis remise) ; pour le haut-parleur, préfère des **cosse vissées** sur ses bornes. Serre sur du métal propre, et ne change pas de câble après les étalonnages.
- Ne branche **jamais** une entrée de carte son aux bornes d'un condensateur de filtre en service : à la résonance du LC, la tension y atteint plusieurs **centaines de volts crête**. Ici, pas d'ampli, pas de filtre : on est en petits signaux.

## 9. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

### CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

Si le critère est tenu, la chaîne carte son est **qualifiée en module**. Elle ne l'est pas encore en phase : c'est A3, enchaînée sans rien toucher. Le fichier d'étalonnage REW est sauvegardé et rechargé à chaque session — mais il ne vaut que pour **ces câbles, cette fréquence d'échantillonnage et ces positions de GAIN** ; sa date et la valeur de  $R_{sense}$  vont dans l'en-tête de tous les CSV.

## A3 — Le même jig sur un condensateur connu : la preuve par la phase

### 1. OBJECTIF

Vérifier que la chaîne mesure la **phase**, et pas seulement le module : sur un condensateur,  $|Z|$  doit suivre  $1/(2\pi fC)$  sur deux décades — une pente de  $-1$  en log-log — et  $\varphi$  doit valoir  $-90^\circ$ .

**Pourquoi une résistance ne suffit pas.** Sur une résistance,  $\varphi = 0$  : une chaîne qui ignorerait complètement la phase, ou qui inverserait son signe, passerait A2 sans broncher. Or la phase n'est pas un ornement dans ce TIPE — c'est elle qui porte  $f_b$  (le passage par zéro entre les deux pics du bass-reflex se lit sur la phase, pas sur le creux du module, qui est trop plat), c'est elle qui distingue un pic d'impédance d'un creux, et c'est elle qui donnera le signe de la partie réactive dans l'ajustement Thiele-Small. Un condensateur est le seul étalon de phase gratuit :  $-90^\circ$  exactement, sur toute la bande.

**Pourquoi deux condensateurs.** Pour rester bien conditionné avec une seule  $R_{\text{sense}}$  de  $100\ \Omega$ ,  $|Z|$  balaye  $159 \rightarrow 15,9\ \Omega$  dans les deux cas : **100  $\mu\text{F}$  sur 10–100 Hz**, puis **10  $\mu\text{F}$  (film MKP) sur 100 Hz – 1 kHz**. Deux décades exactes, comme l'exige la porte de validation. [calculé]

### 2. CE QU'IL TE FAUT

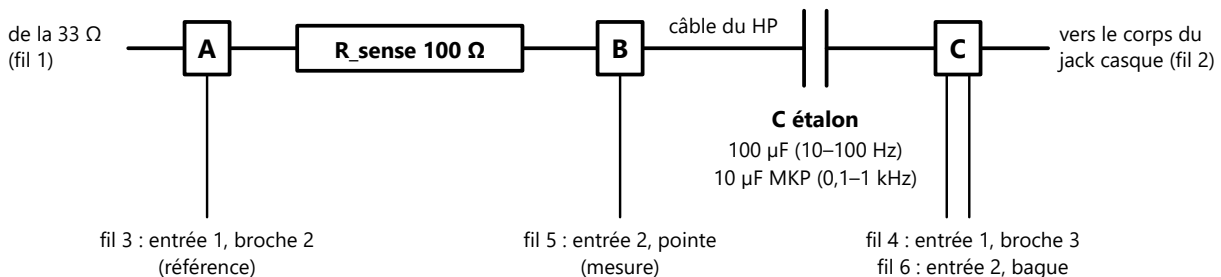
#### CE QU'IL TE FAUT

- Le jig de A2, tel quel, sans rien y changer :  $R_{\text{sense}}$  100  $\Omega$  à 0,1 %, 33  $\Omega$  de protection, GAIN 2 bloqué, fichier d'étalonnage actif
- Condensateur 100  $\mu\text{F}$  (valeur mesurée en A1)
- Condensateur 10  $\mu\text{F}$  film MKP (valeur mesurée en A1)
- Ohmmètre (contrôle du condensateur, étape 2)
- Si elle existe déjà : la self 18 mH du filtre (relevé facultatif de l'étape 6 ; sinon, il se fait dès qu'elle est bobinée, avant C1)

Durée estimée : 30 min (+ 10 min avec la self). (estimation)

### 3. LE SCHÉMA DE CÂBLAGE

#### A3 — seul le dipôle change : le condensateur étalon entre les pinces (B – C)



**LEGENDE.** Figure A3 — substitution du dipôle. Rien d'autre ne change : l'entrée 1 lit toujours  $V_A - V_C$ , l'entrée 2  $V_B - V_C$  ; les gains restent bloqués, l'alimentation fantôme reste éteinte, le fichier d'étalonnage de A2 reste actif. Seul le composant entre les pinces du câble (B–C) change — et c'est ce qui rend la comparaison A2 / A3 significative. Câblage complet : figure A2.

### 4. LES RÉGLAGES, UN PAR UN

- Rien ne change par rapport à A2 : même *Sense resistor* saisi, même niveau ( $V_A$ ), GAIN 1 et GAIN 2 inchangés, même MONITOR, même fichier d'étalonnage. **Ne réétalonne pas** — ce serait précisément détruire la comparaison.
- Balayage 1 : **10 Hz – 100 Hz** avec le 100  $\mu\text{F}$ .
- Balayage 2 : **100 Hz – 1 kHz** avec le 10  $\mu\text{F}$  MKP.
- Polarité : si le 100  $\mu\text{F}$  est un électrolytique, sa borne « – » va au point C (la masse). En petits signaux sans continu la polarisation n'est pas critique, mais autant prendre l'habitude.

### 5. LE PROTOCOLE

- ☐ 1. Décharge le condensateur (court-circuit deux secondes) avant de le monter.
- ☐ 2. **Avant de le serrer entre les pinces**, vérifie-le à l'ohmmètre **seul, pattes libres** : la lecture **monte lentement jusqu'à « OL »** (le condensateur se charge par l'ohmmètre) — c'est normal et c'est la signature d'un condensateur sain. Une lecture stable à quelques ohms signifie qu'il est **en court-circuit** : jette-le. Ne fais pas ce contrôle une fois monté : l'ohmmètre verrait aussi l'entrée à 60 k $\Omega$  et le chemin  $R_{\text{sense}} + 33\ \Omega +$  sortie casque, n'atteindrait jamais OL, et tu jetterais un condensateur sain. Puis monte le 100  $\mu\text{F}$  entre les pinces (B–C), **sans débrancher la carte** (la chauffe et l'étalonnage restent valables).
- ☐ 3. Balayage 10 Hz – 100 Hz. Exporte.
- ☐ 4. Remplace par le 10  $\mu\text{F}$  MKP (même contrôle à l'ohmmètre, pattes libres, avant de le monter). Balayage 100 Hz – 1 kHz. Exporte.
- ☐ 5. Pour chaque fréquence du tableau, calcule  $C_{\text{dédit}} = 1/(2\pi f|Z|)$ . C'est cette colonne qui porte le critère, pas  $|Z|$  : elle transforme une pente attendue en une constante attendue, et une constante, on la lit d'un coup d'œil.

- ☐ 6. *Facultatif, si la self 18 mH existe déjà* : monte-la entre les pinces, balayage 10 Hz – 1 kHz, relève  $|Z|$  et  $\varphi$  à 50, 100, 200 et 400 Hz. La phase doit être **positive** (test du signe de la chaîne carte son) et  $L = |Z| \sin \varphi / \omega$  constant : c'est la méthode principale de C1, et c'est ce relevé qui remplit les lignes « self » de A7.

## 6. LE TABLEAU DE RELEVÉ

A3 — condensateur 100  $\mu\text{F}$  ( $C_{\text{vraie}}$  de A1 = .....  $\mu\text{F}$ )

| f (Hz) | $ Z $ attendu ( $\Omega$ )<br>ordre de grandeur | $ Z $ mesuré ( $\Omega$ )<br>3 ch. signif. | $C_{\text{dédit}} = 1/(2\pi f Z )$ ( $\mu\text{F}$ )<br>3 ch. signif. | $\varphi$ ( $^\circ$ )<br>à 0,1 $^\circ$ |
|--------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 10     | $\approx 159$                                   |                                            |                                                                       |                                          |
| 16     | $\approx 99$                                    |                                            |                                                                       |                                          |
| 25     | $\approx 64$                                    |                                            |                                                                       |                                          |
| 40     | $\approx 40$                                    |                                            |                                                                       |                                          |
| 63     | $\approx 25$                                    |                                            |                                                                       |                                          |
| 100    | $\approx 15,9$                                  |                                            |                                                                       |                                          |

A3 (suite) — condensateur 10  $\mu\text{F}$  MKP ( $C_{\text{vraie}}$  de A1 = .....  $\mu\text{F}$ )

| f (Hz)                                                             | $ Z $ attendu ( $\Omega$ ) | $ Z $ mesuré ( $\Omega$ ) | $C_{\text{dédit}}$ ( $\mu\text{F}$ ) | $\varphi$ ( $^\circ$ ) |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 100                                                                | $\approx 159$              |                           |                                      |                        |
| 160                                                                | $\approx 99$               |                           |                                      |                        |
| 250                                                                | $\approx 64$               |                           |                                      |                        |
| 400                                                                | $\approx 40$               |                           |                                      |                        |
| 630                                                                | $\approx 25$               |                           |                                      |                        |
| 1000                                                               | $\approx 15,9$             |                           |                                      |                        |
| Dispersion de $C_{\text{dédit}}$ (max-min)/moyenne, par décade (%) |                            | 100 $\mu\text{F}$ :       | 10 $\mu\text{F}$ :                   |                        |
| Pente log-log de $ Z $ par décade                                  |                            | 100 $\mu\text{F}$ :       | 10 $\mu\text{F}$ :                   |                        |
| $\varphi$ moyen et $\varphi$ extrêmes ( $^\circ$ )                 |                            |                           |                                      |                        |

A3 (facultatif) — la self 18 mH, si elle existe déjà. Les valeurs attendues sont calculées pour  $L = 18 \text{ mH}$  et  $r \approx 1 \Omega$ , pas mesurées.

| f (Hz) | $ Z $ attendu ( $\Omega$ ) | $\varphi$ attendu ( $^\circ$ ) | $ Z $ mesuré ( $\Omega$ ) | $\varphi$ mesuré ( $^\circ$ ) | $L =  Z  \sin \varphi / \omega$ (mH) |
|--------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 50     | $\approx 5,74$             | $\approx +80,0$                |                           |                               |                                      |
| 100    | $\approx 11,35$            | $\approx +84,9$                |                           |                               |                                      |
| 200    | $\approx 22,6$             | $\approx +87,5$                |                           |                               |                                      |
| 400    | $\approx 45,3$             | $\approx +88,7$                |                           |                               |                                      |

## 7. CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CRITÈRE DE RÉUSSITE – VÉRIFIABLE SUR PLACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pente</b> : pente log-log de <math> Z </math> dans <math>-1,00 \pm 0,03</math> sur chaque décade. Sur place, sans calcul : <math> Z </math> doit être <b>divisé par 10 quand f est multipliée par 10</b>.</li> <li><b>Dispersion</b> : <math>C_{\text{dédit}}</math> constant à <math>\pm 5 \%</math> sur chaque décade, c'est-à-dire, avec la ligne du tableau, <b>(max – min)/moyenne <math>\leq 10 \%</math></b>. Critère dégradé gelé d'avance : <math>\pm 8 \%</math>, soit <math>(\text{max} - \text{min})/\text{moyenne} \leq 16 \%</math>.</li> <li><b>Phase</b> : <math>\varphi</math> dans <math>-90^\circ \pm 3^\circ</math> pour le <b>MKP</b>. Le signe compte : <b>néгатif</b>. Une phase positive signale une entrée câblée à l'envers (chaud et froid permutés : fils 3–4 ou 5–6) ; une courbe décalée d'environ <math>+100 \Omega</math> signale des voies permutées (diagnostic de A2). L'une et l'autre feraient lire les pics du haut-parleur de travers. [calculé sur le montage de A2]</li> <li><b>Valeur absolue</b> : la moyenne de <math>C_{\text{dédit}}</math> est compatible avec <math>C_{\text{vraie}}</math> de A1, dans la tolérance du capacimètre.</li> </ul> |

## 8. PIÈGES ET SÉCURITÉ

---

- **L'électrolytique a une ESR, ce n'est pas un défaut de la chaîne.** Une résistance série de  $0,3\ \Omega$  sur un  $100\ \mu\text{F}$  décale la phase de  $0,1^\circ$  à  $10\ \text{Hz}$  mais de  **$1,1^\circ$  à  $100\ \text{Hz}$**  [calculé] — et bien davantage plus haut. C'est pour cela que le critère  $\pm 3^\circ$  porte sur le **MKP**, qui n'a pratiquement pas d'ESR. Sur l'électrolytique, une phase qui remonte régulièrement vers  $-85^\circ$  en haut de décade est une *propriété du composant*, à modéliser par  $\text{ESR} + 1/(j\omega C)$  — et cette ESR-là comptera dans les pertes du filtre en phase 3. Note-la, ne la jette pas.
- Un condensateur mesuré en court-circuit donne  $\varphi = 0$  et  $|Z|$  plat : tu croirais mesurer une résistance. D'où le contrôle à l'ohmmètre de l'étape 2 — pattes libres, avant de le monter.
- Décharge avant manipulation, toujours.

## 9. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

---

A2 + A3 franchis, la chaîne carte son est qualifiée **en module et en phase**. Restent deux inconnues propres à ce matériel-là : la dépendance au niveau (A4) et le bas du spectre (A5). L'ESR relevée sur l'électrolytique part dans le dossier « pertes » de la phase 3.

## A4 — Linéarité : la même impédance à deux niveaux séparés de 12 dB

### 1. OBJECTIF

Vérifier que l'impédance mesurée **ne dépend pas du niveau d'excitation**, en comparant deux balayages identiques séparés de **12 dB** : d'abord sur la 10  $\Omega$  (**partie 1**, groupe A : cela teste la chaîne), puis sur le haut-parleur (**partie 2**, faite en B2 et en B3 : cela teste le haut-parleur). La partie 2 valide le **niveau de travail de toute la campagne** — une tension  $V_A$ , écrite une fois pour toutes.

**Ce que ce test n'attrape plus — et ce qu'il attrape.** Il faut être honnête, parce que c'est exactement le genre de point qu'un jury demande.

Ce n'est plus l'écrêtage de la sortie casque qu'on teste. Avec  $R_{\text{sense}} = 100\ \Omega$  et 33  $\Omega$  de protection, elle ne débite que  $\leq 4,5\ \text{mA}$  au niveau de travail ( $\leq 13,3\ \text{mA}$  à pleine échelle, même jig en court-circuit), quand un casque de 32  $\Omega$  en demande 53,4 mA. [calculé] Et même si elle déformait, Z reste un rapport de deux tensions prises sur le **même courant** : une non-linéarité de la source s'élimine.

Ce qui ne s'élimine pas, et que le test attrape :

- la **non-linéarité du haut-parleur lui-même** — c'est le vrai enjeu. Le modèle de Thiele-Small qu'on va identifier est un modèle *linéaire petits signaux*, et 200 mV au pic est la consigne de REW, **pas une preuve** de linéarité. Si le pic d'impédance s'affaïsse ou glisse quand on monte le niveau, on est sorti du régime dans lequel le modèle a un sens ;
- la **saturation d'une entrée**, si un GAIN a été tourné : après les +13 dB de GAIN 2, l'entrée ligne plafonne à 2,18 V, encore 2,0 dB au-dessus du maximum du casque — elle ne sature donc que si GAIN 2 a été monté davantage ; [calculé]
- le **bruit** : l'erreur de bruit vaut à peu près  $e_n/V_{\text{HP}}$ , elle est donc **4 fois plus grande** au niveau bas. Un écart aléatoire, sans tendance, est du bruit ; un écart systématique au pic est une non-linéarité.

D'où les deux parties : sur la résistance, le test ne voit que la chaîne ; sur le haut-parleur, une chaîne déjà innocente ne laisse plus que le haut-parleur en cause.

### 2. CE QU'IL TE FAUT

#### CE QU'IL TE FAUT

- Le jig de A2, **étalonné** (fichier d'étalonnage actif), GAIN 1 au minimum, GAIN 2 bloqué
- Partie 1 : la **10  $\Omega$**  de A1 entre les pinces
- Partie 2 : le haut-parleur (sub en B2, bloc médium en B3), débranché de tout ampli et de tout filtre
- REW

Durée estimée : 25 min (partie 1) + 15 min par haut-parleur (partie 2). (estimation)

### 3. LE SCHÉMA DE CÂBLAGE

Identique à la figure A2. Rien n'est débranché entre les deux balayages : **seul le niveau du générateur de REW bouge, de 12,0 dB.**

### 4. LES RÉGLAGES, UN PAR UN

- ☐ 1. **Niveau haut = niveau de travail** :  $V_A$  fils ouverts  $\approx 0,62\ \text{V}$  pour le sub,  $\approx 0,44\ \text{V}$  pour le bloc médium ( $\approx 200\ \text{mV}$  au pic, tableau des niveaux de A2). Partie 1 : celui du sub, 0,62 V.
- ☐ 2. **Niveau bas = 12 dB plus bas** :  $V_A$  divisé par 3,98, soit  $\approx 0,155\ \text{V}$  (sub) ou  $\approx 0,11\ \text{V}$  (médium) — environ 50 mV au pic. Descends le générateur de REW d'exactly 12,0 dB. [calculé]
- ☐ 3. **Ne touche ni GAIN 1, ni GAIN 2, ni MONITOR** entre les deux balayages. Seul le niveau *logiciel* change. Sinon le test ne teste plus rien.
- ☐ 4. Mêmes balayages qu'en A2 (longueur 1M, 4 répétitions moyennées) ; compare les courbes lissées au 1/24 d'octave.
- ☐ 5. Laisse une minute entre deux balayages : si c'est un échauffement qui bouge, tu le verras.

Repères pour t'orienter, partie 1 [calculés, 10  $\Omega$ ,  $R_{\text{sense}} 100\ \Omega$ , 33  $\Omega$  en tête] : à  $V_A = 0,62\ \text{V}$ ,  $\approx 4,3\ \text{mA}$  et  $\approx 43\ \text{mV}$  aux bornes de la 10  $\Omega$  ; à 0,155 V,  $\approx 1,1\ \text{mA}$  et  $\approx 11\ \text{mV}$ .

### 5. LE PROTOCOLE

#### Partie 1 — sur la 10 $\Omega$ , juste après A2 (groupe A)

- ☐ 1. Vérifie l'encadré « avant de brancher » de la figure A2. **48 V éteint.**
- ☐ 2. Balayage au niveau **bas** (le plus doux d'abord). Exporte.
- ☐ 3. Balayage au niveau **haut**. Exporte.
- ☐ 4. Superpose les deux courbes dans REW : le verdict se lit à l'œil avant tout calcul.
- ☐ 5. Remplis le tableau de la partie 1, fréquence par fréquence.

#### Partie 2 — sur le haut-parleur (B2, étape 5.a ; B3, étape 3)

- ☐ 1. Même chose, haut-parleur entre les pinces : niveau bas, puis niveau haut.
- ☐ 2. Compare au **pic haut**, au **creux**, à **100 Hz** et sur le **plateau** (sub) ; au **pic** et à **100 Hz** (bloc médium). C'est au pic que la tension est la plus forte, donc là que la non-linéarité se montre d'abord.
- ☐ 3. Remplis le tableau de la partie 2 et écris le niveau de travail retenu.

## 6. LE TABLEAU DE RELEVÉ

A4, partie 1 — la 10  $\Omega$  ( $R_{\text{vraie}} = \dots\dots\dots \Omega$ ). Niveau haut  $V_A = \dots\dots\dots V$ , niveau bas =  $\dots\dots\dots V$  (fils ouverts)

| f (Hz)                               | Z  niveau bas ( $\Omega$ )<br>3 chiffres signif. | Z  niveau haut ( $\Omega$ ) | Écart (haut – bas)/bas (%)<br>1 décimale | $\varphi$ bas / $\varphi$ haut (°) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 20                                   |                                                  |                             |                                          |                                    |
| 50                                   |                                                  |                             |                                          |                                    |
| 100                                  |                                                  |                             |                                          |                                    |
| 200                                  |                                                  |                             |                                          |                                    |
| 500                                  |                                                  |                             |                                          |                                    |
| 1000                                 |                                                  |                             |                                          |                                    |
| Écart maximal sur toute la bande (%) |                                                  |                             |                                          |                                    |

A4, partie 2 — le haut-parleur. Date :  $\dots\dots\dots$

| Point                                            | f (Hz) | Z  bas ( $\Omega$ )<br>3 chiffres signif. | Z  haut ( $\Omega$ ) | Écart (%) | $\varphi$ bas (°) | $\varphi$ haut (°) |
|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------|--------------------|
| sub — pic bas $f_L$                              |        |                                           |                      |           |                   |                    |
| sub — creux                                      |        |                                           |                      |           |                   |                    |
| sub — pic haut $f_H$                             |        |                                           |                      |           |                   |                    |
| sub — 100 Hz                                     |        |                                           |                      |           |                   |                    |
| sub — plateau                                    |        |                                           |                      |           |                   |                    |
| médium — pic                                     |        |                                           |                      |           |                   |                    |
| médium — 100 Hz                                  |        |                                           |                      |           |                   |                    |
| Niveau de travail retenu, $V_A$ fils ouverts (V) |        | sub :                                     | médium :             |           |                   |                    |

## 7. CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE

### CRITÈRE DE RÉUSSITE – VÉRIFIABLE SUR PLACE

- **Critère chiffré** : à chaque fréquence relevée, l'écart entre les deux niveaux est  $\leq 2\%$  sur  $|Z|$  et  $\leq 2^\circ$  sur  $\varphi$ . Les deux courbes se superposent.
- **Partie 1** : superposition  $\rightarrow$  la chaîne ne dépend pas du niveau. Sinon, c'est un problème de chaîne (GAIN tourné, entrée saturée, contact) : retour à A2, ne pas continuer.
- **Partie 2, trois cas** :
  - *Les deux se superposent*  $\rightarrow$  régime linéaire : le niveau de travail est validé.
  - *Le pic s'affaisse ou glisse au niveau haut, toujours dans le même sens*  $\rightarrow$  le haut-parleur sort du régime linéaire : baisse le niveau de travail et refais le test, à 12 dB d'écart sous le nouveau niveau.
  - *Écart aléatoire, sans tendance, surtout au niveau bas*  $\rightarrow$  c'est du bruit : balayage plus long, plus de répétitions, pièce plus calme.
- Le niveau retenu est **écrit dans le journal, daté**, et ne change plus.

## 8. PIÈGES ET SÉCURITÉ

### PIÈGE

- **Le gain qui a bougé**. Si GAIN 2 a tourné, le test « échoue » sans que rien ne soit cassé. Regarde le ruban et relis la 100  $\Omega$  de référence avant de conclure.
- **On ne monte jamais au-dessus du niveau de travail « pour voir »**. Le test compare vers le bas : le niveau haut est le niveau de travail, pas davantage.
- **Au niveau bas, le bruit acoustique pèse 4 fois plus**. Pièce calme, portes fermées, ne touche pas l'enceinte pendant l'acquisition.
- Le niveau se change au **générateur de REW**, pas au bouton MONITOR : les deux marcheraient, mais un seul est reproductible au dixième de dB.

## 9. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

### CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

Le niveau retenu pilote toute la campagne. **Attention à la transposition au haut-parleur** : REW balaie à niveau de sortie *fixe*, donc la tension aux bornes du dipôle est **maximale là où  $|Z|$  est maximale**, c'est-à-dire au pic d'impédance — précisément là où l'hypothèse petits signaux est la plus fragile. La règle : régler  $V_A$  pour que la tension *au sommet du pic* reste vers 200 mV,  $V_A$  fils ouverts  $\approx 0,2 \times (133,5 + |Z|_{\text{pic}})/|Z|_{\text{pic}}$ .

Application numérique [*pics de 64 et 112  $\Omega$  : valeurs de modèle, à recalculer sur les pics mesurés*] : 0,62 V pour le sub, 0,44 V pour le bloc médium. À  $V_A$  fixé, la tension aux bornes change d'un dipôle à l'autre (43 mV sur la 10  $\Omega$ , 200 mV au pic du sub) : on note toujours  $V_A$  et le dipôle, jamais « le niveau » seul.

## A5 — Où la chaîne carte son s'arrête, en bas du spectre

### 1. OBJECTIF

Mesurer une résistance connue de 5 à 50 Hz et trouver la fréquence en dessous de laquelle la chaîne cesse d'être plate — pour décider si la carte son suffit en bas du spectre, ou si le GBF doit prendre le relais.

**Pourquoi cette question se pose ici et pas ailleurs.** Focusrite garantit 20 Hz – 20 kHz à  $\pm 0,1$  dB. **Sous 20 Hz, le constructeur ne garantit rien** : ce n'est pas une critique du matériel, c'est le bord de sa spécification. Or le premier pic d'impédance d'une caisse bass-reflex peut tomber vers 16 Hz [valeur de modèle, [[ à mesurer. ]]], et c'est ce pic-là qui porte l'information sur l'accord de l'évent. Une chaîne qui ment à 16 Hz fausserait l'identification là où elle est la plus délicate.

**Le point subtil, et c'est celui qui rend la manip intéressante.** Z est un rapport de deux tensions. Si la sortie casque coupe en bas, elle coupe pour les deux voies à la fois, en amont du diviseur : **l'effet s'élimine exactement**, et Z reste juste (seul le rapport signal/bruit se dégrade). Ce qui ne s'élimine pas, c'est la **différence** entre les deux entrées : le préampli micro et l'entrée ligne sont deux circuits distincts, avec des liaisons capacitatives distinctes, donc des fréquences de coupure distinctes. **C'est cet écart-là, et lui seul, que A5 mesure.**

**Ce que A5 tranche, dans le montage de REW.** L'étalonnage *open* est censé retirer cet écart entre voies, fréquence par fréquence — à condition que REW stocke le rapport complexe des deux voies en fonction de la fréquence, ce que sa documentation ne détaille pas. Sur le modèle, deux passe-haut à 2 et 3,05 Hz, tous deux dans la tolérance de  $\pm 0,1$  dB à 20 Hz, coûteraient sans l'open 1,9 % et 5,5° au pic de 16 Hz. [modèle, pas une mesure] A5 mesure donc la **10  $\Omega$**  jusqu'à 5 Hz, étalonnages actifs : ce qui reste, c'est ce que l'open n'a pas retiré. Un écart résiduel lu sur la 10  $\Omega$  (facteur  $|Z + R|/R = 1,1$ ) pèse environ 1,5 fois plus au pic de 64  $\Omega$  (facteur 1,64). [calculé]

**Et c'est la PHASE qui le trahit en premier.** Pour une coupure du premier ordre à  $f_c$ , à  $f = 10 f_c$  le module n'a chuté que de **0,5 %** — invisible — alors que la phase a déjà tourné de **5,7°** — parfaitement visible. À  $f = 5 f_c$  :  $-1,9$  % et  $11,3^\circ$ . [calculé] La phase voit la coupure une décade avant le module. Regarde la phase.

### 2. CE QU'IL TE FAUT

#### CE QU'IL TE FAUT

- Le jig de A2, étalonné (open, short, reference sur un balayage qui commence à 5 Hz), dipôle = **la 10  $\Omega$**  de A1, résistance connue (idéalement 0,1 %)
- REW, au niveau de A4 partie 1 ( $V_A \approx 0,62$  V fils ouverts)

Durée estimée : 25 min. (estimation)

### 3. LE SCHÉMA DE CÂBLAGE

Identique à la figure A2, dipôle = la 10  $\Omega$  entre les pinces. Rien ne change. Seule la bande exploitée change.

### 4. LES RÉGLAGES, UN PAR UN

- Même balayage qu'en A2 (5 Hz – 20 kHz, celui des étalonnages) ; on exploite **5 Hz – 200 Hz** (on inclut la bande garantie pour avoir une référence plate au-dessus de 20 Hz).
- Niveau : celui de A4 partie 1,  $V_A \approx 0,62$  V fils ouverts.
- Augmente le **nombre de répétitions** moyennées : en bas de bande, une période dure longtemps et le bruit domine.
- Ne réétalonne rien. Le fichier d'étalonnage de A2 reste actif — c'est justement lui que A5 met à l'épreuve.

### 5. LE PROTOCOLE

- ☐ 1. Balaie. Exporte.
- ☐ 2. Prends la valeur de  $|Z|$  **entre 50 et 200 Hz** comme **référence plate** : c'est ta base, et elle doit déjà être égale à  $R_{vraie}$  (sinon, retour à A2).
- ☐ 3. Remplis le tableau en descendant. Pour chaque fréquence, calcule l'écart en % par rapport à la référence plate, et note la phase **avec son signe**.
- ☐ 4. Repère la fréquence  **$f_{min}$**  : la plus basse à laquelle les deux critères de la section 7 sont encore tenus.
- ☐ 5. Fais un **second balayage identique**, sans rien toucher, et note l'écart entre les deux en bas de bande (dernière colonne) : une mesure d'impédance REW n'affiche pas de cohérence, et c'est cet écart qui dit si le signal y est encore au-dessus du bruit. Même si Z reste juste en moyenne, un signal effondré rend la mesure bruitée.

## 6. LE TABLEAU DE RELEVÉ

A5 — bas du spectre. Référence plate  $|Z|(50\text{--}200\text{ Hz}) = \dots\dots\dots \Omega \cdot R_{\text{vraie}}(10\text{ }\Omega, A1) = \dots\dots\dots \Omega \cdot V_A = \dots\dots\dots \text{V fils ouverts}$

| f (Hz)                                                                                                                                                | $ Z $ ( $\Omega$ )<br>3 ch. signif. | Écart / référence plate (%)<br>à 0,1 % | $\varphi$ ( $^\circ$ )<br>à 0,1°, AVEC le signe | Écart entre deux balayages (%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| 5                                                                                                                                                     |                                     |                                        |                                                 |                                |
| 6,3                                                                                                                                                   |                                     |                                        |                                                 |                                |
| 8                                                                                                                                                     |                                     |                                        |                                                 |                                |
| 10                                                                                                                                                    |                                     |                                        |                                                 |                                |
| 12,5                                                                                                                                                  |                                     |                                        |                                                 |                                |
| 16                                                                                                                                                    |                                     |                                        |                                                 |                                |
| 20                                                                                                                                                    |                                     |                                        |                                                 |                                |
| 25                                                                                                                                                    |                                     |                                        |                                                 |                                |
| 31,5                                                                                                                                                  |                                     |                                        |                                                 |                                |
| 40                                                                                                                                                    |                                     |                                        |                                                 |                                |
| 50                                                                                                                                                    |                                     |                                        |                                                 |                                |
| $f_{\min}$ retenue (Hz) : ..... Décision : <input type="checkbox"/> la carte son suffit <input type="checkbox"/> le GBF prend le relais sous ..... Hz |                                     |                                        |                                                 |                                |

## 7. CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>CRITÈRE DE REUSSITE – VERIFIABLE SUR PLACE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Définition de <math>f_{\min}</math></b> : la plus basse fréquence à laquelle, <i>simultanément</i>, <math> Z </math> est à <math>\pm 3\%</math> de la référence plate <b>et</b> <math> \varphi  \leq 3^\circ</math>.</li> <li>• <b>Décision, gelée d'avance</b> :             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <math>f_{\min} \leq 10\text{ Hz}</math> → la carte son couvre toute la bande utile. Elle porte la passe 2 de 10 Hz à 1 kHz, comme prévu.</li> <li>◦ <math>10\text{ Hz} &lt; f_{\min} \leq 20\text{ Hz}</math> → la carte son porte la bande au-dessus de <math>f_{\min}</math> ; <b>le GBF + oscilloscope porte le premier pic du bass-reflex</b>, en points isolés. C'est une répartition des rôles, pas un échec.</li> <li>◦ <math>f_{\min} &gt; 20\text{ Hz}</math> → il y a un problème, pas une limite : la carte est spécifiée plate à 20 Hz. Cherche un filtre coupe-bas activé, un couplage AC quelque part, ou le mode INST resté enclenché.</li> </ul> </li> <li>• <b>Diagnostic du signe de la phase</b>, si la chaîne dérive :             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <math> Z </math> <b>baisse</b> et <math>\varphi</math> devient <b>positif</b> en descendant → c'est l'entrée 2, <b>LIGNE</b> (voie de mesure, aux bornes du dipôle), qui coupe le plus haut.</li> <li>◦ <math> Z </math> <b>monte</b> et <math>\varphi</math> devient <b>négatif</b> → c'est l'entrée 1, <b>XLR</b> (voie de référence, nœud A), qui coupe le plus haut.</li> </ul> </li> </ul> <p>Dans les deux cas c'est un <b>écart entre les deux entrées</b> que l'étalonnage open n'a pas retiré, pas un défaut du dipôle : le dipôle est une résistance.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8. PIÈGES ET SÉCURITÉ

- Ne conclus pas sur le module seul : il ment de 0,5 % là où la phase ment de 5,7°.
- Le bruit basse fréquence de la pièce (portes, circulation, chauffage) entre dans la mesure quand le signal est faible. Pièce calme.
- Cette manip se fait sur une **résistance**. Un haut-parleur à 5 Hz, ce n'est pas la même histoire — mais en petits signaux ( $\approx 200\text{ mV}$  au sommet du pic) l'excursion prédite à 10 Hz reste de **0,12 à 0,16 mm crête** [modèle, Bl de 28 à 20 T·m, pas une mesure], 50 à 100 fois sous l'excursion maximale d'un 18" de sono : le balayage d'impédance **peut et doit** descendre à 10 Hz. C'est au *niveau fort* que descendre sous  $f_b$  est interdit.

## 9. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

$f_{\min}$  fixe la répartition des rôles entre les deux chaînes pour la campagne  $Z(f)$ , et elle entre dans l'en-tête des CSV. Si le GBF doit prendre le relais sous  $f_{\min}$ , ce sont une quinzaine de points de plus à la main autour du premier pic — une heure de paillasse, à budgéter maintenant plutôt qu'à découvrir en novembre.

# A6 — La chaîne GBF + oscilloscope, et le piège de la masse commune

## 1. OBJECTIF

Monter et étalonner une **seconde chaîne, entièrement indépendante** de la première — autre générateur, autre  $R_{ref}$ , autres entrées, autre principe de lecture — sur les mêmes composants étalons. C'est elle qui permettra, en A7, de chiffrer l'incertitude réelle.

**Le problème de la masse, en une phrase.** Les entrées d'un oscilloscope de lycée sont **asymétriques** : les pinces de masse des deux voies sont reliées entre elles, au châssis, et le châssis à la **terre du secteur**. Si la borne froide du GBF est elle aussi à la terre, **un seul nœud du circuit peut recevoir des pinces de masse** — et l'une des deux tensions doit alors s'obtenir par soustraction.

**D'où l'étape 0, qui décide de tout le reste et coûte trois minutes** : ohmmètre entre la borne froide du BNC de sortie du GBF et la broche de terre de la **fiche** de son propre cordon secteur, **fiche débranchée de la prise** (ou la vis de terre de son châssis). Jamais de pointe de touche dans une prise murale : les alvéoles phase et neutre sont à quelques millimètres. **Continuité** → **configuration A**. **Isolement** → **configuration C**, et la moitié des difficultés disparaît.

**Pourquoi  $R_{ref} = 100\ \Omega$  ici aussi.** Les entrées de l'oscilloscope font  $1\ M\Omega$  : elles ne chargent rien. En revanche la soustraction, elle, amplifie l'incertitude d'un facteur  $\sqrt{2} (1 + |Z|/R_{ref})$  : avec  $100\ \Omega$  ce facteur reste sous  $\times 3,9$  même face à un pic de  $172\ \Omega$ , alors qu'avec  $10\ \Omega$  il atteindrait  $\times 26$ . [calculé] La chaîne carte son a retenu la même valeur ( $R_{sense} = 100\ \Omega$ , A2) pour une raison voisine : sa soustraction est faite par REW. Les deux chaînes ne sont pas pour autant deux copies — autre générateur, autres entrées, autre résistance étalon, autre traitement : elles se trompent pour des raisons différentes. C'est précisément ce qui donne du sens à leur recoupement.

## 2. CE QU'IL TE FAUT

CE QU'IL TE FAUT

- GBF du lycée + oscilloscope numérique deux voies + multimètre
- $R_{ref}\ 100\ \Omega$  (valeur de A1), résistance de puissance  $8\ \Omega$ , les deux condensateurs étalons
- La  **$10\ \Omega$  de A1** : elle sert de  $R_{ref}$  en configuration B, pour le contrôle de l'étape 10 (figure A6-d)
- Si tu l'as déjà : la self  $18\ mH$  — c'est elle qui vérifie le **signe** de la phase
- Un té BNC (pour l'appariement des voies)
- De préférence des **cordons coaxiaux BNC-bananes** ; à défaut, deux sondes identiques en position  $\times 1$
- Bornier à vis

Durée estimée : 1 h 30 (dont 20 min d'étape 0 et d'appariement, qui ne se refont pas à chaque séance). (estimation)

## 3. LES SCHÉMAS DE CÂBLAGE

**CONFIGURATION A — si la borne froide du GBF est à la terre (cas le plus fréquent)**

CH2 =  $V_{tot}$  (pointe au nœud A)

GBF  
sinus, offset 0

A

$R_{ref} = 100\ \Omega$   
valeur mesurée en A1

B

dipôle Z  
étalon, puis haut-parleur

CH1 =  $V_{dipôle}$  (pointe au nœud B)

pince CH1

pince CH2

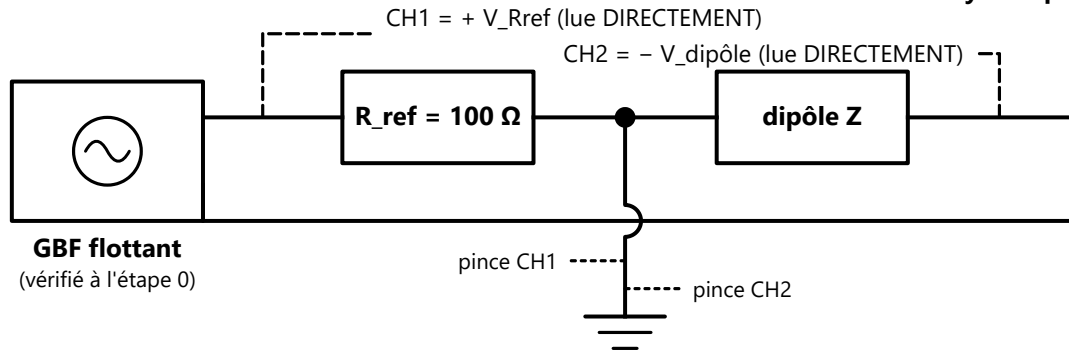
C  
(froid du GBF)

MASSE COMMUNE — un seul nœud reçoit les DEUX pinces

**$V_{Rref} = V_{tot} - V_{dipôle}$  : SOUSTRACTION DE PHASEURS, faite en Python, pas par la voie MATH.**  
(la voie MATH ne permet pas d'appliquer  $\kappa$  voie par voie ; elle sert au contrôle visuel)

**LEGENDE.** Figure A6-a — configuration A. Nœud A : chaud du GBF, haut de  $R_{ref}$  ; nœud B : entre  $R_{ref}$  et le dipôle ; nœud C : le rail relié au froid du GBF, **seul nœud qui reçoit des pinces de masse**. Le dipôle est à la masse, donc sa tension se lit directement ; celle de  $R_{ref}$  se déduit. On met à la masse l'élément dont la tension est la plus *petite* : avec  $R_{ref} = 100\ \Omega$  et un dipôle qui reste sous  $100\ \Omega$  — sauf aux pics (bloc médium  $\approx 112\ \Omega$  sur le modèle du dépôt) —, c'est le dipôle.

**CONFIGURATION C — SI ET SEULEMENT SI la sortie du GBF est FLOTTANTE. À essayer en premier.**

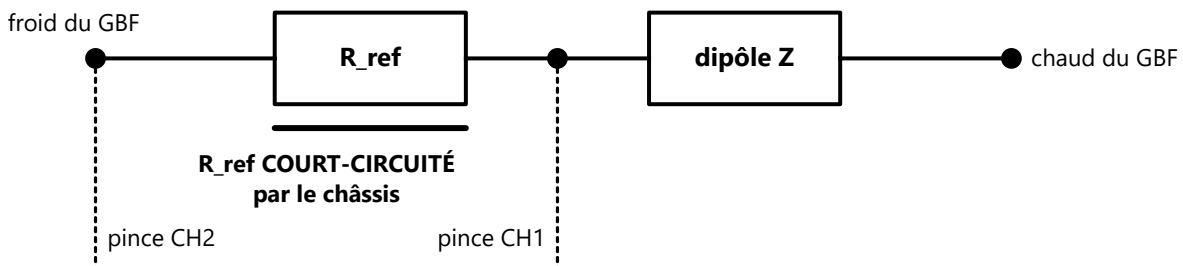


**Avantage décisif : PLUS DE SOUSTRACTION. Les deux tensions sont lues directement, l'incertitude reste constante sur toute la bande, et le déphasage se lit entre les deux voies.**

Il faut INVERSER CH2 (fonction Invert de l'oscilloscope), ou écrire  $\varphi = \arg(-V_{CH2}) - \arg(V_{CH1})$ .

**LEGENDE. Figure A6-b — configuration C.** Elle est strictement meilleure que A. Un ordinateur portable *sur batterie*, ou un GBF sur transformateur d'isolement, donnent aussi une source flottante.

**LA FAUTE CLASSIQUE — à ne jamais faire, et à vérifier AVANT de mettre sous tension**



**châssis de l'oscilloscope : les deux pinces y sont reliées entre elles**

**Résultat : mesure fausse, et GBF éventuellement en court-circuit.**

**Parade, avant CHAQUE mise sous tension, BNC du GBF débranché, à l'ohmmètre :**

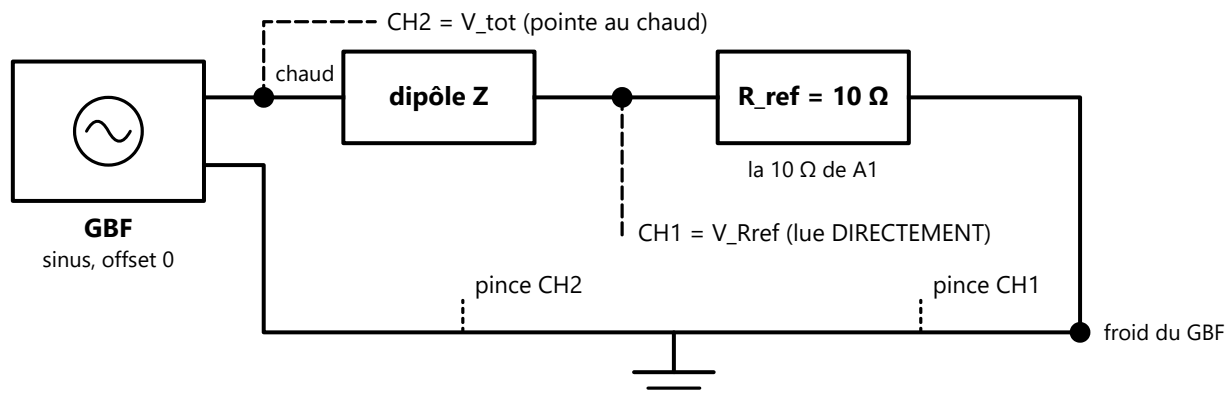
configuration A : pince ↔ froid du GBF = 0 Ω, et chaud ↔ pince = R\_ref + R\_dipôle ;

configuration C : chaud ↔ pince = R\_ref, et froid ↔ pince = R\_dipôle.

Une seule pince, « l'autre en l'air », NE protège PAS en A : le froid du GBF est déjà à la terre.

**LEGENDE. Figure A6-c — la faute classique.** L'élément situé entre les deux pinces de masse est court-circuité par le châssis. C'est l'erreur n° 1 de ce montage. En configuration A, **toute pince de masse va sur le nœud relié au froid du GBF, et nulle part ailleurs** ; le contrôle « les deux pinces sur le même nœud » ne suffit pas, il passe même si ce nœud est le mauvais.

## CONFIGURATION B — contrôle de l'étape 10 : $R_{\text{ref}}$ (la $10\ \Omega$ ) côté MASSE



**Chaud du GBF → dipôle →  $R_{\text{ref}}$  (la  $10\ \Omega$ ) → froid du GBF. Les DEUX pinces sur le froid.**

$V_{\text{dipôle}} = V_{\text{tot}} - V_{\text{Rref}}$  : soustraction de phaseurs en Python, comme en configuration A.

**LEGENDE.** Figure A6-d — configuration B. On ne passe pas de A à B en déplaçant une pince : on **permut**  $R_{\text{ref}}$  et le dipôle, pour que  $R_{\text{ref}}$  soit côté froid. Déplacer seulement la pince sur le nœud milieu, GBF relié à la terre, reproduirait exactement la faute de la figure A6-c.

## 4. LES RÉGLAGES, UN PAR UN

- GBF** : sinus, **offset DC à zéro** (un continu décentre la membrane et fausse  $R_0$ ). Vérifie le réglage **High-Z /  $50\ \Omega$**  de l'afficheur : beaucoup de GBF affichent l'amplitude en supposant une charge de  $50\ \Omega$  et délivrent le double à vide. **Ne te fie jamais à l'afficheur**, lis la tension à l'oscilloscope.
- Oscilloscope** : couplage **DC** sur les deux voies (le couplage AC ajoute un déphasage de type passe-haut, sensible sous 20–30 Hz — exactement là où on travaille).
- Sondes identiques**, en position **×1** sur les deux voies, ou mieux : cordons coaxiaux. Un fil de masse volant de 15 cm forme une boucle qui capte le secteur.
- Déclenchement sur la voie de plus grande amplitude** (CH2 en configuration A), jamais sur la voie faible : sinon le moyennage lisse le signal au lieu du bruit.
- Déclenchement en couplage DC, **pas de LF reject** (qui déphase sous 30 Hz).
- Moyennage 16 à 64 acquisitions, réarmé après chaque changement de fréquence**, et attendre sa convergence avant de lire.
- Remplir l'écran** : au moins 6 divisions sur chaque voie. Le gain vertical est spécifié en % de la *pleine échelle* : 3 % de pleine échelle font 3 % de la lecture à 8 divisions, mais **12 % à 2 divisions**. [calculé pour un oscilloscope à  $\pm 3\%$  de pleine échelle : *[[ reporter les spécifications de l'oscilloscope du lycée. ]]]*
- Niveau réajusté à chaque point** pour maintenir  $V_{\text{dipôle}}$  entre **100 et 200 mV RMS**, et la valeur notée. C'est la colonne « niveau GBF » du tableau.
- Fréquence lue au fréquencemètre de l'oscilloscope**, pas sur la consigne du GBF, et notée **avec toute sa résolution** (6 chiffres). Se contenter de 0,1 Hz coûterait 4,3 % sur  $|Z|$  sur le flanc d'un pic serré. [calculé]

## 5. LE PROTOCOLE

- ☐ **1. ÉTAPE 0 — le test de la terre.** Ohmmètre entre la borne froide du BNC de sortie du GBF et la broche de terre de la **fiche** de son cordon secteur, **fiche débranchée de la prise** (ou la vis de terre du châssis du GBF) — jamais une pointe de touche dans une prise murale. Continuité → configuration A. Isolement → configuration C. **Note le résultat : il conditionne tout le reste et une bonne moitié du bilan d'incertitude.**
- ☐ **2. Offset de voie.** Entrées court-circuitées, vérifie la position du zéro de chaque voie, à **chaque calibre que tu comptes utiliser**.
- ☐ **3. Appariement des voies.** Té BNC : le même signal sur CH1 et CH2. Note  $\kappa = V_{\text{CH1}}/V_{\text{CH2}}$  pour **chaque couple de calibres** que tu utiliseras réellement (les deux voies ne seront jamais sur le même calibre en pratique). Attendu :  $1,00 \pm 0,01$ .
- ☐ **4. Câble** la configuration retenue à l'étape 0.
- ☐ **5. Hors tension, BNC du GBF débranché, ohmmètre** (branché, l'étage de sortie du GBF serait en parallèle et fausserait la lecture). En configuration A, **toute pince de masse va sur le nœud relié au froid du GBF, et nulle part ailleurs** : contrôle pince ↔ froid du GBF =  $0\ \Omega$ , et chaud ↔ pince =  $R_{\text{ref}} + R_{\text{dipôle}}$ . En configuration C : chaud ↔ pince =  $R_{\text{ref}}$ , et froid ↔ pince =  $R_{\text{dipôle}}$ . Vérifier seulement que « les deux pinces sont sur le même nœud » ne suffit pas : le contrôle passe même si ce nœud est le mauvais (figure A6-c).
- ☐ **6. Résistance de puissance  $8\ \Omega$**  : sept points, 10 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1000 Hz. À chaque point : réajuste le niveau, réarme le moyennage, lis les deux amplitudes et le décalage temporel  $\Delta t$  **avec son signe**.
- ☐ **7. Condensateur  $100\ \mu\text{F}$**  : 10 / 20 / 50 / 100 Hz. Puis  **$10\ \mu\text{F MKP}$**  : 100 / 250 / 500 / 1000 Hz.
- ☐ **8. Self  $18\ \text{mH}$**  si tu l'as : 10 / 100 / 500 Hz. C'est le test du **signe** de la phase — elle doit être **positive**. Attendu pour  $18\ \text{mH}$  et  $r \approx 1\ \Omega$  :  $1,51\ \Omega / +48,5^\circ$  à 10 Hz ;  $11,35\ \Omega / +84,9^\circ$  à 100 Hz ;  $56,56\ \Omega / +89,0^\circ$  à 500 Hz [calculé]
- ☐ **9. Évaluation de type A** : refais **cinq fois** la lecture complète d'un même point (sur le plateau de la résistance), en re-réglant les curseurs à chaque fois. L'écart-type expérimental de ces cinq lectures, c'est la composante aléatoire de ton incertitude. **Sans cette étape, ton bilan d'incertitude n'a aucune composante mesurée.**
- ☐ **10.** Refais un point avec **la  $10\ \Omega$  de A1 comme  $R_{\text{ref}}$** , en configuration B (figure A6-d) : chaud du GBF → dipôle →  $R_{\text{ref}}$  ( $10\ \Omega$ ) → froid du GBF ; les deux pinces de masse sur le froid ; CH1 =  $V_{\text{Rref}}$  lue directement. On **permut**  $R_{\text{ref}}$  et le dipôle : on ne se contente pas de déplacer une pince. Contrôle à l'ohmmètre comme à l'étape 5 (pince ↔ froid du GBF =  $0\ \Omega$ ). C'est un contrôle de cohérence interne gratuit.

6. LE TABLEAU DE RELEVÉ

En-tête de série, à recopier en haut de chaque page : date ..... · opérateur ..... · dipôle ..... · configuration (A / B / C) ..... ·  $R_{ref}$  nominale ..... / mesurée .....  
 $\Omega$  · tableau des  $\kappa$  ..... · température ..... °C · oscilloscope (modèle, liaisons, couplage, moyennage) ..... · GBF (modèle, High-Z / 50  $\Omega$ ) ..... · résultat de l'étape 0 :  
terre ☐ continuité ☐ isolement

A6 — relevé brut. On n'écrit ici que des lectures :  $|Z|$  et  $\varphi$  sont calculés ensuite, jamais saisis à la main.

| n° | f lue (Hz)<br>toute la résolution | $R_{ref}$ | conf. | niveau GBF (V) | cal. CH1 | div. CH1 | cal. CH2 | div. CH2 | $V_{CH1}$ (V)<br>3 ch. signif. | $V_{CH2}$ (V) | $\Delta t$ ( $\mu s$ )<br>AVEC le signe | remarques |
|----|-----------------------------------|-----------|-------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------|
| 1  |                                   |           |       |                |          |          |          |          |                                |               |                                         |           |
| 2  |                                   |           |       |                |          |          |          |          |                                |               |                                         |           |
| 3  |                                   |           |       |                |          |          |          |          |                                |               |                                         |           |
| 4  |                                   |           |       |                |          |          |          |          |                                |               |                                         |           |
| 5  |                                   |           |       |                |          |          |          |          |                                |               |                                         |           |
| 6  |                                   |           |       |                |          |          |          |          |                                |               |                                         |           |
| 7  |                                   |           |       |                |          |          |          |          |                                |               |                                         |           |
| 8  |                                   |           |       |                |          |          |          |          |                                |               |                                         |           |
| 9  |                                   |           |       |                |          |          |          |          |                                |               |                                         |           |
| 10 |                                   |           |       |                |          |          |          |          |                                |               |                                         |           |
| 11 |                                   |           |       |                |          |          |          |          |                                |               |                                         |           |
| 12 |                                   |           |       |                |          |          |          |          |                                |               |                                         |           |
| 13 |                                   |           |       |                |          |          |          |          |                                |               |                                         |           |
| 14 |                                   |           |       |                |          |          |          |          |                                |               |                                         |           |
| 15 |                                   |           |       |                |          |          |          |          |                                |               |                                         |           |

A6 — appariement des voies ( $\kappa$ ) et type A

| Couple de calibres (CH1 / CH2) | $V_{CH1}$ lue | $V_{CH2}$ lue | $\kappa = V_{CH1}/V_{CH2}$<br>3 décimales |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|
| ..... / .....                  |               |               |                                           |
| ..... / .....                  |               |               |                                           |
| ..... / .....                  |               |               |                                           |
| ..... / .....                  |               |               |                                           |

A6 — type A : cinq lectures du même point. f = ..... Hz, dipôle = .....

| Lecture                | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Moyenne | Écart-type | $\varepsilon = \sigma/\text{moy}$ (%) |
|------------------------|---|---|---|---|---|---------|------------|---------------------------------------|
| $V_{CH1}$ (V)          |   |   |   |   |   |         |            |                                       |
| $V_{CH2}$ (V)          |   |   |   |   |   |         |            |                                       |
| $\Delta t$ ( $\mu s$ ) |   |   |   |   |   |         |            |                                       |

## 7. CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE

### CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE

- **Appariement** :  $\kappa = 1,00 \pm 0,01$  pour chaque couple de calibres. Sinon, la correction  $\kappa$  doit être appliquée voie par voie dans le dépouillement — et c'est la raison pour laquelle on n'utilise pas la voie MATH.
- **Résistance** :  $|Z|$  plat et égal à  $R_{\text{vraie}}$ , biais moyen  $\leq 3 \%$  ;  $|\varphi| \leq 2^\circ$  ; **aucune dérive systématique** de  $|Z|/R_{\text{vraie}}$  avec  $f$ . *Critère dégradé gelé d'avance* : biais  $\leq 5 \%$ .
- **Condensateur** : pente log-log  $-1,00 \pm 0,03$ , dispersion de  $C_{\text{dédit}}$   $\leq 5 \%$  par décade (dégradé : 8 %),  $\varphi \approx -90^\circ$ .
- **Self** :  $\varphi$  **positive**, croissante vers  $+90^\circ$ . Si elle est négative, deux voies sont inversées quelque part — et tu viens d'éviter de lire toute la campagne à l'envers.
- **Type A** :  $\epsilon$  (écart-type relatif sur cinq lectures)  $\leq 2 \%$ . Si c'est plus, l'écran n'est pas assez rempli, ou le moyennage n'a pas convergé.
- **Contrôle 10  $\Omega$  / 100  $\Omega$**  : les deux jeux coïncident à  $E_n \leq 2$  (même définition qu'en A7), point par point.

## 8. PIÈGES ET SÉCURITÉ

- **Les deux pinces de masse sur des nœuds différents** (figure A6-c) : l'erreur n° 1, et elle peut mettre le GBF en court-circuit. En configuration A, toute pince va sur le nœud relié au froid du GBF ; une seule pince « l'autre en l'air » ne protège pas, puisque le froid du GBF est déjà à la terre. Ohmmètre avant la mise sous tension, BNC du GBF débranché (étape 5).
- **La voie MATH** calcule  $CH2 - CH1$  sur les voies *brutes* : le facteur d'appariement ne peut pas lui être appliqué après coup. Elle sert au contrôle visuel (« la tension déduite a-t-elle la bonne allure ? »), pas à la mesure.
- **L'afficheur du GBF** ment souvent d'un facteur 2 (High-Z / 50  $\Omega$ ). Lis à l'oscilloscope.
- **Couplage AC** sur une voie : ajoute un déphasage sous 20–30 Hz, qu'on prendrait pour une propriété du dipôle.
- **Le secteur** : 50 Hz et ses harmoniques sont visibles à petit niveau. Évite les fréquences exactes 50 / 100 / 150 Hz pour les points fins, utilise des cordons coaxiaux courts, moyenne.
- **Pas de haut-parleur** pendant A6. Ces manip se font sur composants passifs, exclusivement.

## 9. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

Les lectures brutes partent dans le CSV (colonnes  $f_{\text{Hz}}$ ,  $V_{\text{dipole\_V}}$ ,  $V_{\text{Rref\_V}}$ ,  $dt\_s$  + l'en-tête de série) ; le dépouillement calcule  $|Z|$ ,  $u(|Z|)$ ,  $\varphi$ ,  $u(\varphi)$ . Le  $\epsilon$  mesuré en type A **remplace** l'estimation à « environ 1 % » du tableau théorique d'incertitudes : à partir de là, le budget d'incertitude du projet contient enfin une composante mesurée. Et ces mêmes composants, mesurés par cette chaîne-ci, sont la moitié du tableau de A7.

## A7 — Le recouplement des deux chaînes, et le verdict de la porte

### 1. OBJECTIF

Comparer, sur les **mêmes composants**, ce que dit la chaîne carte son et ce que dit la chaîne GBF + oscilloscope — et en tirer l'**incertitude réelle** du projet, celle qu'on écrira sur les barres d'erreur devant le jury.

**Pourquoi c'est ce recouplement, et lui seul, qui donne l'incertitude.** Une chaîne seule ne peut pas s'auto-évaluer : si elle a un biais, elle le reproduit fidèlement à chaque balayage, et sa répétabilité est excellente. La répétabilité mesure la *fidélité*, pas la *justesse*. Deux chaînes qui se trompent pour des raisons **différentes** — autre résistance étalon ( $R_{\text{sense}}$  du jig d'un côté,  $R_{\text{ref}}$  de l'oscilloscope de l'autre), autre générateur, autre principe de lecture (soustraction numérique étalonnée open / short / reference par REW d'un côté, lecture des phaseurs à l'oscilloscope de l'autre), autre bande passante — ne peuvent pas tomber d'accord par hasard. Leur écart est une **borne expérimentale** sur ce que chacune peut cacher.

**Pourquoi un critère en «  $\pm 3\%$  » ne veut rien dire tel quel.** Comparer un écart de 3 % à une incertitude-type de 3 %, c'est accepter que 32 % des points tombent « hors critère » par pur hasard sur une chaîne parfaitement saine. [calculé :  $P(|\text{écart}| \leq 1\sigma) = 0,683$ ] On utilise donc l'**écart normalisé** :

$$E_n = |Z_{\text{carte}} - Z_{\text{oscillo}}| / \sqrt{(u_{\text{carte}})^2 + (u_{\text{oscillo}})^2} \leq 2$$

— soit  $\pm 2u$ , c'est-à-dire un niveau de confiance d'environ 95 %. Et on le double d'un **critère global sur le biais**, qui teste les composantes systématiques (la valeur de  $R_{\text{sense}}$  ou de  $R_{\text{ref}}$ , l'appariement, le câblage) et qui, lui, bénéficie du moyennage sur tous les points.

### 2. CE QU'IL TE FAUT

#### CE QU'IL TE FAUT

- Les relevés de A2, A3, A5 (chaîne carte son) et de A6 (chaîne GBF)
- Le  $\epsilon$  mesuré en type A (A6, étape 9)
- Une table, du calme, et l'ordinateur

**Durée estimée : 45 min. Cette manip ne se fait pas au laboratoire. (estimation)**

### 3. LE SCHÉMA

Aucun câblage. Le « montage » de A7, c'est le tableau ci-dessous.

### 4. LES RÉGLAGES, UN PAR UN

1. Choisis les **fréquences communes** aux deux chaînes : 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 Hz. Sur la carte son, tu lis ces valeurs sur la courbe exportée ; sur l'oscilloscope, ce sont les points que tu as réellement mesurés.
2. Pour la carte son,  $u_{\text{carte}}$  vient de la **dispersion des balayages répétés** (A2 : test de répétabilité du contact) combinée quadratiquement à la tolérance de  $R_{\text{sense}}$  et de la référence (0,1 %) et à l'écart relevé sur la 100  $\Omega$  de référence en fin de séance (dérive de la voie 2). REW ne fournit *aucune* incertitude : il faut la fabriquer, et c'est ainsi qu'on le fait honnêtement.
3. Pour l'oscilloscope,  $u_{\text{oscillo}}$  vient du  $\epsilon$  de type A propagé par la formule du montage — avec le facteur d'amplification de la soustraction si tu étais en configuration A ou B.

### 5. LE PROTOCOLE

- ☐ 1. Remplis le tableau ci-dessous, une ligne par fréquence et par composant.
- ☐ 2. Calcule  $E_n$  point par point.
- ☐ 3. **Trace  $E_n$  en fonction de  $f$ .** C'est l'étape que tout le monde saute et c'est la plus informative : un  $E_n$  qui *dérive* avec la fréquence n'est pas un aléa, c'est une bande passante ou un couplage.
- ☐ 4. Calcule le **biais moyen** : moyenne de  $(Z_{\text{carte}}/Z_{\text{oscillo}} - 1)$  sur tous les points.
- ☐ 5. Écris le verdict : **franchie** ou **non franchie**. En toutes lettres, daté, dans le journal.

## 6. LE TABLEAU DE RELEVÉ

A7 — recoupement. Date : ..... · niveau carte son :  $V_A = \dots\dots\dots$  V fils ouverts · configuration oscilloscope : ..... ·  $R_{\text{sense}}$  carte son : .....  $\Omega$  ·  $R_{\text{ref}}$  oscilloscope : .....  $\Omega$

| Composant                                                       | f (Hz) | Z  carte son ( $\Omega$ ) | $u_{\text{carte}}$ ( $\Omega$ ) | Z  oscillo ( $\Omega$ ) | $u_{\text{oscillo}}$ ( $\Omega$ ) | Écart ( $\Omega$ ) | $E_n$<br>2 décimales                                                            | $\varphi$ carte ( $^\circ$ ) | $\varphi$ oscillo ( $^\circ$ ) | $\Delta\varphi$ ( $^\circ$ ) |
|-----------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Résistance 8 $\Omega$                                           | 20     |                           |                                 |                         |                                   |                    |                                                                                 |                              |                                |                              |
|                                                                 | 100    |                           |                                 |                         |                                   |                    |                                                                                 |                              |                                |                              |
|                                                                 | 500    |                           |                                 |                         |                                   |                    |                                                                                 |                              |                                |                              |
|                                                                 | 1000   |                           |                                 |                         |                                   |                    |                                                                                 |                              |                                |                              |
| C 100 $\mu\text{F}$                                             | 10     |                           |                                 |                         |                                   |                    |                                                                                 |                              |                                |                              |
|                                                                 | 50     |                           |                                 |                         |                                   |                    |                                                                                 |                              |                                |                              |
|                                                                 | 100    |                           |                                 |                         |                                   |                    |                                                                                 |                              |                                |                              |
| C 10 $\mu\text{F}$ MKP                                          | 100    |                           |                                 |                         |                                   |                    |                                                                                 |                              |                                |                              |
|                                                                 | 500    |                           |                                 |                         |                                   |                    |                                                                                 |                              |                                |                              |
|                                                                 | 1000   |                           |                                 |                         |                                   |                    |                                                                                 |                              |                                |                              |
| Self 18 mH                                                      | 100    |                           |                                 |                         |                                   |                    |                                                                                 |                              |                                |                              |
|                                                                 | 500    |                           |                                 |                         |                                   |                    |                                                                                 |                              |                                |                              |
| Nombre de points avec $E_n > 2$                                 |        |                           |                                 |                         |                                   |                    |                                                                                 |                              |                                |                              |
| Biais moyen ( $Z_{\text{carte}}/Z_{\text{oscillo}} - 1$ ), en % |        |                           |                                 |                         |                                   |                    |                                                                                 |                              |                                |                              |
| $E_n$ dérive-t-il avec f ?                                      |        |                           |                                 |                         |                                   |                    | <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> oui, dans le sens : ..... |                              |                                |                              |

## 7. CRITÈRE DE RÉUSSITE — LE VERDICT DE LA PORTE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>E_n \leq 2</math> sur chaque point.</li> <li>• <math> \text{biais moyen}  \leq 3\%</math> entre les deux chaînes. Critère dégradé gelé d'avance : 5 %.</li> <li>• <math> \Delta\varphi  \leq 3^\circ</math> sur chaque point.</li> <li>• <math>E_n</math> ne dérive pas avec la fréquence.</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Que faire si le critère n'est pas tenu — dans cet ordre

| Ce que tu observes                        | Ce que ça accuse                                                                                                           | Ce que tu fais                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biais constant, même signe partout        | une valeur de $R_{\text{sense}}$ ou de $R_{\text{ref}}$ , l'appariement $\kappa$ , ou un GAIN de la carte son qui a tourné | refais A1 sur les résistances étalons ; revérifie $\kappa$ ; revérifie GAIN 1 au minimum et GAIN 2 sur son repère, et relis la 100 $\Omega$ de référence |
| $E_n$ qui explose en <b>bas</b> de bande  | le couplage capacitif d'une entrée — c'est ce que A5 a mesuré                                                              | ce n'est pas un échec : c'est la répartition des rôles. Le GBF porte le bas.                                                                             |
| $E_n$ qui explose en <b>haut</b> de bande | le pointé de $\Delta t$ à l'oscilloscope (à 500 Hz, $1^\circ = 5,6 \mu\text{s}$ )                                          | base de temps resserrée, mesure automatique moyennée ; ou laisse la carte son porter le haut                                                             |
| Écart concentré sur un seul composant     | le composant, pas la chaîne (ESR d'un électrolytique, self en série mal serrée)                                            | remesure ce composant au multimètre ; modélise son ESR                                                                                                   |
| Phases opposées en signe                  | deux voies inversées sur une des chaînes                                                                                   | la self de A6 tranche : sa phase doit être positive                                                                                                      |
| Rien ne se recoupe, dans tous les sens    | les masses (figure A6-c)                                                                                                   | refais l'étape 0 et le contrôle à l'ohmmètre des deux pinces                                                                                             |

**La règle absolue.** Si la porte n'est pas franchie, même après le critère dégradé : **on ne branche pas le haut-parleur**. On répare la chaîne. Mesurer un objet inconnu avec un instrument inconnu ne produit aucune information — cela produit des courbes, ce qui est pire, parce que ça ressemble à un résultat.

Et si l'on doit se rabattre sur le critère dégradé (5 % au lieu de 3 %), le prix est connu d'avance et se dit sans honte : les incertitudes des paramètres identifiés à l'étape suivante augmentent d'environ **70 %**, ce qui reste exploitable. Un critère dégradé *annoncé à l'avance* est de la métrologie ; un critère élargi *après coup* pour faire passer la mesure, non.

## 8. PIÈGES ET SÉCURITÉ

---

- **Ne fabrique pas  $u_{\text{carte}}$  pour que  $E_n$  passe.** L'incertitude de mesure (répétabilité, tolérance de  $R_{\text{sense}}$  et de  $R_{\text{ref}}$ ), elle ne s'ajuste pas. Un  $E_n$  de 5 avec une barre d'erreur honnête est un résultat ; un  $E_n$  de 1,9 obtenu en triplant la barre d'erreur est un mensonge, et un jury le voit.
- **Un biais n'est pas une incertitude.** Si les deux chaînes diffèrent systématiquement de 4 % dans le même sens, on *corrige* la cause, on ne l'enterre pas dans une barre d'erreur élargie.
- Les deux chaînes n'ont pas mesuré au même niveau d'excitation : c'est une cause **légitime** d'écart sur un haut-parleur (pas sur une résistance). Sur les étalons passifs de A7, elle ne s'applique pas — donc aucune excuse.

## 9. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

---

Porte franchie, et alors seulement :

1.  $u(|Z|)$  et  $u(\varphi)$  sont chiffrées et entrent dans les colonnes  $u_{\text{Z\_mod\_ohm}}$  et  $u_{\text{phi\_deg}}$  du CSV — elles ne sont pas décoratives, l'ajustement Thiele-Small est pondéré par  $1/u^2$ .
2. La répartition des rôles entre les deux chaînes est écrite : qui porte quelle bande, qui porte les pics, qui porte le type A.
3. Le verdict daté va dans le journal, et c'est le premier résultat expérimental du TIPE. **Le groupe B peut commencer : le haut-parleur peut être branché.**

## Groupe B — Les mesures d'impédance sur l'enceinte

C'est l'acte 1 du TIPE. Tout le reste en dépend : sans  $Z(f)$  mesurée, il n'y a ni ajustement de Thiele-Small, ni optimisation du filtre, ni validation. Cinq manipulations, **7 h à 8 h estimées**, à répartir sur au moins deux séances.

### PORTE D'ENTRÉE — ne commence pas le groupe B sans ça.

1. Le groupe A est **validé** : la chaîne carte son a été étalonnée et validée sur résistance (A2) et sur condensateur (A3) — et sur la self, si elle existait déjà (A3, relevé facultatif : phase positive) —, et les critères sont passés.
2. Tu as noté dans ton cahier : la valeur **certifiée** de  $R_{\text{sense}}$  et de la  $100\ \Omega$  de référence, les repères de GAIN 1 (minimum) et de GAIN 2 (bloqué au ruban), et le nom du fichier d'étalonnage REW.
3. Le **crossover actif et l'amplificateur sont débranchés** de l'enceinte. On mesure des dipôles nus.

### Ordre d'exécution réel — il n'est pas l'ordre de lecture.

**B5 (géométrie des événements) se fait AVANT B2.** La prédiction de  $f_b$  au pied à coulisse n'a de valeur que si elle est écrite et datée *avant* d'avoir vu le creux d'impédance. Fais B5 le premier jour, range la feuille, et ne la rouvre qu'après B2.

Ordre conseillé : **B5 → B1 → B2 → B3 → B4.**

### Sécurité, valable sur tout le groupe B.

- Tout le groupe B se fait en **petits signaux** : 100 à 200 mV aux bornes du haut-parleur, soit quelques milliwatts. À ce niveau, **descendre à 10 Hz ne présente aucun risque** (excursion prédite à 10 Hz  $\approx 0,12$  à 0,16 mm crête [modèle]) et il le faut : c'est là que se trouve le premier pic.
- L'**interdiction de balayer sous  $f_b$**  concerne le **niveau fort** (phase 4). Elle ne s'applique pas ici. Ne confonds pas les deux règles.
- **Alimentation fantôme 48 V coupée**, vérifiée à l'œil **avant chaque branchement**, carte alimentée et XLR du jig pas encore enfiché. Si elle est active, la carte injecte 48 V à travers ses résistances de polarisation dans ton montage.
- Les trois autres rappels du jig, à chaque séance : **DIRECT MONITOR sur OFF** ; **sorties ligne arrière débranchées** (même signal que le casque, de quoi pousser l'E-800 à pleine puissance) ; **aucun appareil relié à la terre** (oscilloscope, GBF) branché sur le jig pendant une mesure REW ; et les **33  $\Omega$  de protection en place**.
- L'enceinte est **unique et en service**. Un haut-parleur grille arrête le TIPE. Dans le doute, baisse le niveau et appelle M. Chevalier.

# B1 — Résistance continue $R_e$ du sub et du bloc médium

## 1. OBJECTIF

Connaître à mieux que 2 % la résistance continue des deux dipôles — le point de départ de l'ajustement de Thiele-Small, le plancher sous lequel aucune courbe  $|Z|$  ( $f$ ) n'a le droit de passer, et, accessoirement, **un contrôle sans ouvrir l'enceinte du condensateur en série avec les pavillons**, dont la présence a été constatée le 16/09/2026 (seule sa valeur reste à relever).

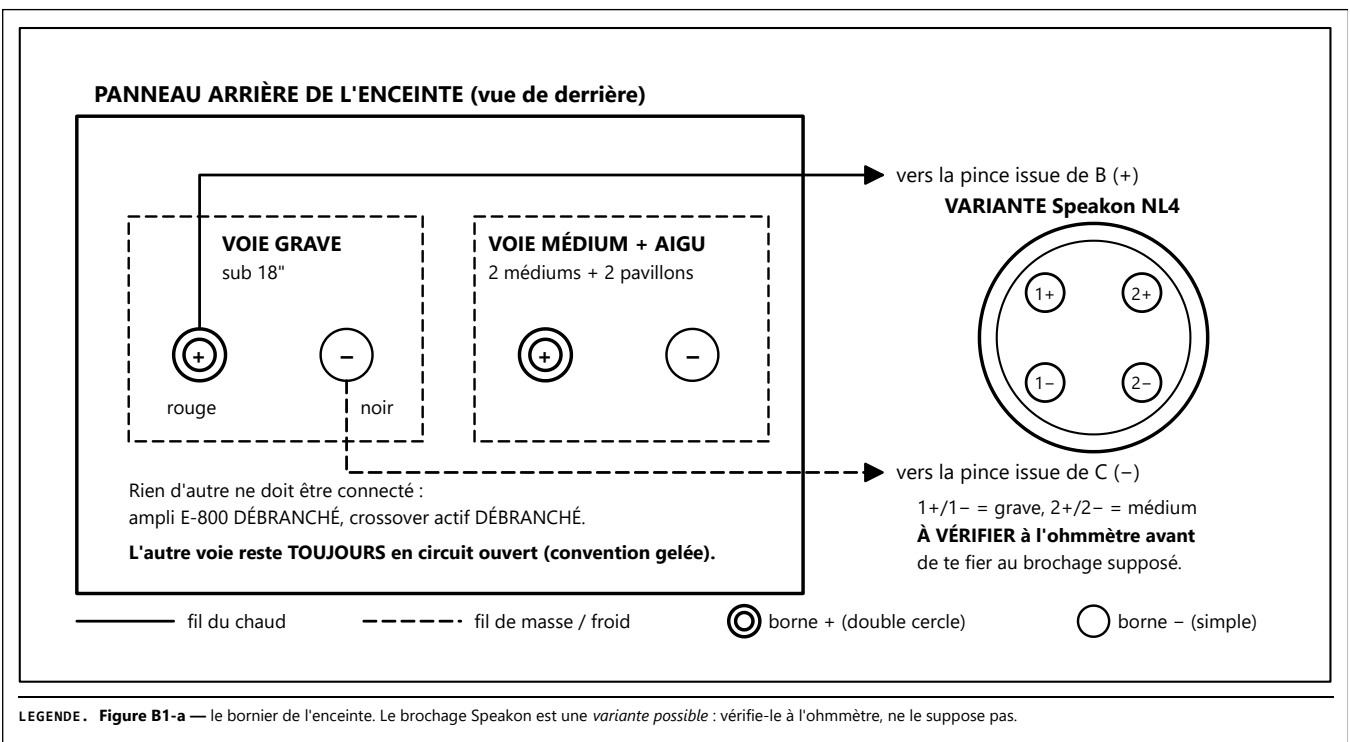
## 2. CE QU'IL TE FAUT

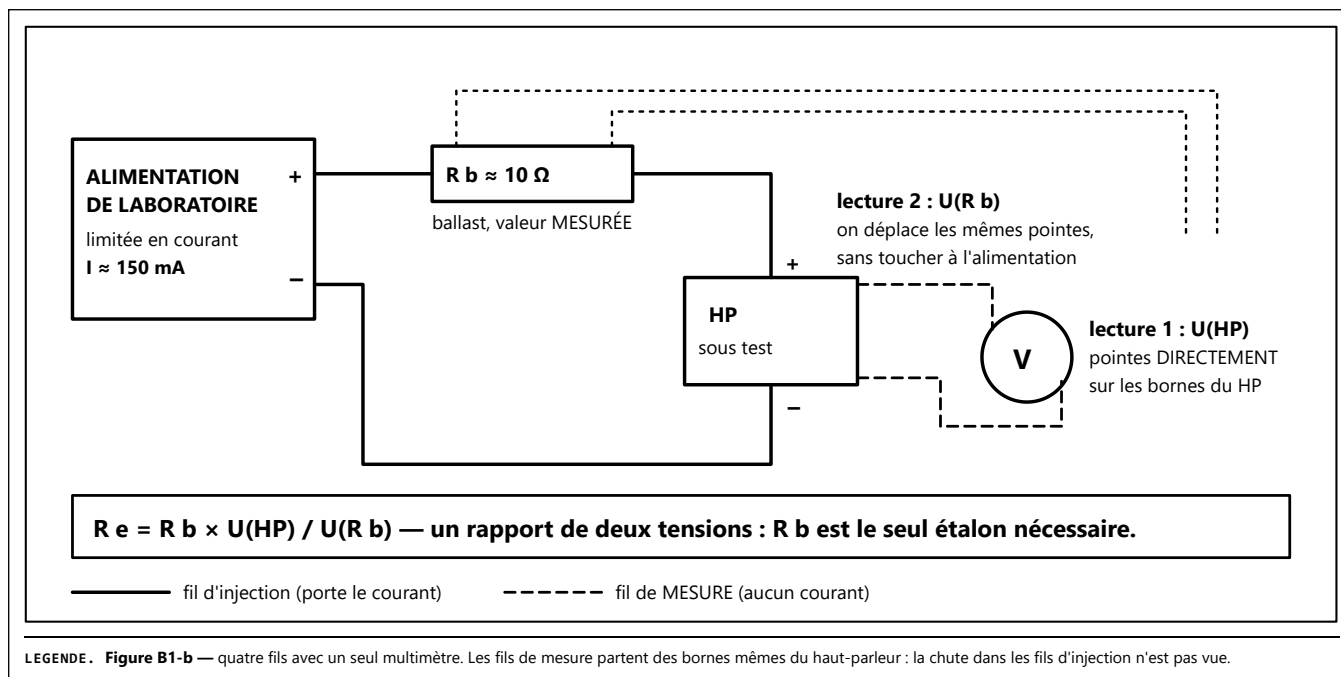
### CE QU'IL TE FAUT

- Multimètre (ohmmètre + voltmètre).
- Pour la méthode quatre fils : alimentation de laboratoire limitée en courant, une résistance de ballast  $R_b$  de 10  $\Omega$  / 5 W (sa valeur exacte sera mesurée), 4 cordons avec pinces.
- Thermomètre d'ambiance (ou le thermomètre de la salle).

Durée estimée : 30 à 40 min (estimation).

## 3. SCHÉMAS DE CÂBLAGE





#### 4. LES RÉGLAGES, UN PAR UN

1. Alimentation : tension à zéro, **limitation de courant réglée à 0,2 A** avant de brancher quoi que ce soit.
2. Multimètre en **volts continus** : calibre 2 V pour  $U(\text{HP})$  ; pour  $U(R_b)$ , vise 150 mA ( $U(R_b) \approx 1,5 \text{ V}$ ). À 0,2 A,  $0,2 \text{ A} \times 10 \Omega = 2,00 \text{ V}$  dépasse le calibre 2 V d'un multimètre 3½ digits (1,999 V) : prends alors le calibre 20 V pour  $U(R_b)$ , et note-le.
3. Note la **température ambiante** :  $R_e$  dérive de **+0,393 %/K**. Un relevé sans température n'est pas exploitable.

#### 5. LE PROTOCOLE

- ☐ 1. Mesure  $R_b$  à l'ohmmètre en fonction **REL** (pointes en court-circuit, mémorise, puis mesure). Note la valeur à 3 chiffres significatifs.
- ☐ 2. **Mesure deux fils d'abord**, à l'ohmmètre avec REL, sur le sub puis sur le bloc médium, aux bornes du bornier extérieur. Note les deux valeurs : c'est ton point de comparaison.
- ☐ 3. Câble la figure B1-b sur le sub. **Monte la tension progressivement** jusqu'à lire environ 150 mA (entre 100 et 200 mA ; l'afficheur de l'alimentation suffit pour viser).
- ☐ 4. Lecture 1 : pointes du voltmètre **directement sur les bornes du haut-parleur** →  $U(\text{HP})$ .
- ☐ 5. Lecture 2 : déplace les mêmes pointes aux bornes de  $R_b$  →  $U(R_b)$ . Ne touche pas au réglage de l'alimentation entre les deux.
- ☐ 6. **Redescends la consigne de tension à zéro progressivement**, puis débranche. Jamais de coupure brutale (voir Pièges).
- ☐ 7. Ne laisse pas le courant établi plus de **10 à 15 s** : il chauffe la bobine et décale la membrane.
- ☐ 8. Recommence intégralement sur le **bloc médium**.
- ☐ 9. Si le bornier interne est accessible, refais la lecture 1 **aux bornes mêmes du saladier** : la différence avec la mesure au bornier extérieur est la résistance du câblage interne, et elle fait partie de la charge que verra le filtre.

#### 6. LE TABLEAU DE RELEVÉ

Date : ..... · Température : ..... °C ·  $R_b$  mesurée : .....  $\Omega$

##### B1 — résistance continue (3 chiffres significatifs partout)

| Dipôle                     | 2 fils + REL<br>( $\Omega$ ) | $U(\text{HP})$<br>(mV) | $U(R_b)$<br>(mV) | $R_e = R_b \cdot U(\text{HP}) / U(R_b)$<br>( $\Omega$ ) | écart 2 fils – 4 fils<br>( $\Omega$ ) |
|----------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Sub 18" (bornier ext.)     |                              |                        |                  |                                                         |                                       |
| Sub 18" (bornes saladier)  |                              |                        |                  |                                                         |                                       |
| Bloc médium (bornier ext.) |                              |                        |                  |                                                         |                                       |

B1 (suite) — contrôle du condensateur des pavillons (ohmmètre seul, 10 secondes). Sa présence est CONFIRMÉE depuis le 16/09/2026 : ce tableau n'est plus une question ouverte, c'est un contrôle de cohérence du câblage.

| Lecture DC aux bornes du bloc médium | Conclusion                                                                                                                                          | Coché ? |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| environ 6 à 7 Ω                      | les pavillons sont bloqués en continu → il y a bien un condensateur en série                                                                        |         |
| environ 2 à 3 Ω                      | chemin continu vers les pavillons → incohérent avec le constat du 16/09 : un pavillon serait sans condensateur ; ouvre le bornier avant toute suite |         |
| autre valeur                         | note-la et ouvre le bornier : le câblage n'est pas celui qu'on croit                                                                                |         |

Les deux valeurs de référence viennent du calcul : 2 médiums de 4 Ω en série donnent ≈ 6,4 Ω ; les mêmes en parallèle avec deux pavillons de 8 Ω non protégés donneraient 2,46 Ω. Ordres de grandeur calculés, pas des mesures.

7. CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CRITERE DE REUSSITE – VERIFIABLE SUR PLACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Sub</b> : <math>R_e</math> tombe entre <b>4 et 7 Ω</b> pour un 8 Ω nominal. [ordre de grandeur]</li><li>• <b>Bloc médium</b> : <math>R_e</math> proche de <b>2 × la résistance d'un médium</b> (≈ 6 à 7 Ω pour deux 4 Ω en série) — ou nettement plus bas, ce qui est le signal du tableau B1 bis.</li><li>• L'écart <b>2 fils – 4 fils</b> vaut <b>0,05 à 0,3 Ω</b>. S'il est nul, la fonction REL n'a pas marché ; s'il dépasse 0,5 Ω, un contact est mauvais — nettoie et recommence.</li><li>• Les deux lectures de tension sont <b>stables</b> à mieux que 1 % pendant les 10 s. Si elles dérivent à la hausse, ça chauffe : coupe et laisse refroidir.</li></ul> |

8. PIÈGES ET SÉCURITÉ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Surtension inductive.</b> Une bobine mobile fait quelques millihenrys. Couper brutalement 0,2 A produit une pointe de tension. <b>Fais varier la consigne progressivement</b> et débranche le voltmètre en dernier.</li><li>• <b>Le continu décale la membrane.</b> À 0,15 A elle se déplace d'environ un demi-millimètre (0,5 à 0,7 mm sur le modèle du sub) : c'est normal et sans danger, mais n'y reste pas et ne monte pas à 1 A « pour lire plus facilement » (3 à 4,5 mm et 5,4 W dans la bobine [modèle]).</li><li>• <b>Pinces oxydées</b> : 10 à 100 mΩ, soit jusqu'à 1 % de 8 Ω. Gratte les bornes, serre franchement.</li><li>• <b>Mesure à froid.</b> Refais B1 <i>après</i> toute la campagne : l'écart te donnera l'échauffement, qui est un résultat et non une nuisance.</li></ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

9. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

Ces deux nombres servent trois fois : (i) ils **initialisent** l'ajustement de Thiele-Small ; (ii) ils fournissent le **contrôle le plus sévère** de B2 — toute la courbe  $|Z|(f)$  doit passer **au-dessus** de  $R_{e,DC}$ , sans exception, y compris au creux ; (iii) le  $R_e$  que rendra l'ajustement devra être compatible avec celui-ci à  $E_n \leq 2$ . Et le tableau B1 bis recoupe, sans ouvrir l'enceinte, le constat du 16/09/2026 (condensateur des pavillons présent).

## B2 — Z(f) du subwoofer en caisse

### 1. OBJECTIF

Obtenir la courbe  $|Z|(f)$  et  $\varphi(f)$  du 18" **monté dans sa caisse bass-reflex**, de 10 Hz à 1 kHz, avec assez de points pour que les **deux pics** et le **creux** soient exploitables par un ajustement — et connaître enfin le vrai rapport max/min que la problématique attend.

### 2. CE QU'IL TE FAUT

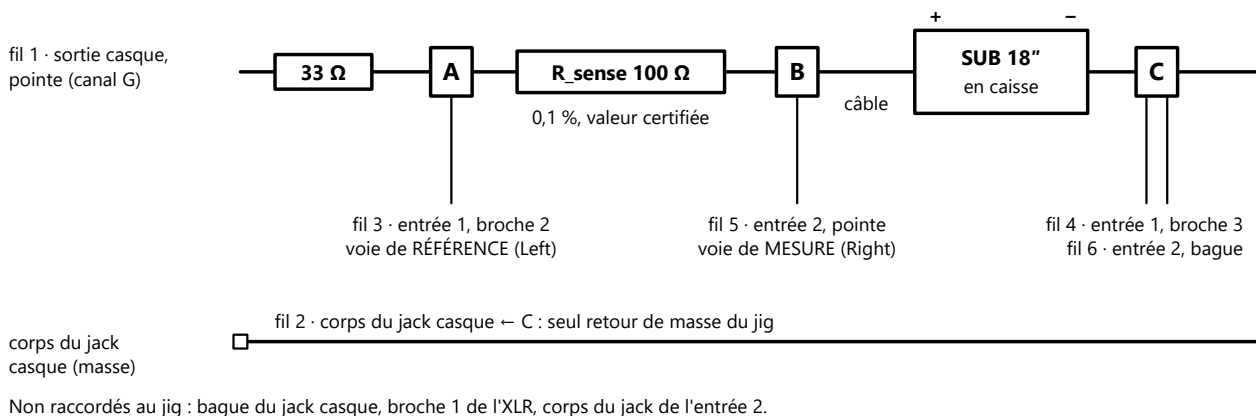
#### CE QU'IL TE FAUT

- Carte son **Focusrite Scarlett Solo** + câble USB + ordinateur, REW installé.
- Jig du groupe A, tel que validé en A2 :  $R_{\text{sense}} = 100\ \Omega$  à 0,1 %, 33  $\Omega$  de protection, cordon jack 6,35 TRS (sortie casque), cordon XLR, cordon jack 6,35 TRS (entrée 2), le câble du HP des étalonnages, le fichier d'étalonnage REW.
- La **seconde 100  $\Omega$  à 0,1 %** (« RÉF ») pour la relecture de fin de séance, et la **10  $\Omega$**  pour revalider la chaîne si un doute survient.
- Le tableau B1 rempli (tu as besoin de  $R_0$ ).
- Bouchons d'oreille — même si on est en petits signaux, on finit toujours par monter le niveau par mégarde.

Durée estimée : 2 h 30 à 3 h (estimation), passes 1, 2 et 3 comprises.

### 3. LE SCHÉMA DE CÂBLAGE

#### B2 — le jig de A2 tel quel ; le dipôle au bout du câble est le sub 18"



**LEGENDE.** Figure B2-a — le jig de A2, sans aucun changement : seul le dipôle au bout du câble change. Trait épais = trajet du courant ; trait fin = fil de mesure. Câblage détaillé, connecteur par connecteur : figure A2. REW calcule  $Z = R_{\text{sense}} \cdot V_{\text{right}} / (V_{\text{left}} - V_{\text{right}})$ .

#### Pourquoi ce câblage-là et pas un autre — les trois chiffres à savoir réciter.

1. **Sortie casque, pas sortie ligne.** La sortie ligne a 430  $\Omega$  d'impédance de sortie ; REW conseille  $R_{\text{sense}} = 100\ \Omega$  sur une sortie casque. Celle-ci, à moins de 1  $\Omega$ , ne débite ici que  $\leq 4,5\ \text{mA}$  au niveau de travail — un casque de 32  $\Omega$  en demande 53,4 mA.
2.  $R_{\text{sense}} = 100\ \Omega$  et non 10  $\Omega$ , parce que REW **soustrait** les deux voies : une dérive d'une voie est amplifiée par  $|Z + R|/R$ , soit **1,64** au pic de 64  $\Omega$  avec 100  $\Omega$ , contre **7,4** avec 10  $\Omega$ .
3. **Entrée micro sur le nœud A, entrée ligne sur le HP** : le nœud A est piloté par la source, les 3 k $\Omega$  de l'entrée micro n'y faussent rien ; l'entrée ligne, à 60 k $\Omega$ , ne coûte que **-0,11 %** au pic de 64  $\Omega$ , que RINPUT et les étalonnages retirent.

La contrepartie de la soustraction : **GAIN 2 ne doit plus bouger** (0,01 dB de rotation = 0,19 % au pic de 64  $\Omega$ ) — d'où le ruban, la chauffe et la relecture de la 100  $\Omega$  de référence en fin de séance. [chiffres calculés sur les modèles du dépôt ; les pics sont à mesurer]

### 4. LES RÉGLAGES, UN PAR UN

1. **48 V PHANTOM : ÉTEINTE.** Regarde le bouton, carte alimentée et fiches du jig pas encore enfichées (A2, étape 4). Puis regarde-le encore.
2. Entrée 2 en position **LINE** (pas INST), AIR éteint, **DIRECT MONITOR sur OFF**, **sorties ligne arrière débranchées**, aucun appareil relié à la terre sur le jig, 33  $\Omega$  de protection en place.
3. Gains d'entrée : **GAIN 1 au minimum, GAIN 2 bloqué au ruban** (A2). Tu n'y touches plus de toute la campagne — un gain déplacé invalide les trois étalonnages.
4. Niveau : réglé **en volts au nœud A, fils ouverts** (pincettes du câble séparées, lecture sur la voie gauche). Premier balayage à  $V_A = 0,30\ \text{V}$  ; ensuite  $V_A \approx 0,62\ \text{V}$  pour environ 200 mV au pic de 64  $\Omega$  du modèle (-11,0 dBFS en convention « Full scale sine rms is 0 dBFS », -14,0 dBFS en convention par défaut). Une fois le pic réel repéré en passe 1, recalcule  $V_A \approx 0,2 \times (133,5 + |Z|_{\text{pic}}) / |Z|_{\text{pic}}$  avec le plus haut des deux pics, puis convertis-le : lecture =  $20 \log_{10}(V_A / 2,18\ \text{V})$  dBFS en convention « Full scale sine rms is 0 dBFS », 3 dB de moins en convention par défaut (A2, sous le tableau des niveaux). Consigne la valeur, la lecture et la convention dans l'en-tête du relevé.
5. Fréquence d'échantillonnage : celle du groupe A. Ne la change pas.

6. Méfie-toi de **50 Hz, 100 Hz, 150 Hz exacts** (résidu secteur) : si la lecture au curseur à 100 Hz tranche avec ses voisines, prends 100,8 Hz et note-le.

## 5. LE PROTOCOLE

Tout B2 se fait **au jig carte son, en balayages REW** : il n'y a pas de « grille » à régler au banc. REW balaie en continu (résolution d'environ 0,05 Hz en 1M à 48 kHz) ; la densité de points se choisit à l'**export**. Le point par point, lui, est l'affaire de B4.

### 5.a — Passe 1 : reconnaissance (un balayage REW, au niveau du premier balayage)

- ☐ 1. Au premier niveau,  $V_A = 0,30$  V fils ouverts : un balayage REW 5 Hz – 20 kHz, longueur 1M, 4 répétitions (réglages de A2). But : **repérer les trois accidents** — pic bas, creux, pic haut — pas les mesurer finement.
- ☐ 2. Au **curseur** de REW, pour chaque pic :  $f_{pic}$ ,  $|Z|_{pic}$ , et les deux fréquences où  $|Z|$  retombe à  $|Z|_{pic}/\sqrt{2}$ , d'où la largeur  $\Delta f$  et  $Q_{pic} = f_{pic}/\Delta f$ .
- ☐ 3. Recalcule  $V_A$  avec le plus haut des deux pics (réglage 4), convertis-le en dBFS, et écris les deux nombres et la convention dans l'en-tête du relevé.

### 5.b — Linéarité du haut-parleur : A4, partie 2 (15 min), au $V_A$ recalculé

Ce n'est plus la sortie casque qu'on teste : elle ne débite que quelques milliampères. On teste le **haut-parleur**, dont le modèle de Thiele-Small suppose le régime linéaire petits signaux. Le test se fait **après** la passe 1, au niveau de travail réellement retenu : si le pic réel est plus bas que celui du modèle, le  $V_A$  recalculé est plus haut, et c'est lui qu'il faut valider (A4 interdit de travailler au-dessus du niveau validé).

- 4. Choisis quatre points de lecture : le plateau, le creux, 100 Hz, le pic haut.
- 5. Balayage au **niveau bas** : 12 dB sous le niveau de travail ( $V_A$  recalculé divisé par 3,98 ;  $\approx 0,155$  V fils ouverts pour le pic de 64  $\Omega$  du modèle, environ 50 mV au pic).
- 6. Balayage au **niveau de travail** ( $V_A$  recalculé ;  $\approx 0,62$  V sur le modèle, environ 200 mV au pic). Seul le niveau du générateur de REW change.
- 7. Les deux séries doivent **se superposer** (critère de A4). Si le pic s'affaisse ou glisse quand le niveau monte, tu es sorti du régime linéaire : **baisse le niveau** et refais le test.

### 5.c — Passe 2 : le balayage de référence, et son export

- 8. Au niveau de travail validé en 5.b : balayage REW 5 Hz – 20 kHz, 1M ou plus, 4 répétitions, module **et** phase.
- 9. Vérifie que  $V(HP)$  **au sommet du pic** reste  $\leq 200$  mV :  $V(HP) \approx V_A \times |Z|_{pic} / (133,5 + |Z|_{pic})$ . Si besoin, **baisse**  $V_A$  ; ne dépasse jamais le  $V_A$  recalculé. REW balaie à sortie constante : sur le plateau la tension sera bien plus faible, c'est normal.
- 10. Exporte en texte ( $f$ ,  $|Z|$ ,  $\phi$ ) sur 10 Hz – 1 kHz, à une résolution **écrite dans l'en-tête** : 48 points par octave par défaut.

### 5.d — La densité aux deux pics : elle se vérifie dans l'export

- 11. Pour chaque pic, compte les points de l'export dans  $2\Delta f$  (de  $f_{pic} - \Delta f$  à  $f_{pic} + \Delta f$ ) : **au moins 15**. Sinon, réexporte à 96 points par octave : le balayage 1M contient ces points, il n'y a rien à remesurer.

### 5.e — Le creux, et pourquoi on ne le densifie pas

- 12. **Ne cherche pas le minimum de  $|Z|$  au creux**. Le creux est large (plus d'une octave) mais **plat** :  $|Z|$  ne remonte de 1 % qu'à plusieurs hertz du fond. Avec 1 % de bruit, l'argmin est indiscernable sur plusieurs hertz. Densifier ne sert à rien.
- 13. **Lis  $f_b$  sur le passage par zéro de la phase** entre les deux pics : là, la pente est raide (de l'ordre de 1° par pour-cent de fréquence). C'est la lecture exploitable.
- 14. Note quand même  $|Z|$  au fond du creux — mais ce n'est **pas** le minimum de la charge : sur le modèle du dépôt, le plancher (5,49  $\Omega$  vers 255 Hz) est plus bas que le creux (6,09  $\Omega$  vers 34 Hz) [modèle, pas une mesure]. Relève aussi le **minimum global sur 10–1000 Hz** et sa fréquence : c'est lui que l'ampli devra encaisser, et c'est lui qui entre dans le rapport max/min.

### 5.f — Répétabilité

- 15. Refais **5 balayages** identiques sans rien toucher, puis un en reposant les pinces, et relève à chaque fois  $|Z|$  au même point de plateau et au sommet d'un pic. L'écart-type des cinq te donne la composante de type A de l'incertitude ; le dernier, celle des contacts. Sans ça, ton bilan d'incertitude n'a pas de composante A du tout.
- 16. **Pinces du câble retirées du haut-parleur** (ou câble débranché du bornier du jig), refais  $R_e$  DC (protocole B1, version 2 fils + REL suffit) et note la température. Pinces en place, l'ohmmètre verrait aussi, en parallèle,  $R_{sense} + 33 \Omega$  + la sortie casque, et l'entrée à 60 k $\Omega$  : –3,9 % sur 5,4  $\Omega$  [calculé], soit une fausse « baisse » d'environ 10 K. Compare à l'entrée : la différence, c'est l'échauffement.

## 6. LE TABLEAU DE RELEVÉ

Date ..... · Dipôle : sub 18" en caisse ·  $R_{sense}$  saisie .....  $\Omega$  · fichier d'étalonnage ..... ·  $V_A$  recalculé ..... V  $\rightarrow$  ..... dBFS, convention ..... · résolution de l'export ..... points/octave · Autre voie : **circuit ouvert** · Température ..... °C ·  $R_e$  DC avant .....  $\Omega$  / après .....  $\Omega$

B2 — les nombres qui résument la courbe (à remplir au crayon sur place)

| Grandeur                                       | Symbole                 | Valeur | Unité            | Chiffres sign. | Comment tu l'as lue                                    |
|------------------------------------------------|-------------------------|--------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| Fréquence du pic bas                           | $f_L$                   |        | Hz               | 3              | max de $ Z $ / phase = 0                               |
| Module au pic bas                              | $ Z (f_L)$              |        | $\Omega$         | 3              |                                                        |
| Fréquence du creux                             | $f_{\text{creux}}$      |        | Hz               | 3              | zéro de phase, pas l'argmin                            |
| Module au creux                                | $ Z (f_{\text{creux}})$ |        | $\Omega$         | 3              | ce n'est PAS le minimum global                         |
| Fréquence du pic haut                          | $f_H$                   |        | Hz               | 3              | max de $ Z $ / phase = 0                               |
| Module au pic haut                             | $ Z (f_H)$              |        | $\Omega$         | 3              |                                                        |
| Module à 100 Hz                                | $ Z (100)$              |        | $\Omega$         | 3              | interpolation sur la grille                            |
| Phase à 100 Hz                                 | $\varphi(100)$          |        | °                | 3              |                                                        |
| Minimum global sur 10-1000 Hz, et sa fréquence | $ Z _{\min} ; f$        |        | $\Omega ;$<br>Hz | 3              | sur le modèle : au plateau, pas au creux               |
| Rapport max/min sur 10-1000 Hz                 | $ Z _{\max}/ Z _{\min}$ |        | —                | 3              | le chiffre de la problématique, avec le minimum GLOBAL |
| Rapport max/min sur 40-250 Hz                  | —                       |        | —                | 3              | bande du raccord                                       |

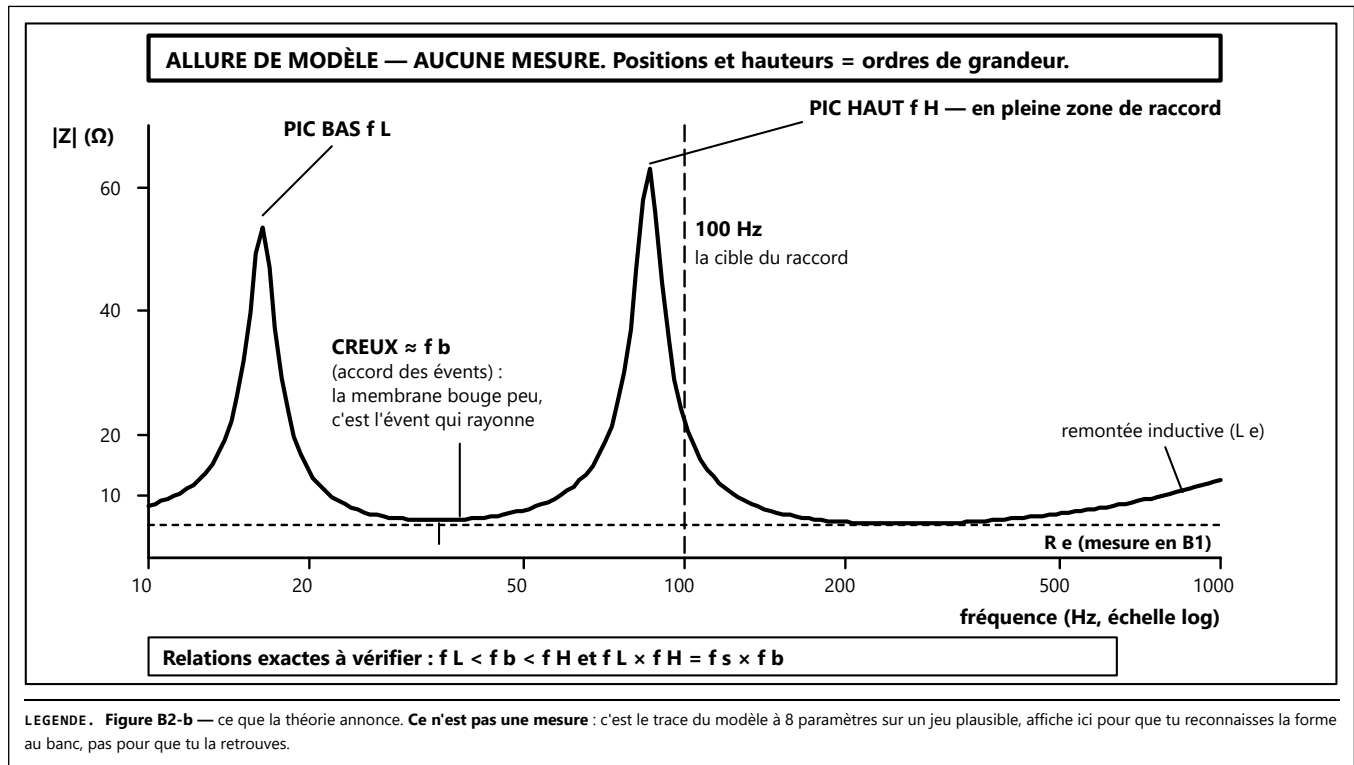
B2 (suite) — densité de l'export : à vérifier AVANT de ranger le matériel

| Pic            | $f_{\text{pic}}$ (Hz) | $\Delta f$ à $ Z /\sqrt{2}$ (Hz) | $Q_{\text{pic}}$ | Résolution de l'export (points/octave) | Nb de points dans $2\Delta f$ | $\geq 15$ ? |
|----------------|-----------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| bas ( $f_L$ )  |                       |                                  |                  |                                        |                               |             |
| haut ( $f_H$ ) |                       |                                  |                  |                                        |                               |             |

7. CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CRITERE DE REUSSITE - VERIFIABLE SUR PLACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <p>1. <b>La densité, dans l'export.</b> Au moins <b>15 points de l'export dans la largeur à <math> Z _{\text{pic}}/\sqrt{2}</math> élargie <math>\times 2</math></b>, pour chacun des deux pics. Équivalent de poche, plus rapide à vérifier : <b>sur le flanc d'un pic, <math> Z </math> ne doit pas varier de plus de 15 % d'un point exporté au suivant.</b> Si elle varie d'un facteur 1,7, l'export est trop lâche : réexporte plus fin (5.d), sinon l'ajustement sera ininterprétable.</p> <p>2. <b>L'ordre des accidents :</b> <math>f_L &lt; f_{\text{creux}} &lt; f_H</math>. C'est un résultat démontré, pas une coïncidence. S'il est violé, tu n'as pas lu ce que tu crois.</p> <p>3. <b>Le contrôle analytique gratuit.</b> Calculé <math>f_s = f_L \times f_H / f_{\text{creux}}</math> (relation <math>f_L f_H = f_s f_b</math>). Le résultat doit être une fréquence de résonance <b>plausible pour un 18" à l'air libre</b> : typiquement <b>25 à 50 Hz</b> [ordre de grandeur]. Si tu trouves 12 Hz ou 120 Hz, une de tes trois lectures est fausse.</p> <p>4. <b>Le plancher.</b> <math>R_{e,DC}</math> mesure en B1 passe <b>sous toute la courbe</b>, creux compris. Sinon : erreur de <math>R_{\text{sense}}</math> saisie, d'étalonnage, ou de câblage.</p> <p>5. <b>Le bas de bande.</b> A 10 Hz, <math> Z </math> est <b>encore nettement au-dessus</b> de <math>R_e</math> (typiquement 1,1 à 1,6 fois), et <i>décroît</i> vers <math>R_e</math> quand <math>f</math> baisse. <b>Ne t'attends pas à <math> Z  = R_e</math> à 10 Hz</b> : la branche motionnelle n'est pas éteinte une octave et demie sous la résonance. Ce faux contrôle ferait diagnostiquer une panne qui n'existe pas.</p> <p>6. <b>La phase au sommet.</b> <math>\varphi = 0</math> au maximum de <math> Z </math>, sur les deux pics. Celui-là est un vrai contrôle.</p> <p>7. <b>La linéarité.</b> Les deux balayages à 12 dB d'écart se superposent (test 5.b, critère de A4), au <math>V_A</math> recalculé.</p> |  |

## 8. CE QUE TU DOIS T'ATTENDRE À VOIR



**Ordres de grandeur attendus** [modèle, pas des mesures] : pic bas vers 15–25 Hz à 50–60 Ω ; creux vers 30–40 Hz à 6–8 Ω ; pic haut vers 60–100 Hz à 55–70 Ω ;  $|Z|$  (100 Hz) de l'ordre de 20 Ω avec une phase franchement négative ; plancher vers 250 Hz à  $\approx 5,5 \Omega$ , *plus bas que le creux* (sur le modèle du dépôt : 5,49 contre 6,09 Ω, d'où un rapport max/min de 11,6 et non 10,5). Si tes chiffres s'écartent de ça, ce n'est pas forcément une erreur — c'est peut-être ton enceinte. Mais vérifie d'abord le point 3 du critère de réussite.

## 9. PIÈGES ET SÉCURITÉ

- **48 V.** Encore. À vérifier avant chaque rebranchement, carte alimentée et XLR pas encore enfiché, pas une fois pour la journée.
- **Ampli et crossover débranchés.** Une sortie d'ampli en fonctionnement à une impédance quasi nulle : elle court-circuiterait la mesure. Hors tension, son comportement dépend du modèle (relais, Zobel) : on ne parie pas, on débranche.
- **L'autre voie reste en circuit ouvert,** toujours, et c'est écrit en tête de série. Un haut-parleur voisin court-circuite ne charge pas l'air de la même façon.
- **Le câble du HP fait partie de la mesure** : l'entrée 2 lit  $V_B - V_C$  au jig, câble compris, et c'est l'étalonnage *short*, fait au bout de ce même câble, qui le retire. Garde le câble et les pinces des étalonnages ; en changer oblige à les refaire.
- **Sorties ligne arrière débranchées, DIRECT MONITOR sur OFF** : le balayage ne doit partir nulle part ailleurs que dans le jig.
- **En fin de séance,** relis la 100 Ω de référence et note l'écart (0,23 % = 0,01 dB de dérive de la voie 2, soit 0,19 % au pic de 64 Ω).
- **Pièce silencieuse.** À  $\approx 200$  mV au pic, le bruit ambiant induit une f.e.m. qui s'ajoute à ce que tu mesures, surtout près de la résonance. Portes fermées, ne touche pas l'enceinte pendant l'acquisition.
- **Enceinte en position normale, événements dégagés,** rien pose sur la membrane.
- **Ne monte pas le niveau** « pour mieux voir » : le  $V_A$  recalculé sur le pic ( $\approx 200$  mV au sommet) est la protection contre la non-linéarité. On ne le dépasse jamais ; on peut toujours le baisser.

## 10. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

Le CSV dépouillé part tel quel vers l'acte 2. Format imposé, une ligne par point :  $f\_Hz$ ,  $Z\_mod\_ohm$ ,  $u\_Z\_mod\_ohm$ ,  $phi\_deg$ ,  $u\_phi\_deg$ ,  $Rref\_ohm$ ,  $config$ ,  $methode$ ,  $date$ , séparateur virgule, point décimal, UTF-8. Convention de signe :  $\varphi > 0 = \text{inductif}$ . Les colonnes d'incertitude ne sont pas décoratives : l'ajustement est pondéré par  $1/u^2$ . Le rapport max/min du tableau va, lui, directement dans la problématique — c'est le chiffre qu'elle attend depuis le début.

# B3 — Z(f) du bloc médium, tel qu'il est câblé

## 1. OBJECTIF

Obtenir Z(f) du dipôle que le **passe-haut verra réellement** : les deux médiums en série **et** les deux pavillons qui leur sont parallèles, sans rien débrancher, de 10 Hz à 2 kHz.

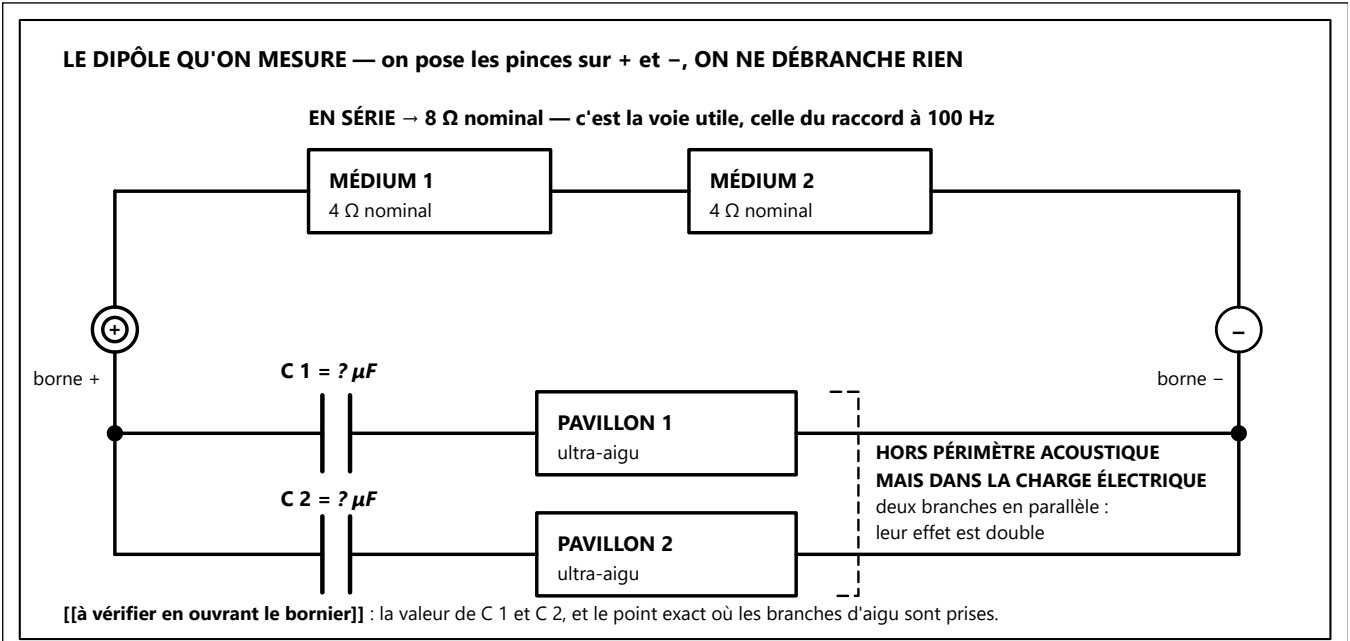
## 2. CE QU'IL TE FAUT

CE QU'IL TE FAUT

- Le même jig qu'en B2, mêmes réglages figés :  $R_{sense}$  100  $\Omega$  à 0,1 %, 33  $\Omega$  de protection, fichier d'étalonnage REW ; la 100  $\Omega$  « RÉF » pour la relecture de fin de séance.
- Un tournevis, si tu veux vérifier de visu la valeur des condensateurs des pavillons.

Durée estimée : 1 h 30 (estimation).

## 3. LE SCHÉMA DU DIPÔLE



LEGENDE. **Figure B3-a** — le bloc médium. Les valeurs des condensateurs et le point de prélèvement exact des branches d'aigu sont à **relever**, pas à supposer.

**Pourquoi on ne débranche pas les pavillons, alors qu'ils ne nous intéressent pas.**

Il faut tenir deux plans séparés.

- **Acoustiquement**, les pavillons sont hors sujet : ils travaillent des kilohertz au-dessus du raccord, ils ne participent pas à la somme des deux voies dans la bande 40–250 Hz. Le TIPE n'en parle pas.
- **Électriquement**, ils sont *dans* la charge. Étant en parallèle, ils font partie du dipôle que le passe-haut voit. Un filtre calculé sur les seuls médiums serait calculé sur une charge qui n'existe pas.

Combien ça compte ? Sur le modèle du dépôt (deux médiums de 4  $\Omega$  modélisés d'après une fiche de catalogue, en série ; deux pavillons de 8  $\Omega$ ), la présence des deux branches d'aigu abaisse le module à 100 Hz de **10 à 26 %** pour un condensateur de 3,3 à 10  $\mu\text{F}$  (–19 % pour 6,8  $\mu\text{F}$ ) [calculé sur le modèle, pas une mesure ; une estimation antérieure, sur un autre modèle du bloc, donnait 6 à 16 %]. Assez pour peser dans un dimensionnement, trop peu pour se voir à l'œil. C'est exactement le genre d'effet qu'on ne découvre pas en le négligeant.

**Ce que tu dois t'attendre à voir.** Sur le modèle du dépôt (deux médiums en série, deux pavillons 8  $\Omega$  / 6,8  $\mu\text{F}$  en parallèle), le bloc présente un **pic d'environ 112  $\Omega$  vers 77 Hz** [modèle, pas une mesure] — bien plus haut que ce que suggère « 8  $\Omega$  nominal ». C'est ce pic qui fixe le niveau de la série.

**Le condensateur des pavillons est confirmé présent** (constat du 16/09/2026) : seule sa valeur reste à relever. *Pour mémoire*, si le tableau B1 bis contredisait ce constat, l'effet deviendrait massif (le module du bloc divisé par plus de deux à 100 Hz), et ce serait un **résultat de conception à commenter devant le jury** : le passe-haut du raccord ne protège pas les pavillons, puisqu'il les laisse passer avec les médiums. On le noterait sans le corriger : on mesure l'enceinte telle qu'elle est.

## 4. LES RÉGLAGES, UN PAR UN

1. **48 V PHANTOM : ÉTEINTE**, vérifiée carte alimentée, XLR pas encore enfilé ; **DIRECT MONITOR sur OFF** ; **sorties ligne arrière débranchées** ; **aucun appareil relié à la terre** sur le jig ; **33  $\Omega$  de protection en place**. Ce sont les quatre rappels de B2, à refaire ici, pas à supposer.
2. Gains figés du groupe A, inchangés depuis B2.
3. **Bande étendue à 2 kHz** (et non 1 kHz comme pour le sub) : le passe-haut travaille sur toute la bande passante du bloc. La remontée haute fréquence et un éventuel réseau de Zobel se jugent **avec la branche aiguë dans le modèle** : sur le bloc tel qu'il est câblé, la branche capacitive des pavillons compense une

partie de la remontée inductive des médiums.

4. Niveau : environ 200 mV au sommet du pic, réglé en  $V_A$  fils ouverts comme en B2 (voir le point 6).

5. **Voie grave en circuit ouvert** pendant toute la série.

6.  $R_{\text{sense}}$  : **100  $\Omega$ , inchangée** — aucun arbitrage à refaire. Le pic du bloc est attendu **plus haut** que celui du sub : de l'ordre de **112  $\Omega$  vers 77 Hz** sur le modèle du dépôt (bloc médiums avec deux pavillons 8  $\Omega$  / 6,8  $\mu\text{F}$ ) [modèle, pas une mesure]. D'où  $V_A \approx 0,44$  V fils ouverts pour environ 200 mV au pic (–14,0 dBFS en convention « Full scale sine rms is 0 dBFS », –17,0 dBFS par défaut), à recalculer sur le pic lu en passe 1.

## 5. LE PROTOCOLE

- ☐ 1. **Pinces du câble retirées du bloc** (ou câble débranché du bornier du jig), mesure  $R_e$  DC du bloc (tu l'as en B1) et note la température. Pincés en place, l'ohmmètre verrait aussi le jig en parallèle : –4,6 % sur 6,4  $\Omega$  [calculé].
- ☐ 2. **Passe 1** : un balayage REW 5 Hz – 20 kHz (1M, 4 répétitions) au premier niveau,  $V_A = 0,30$  V ; au curseur, repère le pic de résonance et sa largeur à  $|Z|_{\text{pic}}/\sqrt{2} \rightarrow Q_{\text{pic}}$ . Recalcule  $V_A$  sur ce pic et convertis-le en dBFS (comme en B2).
- ☐ 3. Test de linéarité (A4, partie 2), **au  $V_A$  recalculé** : deux balayages à 12 dB d'écart (environ 50 puis 200 mV au pic), comparés sur le pic et à 100 Hz.
- ☐ 4. **Passe 2** : au niveau validé, balayage REW 5 Hz – 20 kHz, module et phase ; vérifie  $V(\text{HP}) \leq 200$  mV au sommet du pic ; exporte en texte sur 10 Hz – 2 kHz à une résolution écrite (48 points par octave).
- ☐ 5. **Densité, dans l'export** : au moins 15 points dans  $2\Delta f$  autour du pic ; sinon, réexporte à 96 points par octave (comme en B2, 5.d).
- ☐ 6. **Points imposés**, à lire au curseur sur le balayage de la passe 2 : **100 Hz** (la cible), **300 Hz, 1 kHz, 2 kHz**.
- ☐ 7. 5 balayages répétés ; relève à chaque fois un point de plateau et le sommet du pic (type A).
- ☐ 8. Pincés du câble de nouveau retirées du bloc, refais  $R_e$  DC, note la température.
- ☐ 9. **Si tu peux ouvrir le bornier** : relève la valeur imprimée sur  $C_1$  et  $C_2$ , leur tension de service, et le point exact où les branches d'aigu sont prises. Photographie. Ça ne prend pas dix minutes et ça lève une hypothèse.

## 6. LE TABLEAU DE RELEVÉ

Date ..... · Dipôle : bloc médium **tel qu'il est câblé, pavillons connectés** ·  $R_{\text{sense}}$  saisie .....  $\Omega$  ·  $V_A$  recalculé ..... V  $\rightarrow$  ..... dBFS, convention ..... · résolution de l'export ..... points/octave · valeur du condensateur des pavillons (bornier) .....  $\mu\text{F}$  · Voie grave : **circuit ouvert** · Température ..... °C

### B3 — synthèse du bloc médium

| Grandeur                                       | Valeur | Unité    | Chiffres sign. |
|------------------------------------------------|--------|----------|----------------|
| $R_e$ DC du bloc                               |        | $\Omega$ | 3              |
| Fréquence du pic de résonance $f_{\text{pic}}$ |        | Hz       | 3              |
| Module au pic $ Z _{\text{pic}}$               |        | $\Omega$ | 3              |
| Largeur à $ Z _{\text{pic}}/\sqrt{2}$          |        | Hz       | 3              |
| $Q_{\text{pic}}$                               |        | –        | 2              |
| $ Z $ à 100 Hz                                 |        | $\Omega$ | 3              |
| $\varphi$ à 100 Hz                             |        | °        | 3              |
| $ Z $ à 300 Hz                                 |        | $\Omega$ | 3              |
| $ Z $ à 1 kHz                                  |        | $\Omega$ | 3              |
| $ Z $ à 2 kHz                                  |        | $\Omega$ | 3              |
| $ Z _{\text{min}}$ sur 10 Hz – 2 kHz           |        | $\Omega$ | 3              |
| Rapport max/min                                |        | –        | 3              |

### B3 (suite) — inspection du câblage (à remplir en ouvrant, ou à laisser vide et assumer)

| Élément                                 | Relevé        | Comment tu l'as su |
|-----------------------------------------|---------------|--------------------|
| $C_1$ (pavillon 1)                      | $\mu\text{F}$ |                    |
| $C_2$ (pavillon 2)                      | $\mu\text{F}$ |                    |
| Impédance nominale d'un pavillon        | $\Omega$      |                    |
| Branches d'aigu prises aux bornes de... |               |                    |
| Médiums en chambre séparée du sub ?     | oui / non     |                    |

## 7. CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>R_{e,DC}</math> du bloc passe <b>sous toute la courbe</b>.</li> <li>• <math>\varphi = 0</math> au sommet du pic.</li> <li>• Le pic est <b>unique</b> dans le grave (le bloc médium n'est pas en bass-reflex). Si tu en vois deux, tes médiums partagent le volume du sub — note-le, c'est un résultat.</li> <li>• À 2 kHz, <math> Z </math> se compare au <b>modèle bloc + pavillons</b>, calculé avant la séance avec la valeur de condensateur relevée au bornier — pas à une « remontée nette » attendue. La branche capacitive des pavillons compense la remontée inductive des médiums : sur le modèle du dépôt, <math> Z (2\text{ kHz})</math> rapporté au minimum du plateau vaut +52 % avec 3,3 <math>\mu\text{F}</math>, +7 % avec 6,8 <math>\mu\text{F}</math>, et devient même négatif avec 10 <math>\mu\text{F}</math> (+38 % sans pavillons) [modèle]. Une remontée faible n'est donc pas une anomalie, et <math>L_e</math> ne s'identifie qu'avec la branche aiguë dans le modèle.</li> <li>• Les deux balayages à 12 dB d'écart se superposent (critère de A4).</li> <li>• Densité au pic : même critère qu'en B2 (<math>\leq 15\%</math> de variation d'un point au suivant sur le flanc).</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8. PIÈGES ET SÉCURITÉ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ne débranche pas les pavillons.</b> C'est le point entier de cette manip.</li> <li>• <b>Les pavillons sont fragiles.</b> À <math>\approx 200\text{ mV}</math> il n'y a aucun risque. Leur condensateur série est confirmé présent (16/09/2026) et les protège en usage normal ; <b>ne profite quand même pas de ce câblage pour faire un essai en puissance à 100 Hz sans passe-haut</b> : la voie médium ne voit le niveau fort que derrière son filtre.</li> <li>• <b>Le pic peut être plus bas que prévu</b> si les médiums partagent le volume du sub. Ce n'est pas une panne.</li> <li>• Mêmes précautions de masse, de contacts et de bruit ambiant qu'en B2.</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 9. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

Cette courbe est la **charge du passe-haut** dans l'optimisation de l'acte 3. C'est elle, et pas « 8  $\Omega$  », qui entre dans la fonction de coût. Son plateau et sa remontée inductive décident aussi s'il faut un réseau de Zobel — jugés avec la branche aiguë dans le modèle, puisqu'elle en compense une partie. Même format CSV qu'en B2.

## B4 — Contre-mesure à la chaîne GBF + oscilloscope

### 1. OBJECTIF

Refaire une dizaine de points avec un instrument **entièrement indépendant** de la carte son, et montrer que les deux chaînes se recoupent. C'est cette manip, et elle seule, qui rend défendable devant le jury la phrase « j'ai mesuré  $Z(f)$  ».

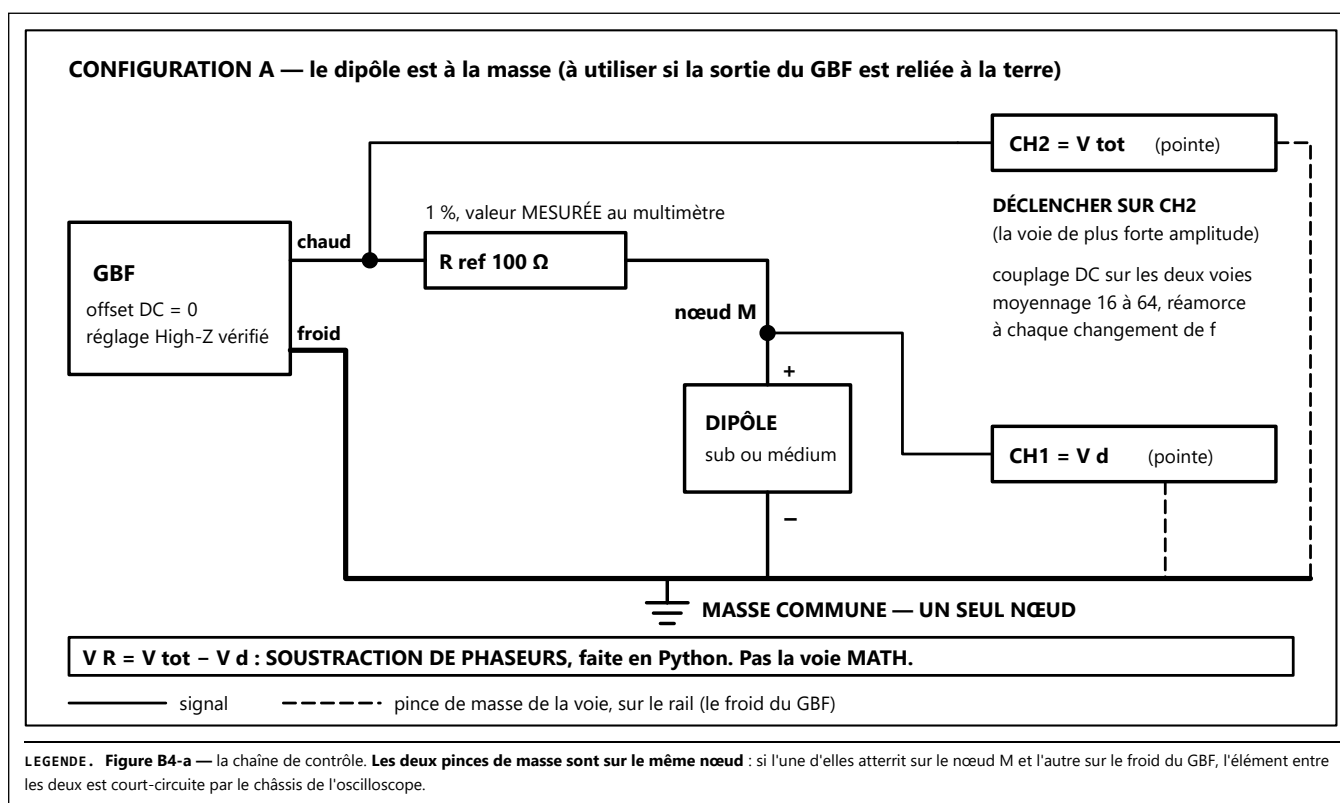
### 2. CE QU'IL TE FAUT

#### CE QU'IL TE FAUT

- GBF, oscilloscope numérique deux voies, multimètre (matériel du lycée).
- $R_{\text{ref}} = 100 \Omega$  1 % non inductive (l'entrée de l'oscilloscope est à 1 M $\Omega$  : elle ne charge rien, donc on peut monter la valeur).
- Cords **coaxiaux BNC-bananes** de préférence aux sondes à fil de masse volant, et un **té BNC** (appariement des voies, réglage 3).
- Le tableau B2 rempli : tu dois savoir où sont  $f_L$ ,  $f_{\text{creux}}$ ,  $f_H$ .

Durée estimée : 1 h 30 (estimation) pour une dizaine de points sur un dipôle.

### 3. LE SCHÉMA DE CÂBLAGE



**Avant de câbler : le test de la masse du GBF (3 minutes).** Ohmmètre entre la **borne froide du BNC** de sortie du GBF et la **broche de terre de la fiche** de son cordon secteur, **fiche débranchée de la prise** (ou la vis de terre de son châssis) — jamais une pointe de touche dans une prise murale.

- **Continuité** → sortie référencée à la terre → **configuration A**, celle de la figure B4-a.
- **Isolement** → sortie flottante → **configuration C** : tu mets le nœud M à la masse, les deux tensions se lisent directement, plus de soustraction, plus d'amplification d'incertitude. **Essaie-la en premier**, elle est strictement meilleure. (Câblage : figure A6-b.)

Ce test conditionne la moitié de ton bilan d'incertitude. Il a dû être fait au groupe A : recopie ici sa conclusion, ne la redécouvre pas.

### 4. LES RÉGLAGES, UN PAR UN

1. Mesure  $R_{\text{ref}}$  au multimètre en **REL**. Utilise la valeur *mesurée*, pas la valeur nominale.
2. Entrées court-circuitées : vérifie la **position zéro** de chaque voie, à chaque calibre que tu utiliseras.
3. **Appariement** : même signal sur CH1 et CH2 (te BNC), pour *chaque couple de calibres* réellement utilise. Note  $\kappa = V_{\text{CH1}}/V_{\text{CH2}}$ , attendu  $1,00 \pm 0,01$ . CH1 et CH2 ne seront jamais sur le même calibre.
4. Couplage **DC** sur les deux voies. Pas de **LF reject** sur le déclenchement : il déphase sous 30 Hz.
5. Sondes en **×1 identiques** sur les deux voies, ou cordons coaxiaux.
6. GBF : **offset DC à zéro**, réglage **High-Z** vérifié. Ne te fie pas à l'afficheur du GBF : beaucoup affichent l'amplitude en supposant une charge de 50  $\Omega$  et délivrent le double à vide. **Lis la tension à l'oscilloscope.**

7. Niveau :  $V_d$  entre **100 et 200 mV RMS** (jamais plus de 200 mV au sommet d'un pic), réajusté à chaque point, et **écran rempli** ( $\geq 6$  divisions) sur les deux voies. La précision de gain se compte en pourcentage de la *pleine échelle* : à 2 divisions elle vaut 12 % de ta lecture, à 8 divisions 3 %.

## 5. LE PROTOCOLE

- ☐ 1. Choisis **10 à 12 fréquences** :  $f_L$ ,  $f_{creux}$ ,  $f_H$ , **100 Hz**, deux points de plateau (par ex. 200 et 300 Hz), un point de bas de bande (12 Hz), un point sur chaque flanc de chaque pic, un point haut (500 Hz ou 1 kHz). **Évite 50, 100 et 150 Hz exacts** : prends 100,8 Hz.
- ☐ 2. A chaque point, dans cet ordre : régler  $f \rightarrow$  réajuster le niveau  $\rightarrow$  régler les deux calibres  $\rightarrow$  **réamorcer le moyennage et attendre qu'il converge**  $\rightarrow$  lire.
- ☐ 3. Relevé la **fréquence lue par le fréquencemètre de l'oscilloscope** (pas la consigne du GBF) avec **toute sa résolution**. A 0,1 Hz près seulement, tu perdrais plusieurs pour-cent sur  $|Z|$  sur le flanc d'un pic.
- ☐ 4. Lis  $V_{CH1}$ ,  $V_{CH2}$ , et le **nombre de divisions occupées** par chaque voie (colonne obligatoire : sans elle, l'incertitude n'est pas reconstructible).
- ☐ 5. Lis  $\Delta t$  entre les passages par zéro montants, **avec son signe** : positif si  $v_d$  est en **avance** sur  $v_{tot}$  (inductif). Base de temps réglée sur **une période à l'écran** ; à 500 Hz, resserre à une demi-période.
- ☐ 6. Contrôle visuel en Lissajous (mode XY) au sommet de chaque pic : l'ellipse doit se **refermer en segment**. C'est la meilleure façon de localiser le sommet.
- ☐ 7. 5 répétitions complètes d'un point de plateau et d'un point de pic (type A).
- ☐ 8. Refais les mêmes points sur le **bloc médium** si le temps le permet ; sinon, limite-toi au sub et dis-le.

## 6. LE TABLEAU DE RELEVÉ

Date ..... · Dipôle ..... · Configuration ..... ·  $R_{ref}$  nominale 100  $\Omega$ , **mesurée** .....  $\Omega$  · Oscilloscope ..... · Tableau des  $\kappa$  par couple de calibres : au dos

**B4 — lectures brutes (aucune colonne calculée :  $|Z|$  et  $\varphi$  se calculent en Python)**

| n° | $f$ lue (Hz, 6 chiffres) | niveau GBF (V) | cal. CH1 (V/div) | div. CH1 | $V_{CH1}$ (V) | cal. CH2 (V/div) | div. CH2 | $V_{CH2}$ (V) | $\Delta t$ ( $\mu$ s, signe) | remarques |
|----|--------------------------|----------------|------------------|----------|---------------|------------------|----------|---------------|------------------------------|-----------|
| 1  |                          |                |                  |          |               |                  |          |               |                              |           |
| 2  |                          |                |                  |          |               |                  |          |               |                              |           |
| 3  |                          |                |                  |          |               |                  |          |               |                              |           |
| 4  |                          |                |                  |          |               |                  |          |               |                              |           |
| 5  |                          |                |                  |          |               |                  |          |               |                              |           |
| 6  |                          |                |                  |          |               |                  |          |               |                              |           |
| 7  |                          |                |                  |          |               |                  |          |               |                              |           |
| 8  |                          |                |                  |          |               |                  |          |               |                              |           |
| 9  |                          |                |                  |          |               |                  |          |               |                              |           |
| 10 |                          |                |                  |          |               |                  |          |               |                              |           |
| 11 |                          |                |                  |          |               |                  |          |               |                              |           |
| 12 |                          |                |                  |          |               |                  |          |               |                              |           |

B4 (suite) — le recouplement, à remplir le soir même après dépouillement

| n°                                                        | f (Hz) | carte son<br> Z <sub>1</sub>   (Ω) | u <sub>1</sub> (Ω) | GBF+oscillo<br> Z <sub>2</sub>   (Ω) | u <sub>2</sub> (Ω) | E <sub>n</sub> | ≤ 2 ? | écart relatif (%) |
|-----------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------|-------------------|
| 1                                                         |        |                                    |                    |                                      |                    |                |       |                   |
| 2                                                         |        |                                    |                    |                                      |                    |                |       |                   |
| 3                                                         |        |                                    |                    |                                      |                    |                |       |                   |
| 4                                                         |        |                                    |                    |                                      |                    |                |       |                   |
| 5                                                         |        |                                    |                    |                                      |                    |                |       |                   |
| 6                                                         |        |                                    |                    |                                      |                    |                |       |                   |
| 7                                                         |        |                                    |                    |                                      |                    |                |       |                   |
| 8                                                         |        |                                    |                    |                                      |                    |                |       |                   |
| 9                                                         |        |                                    |                    |                                      |                    |                |       |                   |
| 10                                                        |        |                                    |                    |                                      |                    |                |       |                   |
| Biais moyen {  Z <sub>2</sub>   /  Z <sub>1</sub>   } - 1 |        |                                    |                    |                                      |                    |                |       | %                 |

Écart normalisé :  $E_n = ||Z_1| - |Z_2|| / \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$ . Et pour la phase :  $\Delta\varphi [^\circ] = 360 \cdot f \cdot \Delta t$ ,  $u(\Delta\varphi) [^\circ] = 360 \cdot f \cdot u(\Delta t)$ .  **$\Delta\varphi$  est le déphasage entre les deux voies, pas la phase de Z** : en configuration A, il vaut  $\arg(V_d/V_{tot}) = \varphi(Z) - \arg(R_{ref} + Z)$ , et ne coïncide avec  $\varphi(Z)$  qu'au sommet d'un pic.  $\varphi(Z)$  se calcule en Python par soustraction de phaseurs :  $\varphi(Z) = \arg(V_d) - \arg(V_{tot} - V_d)$ .

7. CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CRITERE DE REUSSITE — VERIFIABLE SUR PLACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>E<sub>n</sub> ≤ 2 sur chaque point.</b> Pas « ±3 % » : un critère à ±3 % compare à une incertitude-type de 3 % ferait échouer un point sur trois par pur hasard, sur une chaîne parfaitement saine.</li><li>• <b>Biais moyen ≤ 3 %</b> sur l'ensemble des points (critère dégradé gelé : 5 %). C'est lui qui teste les composantes systématiques — valeur de <math>R_{ref}</math>, appariement, câblage.</li><li>• <b>E<sub>n</sub> ne doit pas dériver avec f.</b> Trace-le : un <math>E_n</math> qui monte régulièrement avec la fréquence signe un problème de bande passante ou de couplage, pas un aléa. C'est la le vrai intérêt du recouplement.</li><li>• <b>φ = 0 aux sommets</b>, sur les deux chaînes, à la même fréquence.</li></ul> |

8. PIÈGES ET SÉCURITÉ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Les pinces de masse : en configuration A, toutes sur le nœud relié au froid du GBF, et nulle part ailleurs.</b> La faute classique — une pince sur le nœud M, l'autre sur le froid du GBF — court-circuite un élément par le châssis, fausse la mesure et peut mettre le GBF en court-circuit. Une seule pince « l'autre en l'air » ne protège pas : le froid du GBF est déjà à la terre. Contrôle à l'ohmmètre <i>avant</i> la mise sous tension, BNC du GBF débranché : pince ↔ froid du GBF = 0 Ω, et chaud ↔ pince = <math>R_{ref} + R_{dipôle}</math> (en configuration C : chaud ↔ pince = <math>R_{ref}</math>, froid ↔ pince = <math>R_{dipôle}</math>).</li><li>• <b>Jig carte son décroché de l'enceinte</b> avant B4 : en configuration C, la masse de l'oscilloscope est sur le nœud M, borne + du haut-parleur ; si la borne – restait reliée à la masse de la carte son et du PC, le dipôle serait court-circuité par la terre [<i>plausible</i>].</li><li>• <b>N'utilise pas la voie MATH comme source de mesure.</b> Elle calcule CH2 – CH1 sur les voies <i>brutes</i>, donc le facteur d'appariement ne peut pas lui être appliqué après coup. Garde-la pour le contrôle visuel en direct.</li><li>• <b>Déclenche sur la voie forte</b>, jamais sur la faible : sinon le moyennage lisse le signal au lieu du bruit.</li><li>• <b>Pas de couplage AC</b> : il ajoute un déphasage de type passe-haut sensible sous 20–30 Hz, exactement là où se trouve ton pic bas.</li><li>• <b>Attention aux tensions ailleurs.</b> Cette manip est en petits signaux et ne présente aucun risque. Mais retiens pour plus tard : à la résonance du LC du filtre, la tension aux bornes des condensateurs atteint <b>plusieurs centaines de volts crête</b> alors que l'ampli n'en délivre que quelques dizaines. On n'y branche <b>jamais</b> une entrée de carte son ; sonde ×10 obligatoire, et on décharge les condensateurs avant de toucher.</li></ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

9. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

Le recouplement des deux chaînes **est** l'incertitude réelle du projet. Il remplace un bilan calculé, toujours discutable, par un fait expérimental. La courbe  $E_n(f)$  et le biais moyen sont deux figures à mettre en annexe de l'oral et à appeler pendant les 15 min d'entretien : c'est la que se gagne la crédibilité de l'acte 1. Consigne la conclusion en une phrase dans le cahier, datée.

B5 — Géométrie des événements et de la caisse, et prédiction de  $f_b$

**A FAIRE AVANT B2. Pas après.** Une prédiction écrite *après* avoir vu le creux d'impédance n'est plus une prédiction : c'est un commentaire. Tout l'intérêt de cette manip — fermer une boucle théorie/expérience qui ne doit rien à l'ajustement — disparaît si tu inverses l'ordre.

**Procédure d'engagement :** remplis le tableau, calcule  $f_b$ , **écris le résultat, signe, date**, fais contresigner par M. Chevalier si tu peux, range la feuille, et ne la ressorts qu'après B2.

1. OBJECTIF

Prédire la fréquence d'accord  $f_b$  de la caisse à partir de la seule géométrie, au pied à coulisse, sans rien brancher — et disposer ainsi d'une **troisième voie indépendante** vers  $f_b$ , à côté du creux d'impédance (B2) et de l'ajustement (acte 2).

2. CE QU'IL TE FAUT

CE QU'IL TE FAUT

- Pied à coulisse, mètre ruban rigide, réglet.
- Une lampe (pour regarder dans les événements) et un fil rigide ou une tige graduée pour sonder la longueur des tubes.
- De quoi écrire, et une feuille que tu vas **dater et signer**.

Durée estimée : 45 min à 1 h (estimation).

3. LES SCHÉMAS

**COUPE DE CÔTÉ (le baffle avant est à gauche)**  
**P int (profondeur)**

renfort :  
à retrancher

saladier + aimant :  
volume À RETRANCHER

H int

d 1

l 1

ÉVENT 1

d 2

l 2

ÉVENT 2

**VUE DE FACE**

18"

E1

E2

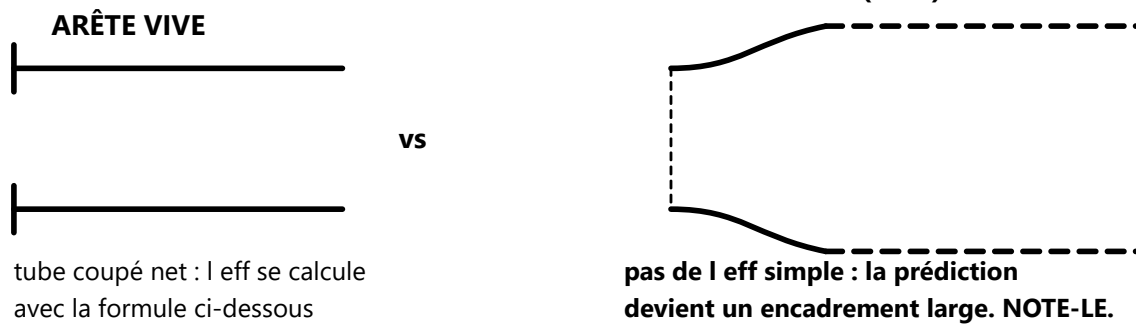
entraxe des événements : note-le aussi

L int

**V b (net) = H int × L int × P int – saladier et aimant – renforts – TUBES D'ÉVENT eux-mêmes**  
C'est V b qui domine l'incertitude, et c'est la grandeur qu'on surestime le plus facilement.

LEGENDE. **Figure B5-a** — les cotes à relever. Toutes les dimensions sont **intérieures** : mesure à l'intérieur, ou retranche deux fois l'épaisseur du bois (et note cette épaisseur).

## NATURE DES EXTRÉMITÉS — à noter pour CHAQUE bout de CHAQUE événement



LEGENDE. Figure B5-b — l'extrémité d'un tube n'est pas un détail : c'est elle qui fixe la correction de bout, et donc l'essentiel de l'incertitude de modèle.

### 4. LES FORMULES — TOUT TIENT SUR UNE CALCULATRICE DE POCHE

**Longueur acoustique d'un événement**, en centimètres,  $R$  = rayon intérieur :

$$l_{\text{eff}} = l + 1,463 \times R$$

**Fréquence d'accord**,  $N$  événements identiques,  $V_b$  en litres,  $R$  et  $l_{\text{eff}}$  en centimètres,  $f_b$  en hertz :

$$f_b = \sqrt{(94169 \times N \times R^2 / (V_b \times l_{\text{eff}}))}$$

Si les deux événements ne sont pas identiques, remplace  $N R^2 / l_{\text{eff}}$  par la somme  $R_1^2 / l_{\text{eff},1} + R_2^2 / l_{\text{eff},2}$ .

**Encadrement de convention** (à transporter, il est plus large que l'incertitude de mesure) : refais le calcul avec  $k_a = 1,227$  (deux bouts libres) et **1,698** (deux bouts bridés), c'est-à-dire  $l_{\text{eff}} = l + k_a R$ . La valeur 1,463 retenue correspond à un événement **bridé à l'extérieur** (il affleure le baffle) et **libre à l'intérieur** — le cas normal.

**Incertitude**, par dérivation logarithmique :

$$u(f_b)/f_b = \sqrt{[ (c_d u_d/d)^2 + (c_l u_l/l)^2 + (0,5 u_V/V_b)^2 ]}$$

avec  $c_d = 1 - (k_a R/2)/l_{\text{eff}}$  et  $c_l = -(l/2)/l_{\text{eff}}$ . Sur une géométrie courante ( $d = 10$  cm,  $l = 15$  cm) :  $c_d \approx 0,84$  et  $c_l \approx -0,34$ .

**Les incertitudes sont des bornes** (lecture au pied à coulisse, estimation du volume). Pour obtenir une **incertitude-type** au sens du GUM, divise chaque borne par  $\sqrt{3}$  (loi rectangulaire). Comme partout dans ce projet : **annonce toujours le couple** « borne au pire cas / incertitude-type », jamais un nombre seul.

### 5. LE PROTOCOLE

- ☐ 1. Mesure l'épaisseur du bois sur un chant ou dans un événement. Note-la.
- ☐ 2. Mesure les trois dimensions **extérieures** de la caisse, puis retranche deux épaisseurs à chacune  $\rightarrow H_{\text{int}}, L_{\text{int}}, P_{\text{int}}$ . Si tu peux mesurer directement à l'intérieur par un événement, fais-le : c'est plus sûr.
- ☐ 3. **Diamètre intérieur** de chaque événement au pied à coulisse, en croix (deux mesures perpendiculaires) : un tube en PVC n'est pas parfaitement rond.
- ☐ 4. **Longueur** de chaque tube : glisse une tige rigide jusqu'à la butée intérieure et marque-la. Si le tube débouche dans le vide (pas de butée), mesure de l'affleurement du baffle à l'extrémité intérieure.
- ☐ 5. **Regarde les deux bouts de chaque événement** et coche : arête vive ou évasée (figure B5-b). Note si un bout intérieur est **à moins d'un diamètre d'une paroi** : il est alors bridé en pratique, ce qui abaisse  $f_b$ .
- ☐ 6. Mesure l'**entraxe des deux événements**. S'ils sont proches (moins de deux diamètres), leurs corrections de bout se recouvrent, la masse d'air effective augmente et  $f_b$  descend : effet non chiffré ici, mais borne par la ligne « deux bouts bridés ». Note-le.
- ☐ 7. **Volumes à retrancher** : saladier + aimant du 18" (estimé par déplacement d'eau si tu peux le démonter, sinon par le volume d'un cône + un cylindre), renforts, tubes d'événement. **Les tubes comptent** : on les oublie une fois sur deux.
- ☐ 8. **Calculé  $f_b$**  trois fois : avec  $k_a = 1,227, 1,463$  et **1,698**.
- ☐ 9. **Écris le résultat sous forme d'intervalle**, signe, date. Range la feuille.

## 6. LE TABLEAU DE RELEVÉ

### B5 — cotes brutes (unités et incertitudes de lecture obligatoires)

| Grandeur                   | Valeur | Unité | Incertitude de lecture (borne) | Chiffres sign. | Comment mesurée   |
|----------------------------|--------|-------|--------------------------------|----------------|-------------------|
| Épaisseur du bois          |        | mm    | ±                              | 3              |                   |
| $H_{\text{int}}$           |        | cm    | ±                              | 4              |                   |
| $L_{\text{int}}$           |        | cm    | ±                              | 4              |                   |
| $P_{\text{int}}$           |        | cm    | ±                              | 4              |                   |
| Volume intérieur brut      |        | L     | ±                              | 3              | produit des trois |
| - saladier + aimant        |        | L     | ±                              | 2              |                   |
| - renforts                 |        | L     | ±                              | 2              |                   |
| - tubes d'évent            |        | L     | ±                              | 2              |                   |
| - amortissant (si présent) |        | L     | ±                              | 2              |                   |
| $V_b$ NET                  |        | L     | ±                              | 3              | par différence    |

### B5 (suite) — les événements, un par colonne

| Grandeur                                       | Événement 1                                     | Événement 2   | Unité | Incertitude (borne) |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------|
| Diamètre intérieur, mesure 1                   |                                                 |               | mm    | ±                   |
| Diamètre intérieur, mesure 2 (perpendiculaire) |                                                 |               | mm    | ±                   |
| $d$ retenu (moyenne)                           |                                                 |               | mm    | ±                   |
| $R = d/2$                                      |                                                 |               | cm    | ±                   |
| Longueur $L$ du tube                           |                                                 |               | cm    | ±                   |
| Extrémité EXTÉRIEURE                           | vive / évasée                                   | vive / évasée | —     | —                   |
| Extrémité INTÉRIEURE                           | vive / évasée                                   | vive / évasée | —     | —                   |
| Bout intérieur près d'une paroi ?              | oui / non                                       | oui / non     | —     | —                   |
| Entraxe des deux événements                    |                                                 |               | cm    | ±                   |
| $L_{\text{eff}} = L + 1,463 R$                 |                                                 |               | cm    | ±                   |
| Les deux événements sont-ils identiques ?      | oui / non – si non, utiliser la formule à somme |               | —     | —                   |

### B5 (fin) — LA PRÉDICTION. A remplir, signer et dater AVANT B2.

| Convention de correction de bout                                                    | $k_a$ | $L_{\text{eff}}$ (cm) | $f_b$ calculée (Hz) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|---------------------|
| deux bouts libres (borne haute de $f_b$ )                                           | 1,227 |                       |                     |
| bridé dehors / libre dedans – RETENUE                                               | 1,463 |                       |                     |
| deux bouts bridés (borne basse de $f_b$ )                                           | 1,698 |                       |                     |
| $u(f_b)/f_b$ de mesure – borne au pire cas / incertitude-type (borne ÷ $\sqrt{3}$ ) | % / % |                       |                     |
| PRÉDICTION FINALE, annoncée comme un intervalle                                     |       |                       | $f_b =$ à Hz        |

|                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température de la salle : ..... °C · Date : ..... · Signature : ..... · Contresignature (M. Chevalier) : ..... |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 7. CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE

### CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE

- Les **deux mesures de diamètre en croix** d'un même évent diffèrent de moins de 1 % l'une de l'autre. Sinon le tube est ovalisé : prends la moyenne et élargis  $u(d)$ .
- La **somme des volumes retranchés** représente typiquement 3 à 10 % du volume brut [*ordre de grandeur*]. Si tu trouves 0 %, tu as oublié quelque chose ; si tu trouves 30 %, tu as compté deux fois.
- L'intervalle de prédiction à une **largeur d'au moins quelques pour-cent**. Si tu aboutis à un nombre unique, tu n'as pas transporté l'encadrement de convention — recommence, c'est justement le point.
- Contrôle de cohérence :  $l_{\text{eff}}$  doit rester **très petit devant la longueur d'onde** à  $f_b$  (quelques dizaines de centimètres contre plusieurs mètres). Si ce n'est pas le cas, le modèle de Helmholtz ne s'applique plus.

## 8. PIÈGES ET SÉCURITÉ

- **Aucun risque électrique** ici : rien n'est branché. C'est aussi pour ça qu'il faut le faire en premier.
- **Ne force pas la tige dans l'évent** et ne pousse rien vers la membrane. Une tige lâchée dans la caisse est très difficile à récupérer.
- **$V_b$  est le volume NET**. C'est l'erreur la plus courante sur une caisse maison, et c'est la grandeur qui domine l'incertitude (coefficient 0,5 en relatif, contre 0,84 pour  $d$  et 0,34 pour  $l$ ).
- **Un évent évasé n'a pas de  $l_{\text{eff}}$  simple**. Si c'est ton cas, dis-le au lieu de bricoler une valeur : ta prédiction devient un encadrement plus large, et c'est une honnêteté que le jury valorisera.
- **La température entre dans  $f_b$**  par la vitesse du son ( $c = 331,3 \sqrt{1 + \theta/273,15}$ ), soit +0,17 %/K. Note-la ; 10 K font 1,7 % sur  $f_b$ . La pression atmosphérique, elle, n'y entre **pas** : la masse d'air et le ressort d'air sont tous deux proportionnels à la densité, et  $p_0$  disparaît de la formule. C'est une question de jury classique.
- **Ne rouvre pas cette feuille avant B2.**

## 9. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

Trois voies indépendantes mènent à  $f_b$  : cette **géométrie** (prédiction, sans modèle électrique), le **creux d'impédance** de B2 (lecture directe, biaisée de quelques pour-cent par les pertes de caisse), et l'**ajustement** de l'acte 2 (estimateur avec sa covariance).

- Si les trois s'accordent à quelques pour-cent, le modèle de caisse est **validé indépendamment de l'ajustement**. C'est une boucle théorie/expérience fermée — rare dans un TIPE, et exactement ce qu'un jury cherche.
- Si la géométrie et le creux s'accordent mais pas l'ajustement, **c'est l'ajustement qui est en cause**, pas la caisse.
- **Attends-toi à un écart systématique** entre la prédiction et le creux : le minimum de  $|Z|$  et le zéro de phase ne tombent pas exactement à  $f_b$  dès qu'il y a des pertes de caisse. Sur le modèle, ce biais vaut quelques pour-cent, vers le bas. Ce n'est pas une erreur : c'est un biais connu, et le connaître d'avance est la différence entre une mesure et une manipulation.

Enfin,  $f_b$  fournit la **borne basse de sécurité** pour toutes les mesures ultérieures au niveau fort (phase 4) : **Start REW  $\geq 2 f_b$ , avec le  $f_b$  MESURÉ au passage par zéro de la phase entre les deux pics (B2)**, puisque REW commence à balayer à Start/2. La prédiction géométrique sert à préparer la séance et à contrôler la mesure ; elle n'autorise **jamais** un balayage fort.

## Groupe C — Le banc électrique et la fabrication

**On passe à la puissance.** Jusqu'ici tu mesurais des dipôles avec quelques dizaines de millivolts. À partir d'ici, l'amplificateur est dans le circuit, les tensions se comptent en dizaines de volts, les condensateurs surtensionnent, la bobine chauffe, et l'enceinte est unique. Un haut-parleur grille arrête le TIPE.

### Ordre des campagnes — règle de sécurité, pas une commodité

Toujours du faible vers le fort. Toujours la résistance avant le haut-parleur. Aucune manip ne commence tant que la précédente n'est pas passée.

1. petits signaux sur composants connus (groupes A et B) ;
2. **C1** — self seule : L et DCR. Rien ne peut casser ;
3. **C2** — filtre sur **résistance de puissance 8 Ω**. Le haut-parleur n'est pas dans le circuit ;
4. **C4** — impédance d'entrée vue par l'ampli, **au niveau faible**. Elle autorise, ou non, la suite ;
5. **C3** — filtre sur haut-parleur reel, **niveau faible** ;
6. le **groupe D** (acoustique) : niveau faible, puis niveau fort pour les seuls filtres dont le verdict C4 signe est  $\geq 4 \Omega$  ;
7. **C5** — niveau fort et derive thermique. Le geste le plus agressif, **en dernier, après le groupe D**.

**C4 se lit avant C3 et avant tout niveau fort** : c'est elle qui dit si l'ampli supporte la charge. L'ordre  $C1 \rightarrow C2 \rightarrow C4 \rightarrow C3 \rightarrow$  groupe D  $\rightarrow C5$  n'est pas l'ordre de numérotation : c'est l'ordre d'exécution. C'est le même tableau d'ordre qu'au sommaire et en page S § 6 (échelons 3, 4, puis 7 pour C5).

### Les vérifications à faire AVANT le premier branchement de la séance

1. **Masse du E-800**. Ampli *eteint* : continuité borne — HP  $\leftrightarrow$  châssis, au multimètre. Ampli *allumé sans signal* : tension borne —  $\leftrightarrow$  **châssis de l'oscilloscope** (déjà relié à la terre), au voltmètre — jamais une pointe de touche dans une prise murale. Si la sortie est flottante, on ne branche *aucune* masse de sonde ni d'entrée de carte son dessus. **Jamais en mode pont**, dans tous les cas. Résultat note ici :
2. **Sondes en position  $\times 10$  des que l'ampli est dans le circuit (C2 à C5)**, compensées sur le signal carré de calibration de l'oscillo. En C1 (GBF seul, 5 V c-a-c),  $\times 1$  est admis.
3. **Alimentation fantôme 48 V de la carte son : COUPEE**. Même quand la carte ne sert qu'à écouter. À vérifier avant chaque rebranchement.
4. **DIRECT MONITOR sur OFF**, vérifie avant chaque mise sous tension de l'E-800. La Scarlett est la source de l'E-800 et, dans la variante REW de C2, ses entrées reçoivent la sortie de l'ampli par les diviseurs : DIRECT MONITOR actif renvoie les entrées vers le casque ET vers les sorties arrière (guide Focusrite, p. 13), la boucle se ferme avec jusqu'à +9,8 dB de gain potentiomètre au maximum [*calcule*] : oscillation à pleine puissance.
5. **Avant tout signal : potentiomètre du canal A au MINIMUM, source au minimum** (GBF à 0 V, REW à -40 dBFS). Régler le niveau sur un **sinus de 100 Hz**, en montant progressivement et en lisant le multimètre RMS aux bornes de la charge. Ne descendre en fréquence qu'une fois le niveau gelé atteint. (La source peut sortir 4,61 V, davantage avec un GBF, devant une sensibilité de 0,775 V : jusqu'à 350 W des le premier signal, dans la résistance de 50 W ou dans le 18" à 20 Hz, sous  $f_b$ .)
6. **Une seule cellule du filtre reliée à l'ampli** tant que l'autre n'a pas sa charge : à vide, une cellule devient un LC série,  $|Z_{in}| \approx r \approx 1 \Omega$  à 97 Hz, et  $\times 11$  sur son condensateur [*calcule*]. L'autre cellule se débranche entière, cote E+.
7. **Filtre sur un haut-parleur :  $V_E \leq 20 \text{ V eff}$** , écrit sur une étiquette collée au banc (condensateurs de 250 V ; voir C2 § 8).
8. **Bouchons d'oreilles** des que l'enceinte est dans le circuit, y compris au niveau faible : 112 dB SPL en champ proche des 0,5 W (*ordre de grandeur, sensibilité supposée 95 dB/2,83 V/m — non mesurée*).

**Durée estimée du groupe C** — environ 9 h 45 pour un filtre complet avec trois selfs mesurées : 1 h 05 par self (C1)  $\times 3$ , 2 h (C2), 1 h (C4), 2 h (C3), 1 h 30 (C5). Ce sont des *estimations*, pas des engagements : la première mise au point du banc en C2 peut à elle seule prendre une séance.

## C1 — Mesure de la self bobinee : inductance et DCR

### 1. OBJECTIF

Connaitre, pour chaque self bobinee, son inductance  $L$  (en mH, a mieux que 2 %) et sa resistance continue  $r$  (DCR, en  $\Omega$ , a mieux que 3 %) — les deux seuls nombres de la self qui entrent ensuite dans la prediction de  $f_0$ , dans la fonction de cout et dans le bilan de pertes.

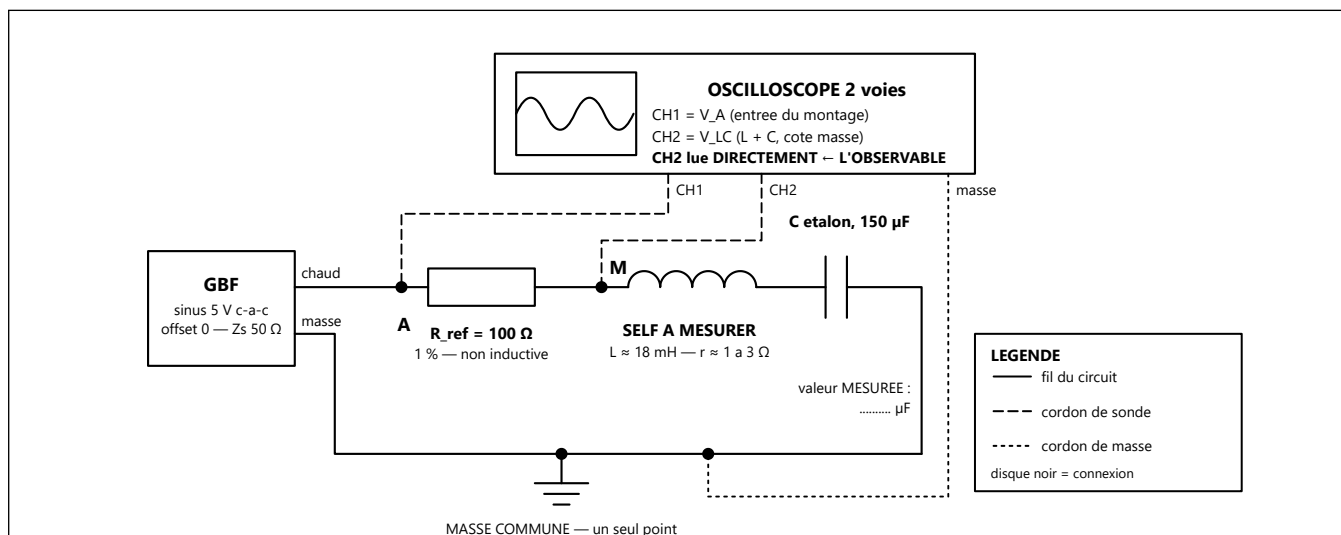
**Ce que cette manip est, et ce qu'elle n'est pas.** La methode *principale* de mesure de  $L$  est le banc d'impedance de la phase 1 :  $L = |Z| \sin \varphi / \omega$ , lu a 50, 100, 200 et 400 Hz, qui **n'importe aucune incertitude sur C**. Ce qui suit est la **contre-verification independante** par resonance serie. Fais les deux. Si elles s'ecartent de plus de 5 %, arrete-toi et cherche pourquoi.

### 2. CE QU'IL TE FAUT

- GBF, oscilloscope numerique 2 voies, 2 sondes identiques :  $\times 1$  admis ici (GBF seul, 5 V c-a-c), alors que  $\times 10$  est la regle des que l'ampli est dans le circuit (C2 a C5).
- $R_{ref} 100 \Omega 1 \%$**  (la chaine de controle du lycee).
- Deux condensateurs etalons : **150  $\mu F$**  et **100  $\mu F$**  (le second sert au recouplement). Capacimetre : fonction du multimetre.
- Alimentation de laboratoire **limitee en courant**. A default : alimentation fixe + resistance de ballast  $\approx 10 \Omega / 20 W$  pour brider le courant a  $\sim 1 A$ .
- Resistance etalon  $R_s = 1 \Omega 1 \%$ ,  $\geq 5 W$**  (elle sert de shunt de mesure du courant).
- Diode 1N4007** (roue libre). Pinces crocodile, pointes de touche fines.
- Multimetre, balance de cuisine ( $\pm 1 g$ ), thermometre d'ambiance.

**Duree estimee** : 45 min pour  $L$ , 20 min pour  $r$  et la pesee — *par self*.

### 3. LES SCHEMAS DE CABLAGE

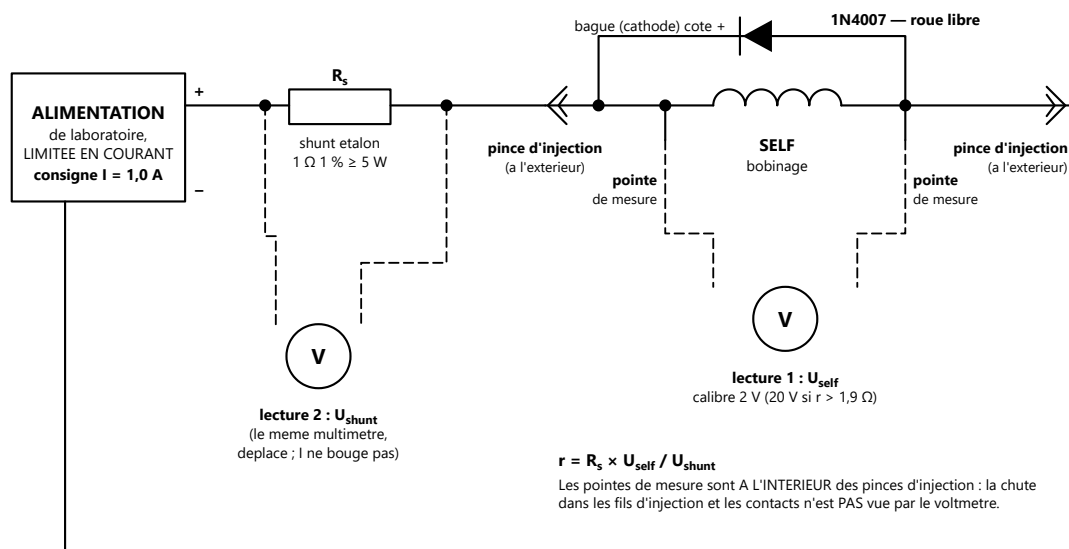


**LEGENDE.** *Schema C1-a — resonance serie pour mesurer L.*  $R_{ref}$  est placee du cote GBF, le LC du cote masse : CH2 lit  $V_{LC}$  directement, sans soustraction ni voie MATH. Le minimum de CH2 tombe exactement a  $f_0$  : il ne depend ni de l'impedance de source du GBF, ni de l'appariement des deux voies. (L'ancien montage,  $R_{ref}$  cote masse et MATH A - B, faisait lire un creux de 54 mV comme la difference de deux signaux de 3,3 V c-a-c, et deplacait le minimum de 3,9 Hz pour 0,5° de desaccord de phase entre voies [calcule].)

#### Ne cherche PAS un maximum de courant

Le facteur de qualite  $Q = \sqrt{(L/C)/r} \approx 6,8$  est celui de la *branche seule*. Le montage reel ajoute  $R_{ref}$  et les 50  $\Omega$  du GBF. Calcul : avec  $R_{ref} = 100 \Omega$  seule,  $Q$  du montage tombe a 0,11 ; avec aussi les 50  $\Omega$  du GBF, a **0,072** — a  $Q < 0,5$  **il n'existe plus aucun maximum a pointer**, et la tension aux bornes de  $R_{ref}$  ne bouge pas de facon mesurable autour de  $f_0$ .

Le bon observable est le **creux de CH2** =  $V_{LC}$ , lu directement (schema C1-a) : il tombe exactement a  $f_0$ , independamment de l'impedance de source et de l'appariement des voies. Le calcul donne un minimum a  $\approx 1,6 \%$  de  $V_A$  ( $\approx 53 mV$  c-a-c pour 5 V c-a-c de GBF) avec  $R_{ref} = 100 \Omega$ , et  $V_{LC}$  double a  $\pm 12 Hz$ . En prime, la **phase de CH2 par rapport a CH1 passe par zero** a  $\approx 8^\circ/Hz$  : 0,2 Hz se voit a l'ecran. [calcule,  $r = 1,6 \Omega$ ]



LEGENDE. *Schema C1-b — mesure quatre fils (Kelvin) d'une DCR de l'ordre de l'ohm. Les cordons d'un multimetre valent  $\approx 0,2\ \Omega$  : sur  $r \approx 1,6\ \Omega$  une mesure deux fils donnerait +12 %. Ce n'est pas une imprecision, c'est un biais.*

#### 4. LES REGLAGES, UN PAR UN

1. **GBF** : sinus, 5 V crete-a-crete, **offset continu 0**, sortie haute impedance *off* (peu importe, on mesure les deux tensions).
2. **Oscillo CH1** : couplage **DC** (comme en A6 et B4 : le couplage AC ajoute un dephasage), sonde  $\times 1$ , 1 V/div.
3. **Oscillo CH2** : couplage **DC**, sonde  $\times 1$  du meme type, 100 mV/div au depart, puis 10 a 20 mV/div pres du minimum : CH2 ne lit que  $V_{LC}$ , une petite tension, et ne sature jamais.
4. **Mesures automatiques** : valeur efficace (ou crete-a-crete) de CH2, et frequence. Pas de voie MATH : il n'y a plus de soustraction.
5. **Base de temps** 2 ms/div ( $\approx 2$  periodes a 100 Hz). Moyennage 16 acquisitions si l'oscillo le propose : le creux est petit, le bruit gene.
6. **Alimentation** : consigne de tension a 0, limitation de courant reglee a 1,0 A *avant* de brancher la self.
7. **Multimetre** : calibre 2 V continu — **20 V si  $r > 1,9\ \Omega$**  (a 1 A,  $U_{self}$  depasse alors 1,999 V ; c'est le cas d'une self en fil de 1,0 mm,  $\approx 2,8\ \Omega$ ) —, fonction **REL desactivee** (on est en quatre fils, elle n'a plus lieu d'etre).

#### 5. LE PROTOCOLE, EN GESTES NUMEROTES

##### 5 A — Inductance par resonance serie

1. **Mesure C au capacimetre**, trois fois. Note la valeur *et* la resolution affichee. C'est cette valeur-la qui entre dans le calcul, pas les 150  $\mu\text{F}$  du catalogue.
2. Cable selon le schema C1-a. **Un seul point de masse.**
3. Balaye de **70 a 130 Hz par pas de 5 Hz**. Repere grossierement le minimum de CH2.
4. Resserre : **pas de 1 Hz** sur  $\pm 8\text{ Hz}$  autour du minimum.
5. Resserre encore : **pas de 0,2 Hz** sur  $\pm 2\text{ Hz}$ . Note  $f_0$ .
6. **Controle croise par la phase**. A  $f_0$ , CH2 doit etre *en phase* avec CH1. Passe en mode XY : la figure doit etre une **droite**. Si c'est une ellipse, tu n'es pas a la resonance.
7. Calcule  $L = 1 / (4\pi^2 f_0^2 C)$ .
8. **Refais tout avec le condensateur de 100  $\mu\text{F}$** . Les deux valeurs de L doivent concorder.

##### 5 B — DCR en quatre fils

1. **Pose la diode 1N4007 en antiparallele sur la self, baguette (cathode) cote +**, avant toute mise sous tension.
2. Place les **pinces d'injection** aux extremités des amenees, puis les **pointes de mesure a l'interieur**, au plus pres du bobinage.
3. Monte la consigne de tension **progressivement** jusqu'a lire  $I \approx 1\text{ A}$  (l'alimentation passe en limitation).
4. Lis  $U_{self}$ . Attends 10 s, relis : si ca derive, la bobine chauffe deja, redescends le courant.
5. Deplace le voltmetre sur  $R_s$  et lis  $U_{shunt}$ . Le courant n'a pas bouge.
6.  $r = R_s \times U_{self} / U_{shunt}$ .
7. Redescends la consigne **progressivement a zero. Debranche le voltmetre en dernier.**
8. Note la **temperature ambiante. Pese la self** ( $\pm 1\text{ g}$ ).

6. TABLEAUX DE RELEVÉ

Self n° \_\_\_\_\_ — fil Ø \_\_\_\_\_ mm — date \_\_\_\_\_

C1-T1 — recherche du creux (repetez le bloc pour le pas fin)

| f (Hz)<br>0,1 pres | CH1  = V <sub>A</sub><br>(V c-a-c, 3 c.s.) | CH2  = V <sub>LC</sub><br>(mV c-a-c, 3 c.s.) | rapport<br>V <sub>LC</sub> /V <sub>A</sub> (%) | Figure XY : droite ? ellipse ? |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
|                    |                                            |                                              |                                                |                                |
|                    |                                            |                                              |                                                |                                |
|                    |                                            |                                              |                                                |                                |
|                    |                                            |                                              |                                                |                                |
|                    |                                            |                                              |                                                |                                |
|                    |                                            |                                              |                                                |                                |
|                    |                                            |                                              |                                                |                                |

C1-T2 — synthese inductance

| Condensateur                                 | C mesure<br>(µF, 4 c.s.) | u(C)/C annoncee<br>par la notice (%) | f <sub>0</sub> releve<br>(Hz, 4 c.s.) | L = 1/(4π <sup>2</sup> f <sub>0</sub> <sup>2</sup> C)<br>(mH, 3 c.s.) | u(L)/L<br>(%, 2 c.s.) |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| nominal 150 µF                               |                          |                                      |                                       |                                                                       |                       |
| nominal 100 µF                               |                          |                                      |                                       |                                                                       |                       |
| rappel : banc d'impedance, L =  Z  sin φ / ω |                          |                                      |                                       |                                                                       |                       |

C1-T3 — DCR, masse, temperature

| R <sub>s</sub> mesure<br>(Ω, 4 c.s.) | U <sub>shunt</sub><br>(V, 4 c.s.) | I = U <sub>shunt</sub> /R <sub>s</sub><br>(A, 3 c.s.) | U <sub>self</sub><br>(V, 4 c.s.) | r<br>(Ω, 3 c.s.) | T ambiante<br>(°C, 1 dec.) | masse<br>(g, ±1) |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
|                                      |                                   |                                                       |                                  |                  |                            |                  |

Contrôles a posteriori : longueur par la pesée  $\ell = m/(\rho_m A)$  ; par la DCR  $\ell = rA/\rho_{Cu}$  ; **sans diametre** :  $\ell = \sqrt{(m \cdot r)/(\rho_{Cu} \rho_m)}$ . Si les deux premieres divergent, l'erreur est sur le **diametre du fil**, et sur lui seul.

7. CRITERE DE REUSSITE, VERIFIABLE SUR PLACE

- Le creux de CH2 descend **sous 3 %** de CH1 (le calcul avec  $R_{ref} = 100 \Omega$  annonce  $\approx 1,6 \%$ ). S'il ne descend pas sous 10 %, c'est une erreur de cablage ou un condensateur tres hors tolerance — pas une self bizarre.
- En mode XY, a  $f_0$ , la figure est une **droite**.
- Les deux valeurs de L (avec 150 µF et avec 100 µF) se recoupent a **mieux que 3 %**.
- L par resonance et L par le banc d'impedance se recoupent a **mieux que 5 %**.
- La mesure de L est refaite **a 50, 100, 200 et 400 Hz au banc d'impedance** : L doit etre *constant*. C'est en prime le controle de linearite de la self.

Ordres de grandeur attendus CALCUL, PAS MESURE

- 18 mH + 150 µF  $\rightarrow f_0 = \mathbf{96,86 \text{ Hz}}$  (le « vers 97 Hz » du depot est confirme).
- 18 mH + 100 µF  $\rightarrow f_0 = \mathbf{118,63 \text{ Hz}}$ .
- 27 mH + 100 µF  $\rightarrow f_0 = \mathbf{96,86 \text{ Hz}}$  (utile pour ne pas confondre deux selfs).
- DCR d'une self a air de 18 mH, *ordre de grandeur de catalogue* : **0,9 Ω** en fil de 2,0 mm ( $\approx 4,7 \text{ kg}$  de cuivre), **1,6 Ω** en 1,4 mm ( $\approx 2,0 \text{ kg}$ ), **2,8 Ω** en 1,0 mm ( $\approx 0,9 \text{ kg}$ ).

Calcul d'incertitude — a faire sur place

Le facteur 2 vient de  $L \propto f_0^{-2}$  :

$$u(L)/L = \sqrt{[2 u(f_0)/f_0]^2 + (u(C)/C)^2}$$

| $u(f_0)/f_0$ | $u(C)/C$ | $u(L)/L$      | Lecture                                                          |
|--------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 0,5 %        | 1 %      | <b>1,4 %</b>  | capacimetre soigne : la methode tient                            |
| 0,5 %        | 2 %      | <b>2,2 %</b>  | cas realiste au lycee                                            |
| 0,5 %        | 5 %      | <b>5,1 %</b>  | C non mesure : l'incertitude est <i>entierement</i> portee par C |
| 0,5 %        | 20 %     | <b>20,0 %</b> | tolerance catalogue brute : inexploitable                        |

Et pour la DCR :  $u(r)/r = \sqrt{[u_I/I]^2 + [u_U/U]^2} \rightarrow \mathbf{0,7 \text{ a } 1,4 \%}$  avec un multimetre de lycee a  $\pm(0,5 \text{ a } 1 \%)$ . C'est bien au-dela du necessaire pour l'optimisation (2 a 3 % suffisent) ; le 1 % sert pour C5, ou l'on compare r a froid et r a chaud.

## 8. PIEGES ET SECURITE

- **Surtension inductive.** Couper 1 A dans 18 mH en quelques microsecondes produit **plusieurs centaines de volts** aux bornes de la self — sur le voltmètre, sur l'alimentation, et en arc aux pinces. Les trois gestes : **diode** en place, **montee et descente progressives** a la consigne, **voltmètre debranche en dernier**. C'est le genre de detail qui coute le multimetre du lycee.
- **Le condensateur etalon reste charge.** Le decharger sur une resistance de 1 k $\Omega$  pendant 5 s avant de le manipuler.
- **Mesurer r a froid**, et noter la temperature : le cuivre fait **+0,39 %/K**, soit +4 % pour 10 K. Une DCR relevee apres dix minutes d'essais n'est pas la meme grandeur.
- **Cosses et soudures comprises.** Les amenees, cosses et soudures ajoutent typiquement 0,05 a 0,2  $\Omega$ , soit 3 a 12 % de r, et elles restent dans le circuit en permanence. Mesurer r *cossees comprises*, souder plutot que visser.
- Le shunt de 1  $\Omega$  dissipe 1 W a 1 A : il chauffe, et sa propre resistance derive. Le laisser refroidir entre deux selfs, ou le mesurer juste apres usage.

## 9. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

- L et r **mesures** remplacent les valeurs nominales *partout* : dans la prediction de  $f_0$  qui sert de porte de validation en C2, dans la fonction de cout, dans le bilan de pertes.
- **Controle croise gratuit, 20 minutes, et c'est un vrai resultat** : comparer  $Re\{Z(100 \text{ Hz})\}$  releve au banc d'impedance a la DCR mesuree ici en continu. Si l'ecart vaut quelques pour-cent, on peut identifier  $r_{ac} \approx r_{dc}$ . S'il depasse quelques pour-cent, c'est l'**effet de proximite** du bobinage multicouche (majorant modelise : +2 a +25 % selon le diametre du fil) et la fonction de cout doit alors utiliser  $r_{ac}$ . A 100 Hz l'effet de *peau*, lui, est negligeable ( $R_{ac}/R_{dc} = 1,000001$  ;  $\delta_{Cu} = 6,6 \text{ mm}$ ).
- La masse pesee et la DCR donnent deux estimations independantes de la longueur de fil : leur desaccord *design*e l'erreur (le diametre), il ne se contente pas de la signaler.

## C2 — Bode du filtre sur resistance de puissance 8 Ω

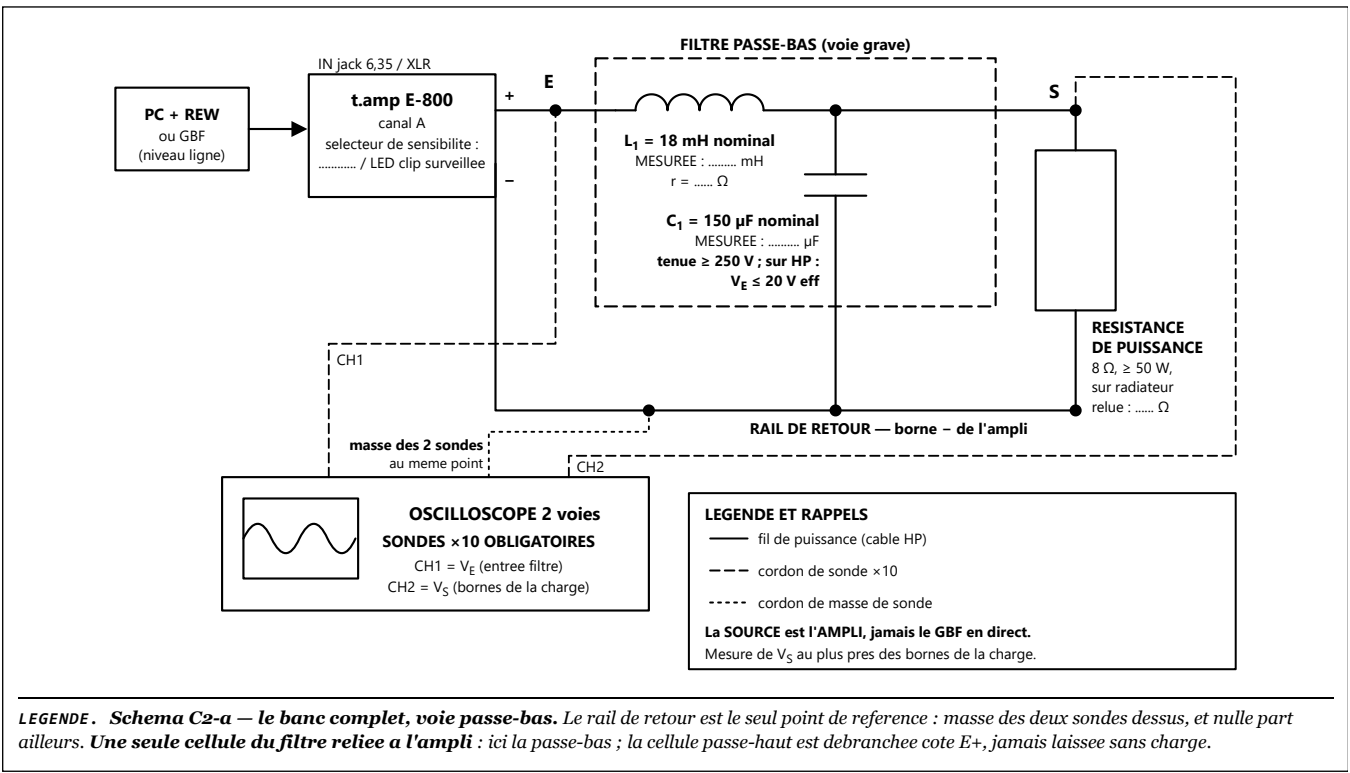
### 1. OBJECTIF

Verifier que le filtre *fabrique* se comporte comme le *calcul* le predict, sur une charge qui, elle, **est vraiment une resistance de 8 Ω** — avant d'y brancher quoi que ce soit de fragile. C'est la **porte de validation** de la phase 4 : si elle ne passe pas, on diagnostique, on ne branche pas le haut-parleur.

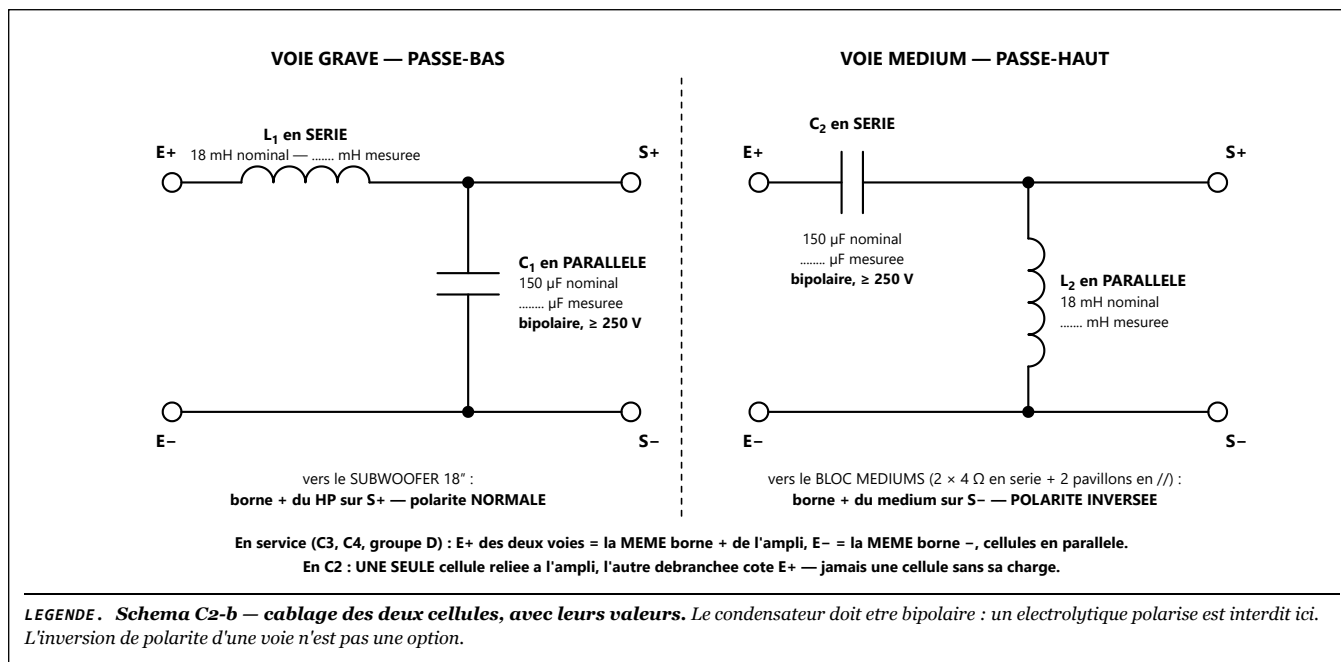
### 2. CE QU'IL TE FAUT

- Ampli **t.amp E-800**, canal A. Source du E-800 : PC + REW via la carte son, ou GBF.
  - Oscilloscope 2 voies + **2 sondes ×10** compensees.
  - Multimetre en **tension alternative RMS vraie**.
  - **Resistance de puissance 8 Ω, ≥ 50 W, sur radiateur** (a confirmer au lycee ; sinon, achat).
  - Le filtre monte sur planche, cosses soudees, valeurs de L et C **mesurees en C1** et ecrites dessus.
  - Cordons HP, resistance de decharge 1 kΩ, chronometre.
- Duree estimee** : 2 h pour les deux voies des deux filtres, une fois le banc au point. Compter une seance entiere la premiere fois.

### 3. LE SCHEMA DE CABLAGE



**LEGENDE.** *Schema C2-a — le banc complet, voie passe-bas. Le rail de retour est le seul point de reference : masse des deux sondes dessus, et nulle part ailleurs. Une seule cellule du filtre reliee a l'ampli : ici la passe-bas ; la cellule passe-haut est debranchee cote E+, jamais laissee sans charge.*



### Pourquoi l'inversion de polarite est obligatoire

Filtre du 2<sup>e</sup> ordre Butterworth : a la frequence de croisement les deux voies sont a  $-90^\circ$  et  $+90^\circ$ , soit  $180^\circ$  d'ecart. Cablees « dans le bon sens » elles se soustraient et creusent un trou profond. Avec une voie inversee, elles s'ajoutent et donnent une bosse de +3 dB. Si tu mesures le raccord sans inverser, tu mesures la derive d'un trou, pas celle du raccord.

## 4. LES REGLAGES, UN PAR UN

- La source est l'AMPLIFICATEUR, jamais le GBF en direct.** Un GBF a  $50 \Omega$  de sortie : le filtre calcule pour  $8 \Omega$  voit alors  $50 \Omega$  en serie et n'a plus rien de Butterworth. Chiffres du calcul sur  $18 \text{ mH} / 150 \mu\text{F} / 8 \Omega$  : le gain a  $10 \text{ Hz}$  passe de **+0,01 dB** (source ideale) a **-17,2 dB** (GBF direct). C'est une erreur de cablage de trente secondes qui se paie en une journee de diagnostic.
- Verification de masse** (voir l'encadre du debut du groupe). Non optionnelle.
- Sondes en  $\times 10$** , verifiees a la main sur le signal carre de calibration, masses des deux sondes sur le *mem*e point.
- Selecteur de sensibilite** du E-800 : noter la position. Le gain vaut 36,7 dB en position 0,775 V, 31,5 dB en position 1,4 V, et il existe une position 26 dB.
- Niveau — avant tout signal : potentiometre du canal A au MINIMUM, source au minimum** (GBF a 0 V, REW a -40 dBFS). Le niveau se regle sur un **sinus de 100 Hz**, en montant progressivement au potentiometre, et se **mesure au multimetre RMS aux bornes de la charge**, jamais suppose :  $\approx 2 \text{ V}$  efficaces. On ne descend en frequence qu'une fois ce niveau atteint.
- LED limit/clip** : surveillee en permanence, et son etat consigne *pour chaque point*. Un limiteur qui agit rend la chaine non lineaire et invalide la mesure de fonction de transfert. Tout point ou elle s'allume est **ecarte et refait plus bas** — pas « garde avec une note ».
- Base de temps** reglee pour voir 2 a 3 periodes : la mesure de  $\Delta t$  doit se lire sur l'ecran, pas se deviner.

## 5. LE PROTOCOLE, EN GESTES NUMEROTES

- Cable selon C2-a, **voie passe-bas d'abord : une seule cellule reliee a l'ampli**, la cellule passe-haut debranchée cote E+. Jamais une cellule laissée sur l'ampli sans sa charge : a vide, c'est un LC serie,  $|Z_{in}| \approx r \approx 1 \Omega$  a  $97 \text{ Hz}$  [calcule].
- Ampli *eteint*, mesure a l'ohmmetre la resistance de la charge. Note-la : c'est le R du calcul, pas « 8 ».
- Allume, sans signal. Verifie la LED clip eteinte et l'absence de ronflement.
- Potentiometre et source au minimum ; sinus de 100 Hz ; monte progressivement jusqu'a environ 2 V efficaces sur la charge (reglage 5). Puis seulement, regle  $f = 20 \text{ Hz}$ .
- Releve  $V_E$  et  $V_S$  en crete-a-crete, et  $\Delta t$  entre les deux passages par zero *montants*.
- Repete aux dix frequences du tableau : **20, 50, 80, 94, 97, 100, 125, 200, 315, 500 Hz**. Ces dix-la ne sont pas au hasard : elles encadrent le pole et le croisement.
- Coupe le signal, decharge les condensateurs** (1 kΩ pendant 5 s), **debranche la cellule passe-bas cote E+** et relie la cellule passe-haut a sa place, sur la meme resistance  $8 \Omega$  (une seule cellule a la fois). Niveau regle de nouveau a 100 Hz, puis refais les dix frequences.
- Trace les deux courbes en dB sur le *mem*e graphe et lis le **croisement**.
- Tension sur les condensateurs**, a 20, 50 et 97 Hz, sondes  $\times 10$  :  $V_{C1} = V_S$  de la cellule passe-bas ( $C_1$  est aux bornes de la charge : c'est CH2, deja lue) ;  $V_{C2} = V_E - V_S$  de la cellule passe-haut, a lire pendant sa serie : CH1 sur E+, CH2 sur S+, deux sondes  $\times 10$  compensees, **les deux pinces de masse sur le rail de retour**, voie MATH CH1 - CH2. **Jamais de pince de masse sur une borne de  $C_2$**  :  $C_2$  est flottant, la pince

mettrait S+ (donc L<sub>2</sub> et la charge) ou E+ (la sortie de l'ampli) a la terre par l'oscilloscope. C'est le point ou la tension peut dépasser celle de l'entree, et c'est ici qu'on prend l'habitude — pas en C3.

**Depouillement sur place :**  $|H| = 20 \log_{10}(V_S/V_E)$  et  $\varphi = -360 f \Delta t$  (en degres,  $\Delta t$  en secondes). *Reperes : a 100 Hz, 0,5 ms = 18,0° ; a 200 Hz, 0,5 ms = 36,0°.*

## 6. TABLEAUX DE RELEVÉ

**Filtre :** catalogue / optimise (entourer) — **charge :** R relue = \_\_\_\_\_  $\Omega$  — **niveau :** \_\_\_\_\_ V eff — **date :** \_\_\_\_\_

### C2-T1 — voie PASSE-BAS sur 8 $\Omega$

| f (Hz) | V <sub>E</sub><br>(V c-a-c, 3 c.s.) | V <sub>S</sub><br>(V c-a-c, 3 c.s.) | H <br>(dB, 2 dec.) | $\Delta t$<br>(ms, 3 c.s.) | $\varphi$<br>(°, 1 dec.) | LED clip<br>O / N |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| 20     |                                     |                                     |                    |                            |                          |                   |
| 50     |                                     |                                     |                    |                            |                          |                   |
| 80     |                                     |                                     |                    |                            |                          |                   |
| 94     |                                     |                                     |                    |                            |                          |                   |
| 97     |                                     |                                     |                    |                            |                          |                   |
| 100    |                                     |                                     |                    |                            |                          |                   |
| 125    |                                     |                                     |                    |                            |                          |                   |
| 200    |                                     |                                     |                    |                            |                          |                   |
| 315    |                                     |                                     |                    |                            |                          |                   |
| 500    |                                     |                                     |                    |                            |                          |                   |

### C2-T2 — voie PASSE-HAUT sur 8 $\Omega$

| f (Hz) | V <sub>E</sub><br>(V c-a-c, 3 c.s.) | V <sub>S</sub><br>(V c-a-c, 3 c.s.) | H <br>(dB, 2 dec.) | $\Delta t$<br>(ms, 3 c.s.) | $\varphi$<br>(°, 1 dec.) | LED clip<br>O / N |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| 20     |                                     |                                     |                    |                            |                          |                   |
| 50     |                                     |                                     |                    |                            |                          |                   |
| 80     |                                     |                                     |                    |                            |                          |                   |
| 94     |                                     |                                     |                    |                            |                          |                   |
| 97     |                                     |                                     |                    |                            |                          |                   |
| 100    |                                     |                                     |                    |                            |                          |                   |
| 125    |                                     |                                     |                    |                            |                          |                   |
| 200    |                                     |                                     |                    |                            |                          |                   |
| 315    |                                     |                                     |                    |                            |                          |                   |
| 500    |                                     |                                     |                    |                            |                          |                   |

### C2-T3 — tension aux bornes des condensateurs (sondes $\times 10$ , masses sur le rail)

| f (Hz) | V <sub>E</sub><br>(V c-a-c) | V <sub>C1</sub> = V <sub>S</sub> de la passe-bas<br>(CH2, V c-a-c, 3 c.s.) | rapport<br>V <sub>C1</sub> /V <sub>E</sub> | V <sub>C2</sub> = CH1 – CH2 (MATH)<br>de la passe-haut (V c-a-c, 3 c.s.) | rapport<br>V <sub>C2</sub> /V <sub>E</sub> |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 20     |                             |                                                                            |                                            |                                                                          |                                            |
| 50     |                             |                                                                            |                                            |                                                                          |                                            |
| 97     |                             |                                                                            |                                            |                                                                          |                                            |

## 7. CRITERE DE REUSSITE, VERIFIABLE SUR PLACE

**Porte n° 1 — contre le CALCUL (c'est elle qui teste la chaine).** Le **croisement des deux voies** — l'unique  $f$  de [40 ; 250] Hz ou les deux courbes se coupent — doit tomber à  $\pm 5$  % de la prediction calculee avec **tes valeurs mesurees** de L, C et r (C1). Si ca ne passe pas : on diagnostique (tableau ci-dessous), on ne continue pas.

**Porte n° 2 — contre le NOMINAL (18 mH / 150 µF de catalogue).** La porte est à  $\pm 15$  %, pas  $\pm 5$  %. Motif :  $u(f_0)/f_0 = \frac{1}{2}\sqrt{[(u_L/L)^2 + (u_C/C)^2]}$ , soit pour L et C à  $\pm 10$  % **7,1 % en borne au pire cas et 4,1 % en incertitude-type** (loi rectangulaire, GUM). *Toujours citer le couple, jamais un seul des deux nombres.* Une porte à  $\pm 5$  % face au nominal recalerait **25 %** de filtres pourtant conformes avec L et C tires uniformement à  $\pm 10$  %, et **50 %** si C est à  $\pm 20$  % [Monte-Carlo, calcule ; meme resultat sur le pole et sur le croisement].

**Si la porte n° 1 ne passe pas — diagnostic, dans cet ordre**

| Ce que tu vois                                                | Ce que ça accuse                                                                           | Ce que tu fais                                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| passe-bas a $\approx -17$ dB des 10–20 Hz, courbes « molles » | GBF branche en direct au lieu de l'ampli (50 $\Omega$ en serie)                            | la source est l'ampli (reglage 1) ; refais la serie                 |
| tous les  H  decalaes de 20 dB exactement                     | une seule des deux sondes declaree $\times 10$ a l'oscilloscope                            | declare $\times 10$ sur les deux voies, refais la compensation      |
| phase decalee de 180°, ou de signe oppose au calcul           | fonction Invert active, sonde a l'envers, ou $\Delta t$ pris sur un front descendant       | Invert desactive ; passages par zero MONTANTS sur les deux voies    |
| bonne forme, mais croisement decale de plus de 5 %            | valeurs de L, C ou r mal reportees (nominales au lieu de mesurees, 150 et 100 µF echanges) | relis les etiquettes et C1 ; recalcule la prediction                |
| perte d'insertion plus forte que $r/(R + r)$                  | charge relue fausse, cosse ou contact mal serre                                            | relis R a l'ohmmetre ampli eteint ; resserre                        |
| ronflement, points erratiques                                 | une pince de masse ailleurs que sur le rail, boucle de masse avec la carte son             | une seule reference : le rail de retour ; masses revues (reglage 2) |
| LED clip allumee sur un point                                 | niveau trop haut : limiteur actif                                                          | point ecarte, refait plus bas                                       |

### Prediction du calcul NOMINAL 18 MH / 150 MF — 8 $\Omega$ RESISTIFS — AUCUN RELEVÉ

A recopier au crayon *avec tes valeurs mesurees* avant la seance. Les deux colonnes  $r = 0$  et  $r = 1 \Omega$  encadrent le cas reel : ta self a une DCR.

| f (Hz) | PASSE-BAS, r = 0 |             | PASSE-BAS, r = 1 $\Omega$ |             | PASSE-HAUT, r = 0 |             | PASSE-HAUT, r = 1 $\Omega$ |             |
|--------|------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------------|-------------|
|        | H  dB            | $\varphi$ ° | H  dB                     | $\varphi$ ° | H  dB             | $\varphi$ ° | H  dB                      | $\varphi$ ° |
| 20     | +0,02            | -16,5       | -1,01                     | -15,6       | -27,39            | +163,5      | -27,64                     | +140,6      |
| 50     | -0,16            | -43,9       | -1,16                     | -41,3       | -11,65            | +136,1      | -12,51                     | +128,7      |
| 80     | -1,40            | -74,3       | -2,18                     | -69,8       | -4,72             | +105,7      | -5,45                      | +103,8      |
| 94     | -2,48            | -87,5       | -3,10                     | -82,6       | -3,00             | +92,5       | -3,58                      | +92,0       |
| 97     | -2,74            | -90,1       | -3,33                     | -85,2       | -2,72             | +89,9       | -3,27                      | +89,6       |
| 100    | -3,02            | -92,7       | -3,57                     | -87,8       | -2,46             | +87,3       | -2,99                      | +87,2       |
| 125    | -5,52            | -110,6      | -5,85                     | -106,0      | -1,09             | +69,4       | -1,40                      | +70,0       |
| 200    | -12,71           | -139,1      | -12,78                    | -136,1      | -0,11             | +40,9       | -0,17                      | +41,3       |
| 315    | -20,47           | -155,1      | -20,49                    | -153,3      | +0,01             | +24,9       | 0,00                       | +25,1       |
| 500    | -28,50           | -164,6      | -28,50                    | -163,5      | +0,01             | +15,4       | +0,01                      | +15,4       |

- **Croisement : 96,86 Hz a -2,73 dB (r = 0) ; 96,66 Hz a -3,31 dB (r = 1  $\Omega$ ).**
- **Les deux branches ne se croisent NI a 100 Hz NI a -3 dB.** Si tu lis un croisement pile a 100 Hz et pile a -3 dB, verifie plutot ton depouillement.
- Reperes distincts du croisement, a nommer comme tels : *pole*  $f_0 = 96,86$  Hz ; *-3 dB du passe-bas* 99,93 Hz ; *-3 dB du passe-haut* 93,88 Hz, en convention **mi-puissance (-3,0103 dB)**, celle de REW, gelee pour tout le TIPE. Controle croise :  $f_{PB} \times f_{PH} = f_0^2 = 9381,6$  Hz<sup>2</sup>.
- Sur charge **resistive**, le calcul donne max  $|V_{C1}|/V_E = \mathbf{1,00}$  et max  $|V_{C2}|/V_E = \mathbf{1,29}$ .

## 8. PIEGES ET SECURITE

### La sonde $\times 10$ , et pourquoi c'est ICI qu'on en prend l'habitude

Sur  $8\ \Omega$  *resistifs*, le calcul dit que les condensateurs voient au plus **1,3 fois** la tension d'entree ( $C_2 : \times 1,29$  ;  $C_1 : \times 1,00$ ). **Ce n'est pas encore le cas dangereux.** Le cas dangereux est sur la charge reelle ( $C_3$ ,  $C_4$ , groupe D). Sur les modeles du depot (sub bass-reflex ; bloc medium avec ses pavillons), avec  $r = 1\ \Omega$  :  **$\times 3,8$  sur  $C_1$**  vers 90 Hz et  **$\times 4,3$  sur  $C_2$** , le condensateur SERIE du passe-haut, vers 86 Hz — davantage si  $r$  est plus faible ( $\times 6,0$  et  $\times 8,6$  pour  $r \rightarrow 0$ ) (*modele, non mesure*). A pleine puissance de l'ampli (52,9 V eff, 74,8 V crete sur  $8\ \Omega$ ), cela ferait **284 V crete sur  $C_1$  et 321 V crete sur  $C_2$**  : au-dela des 250 V des condensateurs.

**Parade retenue : tant que le filtre est sur un haut-parleur,  $V_E \leq 20\ \text{V eff}$**  a l'entree du filtre, ecrit sur une etiquette collee au banc (107 V crete sur  $C_1$ , 121 V crete sur  $C_2$ ,  $r = 1\ \Omega$  [*calcule*]) ; aller au-dela demanderait des condensateurs film de 400 V. En  $C_3$ , le rapport  $V_C/V_E$  est *mesure* au niveau faible : le plafond se recalcule alors sur lui,  $V_{E,\max} = 200\ \text{V} / (\sqrt{2} \times \text{rapport mesure})$ , soit 80 % de 250 V crete. Une sonde  $\times 1$  est typiquement limitee a quelques dizaines de volts : la mettre la detruit la sonde et l'entree de l'oscillo. On verifie donc **ici**, ou c'est sans risque, que la sonde est bien en  $\times 10$  et que le facteur est bien pris en compte a l'ecran.

- **Decharge les condensateurs** (1 k $\Omega$  pendant 5 s) avant chaque intervention sur le montage. Un 150  $\mu\text{F}$  charge a 100 V, c'est 0,75 J.
- **Jamais une entree de carte son sur les bornes d'un condensateur du filtre.** Jamais.
- **Masses a la terre.** Oscilloscope et carte son ont leurs masses reliees au chassis, donc a la terre — et les deux entrees d'une interface audio partagent leur masse. Si la borne – du E-800 n'est pas au potentiel de masse, y brancher une masse de sonde met une sortie de 350 W a la terre. La verification du reglage n° 2 n'est pas optionnelle. **Jamais en mode pont.**
- **La resistance de puissance brule.** 10 W en continu sur un boitier de quelques centimetres : radiateur, pas de doigt, pas de papier dessous, et on la laisse refroidir avant de la deplacer.
- **Ne pas confondre les deux 150  $\mu\text{F}$**  ni les deux 18 mH : etiqueter chaque composant avec sa valeur *mesuree* des la sortie de  $C_1$ .

### Variante REW, plus rapide — et ses pieges propres

Un balayage donne gain et phase d'un coup. Il faut alors un **diviseur resistif** sur chaque tension, pour ramener des dizaines de volts dans les entrees de la Scarlett. Valeurs conseillees : **10 k $\Omega$  1 % ( $\frac{1}{2}$  W) en serie + 220  $\Omega$  1 % en parallele**, rapport nominal 46,5:1.

**La Solo n'a qu'UNE entree ligne.** La seconde tension passe donc forcément par l'entree 1 (XLR, 3 k $\Omega$ ), qui charge la branche de 220  $\Omega$  : son rapport devient  $\approx 49,8$  au lieu de 46,5 (+7,2 %), contre +0,36 % sur l'entree ligne (60 k $\Omega$ ) [*calcule*]. Deux diviseurs « identiques » ne donnent donc pas le meme rapport : **mesure en place le rapport de CHAQUE diviseur, separement.**

**Brochage.**  $V_E$  (entree du filtre, la reference) sur l'**entree 1, XLR** : broche 2 = point milieu du diviseur, broche 3 = rail de retour, broche 1 non raccordee cote diviseur.  $V_S$  (la mesure) sur l'**entree 2, jack TRS en LINE** : pointe = point milieu, bague = rail, corps non raccorde cote diviseur.

**Pleine echelle selon les gains** : entree 1 au gain minimal 2,18 V, soit  $\approx 109\ \text{V eff}$  au point mesure ; entree 2 a GAIN 2 minimal 9,75 V ( $\approx 455\ \text{V}$ ), mais seulement 2,18 V ( $\approx 102\ \text{V}$ ) si GAIN 2 est reste au repere du jig (+13 dB). Note les deux positions de gain.

**DIRECT MONITOR sur OFF, verifie avant chaque mise sous tension de l'E-800** : sinon la boucle entree  $\rightarrow$  sortie arriere  $\rightarrow$  E-800  $\rightarrow$  diviseur  $\rightarrow$  entree se ferme, avec jusqu'a +9,8 dB de gain de boucle potentiometre au maximum [*calcule*].

*Pourquoi pas 47 k $\Omega$  / 1 k $\Omega$  :* l'entree ligne de la Scarlett est a **60 k $\Omega$**  et charge le point bas du diviseur. Le calcul donne une derive du rapport de **1,6 %** avec 1 k $\Omega$  contre **0,36 %** avec 220  $\Omega$ . Dans tous les cas : **mesurer le rapport de chaque diviseur en place, sur son entree, carte branchee, a 100 Hz, contre le multimetre RMS**, et le consigner. Un diviseur calcule et non verifie est une erreur systematique invisible.

**Et l'alimentation fantome 48 V reste coupee** : l'entree 1 (XLR) la renverrait dans le diviseur.

## 9. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

- C'est la **porte**. Elle passe  $\rightarrow$  on peut aller au haut-parleur. Elle ne passe pas  $\rightarrow$  on cherche, et on ne branche rien.
- La courbe sur  $8\ \Omega$  devient la **reference** contre laquelle  $C_3$  se lit. Meme graphe, memes conventions, meme source.
- Elle donne aussi les **pertes d'insertion en bande passante** a confronter a la DCR mesuree en  $C_1$  — controle croise : 1  $\Omega$  en serie avec  $8\ \Omega$  donne **11 % de la puissance dissipee dans la self**, soit **-0,51 dB en puissance** et **-1,02 dB en niveau**. Trois nombres, une seule realite, trois conventions : ne pas les melanger.

## C3 — Bode du filtre sur le haut-parleur reel

### 1. OBJECTIF

Mesurer **de combien** la meme paire (L, C) rate sa cible quand la charge n'est plus une resistance mais un haut-parleur dont  $|Z|$  varie fortement avec la frequence. C'est la mesure centrale du TIPE : l'ecart n'est pas un default, **l'ecart est le resultat**.

### 2. CE QU'IL TE FAUT

- Exactement le meme banc qu'en C2 — **on ne change que la charge**.
- L'enceinte, bornier accessible, **bloc medium cable tel qu'il est**.
- La courbe  $|Z(f)|$  relevee en phase 1, imprimee, avec  **$f_b$  mesure** ecrit en gros dessus.
- Bouchons d'oreilles. Chronometre.

**Duree estimee** : 2 h pour les deux voies des deux filtres. **Prerequis absolu** : C2 passee, et C4 faite, son verdict signe. Au niveau faible, C3 se fait meme si C4 est sous 4  $\Omega$  ; le niveau fort, jamais sur un tel filtre.

### 3. LE SCHEMA DE CABLAGE

C'est le **schema C2-a**, a une seule substitution pres : la resistance de puissance 8  $\Omega$  est remplacee par le haut-parleur, au bornier exterieur de l'enceinte. Tout le reste — source, sondes, rail de retour, point de masse unique — est identique. Ne redessine rien, ne redeploie rien : **c'est justement parce que le banc ne change pas que la comparaison a un sens**.

#### Ce qui change dans la charge, et qui ne se voit pas sur le schema

- Le sub est en caisse BASS-REFLEX a deux events**. Sa courbe d'impedance a donc **deux pics et un creux** a la frequence d'accord  $f_b$ , et non un seul pic. Le *second* pic tombe pres de 100 Hz, en pleine zone de raccord : c'est exactement la que le filtre travaille.
- Le bloc medium reste cable TEL QU'IL EST** : 2 haut-parleurs de 4  $\Omega$  en serie, *plus* 2 pavillons d'ultra-aigu en parallele, chacun protege par son condensateur serie. Les pavillons sont hors perimetre *acoustique*, mais ils sont **dans la charge electrique** du passe-haut. Effet calcule de la branche aigu sur le module a 100 Hz : **-10 a -26 %** pour un condensateur de 3,3 a 10  $\mu F$  (modele du depot ; une estimation anterieure, sur un autre modele du bloc, donnait 6 a 16 %).
- On ne debranche rien entre deux mesures**. Toutes les branches et tous les haut-parleurs restent connectes en permanence. Debrancher une voie pour mesurer l'autre introduirait une erreur systematique, silencieuse, et portant *exactement* sur l'objet du TIPE.

### 4. LES REGLAGES, UN PAR UN

- Identiques a C2**, reglage par reglage. En particulier : **source = l'ampli**. Cette regle mord deux fois plus ici. Comparer une courbe « sur 8  $\Omega$  » relevee a l'ampli et une courbe « sur charge reelle » relevee au GBF ferait passer 50  $\Omega$  d'impedance de source pour l'effet de  $Z(f)$  — autrement dit, **on fabriquerait le resultat central du TIPE**.
- Niveau : faible**. C3 se releve au niveau faible gele (ordre de grandeur de la proposition de phase 0 : 2 V eff aux bornes du haut-parleur,  $\approx 0,5$  W/8  $\Omega$ ). Avant tout signal, **potentiometre du canal A au MINIMUM et source au minimum** ; le niveau se regle sur un sinus de 100 Hz, en montant progressivement, au multimetre RMS aux bornes du haut-parleur, et on ne descend en frequence qu'ensuite. Le niveau fort attend le groupe D, et seulement pour un filtre dont le verdict C4 signe est  $\geq 4 \Omega$ .
- Plafond d'entree** :  **$V_E \leq 20$  V eff** tant que le filtre est sur un haut-parleur, ecrit sur une etiquette collee au banc (C2 § 8). Le niveau faible ( $\approx 2$  V) en est tres loin.
- Borne basse de balayage**. Au niveau faible, la descente sous  $f_b$  est autorisee et necessaire (c'est la que vit le premier pic d'impedance). Au niveau fort, ce sera **Start  $\geq 2 f_b$ , sans exception**, avec le  $f_b$  *mesure* en phase 1 — pas un chiffre de catalogue.
- Verification visuelle du debatement** avant tout balayage descendant sous  $f_b$ , quel que soit le niveau.
- LED limit/clip surveillee et consigne, comme en C2.

### 5. LE PROTOCOLE, EN GESTES NUMEROTES

- Relis a voix haute les consignes de securite. Bouchons en place.
- Releve  $R_e$  a froid**, en quatre fils, selon le **protocole B1-b** (ballast 10  $\Omega$ , 0,1 a 0,2 A, montee et descente progressives), haut-parleur debranche du filtre. **Pas le protocole C1-b** : a 1 A, il decalerait la membrane du 18" de 3 a 4,5 mm et dissiperait 5,4 W dans la bobine [*modele*], ce qui ruine une mesure « a froid ». C'est la reference de C5, et elle ne se rattrape pas apres.
- Substitue les charges : la cellule passe-bas sur le sub, la cellule passe-haut sur le bloc medium tel qu'il est cable ; les deux cellules en parallele sur l'ampli (schema C2-b, « en service »), chacune sur sa charge. Ne touche a rien d'autre.
- Potentiometre et source au minimum ; sinus de 100 Hz ; monte progressivement jusqu'au niveau faible, **mesure au multimetre RMS aux bornes du haut-parleur** (pas a la sortie de l'ampli : en passif, le haut-parleur voit moins que l'ampli ne sort).
- Releve les **memes dix frequences** qu'en C2 : 20, 50, 80, 94, 97, 100, 125, 200, 315, 500 Hz.
- Ajoute **cinq frequences lues sur ta courbe Z(f) de la phase 1** : le pic n° 1, le creux  $f_b$ , le pic n° 2, et deux points entre le pic n° 2 et 100 Hz. Ce sont elles qui portent le resultat.
- Deplace la sonde CH2 sur la sortie S+ de la cellule passe-haut ; ne debranche rien**. Refais la serie.

8. **Trace sur le MEME graphe que C2**, avec les memes conventions. Releve **toutes** les intersections de  $|H_{PB}|$  et  $|H_{PH}|$  sur 40–250 Hz : sur la charge reelle, il peut y en avoir plusieurs.
9. Releve  $V_{C1}$  (=  $V_S$  de la passe-bas) a la frequence de la bosse, et  $V_{C2} = V_E - V_S$  de la passe-haut (MATH CH1 – CH2, les deux masses sur le rail, jamais de pince sur une borne de  $C_2$ ) vers le pic du bloc medium : c'est la que les surtensions sont maximales. Calcule avec le plus grand des deux rapports le plafond  $V_{E,max} = 200 \text{ V} / (\sqrt{2} \times \text{rapport})$ , et ecris-le sur l'etiquette du banc s'il est plus bas que 20 V eff.

## 6. TABLEAU DE RELEVÉ

**Filtre** : catalogue / optimise — **voie** : PB / PH — **niveau** : \_\_\_\_\_ V eff aux bornes du HP —  **$R_e$  a froid** : \_\_\_\_\_  $\Omega$  —  **$f_b$  mesure** : \_\_\_\_\_ Hz

| f (Hz)                  | $ Z $ lu<br>en phase 1<br>( $\Omega$ , 3 c.s.) | $V_E$<br>(V c-a-c, 3 c.s.) | $V_S$<br>(V c-a-c, 3 c.s.) | $ H $<br>(dB, 2 dec.) | $\Delta t$<br>(ms, 3 c.s.) | $\phi$<br>(°, 1 dec.) | $ H $ releve<br>en C2 sur 8 $\Omega$<br>(dB) | clip<br>O/N |
|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------|
| 20                      |                                                |                            |                            |                       |                            |                       |                                              |             |
| 50                      |                                                |                            |                            |                       |                            |                       |                                              |             |
| 80                      |                                                |                            |                            |                       |                            |                       |                                              |             |
| 94                      |                                                |                            |                            |                       |                            |                       |                                              |             |
| 97                      |                                                |                            |                            |                       |                            |                       |                                              |             |
| 100                     |                                                |                            |                            |                       |                            |                       |                                              |             |
| 125                     |                                                |                            |                            |                       |                            |                       |                                              |             |
| 200                     |                                                |                            |                            |                       |                            |                       |                                              |             |
| 315                     |                                                |                            |                            |                       |                            |                       |                                              |             |
| 500                     |                                                |                            |                            |                       |                            |                       |                                              |             |
| pic n°1<br>..... Hz     |                                                |                            |                            |                       |                            |                       |                                              |             |
| creux $f_b$<br>..... Hz |                                                |                            |                            |                       |                            |                       |                                              |             |
| pic n°2<br>..... Hz     |                                                |                            |                            |                       |                            |                       |                                              |             |
| libre<br>..... Hz       |                                                |                            |                            |                       |                            |                       |                                              |             |
| libre<br>..... Hz       |                                                |                            |                            |                       |                            |                       |                                              |             |

## 7. CE QU'ON S'ATTEND A VOIR CHANGER, ET DE COMBIEN

**ORDRES DE GRANDEUR MODELISEES** — **calculs sur des modeles de charge, AUCUN n'est une mesure de cette enceinte.** Ils te disent *ou regarder et de quel cote*, pas ce que tu dois trouver. Si ta mesure s'ecarte de la colonne de droite, c'est une information, pas une erreur.

| Grandeur                                                   | Sur 8 $\Omega$ (C2)<br><i>calcul exact</i>                      | Sur la charge reelle (C3)<br><i>ordre de grandeur modelise</i>                                                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gain maximal du passe-bas                                  | plat (perte d'insertion $-1,0$ dB)                              | <b>bosse de +12,6 dB</b> vers 90 Hz, rapportee a la perte d'insertion (+15,6 dB si $r = 0$ )                   |
| Gain du passe-bas a 100 Hz                                 | $-3,6$ dB ( $-3,0$ dB si $r = 0$ )                              | $\approx$ <b>+4,2 dB</b>                                                                                       |
| Intersections $ H_{PB}  =  H_{PH} $ sur 40–250 Hz          | une seule : 96,7 Hz                                             | <b>trois</b> : 75,6 ; 89,4 et 96,2 Hz — aucune au-dessus du cas 8 $\Omega$                                     |
| min $ Z_{in} $ vu par l'ampli, les deux cellules branchees | 7,4 $\Omega$ vers 127 Hz (8,5 $\Omega$ pour la passe-bas seule) | $\approx$ <b>1,5 <math>\Omega</math> vers 89 Hz</b> — <b>SOUS le minimum de 4 <math>\Omega</math> du E-800</b> |
| Sur tension sur $C_1$ / sur $C_2$                          | $\times 1,0$ / $\times 1,3$                                     | $\times$ <b>3,8</b> vers 90 Hz / $\times$ <b>4,3</b> vers 86 Hz                                                |
| Part de la puissance active d'entree dissipee dans $r_1$   | 11 % en bande passante                                          | $\approx$ <b>43 % a 100 Hz</b> ( $\approx 26$ % en moyenne sur 40–250 Hz, grille logarithmique)                |
| Ou tombe la bosse du passe-bas                             | nulle part                                                      | au voisinage du <b>pic haut de <math> Z </math></b> releve en phase 1 (86 Hz sur le modele)                    |

Hypotheses du calcul : charges *modelisees* du depot (sub bass-reflex,  $|Z| = 22,4 \Omega$  a 100 Hz ; bloc medium avec deux pavillons 8  $\Omega$  / 6,8  $\mu F$ ), filtre catalogue 18 mH / 150  $\mu F$ ,  $r = 1 \Omega$  sauf mention. Les chiffres qu'il remplace venaient d'un modele a un seul pic (caisse close, 14,1  $\Omega$  a 100 Hz), que le depot interdit de citer comme representatif.

### 7 BIS. CRITERE DE REUSSITE, VERIFIABLE SUR PLACE

Le critere n'est **pas** « retrouver la prediction ». C'est un critere de **coherence** :

1. **Meme source.** Les deux courbes ont ete relevees avec l'amplificateur. Si l'une l'a ete au GBF, tout est a refaire — sans exception et sans negociation.
2. **Raccordement des deux courbes.** La ou  $|Z|$  passe pres de 8  $\Omega$ , la courbe « charge reelle » et la courbe « 8  $\Omega$  » doivent se rejoindre a **quelques dixiemes de dB**. Si elles ne se rejoignent *nulle part*, c'est la chaine de mesure qui est en cause, pas le haut-parleur.
3. **Coincidence bosse / pic.** La bosse du passe-bas tombe au voisinage d'un pic de  $|Z|$  releve en phase 1. Si elle tombe ailleurs, cherche une erreur de valeur de composant avant de crier au resultat.
4. **Les intersections, pas un « croisement ».** Sur la charge reelle,  $|H_{PB}|$  et  $|H_{PH}|$  peuvent se couper plusieurs fois sur 40–250 Hz (trois fois sur les modeles du depot, 75,6 ; 89,4 et 96,2 Hz, toutes sous les 96,66 Hz du cas 8  $\Omega$ ) : on ne juge pas un sens de deplacement. On verifie que les intersections relevees tombent la ou le modele les place, recalcule *avant* la seance avec ta  $Z(f)$  de phase 1 et tes L, C, r mesures, a quelques hertz pres. La frequence de croisement  $f_c$  au sens gele ( $|H_{PB} \cdot G_{sub}| = |H_{PH} \cdot G_{med}|$ ) demande les reponses acoustiques : elle se lit en D4, pas ici.
5. **Repetabilite.** Une frequence sur trois est refaite en fin de serie : l'ecart doit rester sous 0,2 dB. Au-dela, la bobine a chauffe ou un contact a bouge.

### 8. PIEGES ET SECURITE

- **Ici la surtension est reelle.** Sonde  $\times 10$  obligatoire sur les condensateurs, decharge avant toute manipulation. Jamais d'entree de carte son sur ces points.
- **Sous  $f_b$ , la membrane n'est plus chargee par les events et l'excursion devient maximale.** C'est le seul geste du projet qui puisse detruire *mechaniquement* le haut-parleur. Descente sous  $f_b$  : niveau faible uniquement, et controle visuel du debatement.
- **Le condensateur serie des pavillons est confirme present** (constat du 16/09/2026) : il les protege du 100 Hz en usage normal, derriere le passe-haut. Sa valeur, lue au bornier et relue sur cette feuille avant chaque balayage : \_\_\_\_\_  $\mu F$ .
- **C4 avant C3.** Si min  $|Z_{in}|$  est sous 4  $\Omega$ , l'ampli est en dehors de ses specifications : protection, ecretage, ou default. On ne monte pas en niveau sur ce filtre.
- **Bouchons**, personne dans l'axe, pas de tete a moins de 1 m du 18".

### 9. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

- La figure « 8  $\Omega$  contre charge reelle », les deux courbes superposees, est la **diapositive centrale de l'oral** : la preuve visuelle que le haut-parleur n'est pas une resistance de 8  $\Omega$ .
- L'ecart mesure alimente la **fonction de cout** de l'acte 3 et sert de reference pour juger le filtre optimise.
- Test de coherence de bout en bout, gratuit et tres solide devant un jury : la reponse *acoustique* d'une voie filtree doit valoir le **produit** de  $|H(f)|$  mesuree ici par la reponse brute du meme haut-parleur mesuree en champ proche. Si les deux coincident sur 40–250 Hz, toute la chaine est validee. Sinon, on sait ou chercher avant d'avoir depense trois seances.

# C4 — Impedance d'entree vue par l'amplificateur

## 1. OBJECTIF

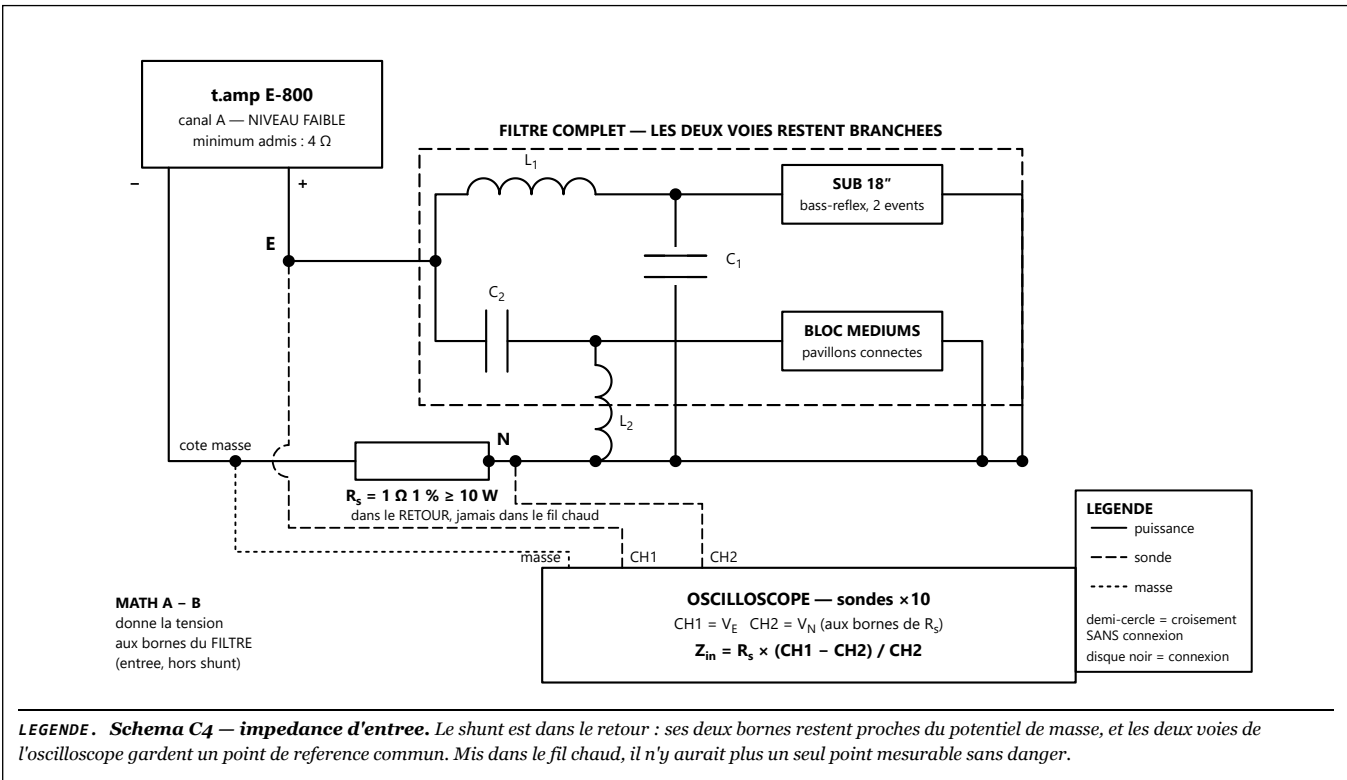
Savoir si le filtre, sur sa vraie charge, presente a l'ampli une impedance qui descend **sous les 4 Ω minimum du t.amp E-800**. C'est a la fois un critere de securite pour l'ampli et, potentiellement, **le resultat qui disqualifie le filtre catalogue avant toute comparaison de fidelite** — un argument plus fort et plus simple a defendre qu'un ecart de quelques dB.

## 2. CE QU'IL TE FAUT

- Le banc de C2/C3, plus un **shunt  $R_s = 1\ \Omega\ 1\ \%, \geq 10\ W$** , place **dans le retour**.
- Oscilloscope 2 voies, 2 sondes  $\times 10$ , fonction MATH A – B.
- La resistance de puissance 8 Ω (pour le controle de chaine) et l'enceinte.

**Duree estimee : 1 h** pour un filtre, les deux charges. **Se fait au NIVEAU FAIBLE, et AVANT tout essai fort.**

## 3. LE SCHEMA DE CABLAGE



## 4. LES REGLAGES, UN PAR UN

1. **Niveau faible**, et on n'en bouge pas. La mesure est lineaire, elle n'a aucun besoin de puissance. Avant tout signal : **potentiometre du canal A au MINIMUM, source au minimum** ; niveau regle sur un sinus de 100 Hz, en montant progressivement, lu au multimetre RMS aux bornes de la charge ; on ne descend en frequence (jusqu'a 15 Hz) qu'ensuite.
2. **Les deux voies du filtre restent branchees sur leurs charges**. C'est l'ensemble que l'ampli voit ; mesurer une voie seule donne une autre grandeur, qui n'est pas le critere. *Exception : le controle de chaine sur la resistance 8 Ω (etape 1), ou une cellule sans charge ne doit jamais rester branchee.*
3.  **$R_s$  non inductif si possible**. Un bobine de quelques  $\mu H$  donne  $\approx 0,6\ m\Omega$  a 100 Hz : negligeable devant 1 Ω, mais note-le.
4. **MATH A – B activee** : elle donne directement la tension aux bornes du filtre.
5. **Grille de frequences : 15 a 500 Hz. Reperer d'abord les minima** : a tension d'entree constante, un minimum de  $|Z_{in}|$  est un *maximum* du courant, donc de l'amplitude de CH2 ; tourne lentement la frequence du GBF (la source de l'ampli) en regardant CH2 a l'ecran, et note ou elle passe par un maximum. **Puis mesurer point par point**, au pas de 1 Hz sur  $\pm 5\ Hz$  autour de chaque minimum repere, et aux dix frequences de C2.

## 5. LE PROTOCOLE, EN GESTES NUMEROTES

1. Cable selon C4, **d'abord sur la resistance de puissance 8 Ω** : c'est le controle de chaine. **Voie grave seule** sur la 8 Ω, la cellule passe-haut debranchee cote E+ (une cellule a vide ferait  $\approx 1\ \Omega$  a 97 Hz) — ou chaque cellule sur sa propre 8 Ω, si tu en as deux.
2. Potentiometre et source au minimum, sinus de 100 Hz, monte au niveau faible ( $\approx 2\ V\ eff$  sur la charge). Releve CH1, CH2 et  $\Delta t$  aux dix frequences de C2.

3. Calcule  $|Z_{in}| = R_s \times (CH1 - CH2)/CH2$  a chaque point. Compare a la prediction (tableau ci-dessous). **Si ca ne tombe pas dans l'ordre de grandeur, c'est le montage : ne passe pas a l'enceinte.**
4. Coupe, decharge, puis substitue les charges reelles : la cellule passe-bas sur le sub, la cellule passe-haut rebranchee cote E+ sur le bloc medium tel qu'il est cable. Les deux voies restent branchees. Niveau regle de nouveau a 100 Hz avant de balayer.
5. Balaye **de 15 a 500 Hz**. Resserre a 1 Hz autour de chaque minimum.
6. **Ne t'arrete pas a 40 Hz**. Le creux d'accord du bass-reflex est *en dessous* de la bande du critere, et l'amplificateur, lui, ne sait pas que le critere s'arrete a 40 Hz.
7. Note la frequence et la valeur de **chaque** minimum local : il y en a vraisemblablement deux, et ils n'ont pas la meme cause.
8. Reporte le verdict dans le tableau de synthese, et **signe-le** : c'est lui qui autorise ou interdit la suite.

## 6. TABLEAU DE RELEVÉ

| f (Hz) | CH1 = V <sub>E</sub><br>(V c-a-c, 3 c.s.) | CH2 = V <sub>N</sub><br>(V c-a-c, 3 c.s.) | A-B<br>(V c-a-c, 3 c.s.) | I = CH2/R <sub>s</sub><br>(A, 3 c.s.) | Z <sub>in</sub>  <br>(Ω, 3 c.s.) | Δt<br>(ms) | φ(Z <sub>in</sub> )<br>(°, 1 dec.) |
|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|
|        |                                           |                                           |                          |                                       |                                  |            |                                    |
|        |                                           |                                           |                          |                                       |                                  |            |                                    |
|        |                                           |                                           |                          |                                       |                                  |            |                                    |
|        |                                           |                                           |                          |                                       |                                  |            |                                    |
|        |                                           |                                           |                          |                                       |                                  |            |                                    |
|        |                                           |                                           |                          |                                       |                                  |            |                                    |
|        |                                           |                                           |                          |                                       |                                  |            |                                    |
|        |                                           |                                           |                          |                                       |                                  |            |                                    |
|        |                                           |                                           |                          |                                       |                                  |            |                                    |
|        |                                           |                                           |                          |                                       |                                  |            |                                    |
|        |                                           |                                           |                          |                                       |                                  |            |                                    |
|        |                                           |                                           |                          |                                       |                                  |            |                                    |
|        |                                           |                                           |                          |                                       |                                  |            |                                    |

### C4-T2 — verdict, a signer

| Charge                     | minimum n°1<br>f (Hz) /  Z <sub>in</sub>   (Ω) | minimum n°2<br>f (Hz) /  Z <sub>in</sub>   (Ω) | min global<br>(Ω, 3 c.s.) | ≥ 4 Ω ?<br>OUI / NON | signature |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------|
| resistance 8 Ω             |                                                |                                                |                           |                      |           |
| enceinte, filtre catalogue |                                                |                                                |                           |                      |           |
| enceinte, filtre optimise  |                                                |                                                |                           |                      |           |

## 7. CRITERE DE REUSSITE, VERIFIABLE SUR PLACE

- **min |Z<sub>in</sub>| sur TOUTE la bande exploree ≥ 4 Ω** → l'ampli peut etre utilise au niveau fort avec ce filtre. On continue.
- **min |Z<sub>in</sub>| < 4 Ω** → le filtre est **disqualifie par une contrainte**, pas par un critere de qualite. Les essais forts sur ce filtre **s'arretent la**, et c'est un resultat, pas un echec.
- **Contrôle de chaine, a passer d'abord** : sur 8 Ω resistifs, le calcul (nominal, r<sub>1</sub> = 1 Ω) donne **min |Z<sub>in</sub>| = 8,5 Ω a 58 Hz** pour la voie grave seule et **7,4 Ω a 127 Hz** pour les deux voies en parallele, chacune sur sa propre 8 Ω. Si ta mesure sur resistance ne tombe pas dans cet ordre, le montage est faux — pas la charge : reprends le tableau de diagnostic de C2 (§ 7), puis verifie le sens du shunt (dans le retour), la place des sondes (CH2 sur N, cote filtre) et la valeur relue de R<sub>s</sub>.

### Ordres de grandeur sur la charge réelle MODELE, AUCUNE MESURE

Le calcul sur les modeles de charge du depot (sub bass-reflex ; bloc medium avec ses deux pavillons  $8\ \Omega$  /  $6,8\ \mu\text{F}$ ), filtre catalogue  $18\ \text{mH}$  /  $150\ \mu\text{F}$ ,  $r = 1\ \Omega$ , **les deux cellules branchees** comme en C4, annonce **deux minima de nature differente** :

- $\approx 26\ \text{Hz}$  a  $\approx 6,3\ \Omega$  — c'est le **creux d'accord du haut-parleur**, ou la membrane est quasi immobile et ou seule  $R_e$  subsiste. *Aucun choix de  $L_p$ ,  $C_1$  ne le supprime* : on peut seulement ne pas l'aggraver.
- $\approx 89\ \text{Hz}$  a  $\approx 1,5\ \Omega$  — celui-la est **fabrique par le filtre**, par **deux mecanismes** qui s'ajoutent en parallele. Dans la cellule passe-bas,  $C_1$  shunte la charge juste au-dessus du pic, la ou  $Z$  est capacitive (cellule seule :  $2,7\ \Omega$  vers  $91\ \text{Hz}$ ). Dans la cellule passe-haut,  **$C_2$  et  $L_2$  entrent en resonance serie** sur la forte impédance du bloc medium, qui culmine vers  $77\ \text{Hz}$  (cellule seule :  $2,9\ \Omega$  vers  $86\ \text{Hz}$ ). C'est sur ce minimum que l'optimisation agit, et c'est lui qui passe sous  $4\ \Omega$ .

Le meme calcul donne, sous la tension de reference de  $8,94\ \text{V}$  eff ( $10\ \text{W}$  sur  $8\ \Omega$ ), en sinus :  $\approx 5,9\ \text{A}$  tires a l'ampli au minimum de  $|Z_{\text{in}}|$  ;  $\approx 3,4\ \text{A}$  dans  $L_1$ , soit  $\approx 11\ \text{W}$  dissipes dans  $r_1$ , contre  $\approx 1,3\ \text{W}$  en moyenne sur  $40\text{--}250\ \text{Hz}$  (grille logarithmique). *Une self dimensionnee sur la moyenne chauffe pres de neuf fois trop au pic.* (Les chiffres qu'ils remplacent —  $6,5$  et  $2,7\ \Omega$ ,  $2,55\ \text{A}$  — etaient ceux de la cellule passe-bas seule, et ne decoulaient pas de ce calcul.)

## 8. PIEGES ET SECURITE

- Cette mesure passe **AVANT** tout essai au niveau fort sur ce filtre. C'est l'ordre d'execution, pas une suggestion.
- **Le shunt dans le retour, jamais dans le fil chaud.** Dans le fil chaud, aucune de ses bornes n'est au potentiel de masse : brancher une masse de sonde dessus court-circuite une partie du montage.
- **Le shunt dissipe  $I^2 \cdot R_s$**  : au niveau faible ( $\approx 2\ \text{V}$  eff),  $\approx 1,3\ \text{A}$  au minimum de  $|Z_{\text{in}}|$ , soit  $\approx 1,7\ \text{W}$  ; sous  $8,94\ \text{V}$ , ce serait  $\approx 5,9\ \text{A}$  et  $\approx 35\ \text{W}$  [calculé, modele] — une raison de plus pour ne faire C4 qu'au niveau faible. Prends-le  $\geq 10\ \text{W}$ , et touche-le avec le dos de la main avant de le saisir.
- **Ne pas interpreter un minimum comme « un defaut du haut-parleur »** avant d'avoir separe les deux causes : celui du creux d'accord appartient au HP, celui du raccord appartient au filtre. Les deux n'appellent pas le meme remede.
- Si l'ampli se met en protection pendant le balayage, **ne pas « reessayer pour voir »**. Note la frequence, coupe, et traite le resultat comme acquis.

## 9. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

- Le minimum mesure devient une **contrainte dure** de l'optimisation de l'acte 3, implementee comme penalite. Cout de calcul nul :  $Z_{\text{in}}$  est deja au denominateur de  $H_{\text{PB}}$ .
- C'est un **resultat d'oral a part entiere** : le filtre passif ne deforme pas seulement la reponse, il deforme la charge. La reference active n'a aucun de ces problemes, puisque son filtre ne voit jamais le haut-parleur.
- Si le filtre catalogue tombe sous  $4\ \Omega$ , le debat « catalogue contre optimise » est clos *avant* la comparaison de fidelite. Dis-le dans cet ordre : la contrainte d'abord, la qualite ensuite.

## C5 — Derive thermique : suivre $R_e$ pendant et apres une sollicitation forte

### 1. OBJECTIF

Chiffrer de combien la resistance de bobine  $R_e$  monte apres une sollicitation prolongee au niveau fort, en deduire l'echauffement  $\Delta T$  et la **compression** en dB, et mesurer la constante de temps  $\tau_v$ . C'est la mesure du critere « robustesse ».

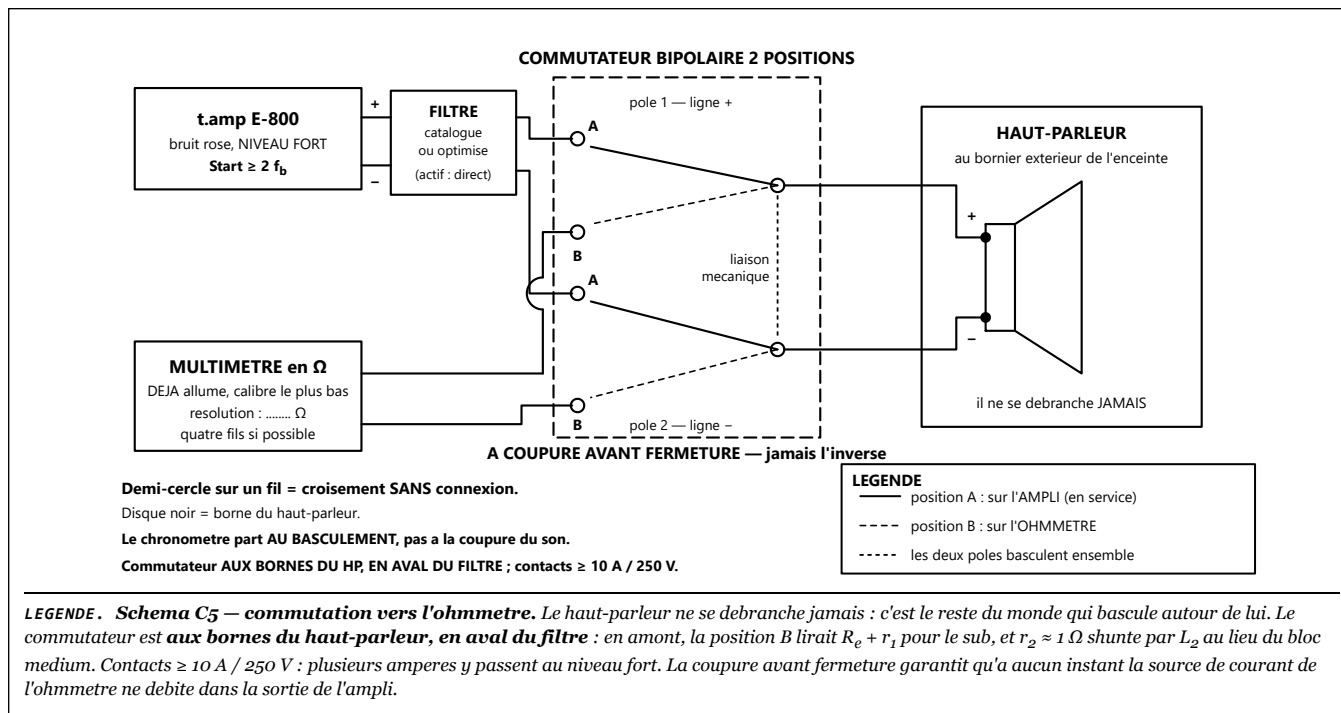
**C'est le DERNIER geste de toute la campagne**, et le plus agressif (echelon 7). Rien ne se fait ici tant que C1, C2, C4 et C3 ne sont pas passees, dans cet ordre, **et que le groupe D n'est pas termine. Niveau fort uniquement sur un filtre dont le verdict C4 signe est  $\geq 4 \Omega$**  ; sinon, sa ligne reste vide, et on ecrit pourquoi. Le modele du depot donne  $\approx 1,5 \Omega$  pour le filtre catalogue : il est vraisemblablement dans ce cas.

### 2. CE QU'IL TE FAUT

- **Commutateur bipolaire a COUPURE AVANT FERMETURE** (break-before-make), **contacts  $\geq 10 A / 250 V$**  (plusieurs ampere y passent au niveau fort), place **aux bornes du haut-parleur, EN AVAL du filtre** (schema C5). C'est l'achat qui rend cette manip possible.
- Multimetre en ohms, **calibre le plus bas disponible** — noter la resolution ( $0,01 \Omega$  en calibre  $20 \Omega$  ;  $0,1 \Omega$  en calibre  $200 \Omega$ ).
- Chronometre, source de bruit rose bornee, wattmetre de prise, bouchons.
- La feuille C3 avec  $R_e$  a froid et  $f_b$  mesure deja notes.

**Duree estimee** : 1 h 30 par configuration de filtre (mesure prealable de  $\tau_v$ , cycle de conditionnement, releve, plus le meme cycle sur le bloc mediums).

### 3. LE SCHEMA DE CABLAGE



### 4. LES REGLAGES, UN PAR UN

1. **Multimetre deja en position  $\Omega$ , deja allume, deja sur son calibre**, avant le basculement. Chaque seconde d'hesitation est de l'echauffement perdu.
2. **Resolution notee.** Elle conditionne l'incertitude finale (voir § 7).
3. **Bruit rose borne : Start  $\geq 2 f_b$** , avec le  $f_b$  mesure. La borne est saisie dans REW et **releve a l'ecran** avant de lancer.
4. **Duree de conditionnement gelee** (proposition de phase 0 : 5 min), ou  $3 \tau_v$  si  $\tau_v$  mesure est plus long. Sinon le resultat depend de l'horloge, pas de la physique.
5. **Niveau fort gele**, mesure au multimetre RMS aux bornes du haut-parleur. Avant tout signal : **potentiometre du canal A au MINIMUM, source au minimum** (REW a  $-40$  dBFS) ; niveau regle sur un sinus de 100 Hz, en montant progressivement, avant de lancer le bruit rose borne.  $V_E \leq 20 V$  eff (ou le plafond recalcule en C3). **Seulement pour un filtre dont le verdict C4 signe est  $\geq 4 \Omega$ .**
6. **LED limit/clip** : si elle s'allume, la chaine n'est plus lineaire ; la mesure est ecartee et refaite plus bas.

## 5. LE PROTOCOLE, EN GESTES NUMEROTES

1. **Mesure  $\tau_v$  D'ABORD**, sur un essai court (1 min de bruit rose). C'est lui qui dimensionne la fenetre de relevé : il faut couvrir **au moins 3  $\tau_v$** .
2.  **$R_e$  a froid**. Commutateur en position B, trois lectures espacées de 10 s, note la temperature ambiante.
3. Commutateur en position A. Lance le **bruit rose au niveau fort** pour la duree gelee.
4. **Coupe le signal. ATTENDS  $\approx 1$  s l'arret du cone** : la bobine encore en mouvement genere une f.e.m. qui fausse la lecture ohmique.
5. **Bascule en position B et declenche le chronometre AU BASCULEMENT**.
6. Lis **R toutes les 2 s** pendant au moins 3  $\tau_v - 30$  s si  $\tau_v \approx 10$  s, 3 min si  $\tau_v \approx 1$  min. **Note l'instant de chaque lecture**, pas seulement la valeur.  
Seul, lire, chronometrer et ecrire toutes les 2 s est irrealisable : **filme au telephone l'afficheur du multimetre et le chronometre ensemble**, puis releve sur la video (3 min a 2 s font 90 lectures : feuille annexe au-dela des 24 cases du tableau).
7. Ajuste  **$R(t) = R_\infty + A e^{-t/\tau}$**  par moindres carres lineaires a  $\tau$  donne, en **balayant  $\tau$**  : on veut *voir* le paysage du residu, donc voir si le minimum est franc ou plat. Tu obtiens  **$R(o)$**  et  **$\tau_v$** .
8.  **$\Delta T = (R(o)/R_{froid} - 1) / \alpha$** , avec  **$\alpha = 3,93 \cdot 10^{-3} K^{-1}$**  (cuivre recuit, IEC 60028).
9. **Refais tout le cycle sur le BLOC MEDIUMS**. C'est l'ecart de compression entre voies qui deplace le raccord, pas seulement celle du sub — et les bobines de medium ont des  $\tau$  plus courts.
10. Mesure aussi la **DCR de la self a chaud** (protocole C1-b), juste apres : elle chauffe aussi, avec le meme  $\alpha$ .

## 6. TABLEAUX DE RELEVÉ

**Configuration** : catalogue / optimise / actif (*niveau fort seulement si le verdict C4 signe est  $\geq 4 \Omega$  ; sinon ligne vide, raison : \_\_\_\_\_*) —  
**voie** : sub / mediums — **niveau fort** : \_\_\_\_\_ V eff — **duree** : \_\_\_\_\_ min — **T ambiante** : \_\_\_\_\_ °C

**C5-T1 — décroissance apres coupure ( $t = 0$  au basculement)**

| t (s)<br>0,1 pres | R lue ( $\Omega$ )<br>a la resolution du multimetre | t (s)<br>0,1 pres | R lue ( $\Omega$ ) | Remarque (clip, bruit, gene) |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|
|                   |                                                     |                   |                    |                              |
|                   |                                                     |                   |                    |                              |
|                   |                                                     |                   |                    |                              |
|                   |                                                     |                   |                    |                              |
|                   |                                                     |                   |                    |                              |
|                   |                                                     |                   |                    |                              |
|                   |                                                     |                   |                    |                              |
|                   |                                                     |                   |                    |                              |
|                   |                                                     |                   |                    |                              |
|                   |                                                     |                   |                    |                              |
|                   |                                                     |                   |                    |                              |
|                   |                                                     |                   |                    |                              |
|                   |                                                     |                   |                    |                              |
|                   |                                                     |                   |                    |                              |

**C5-T2 — synthese**

| $R_{froid}$<br>( $\Omega$ , 3 c.s.)                                                | 1 <sup>re</sup> lecture chaude<br>( $\Omega$ ) | $R(o)$ extrapole<br>( $\Omega$ , 3 c.s.) | $\tau_v$<br>(s, 2 c.s.) | $R(o)/R_{froid}$ | $\Delta T$<br>(K, 3 c.s.) | compression<br>$20 \log(R_{froid}/R(o))$ (dB) |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                |                                          |                         |                  |                           |                                               |
| Self : DCR a froid _____ $\Omega$ — DCR apres essai _____ $\Omega$ — ecart _____ % |                                                |                                          |                         |                  |                           |                                               |

Table de conversion, a garder sous les yeux CALCUL, PAS MESURE

| $R(o)/R_{froid}$ | 1,02  | 1,04  | 1,08  | 1,12  | 1,20  | 1,30  | 1,40  |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $\Delta T$ (K)   | 5,1   | 10,2  | 20,4  | 30,5  | 50,9  | 76,3  | 101,8 |
| compression (dB) | -0,17 | -0,34 | -0,67 | -0,98 | -1,58 | -2,28 | -2,92 |

## 7. CRITERE DE REUSSITE, VERIFIABLE SUR PLACE

- **Le minimum du residu en  $\tau$  est FRANC.** Trace le residu en fonction de  $\tau$  sur la plage balayee : s'il est plat sur une octave, la fenetre de relevé est trop courte — recommence sur 3  $\tau_v$ . C'est justement ce que l'ajustement automatique cacherait.
- **R(o) extrapole > premiere lecture chaude**, et l'ecart entre les deux est coherent avec le  $\tau_v$  trouve. *Ordre de grandeur : avec  $\tau_v = 10$  s, une premiere lecture prise a 1 s est deja fausse de  $\approx 9\%$  de l'echauffement.*
- **Repetabilite** : deux cycles identiques donnent  $\Delta T$  a  $\pm 2$  K. *L'incertitude calculee par Monte-Carlo (6 lectures espacedes de 2 s, gigue de  $\pm 0,2$  s) vaut  $\pm 1,6$  K avec un multimetre a 0,1  $\Omega$  de resolution, et  $\pm 0,2$  K a 0,01  $\Omega$  : la methode tient meme sur un 3½ digits sans calibre 20  $\Omega$ .*
- **Coherence avec la self** : la DCR relevee apres essai doit avoir monte dans le meme sens. *Ordre de grandeur modelise : 2 W dissipes dans une self a l'air libre ( $R_{th} \approx 20$  K/W, non mesuree) donnent +40 K, soit r en hausse de 16 %.*

### Honnetete a preparer AVANT la seance, pas apres

Au niveau fort gele de l'ordre de 10 W, sur un 18" professionnel, la derive attendue peut etre **plus petite que le seuil de repetabilite**. On simule donc *avant* la seance, avec le modele T-S de la phase 2, l'ecart RMS predit pour  $R_e$ , 1,08  $R_e$  et 1,20  $R_e$ . Si l'ecart predit est sous le seuil de depart, **on l'annonce avant de mesurer**, et la mesure servira a poser une **borne superieure** au lieu de trancher. Dire cela a l'oral vaut infiniment mieux que de monter le niveau apres coup pour « faire sortir » un effet.

Nombre predit, ecrit et date avant la premiere mesure forte : \_\_\_\_\_ — date \_\_\_\_\_

### Ce que la derive fait au raccord MODELE, AUCUNE MESURE

Repere suivi ici : le **-3 dB du passe-bas**, note  $f_{-3,PB}$  — *ce n'est pas  $f_c$* , qui est le croisement des deux voies. On veut voir la deformation de la *seule* voie grave quand  $R_e$  monte.

| Cas (18 mH / 150 $\mu$ F)  | $\Delta T$ | R equivalente  | $f_{-3,PB}$<br>convention mi-puissance (-3,0103 dB), rapportee au niveau en bande passante | bosse    |
|----------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| froid, r = 0               | 0          | 8,00 $\Omega$  | <b>99,9 Hz</b>                                                                             | +0,02 dB |
| chaud, r = 0               | +50 K      | 9,28 $\Omega$  | 112,5 Hz                                                                                   | +0,42 dB |
| tres chaud, r = 0          | +100 K     | 10,55 $\Omega$ | 121,1 Hz                                                                                   | +1,04 dB |
| froid, r = 1 $\Omega$      | 0          | 8,00 $\Omega$  | 105,4 Hz                                                                                   | +0,01 dB |
| tres chaud, r = 1 $\Omega$ | +100 K     | 10,55 $\Omega$ | 124,2 Hz                                                                                   | +0,83 dB |

**Lecture a tenir devant un jury.** Une bobine a +100 K decale ce repere de **+21 %**, soit environ *trois fois* la dispersion due aux tolerances sur le pole (7,1 % en borne au pire cas / 4,1 % en incertitude-type) et *quatre fois* la porte de validation a  $\pm 5\%$ . Deux reserves a dire dans la meme phrase : les deux pourcentages ne portent pas sur le meme repere, et le +21 % suppose 50 W dissipes en continu. Sous ces reserves, **la derive thermique est le premier poste d'erreur sur le raccord passif, devant les composants**. Et la reference active, elle, ne voit jamais  $R_e$  : sa  $f_c$  ne bouge pas.

## 8. PIEGES ET SECURITE

- **JAMAIS l'ohmmetre sur un ampli en marche.** Commutateur a *coupure avant fermeture*, jamais l'inverse : sinon la source de courant du multimetre debite dans la sortie de l'ampli, et l'ouverture d'une charge inductive sur un ampli en marche produit une surtension.
- **Attendre l'arret du cone** ( $\approx 1$  s) avant de basculer. Une bobine en mouvement genere une f.e.m. qui fausse la lecture.
- **Bruit rose borne a 2  $f_b$ , sans exception.** Sous l'accord, la membrane n'est plus chargee par les events et l'excursion devient maximale. **C'est le seul geste du projet qui puisse detruire mecaniquement le haut-parleur, et l'enceinte est unique.**
- **Contrôle visuel du debatement** a faible niveau avant chaque montee en puissance.
- **Bouchons**, personne dans l'axe, pas de tete a moins de 1 m du 18". En champ proche on depasse largement 110 dB SPL.
- **La LED limit/clip est un filet de securite, pas un reglage.** Si elle s'allume, la mesure est ecartee et refaite plus bas — pas conservee avec une note.
- **Le filtre chauffe aussi** : ne pas saisir la self ni les resistances a mains nues apres l'essai.

### Variante « pilote basse frequence » — perspective, pas protocole

On peut superposer au signal un pilote a 1–2 Hz et mesurer  $R_e$  par le rapport V/I a cette frequence, en regime etabli. L'erreur de modele est negligeable a 1–2 Hz (+0,1 % a 1 Hz, +0,6 % a 2 Hz, mais +15 % des 10 Hz sur un modele a  $f_s = 40$  Hz). **Mais** le E-800 est specifie 20 Hz–20 kHz : un pilote a 1 Hz sera vraisemblablement mange par le couplage d'entree. A tester, pas a supposer. Le protocole de base reste la mesure apres coupure.

### Repli si le commutateur manque

**Sans commutateur, pas de mesure a chaud aux bornes d'un HP relie a l'ampli.** Coupe le signal, **eteins l'E-800**, debranche le cable du haut-parleur cote filtre, puis applique le **protocole B1-b** : alimentation limitee a 0,2 A (0,15 A vises), resistance de ballast de **puissance** dediee (10  $\Omega$  / 5 W) — **jamais la 10  $\Omega$  de precision de A1**, qui est l'etalon de validation. Le haut-parleur n'est jamais relie en meme temps a l'ampli et a une

source de continu : le continu partirait dans l'étage de sortie de l'E-800, et la tension de l'ampli se retrouverait sur la résistance (8 W sous 8,94 V dans une 10  $\Omega$ ). Le geste prend 10 à 20 s : les premières secondes de la décroissance sont perdues, l'extrapolation à  $t = 0$  s'appuie sur moins de points, et on le dit. Pour enregistrer la décroissance sans gigue sur l'instant de lecture, filme l'afficheur et le chronomètre.

## 9. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

- $\Delta T$ ,  $\tau_v$  et la compression alimentent le **critère n° 8 « robustesse »**, et se comparent à la prédiction du modèle thermique.
- L'optimiseur de l'acte 3 évalue la fonction de coût pour **deux valeurs de  $R_e$**  (froid et niveau fort) et pénalise l'écart : c'est le critère robustesse transpose en contrainte de conception. Sans cette mesure, cette contrainte reste une hypothèse.
- *Le même cycle* sur la référence active isole la part « compression du haut-parleur » de la part « dérive du filtre ». C'est la seule façon de ne pas attribuer au passif ce qui appartient au haut-parleur.
- **Sous-ensemble minimal si le temps manque** (la feuille de route prévoit de couper ce satellite en premier) :  $P_0$  marginal au wattmètre, plus *une seule* mesure de  $R_e$  après coupure au niveau fort. Une demi-heure de banc, et le satellite reste quantitatif.

## Groupe D — Les mesures acoustiques et énergétiques

Dernier échelon, le plus exposé. Tout le reste du TIPE (impédance, ajustement, optimisation) est du petit signal ou du calcul : ici on envoie de la puissance dans un haut-parleur unique, en service, dont la destruction arrête le projet. **Aucune manipulation de ce groupe ne commence tant que les groupes A et B, puis C1, C2, C4 et C3, ne sont pas passés.** C5 (robustesse bobine chaude), elle, vient **après** le groupe D, en dernier. Le niveau fort (échelon 6) ne concerne que les filtres dont le verdict C4 signé est  $\geq 4 \Omega$ . C'est le même tableau d'ordre qu'au sommaire, en page S § 6 et dans l'ouverture du groupe C.

### LES CINQ RÈGLES DU GROUPE D, À RELIRE À VOIX HAUTE AU DÉBUT DE CHAQUE SÉANCE

1. **Bouchons d'oreilles, y compris au niveau faible.** En champ proche d'un 18", on est à environ 112 dB SPL dès 0,5 W (sensibilité *supposée* 95 dB/2,83 V/m — ordre de grandeur, non mesuré), 125 dB à 10 W. Personne dans l'axe pendant un balayage fort, pas de tête à moins de 1 m du 18".
2. **Au niveau fort, aucun contenu sous l'accord de l'événement.** Start REW  $\geq 2 \cdot f_b$ , sans exception, avec le  $f_b$  *mesuré* en phase 1 (passage par zéro de la phase entre les deux pics, ou ajustement) — jamais un chiffre de catalogue. Sous  $f_b$  la membrane n'est plus chargée par l'air : c'est le seul geste du projet qui puisse détruire mécaniquement le haut-parleur.
3. **Du moins vers le plus destructif :** petits signaux  $\rightarrow$  résistance de puissance  $\rightarrow$  haut-parleur au niveau faible  $\rightarrow$  haut-parleur au niveau fort. On ne saute pas un échelon, même si l'échelon précédent « a déjà marché la dernière fois ».
4. **Toutes les branches restent connectées en permanence.** Entre deux mesures on ne déplace *que le micro*. Débrancher la voie médium pour mesurer le sub change la charge vue par le passe-bas : erreur systématique, silencieuse, et portant exactement sur l'objet du TIPE.
5. **Toute mesure pendant laquelle la LED limit/clip du E-800 s'allume est écartée et refaite plus bas.** Un limiteur qui agit rend la chaîne non linéaire et invalide la mesure de fonction de transfert. On consigne l'état de la LED pour chaque balayage.

### TENSIONS — NE JAMAIS BRANCHER UNE ENTRÉE DE CARTE SON SUR UN COMPOSANT DU FILTRE

À la résonance du réseau LC chargé par la vraie impédance du haut-parleur, la tension aux bornes des condensateurs est multipliée par un facteur qui croît avec  $|Z|$ . Sur charge résistive (18 mH / 150  $\mu$ F,  $r = 0$ , maximum sur 20–300 Hz) :  $\times 1,00$  sur 8  $\Omega$ ,  $\times 2,79$  sur 30  $\Omega$ ,  **$\times 5,50$  sur 60  $\Omega$**  ; sous 20 V eff sur 50  $\Omega$ , **92 V eff, soit 130 V crête**. Sur les charges *modélisées* du dépôt ( $r = 1 \Omega$ ) :  **$\times 3,8$  sur C1** vers 90 Hz et  **$\times 4,3$  sur C2**, le condensateur SÉRIE du passe-haut, vers 86 Hz. À pleine puissance (52,9 V eff), cela ferait **284 et 321 V crête**, au-delà des 250 V des condensateurs (et 411 V crête sur une charge résistive de 60  $\Omega$ ) [calculé, modèle]. D'où la règle du banc :  **$V_E \leq 20$  V eff tant que le filtre est sur un haut-parleur** (107 et 121 V crête), ou le plafond recalculé en C3 sur le rapport mesuré. Sonde d'oscilloscope  $\times 10$  uniquement, jamais de pince de masse sur une borne de C2, décharger les condensateurs avant de toucher, et jamais d'entrée ligne ou micro sur ces points.

### LE PIÈGE LE PLUS FACILE À COMMETTRE DE TOUT LE PROJET

Dans le jig d'impédance (groupes A et B), **l'alimentation fantôme 48 V doit être COUPÉE**. Ici, pour le micro de mesure, elle doit être **ACTIVÉE**. Les deux situations utilisent la même carte son et la même entrée XLR. Règle de survie : **on ne branche jamais le jig et le micro dans la même séance sans avoir débranché physiquement l'autre montage et vérifié l'état du bouton 48 V à l'écran comme sur l'appareil** — carte alimentée, et avant d'enficher le XLR du jig (A2, étape 4). Si le 48 V est actif sur le jig, la carte injecte 48 V à travers ses résistances de polarisation dans le montage.

## D1 — Calibration de la chaîne acoustique

### 1. OBJECTIF

#### OBJECTIF

À la fin, on sait **ce que vaut un dBFS lu par REW en dB SPL**, on connaît la réponse résiduelle de la carte son (y compris sous 20 Hz, où le constructeur ne garantit rien), et le gain d'entrée est figé et documenté pour toute la campagne.

#### RÈGLE IMPÉRATIVE, À NE PAS NÉGOCIER

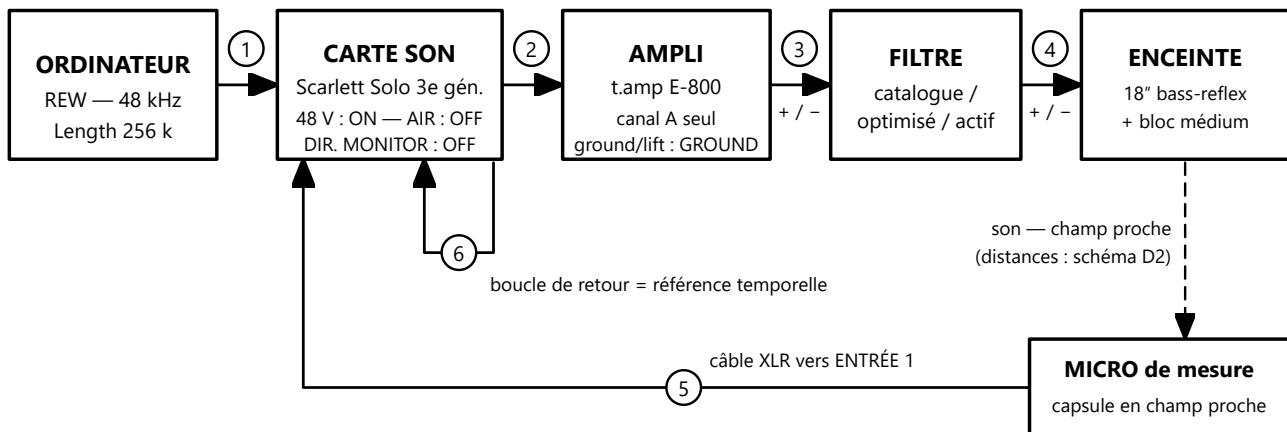
**Le gain d'entrée et la calibration SPL sont FIXÉS pour toute une campagne. Ils se règlent une seule fois, *au niveau faible*, avec la marge calculée pour le cas le plus fort (étape 6), ils sont notés et photographiés. Toute mesure faite après un changement de gain est INVALIDE tant que la calibration n'a pas été refaite et consignée.**

Sans cela, les niveaux entre voies ne sont plus comparables : la voie grave et la voie médium sont mesurées séparément, et c'est leur *différence* qui fait le raccord. Un demi-tour de bouton entre les deux relevés déplace le raccord d'autant, sans laisser la moindre trace dans les fichiers. Tout le critère s'effondre, et rien ne le signale.

### 2. CE QU'IL TE FAUT

#### CE QU'IL TE FAUT

- Carte son Focusrite Scarlett Solo 3<sup>e</sup> gén. + son câble USB, ordinateur, REW.
- Micro de mesure XLR + son fichier de calibration [[à vérifier : existe-t-il ?]], pied de micro.
- 1 câble jack 6,35 TRS ↔ jack 6,35 TRS (boucle de retour), 1 câble carte son → ampli, 1 câble XLR micro.
- Calibre acoustique 94 dB / 1 kHz [[à vérifier : disponible au lycée ?]], ou à défaut un sonomètre.
- Appareil photo (téléphone), ruban de masquage, feutre indélébile, cahier de bord.
- **Durée estimée** : 1 h 30 la première fois, 20 min les fois suivantes (contrôle seul).

**SCHÉMA D1 — chaîne acoustique complète (mesure et boucle de retour)****LÉGENDE — nommer chaque fil par son connecteur**

- 1 USB : ordinateur ↔ carte son (alimentation et audio). Pilote en mode exclusif / ASIO.
- 2 SORTIE LIGNE GAUCHE (jack 6,35 TRS) → ENTRÉE canal A du E-800. +15,5 dBu max ; Zs 430 Ω devant 10 kΩ : sans effet ici.  
→ **câble 2 DÉBRANCHÉ et E-800 ÉTEINT pendant les mesures « boucle seule » (étapes 2 à 4, 9 et 10).**
- 3 SORTIE canal A du E-800 (borniers ou Speakon, + et -) → entrée du filtre. Fil repéré « + » au ruban.
- 4 Sortie du filtre → bornier de l'enceinte, + sur +. La voie inversée (D4) est repérée par une étiquette, pas de mémoire.
- 5 MICRO de mesure → ENTRÉE 1 (XLR). ALIMENTATION FANTÔME 48 V ACTIVÉE — l'inverse exact du jig d'impédance.
- 6 SORTIE LIGNE DROITE (jack 6,35 TRS) → ENTRÉE 2 (jack 6,35, sélecteur sur LIGNE et non INST) : boucle de retour REW.
- Masses : les deux entrées de la carte son partagent leur masse, reliée au châssis du PC, donc à la terre.
- E-800 : ground/lift sur GROUND, jamais en mode pont. Micro USB EXCLU : entrée et sortie doivent être sur la même carte.
- Trait plein = câble. Trait interrompu = trajet acoustique. Schéma non à l'échelle.

**LÉGENDE.** Schéma D1 — la chaîne complète. La boucle 6 n'est pas un accessoire : sans elle, REW n'a pas de référence temporelle et les phases de deux relevés ne sont plus comparables — donc ni la somme membrane + événements (D2), ni la somme des deux voies (D4) ne sont possibles.

#### 4. LES RÉGLAGES, UN PAR UN

| Où                            | Réglage                                         | Valeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carte son (face avant)        | Bouton 48 V                                     | <b>ENFONCÉ</b> (micro de mesure) — jig débranché                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Carte son                     | Bouton AIR <u>[[à vérifier sur l'appareil]]</u> | <b>RELÂCHÉ</b> — il modifie la réponse en fréquence                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Carte son                     | DIRECT MONITOR                                  | <b>OFF</b> — sinon <b>Larsen à pleine puissance</b> : micro → sorties arrière → E-800 → enceinte → micro (guide Focusrite, p. 13)                                                                                                                                                                                       |
| Carte son                     | Sélecteur entrée 2                              | <b>LINE</b> (pas INST) : 60 kΩ, +22 dBu max                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Carte son                     | Gain d'entrée micro                             | réglé à l'étape 6 du protocole, <b>au niveau faible</b> avec la marge calculée, puis <b>FIGÉ</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| REW — Preferences > Soundcard | Entrée de mesure ( <i>Input channel</i> )       | <b>GAUCHE</b> : entrée 1, le micro, pour toutes les mesures acoustiques. Au jig, c'était DROITE (A2, réglage 9) : à changer en arrivant, et à remettre au retour                                                                                                                                                        |
| REW — Preferences > Soundcard | Sorties et boucle                               | sortie de mesure : <b>gauche</b> (câble 2, vers l'E-800) ; sortie de référence : <b>droite</b> (câble 6) ; entrée de référence de la boucle : <b>droite</b> (entrée 2)                                                                                                                                                  |
| REW — Preferences > Soundcard | Fréquence d'échantillonnage                     | 48 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| REW — Preferences > Soundcard | Référence temporelle                            | « Use loopback as timing reference »                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| REW — Preferences > Mic/Meter | Fichier de calibration du micro                 | chargé, ou absence <i>déclarée</i> au cahier                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| REW — Measure                 | Length                                          | 256 k (5,46 s à 48 kHz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| REW — Measure                 | Level                                           | <b>-40 dBFS au premier signal</b> , puis monté progressivement jusqu'à la tension gelée, lue au multimètre aux bornes du HP. <b>Jamais « -12 dBFS par défaut » avec l'E-800 branché</b> : MONITOR au maximum, -12 dBFS font 1,16 V, 3,5 dB au-dessus de la sensibilité de 0,775 V [calculé] — pleine puissance possible |
| REW — Measure                 | Repetitions                                     | 2 à 4 (pré-moyennage synchrone)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| REW — Export                  | « Use computer's number format »                | <b>DÉCOCHÉ</b> (point décimal)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ampli E-800                   | Sélecteur de sensibilité / ground-lift / mode   | position notée / GROUND / stéréo — <b>jamais pont</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ampli E-800                   | Potentiomètre du canal A                        | <b>MINIMUM avant tout signal</b> ; montée progressive sur un sinus de 100 Hz, au multimètre RMS aux bornes du HP ; on ne descend en fréquence qu'une fois le niveau gelé atteint                                                                                                                                        |

#### 5. LE PROTOCOLE

##### ÉTAPES 2 À 4, 9 ET 10 (BOUCLE SEULE) : E-800 ÉTEINT ET CÂBLE 2 DÉBRANCHÉ

Pendant la *Calibrate soundcard* et les balayages de boucle seule, la sortie ligne gauche ne doit rien attaquer : REW balaie dès Start/2 (2,5 Hz pour Start = 5 Hz) et, MONITOR au maximum, -12 dBFS font 1,16 V, 3,5 dB au-dessus de la sensibilité de l'E-800 [calculé] — pleine puissance possible. Sur le modèle du sub, 5 Hz sous 8,9 V eff font déjà 5,4 à 7,5 mm crête d'excursion [modèle]. **Avant de rallumer l'E-800 : potentiomètre du canal A au minimum, REW à -40 dBFS, puis montée progressive au multimètre aux bornes du HP. Au-delà du niveau faible : Start  $\geq 2 \cdot f_b$ , avec le  $f_b$  mesuré.**

- ☐ 1. **Vérifie que le jig d'impédance est physiquement débranché** de la carte son — rien dans la sortie casque, qui porte le même signal que les sorties arrière. Regarde le connecteur, ne te fie pas au souvenir. **E-800 éteint, câble 2 débranché de son entrée**. Note la position des deux boutons de gain *avant* d'y toucher : le repère de GAIN 2 du jig servira au retour. REW : pour tout ce qui mesure le micro (étape 6 et suivantes, puis D2 à D5), *Input channel* sur **gauche** (le micro), boucle sur la droite (tableau des réglages) ; pendant les mesures de boucle seule, c'est la voie de la boucle (droite) qui est mesurée [[ à vérifier dans l'aide REW « Soundcard calibration » : réglage exact de l'entrée pendant la calibration ]].
- ☐ 2. Branche la boucle 6 (sortie ligne droite → entrée 2, sélecteur sur LINE). Ne branche pas encore le micro.
- ☐ 3. REW > Preferences > Soundcard : choisis l'interface en entrée et en sortie, 48 kHz. Lance *Calibrate soundcard*. Enregistre le fichier sous AAAA-MM-JJ\_cal\_carte.cal.
- ☐ 4. **Caractérise la carte sous 20 Hz**. Le constructeur garantit 20 Hz–20 kHz  $\pm 0,1$  dB et *ne dit rien en dessous*. Relance un balayage de boucle seule, Start 5 Hz, End 1 kHz, et relève l'écart à 5, 10, 20, 40, 100, 250 et 1000 Hz. Reporte-les dans le tableau.
- ☐ 5. Branche le micro (5), active le 48 V, attends 30 s que l'électret se stabilise. Charge le fichier de calibration du micro.
- ☐ 6. **Règle le gain au niveau FAIBLE, avec une marge calculée pour le niveau fort**. Rebranche le câble 2 (E-800 éteint), potentiomètre du canal A au minimum, allume ; REW à -40 dBFS ; monte au **niveau faible gelé** (sinus 100 Hz, multimètre RMS aux bornes du HP). Micro à sa position la plus proche (membrane, 12 mm), bouchons en place. Lance *Check levels* et monte le gain jusqu'à une crête de **-6 dBFS**. Puis **tourne le gain vers le bas** jusqu'à lire -6 – ( $L_{\text{fort}} - L_{\text{faible}}$ ) dBFS, toujours au niveau faible, avec  $L_{\text{fort}} - L_{\text{faible}} = 20 \cdot \log_{10}(V_{\text{fort}}/V_{\text{faible}})$  (13,1 dB pour 9 et 2 V eff). **Le niveau fort ne sert jamais à ce réglage** : on le vérifiera au premier balayage fort de D5 (Start  $\geq 2 \cdot f_b$ ), où la crête doit tomber vers -6 dBFS, sans écrêtage.
- ☐ 7. **Figé le gain**. Colle une bande de ruban de masquage sur le bouton, trace un trait au feutre sur le ruban et sur la face avant, aligne les deux. Photographie la face avant. Note la position au cahier.
- ☐ 8. **Calibration SPL**. Avec calibre : capsule dans le calibre, 94 dB / 1 kHz, REW > SPL Meter > *Calibrate*. Sans calibre : compare à un sonomètre sur un canal rose stable, **au niveau faible**, et **déclare au cahier que les SPL absolus sont indicatifs** — les *différences*, elles, restent valides.

- ☐ 9. **Contrôle de boucle après calibration** : potentiomètre au minimum, **E-800 éteint et câble 2 débranché** (encadré ci-dessus), relance un balayage de boucle. La courbe doit être plate.
- ☐ 10. Refais la même mesure 5 min plus tard sans rien toucher, et superpose les deux dans REW.
- ☐ 11. Écris au cahier la *ligne de tête de campagne* : date, heure, température de la pièce, position de gain, noms des deux fichiers de calibration, numéro de la photo.

## 6. LE TABLEAU DE RELEVÉ

D1-a — Ligne de tête de campagne (une fois par campagne, à recopier en tête de chaque page de relevé)

|                                      |  |                                                           |  |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|
| Date / heure                         |  | Température de la pièce (°C, 1 déc.)                      |  |
| Position du gain d'entrée            |  | N° de la photo du gain                                    |  |
| Fichier calibration carte            |  | Fichier calibration micro                                 |  |
| Crête au Check levels (dBFS, 1 déc.) |  | Niveau de référence SPL (dB, 1 déc.)                      |  |
| Calibre utilisé (oui / non)          |  | SPL max de la capsule (dB) <i>[[à lire sur la fiche]]</i> |  |

D1-b — Réponse de la boucle seule, avant et après calibration (dB, 2 décimales)

| Fréquence (Hz)                          | 5 | 10 | 20 | 40 | 100 | 250 | 1000 |
|-----------------------------------------|---|----|----|----|-----|-----|------|
| Écart avant calibration (dB)            |   |    |    |    |     |     |      |
| Écart après calibration (dB)            |   |    |    |    |     |     |      |
| Écart entre les 2 passages à 5 min (dB) |   |    |    |    |     |     |      |

## 7. CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE

| CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Après calibration, la boucle est <b>plate à ±0,1 dB de 20 Hz à 1 kHz</b> (c'est la spécification constructeur : si ce n'est pas le cas, la calibration n'a pas été appliquée, ou le DIRECT MONITOR est resté actif).</li> <li>Sous 20 Hz, l'écart est <i>relevé et écrit</i>. S'il dépasse 0,5 dB à 10 Hz, on le note : ce n'est pas un échec, c'est une borne sur ce qu'on pourra dire du comportement sous l'accord.</li> <li>Au niveau faible : crête de -6 dBFS atteinte, puis gain réduit de (<math>L_{\text{fort}} - L_{\text{faible}}</math>), valeur notée. Au premier balayage fort de D5 : crête <math>\leq -6</math> dBFS et <b>aucun voyant d'écrêtage</b> — sinon, on refait D1, on ne « corrige » pas le gain en passant.</li> <li>Les deux passages à 5 min d'intervalle se superposent à <b>mieux que 0,2 dB</b> sur 40–250 Hz.</li> <li>Le bouton de gain est <b>photographié et repéré au ruban</b>. Si tu ne peux pas montrer la photo, la calibration n'est pas faite.</li> </ul> |

## 8. PIÈGES ET SÉCURITÉ

- 48 V** : ON ici, OFF pour le jig. Ne jamais avoir les deux montages branchés.
- Retour au jig d'impédance après D1** : 48 V coupé — voyant vérifié **carte alimentée, XLR du jig pas encore enfiché** (A2, étape 4) —, sorties ligne arrière **débranchées**, DIRECT MONITOR sur OFF, GAIN 1 remis au minimum, GAIN 2 réapparié (A2, réglage 6) et rebloqué, REW : *Input channel* remis à **DROITE** (A2, réglage 9) et « Use loopback as timing reference » **décoché** — puis les **trois étalonnages REW refaits** (open, short, reference). D1 a déplacé les gains : l'ancien fichier d'étalonnage du jig ne vaut plus.
- GAIN 2 laissé au repère du jig (+13 dB environ)** : la pleine échelle de l'entrée ligne tombe à 2,18 V, alors que la sortie ligne arrière monte à 4,61 V ; la boucle de retour peut alors écrêter au-dessus d'environ -6,5 dB sous la pleine échelle de sortie, MONITOR au maximum *[calculé sur les caractéristiques du manuel]*. Vérifie la boucle au *Check levels* avant de figer quoi que ce soit.
- AIR** : ce bouton est un égaliseur. Enfoncé par inadvertance, il fausse toutes les mesures sans rien signaler.
- DIRECT MONITOR** : laissé actif, il renvoie l'entrée du micro vers les sorties arrière, donc vers l'E-800 et l'enceinte : **Larsen à pleine puissance** au gain de mesure, et la boucle mesure en plus la carte *plus* le micro. OFF, vérifié avant chaque mise sous tension de l'E-800.
- Micro USB** : exclu du protocole. REW exige entrée et sortie sur la même interface pour la référence temporelle.
- Gain** : si tu le touches en cours de campagne, écris-le *immédiatement* au cahier et refais D1. Une campagne à gain flottant est perdue, pas récupérable.
- Boucle de masse** : si tu entends un ronflement à 50 Hz, ne « bidouille » pas — vérifie GROUND/LIFT sur le E-800 et la prise de terre. Un 50 Hz parasite tombe en plein dans la bande du critère.
- Bouchons d'oreilles dès l'étape 6** : même au niveau faible, on est vers 112 dB en champ proche (et vers 125 dB au niveau fort, en D5).

## 9. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

La ligne de tête de campagne se recopie en tête de chaque page de relevé D2 à D5, et dans l'en-tête de chaque fichier exporté. Le nommage gelé est AAAA-MM-JJ\_filtre\_voie\_niveau\_repN.txt. Sans D1 valide, rien de ce qui suit n'a de valeur comparative : on recommence.

## D2 — Champ proche du subwoofer bass-reflex : membrane et deux événements

### 1. OBJECTIF

#### OBJECTIF

À la fin, on possède **trois** relevés complexes (module et phase, même référence temporelle) — membrane, événement 1, événement 2 — dont la somme pondérée donne la réponse réelle de la voie grave, y compris autour de l'accord où la membrane seule ment.

#### POURQUOI TROIS RELEVÉS, ET PAS UN

En caisse close, un seul relevé au centre du cône suffirait. En bass-reflex, non : la caisse a **trois bouches**. Autour de la fréquence d'accord  $f_b$ , **la membrane est presque immobile** (c'est l'exact pendant acoustique du creux d'impédance) et ce sont les événements qui rayonnent l'essentiel du débit. Un micro posé au centre du cône y lirait un minimum et conclurait que l'enceinte ne descend pas — alors que c'est le moment où elle rayonne le mieux. Aucun placement unique de micro en champ proche ne peut capter la somme : il faut mesurer les trois sources et les additionner en complexe.

Et pourquoi le champ proche plutôt qu'une mesure à 1 m : à 100 Hz,  $\lambda = 3,4$  m. Une salle de classe possède une trentaine de modes propres sous 150 Hz, dont une dizaine à moins d'un tiers d'octave du raccord. Le fenêtrage temporel n'y peut rien : une fenêtre coupée avant la réflexion du sol ( $\sim 3,6$  ms) ne donne que  $\Delta f = 1/T \approx 280$  Hz de résolution, c'est-à-dire *pas un seul point indépendant* sous 280 Hz. À 1 m, on mesure la pièce. Au ras de la membrane, le son direct domine de 20 à 30 dB et la pièce disparaît.

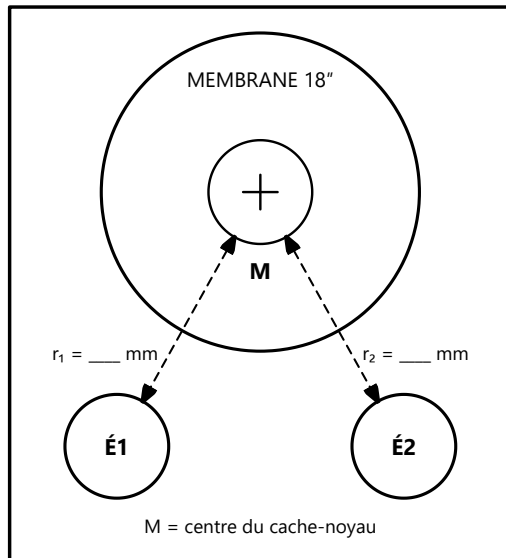
### 2. CE QU'IL TE FAUT

#### CE QU'IL TE FAUT

- Chaîne D1 calibrée, gain figé, ligne de tête recopiée.
- Pied de micro stable + ruban adhésif de sol ; **cale d'épaisseur 12 mm** (tasseau, cale d'atelier ou pile de cartes mesurée au pied à coulisse) et **cale 5 mm** pour les événements.
- **Bonnette anti-vent** (obligatoire sur les événements).
- Réglet ou pied à coulisse, mètre ruban, appareil photo.
- Multimètre RMS (tension aux bornes du haut-parleur), bouchons d'oreilles.
- **Durée estimée** : 45 min par configuration de filtre (3 positions  $\times$  3 répétitions, repositionnement soigné), soit  $\sim 20$  à 30 min de plus qu'une caisse close. Sur toute la phase 4, le bass-reflex coûte 2 à 3 h de paillasse supplémentaires : c'est le seul poste où il coûte vraiment quelque chose.

## SCHÉMA D2 — les trois positions du micro sur la voie grave

### VUE DE FACE — baffle du caisson grave



### À RELEVÉER UNE FOIS POUR TOUTES

(datasheet, réglet et mètre ruban — avant le premier balayage)

$S_D$  (membrane, datasheet) = \_\_\_\_\_  $\text{cm}^2$

$a = \sqrt{S_D/\pi} =$  \_\_\_\_\_  $\text{cm} \rightarrow 0,11 \cdot a =$  \_\_\_\_\_  $\text{mm}$

$\varnothing$  d'un événement = \_\_\_\_\_  $\text{mm} \rightarrow S_P =$  \_\_\_\_\_  $\text{cm}^2$

poids de sommation  $2 \cdot \sqrt{S_P/S_D} =$  \_\_\_\_\_

$r_1$  (centre membrane  $\rightarrow$  embouchure É1) = \_\_\_\_\_  $\text{mm}$

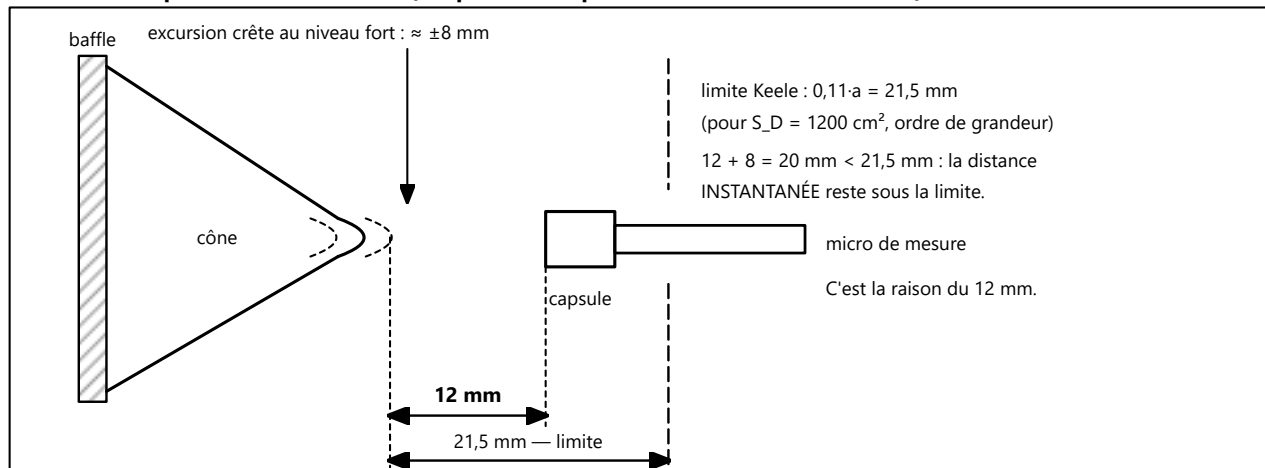
$r_2$  (centre membrane  $\rightarrow$  embouchure É2) = \_\_\_\_\_  $\text{mm}$

largeur du baffle  $W =$  \_\_\_\_\_  $\text{m}$

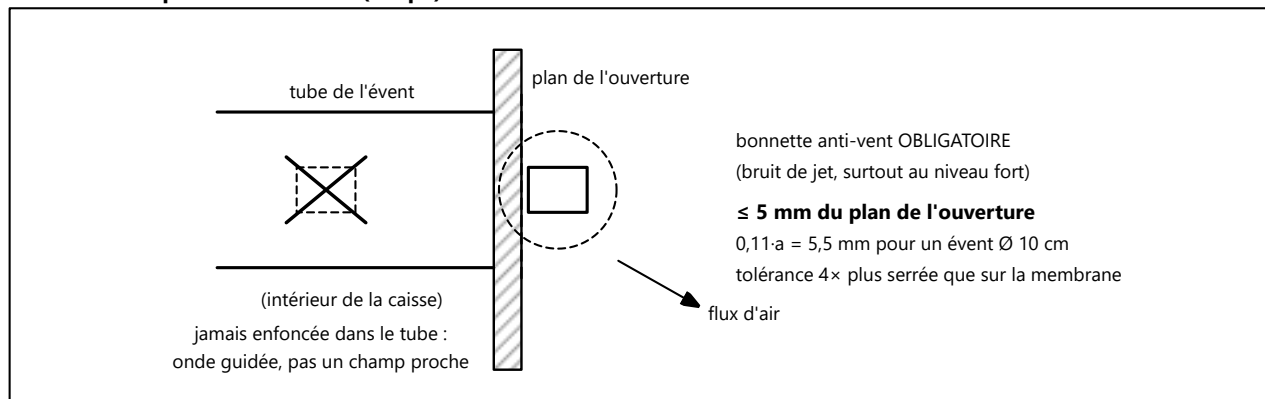
température de la pièce = \_\_\_\_\_  $^{\circ}\text{C}$

$r_1$  et  $r_2$  ne servent pas à placer le micro : elles servent à BORNER la contamination croisée. Sans elles, elle n'est même pas bornable.

### DÉTAIL A — capsule sur la membrane (coupe ; le haut-parleur est tourné vers la droite)



### DÉTAIL B — capsule sur un événement (coupe)



### LÉGENDE

Hachures = paroi. Trait interrompu long = limite ou plan de référence. Trait interrompu court = position extrême ou interdite.

Grille DÉPOSÉE. Cale de 12 mm (membrane) ou 5 mm (événement) pour poser la capsule, puis RETIRÉE avant le balayage.

Les trois relevés : MÊME référence temporelle (boucle 6 du schéma D1) et MÊME signal. Capsule toujours DEHORS. Schéma non à l'échelle.

**LÉGENDE.** Schéma D2 — la tolérance de placement est quatre fois plus serrée sur un événement (5 mm) que sur la membrane (12 mm). C'est la contrainte la plus facile à rater.

#### 4. LES RÉGLAGES, UN PAR UN

| Où              | Réglage                                                                                                                                         | Valeur                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niveau          | Tension eff. aux bornes du haut-parleur, sinus 100 Hz, au multimètre — potentiomètre et source au minimum avant tout signal, montée progressive | niveau faible gelé : $[[ \dots V_{eff} \dots ]]$ (recommandation du registre : 2 V, soit 0,5 W/8 Ω)    |
| REW — Measure   | Start / End (niveau faible)                                                                                                                     | 10 Hz / 1 kHz — REW balaie en réalité de Start/2 à 2×End, donc le contenu descend à 5 Hz : c'est voulu |
| REW — Measure   | Repetitions / Length                                                                                                                            | 2 à 4 / 256 k                                                                                          |
| Distance micro  | Membrane (cache-noyau au repos → capsule)                                                                                                       | <b>12 mm</b> , grille déposée                                                                          |
| Distance micro  | Évent (plan de l'ouverture → capsule)                                                                                                           | <b>≤ 5 mm</b> , centrée mais légèrement décalée du centre, bonnette en place                           |
| Câblage         | Voie médium et pavillons                                                                                                                        | <b>restent branchés</b> — on ne déplace que le micro                                                   |
| Post-traitement | Moyennage des répétitions                                                                                                                       | All SPL > <i>Vector average</i> (garde la phase). Jamais RMS average.                                  |
| Export          | Plage / résolution / nommage                                                                                                                    | 10–1000 Hz, 96 pts/octave, AAAA-MM-JJ_filtre_voie_niveau_repN.txt                                      |

#### 5. LE PROTOCOLE

- ☐ 1. Recopie la ligne de tête de campagne (D1-a) en haut de la page de relevé. Note la température.
- ☐ 2. Dépose la grille du 18". Colle un morceau de ruban de masquage **sur le saladier, jamais sur la membrane**, et trace dessus le repère de l'axe.
- ☐ 3. Mesure et note  $S_D$ , le diamètre des événements,  $r_1$  et  $r_2$ . Calcule le poids  $2\sqrt{S_p/S_D}$  et **écris-le sur la page** : c'est le nombre que le jury demandera.
- ☐ 4. Position **M** : pose la cale de 12 mm contre le cache-noyau au repos, amène la capsule au contact de la cale, serre le pied, **retire la cale**. Colle du ruban au sol autour des pieds. Photographie.
- ☐ 5. **Avant tout signal : potentiomètre du canal A au MINIMUM, REW à –40 dBFS**. Puis règle la tension aux bornes du haut-parleur au niveau faible, au multimètre, sur un sinus 100 Hz, en montant progressivement ; on ne descend en fréquence qu'ensuite. Note la tension de commande de l'ampli (elle sera différente pour chaque filtre : c'est une conséquence, pas un réglage).
- ☐ 6. **Premier balayage de la séance : surveillance visuellement le débattement**. Start 10 Hz signifie du contenu à 5 Hz : au niveau faible c'est sans danger, mais on regarde.
- ☐ 7. Lance 3 balayages en position M. **Entre chaque répétition, desserre le pied et repositionne le micro** : sinon l'écart-type ne mesure que le bruit électrique, pas la manipulation — et c'est lui qui sert de seuil de départage.
- ☐ 8. Position **É1** : bonnette en place, capsule dans le plan de l'ouverture,  $\leq 5$  mm, légèrement décalée du centre. Photographie. 3 balayages avec repositionnement.
- ☐ 9. Position **É2** : idem. Photographie. 3 balayages.
- ☐ 10. Dans REW, superpose les trois courbes. **Vérifie la signature du bass-reflex sur place** : la membrane doit présenter un *minimum* là où les événements présentent leur *maximum*, et cette fréquence doit tomber sur le  $f_b$  lu au creux d'impédance en phase 1.
- ☐ 11. Contrôle de non-linéarité (une fois par campagne) : refais un relevé de la membrane à **18 mm** — au-delà de la consigne mais encore sous 0,11-a au repos — et compare.
- ☐ 12. Exporte les 9 fichiers, plus la THD de chaque balayage.

#### 6. LE TABLEAU DE RELEVÉ

##### D2-a — Géométrie (une fois par enceinte)

|                                               |  |                                                   |  |
|-----------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|
| $S_D$ membrane (cm <sup>2</sup> , 3 ch. s.)   |  | $a = \sqrt{S_D/\pi}$ (cm, 2 déc.)                 |  |
| Ø événement (mm, 1 déc.)                      |  | $S_p$ d'un événement (cm <sup>2</sup> , 3 ch. s.) |  |
| Poids de sommation $2\sqrt{S_p/S_D}$ (4 déc.) |  | 0,11-a membrane (mm, 1 déc.)                      |  |
| $r_1$ membrane → É1 (mm)                      |  | $r_2$ membrane → É2 (mm)                          |  |
| Largeur du baffle W (m, 2 déc.)               |  | $f_{\max}$ champ proche = $c/(\pi \cdot d)$ (Hz)  |  |

D2-b — Relevés (une ligne = un balayage exporté). Configuration : \_\_\_\_\_ — Niveau : \_\_\_\_\_

| Pos.      | Rép.     | Distance mesurée (mm, 1 déc.) | V aux bornes (V eff, 3 ch. s.) | Nom du fichier exporté | THD à 100 Hz (%) | LED limit (O/N) | Heure |
|-----------|----------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|-------|
| M         | 1        |                               |                                |                        |                  |                 |       |
| M         | 2        |                               |                                |                        |                  |                 |       |
| M         | 3        |                               |                                |                        |                  |                 |       |
| É1        | 1        |                               |                                |                        |                  |                 |       |
| É1        | 2        |                               |                                |                        |                  |                 |       |
| É1        | 3        |                               |                                |                        |                  |                 |       |
| É2        | 1        |                               |                                |                        |                  |                 |       |
| É2        | 2        |                               |                                |                        |                  |                 |       |
| É2        | 3        |                               |                                |                        |                  |                 |       |
| M (18 mm) | contrôle |                               |                                |                        |                  |                 |       |

LA FORMULE DE SOMMATION — ET LE PIÈGE QUI COÛTE EXACTEMENT 3,01 DB

Tous les débits sont comptés **positifs vers l'extérieur de la caisse**, membrane comme événements. Avec cette convention, et elle seule, le débit total est une somme, et la pression équivalente « en équivalent membrane » s'écrit :

$$p_{\Sigma}(f) = p_D(f) + \sum_i \sqrt{(S_{p,i}/S_D)} \cdot p_{p,i}(f)$$

somme **complexe**, tous les relevés partageant la même référence temporelle. Pour  $N$  événements identiques dont on ne mesurerait qu'un seul, le poids devient  $N \cdot \sqrt{(S_p/S_D)}$ .

**Piège** : écrire  $\sqrt{(S_{p,tot}/S_D)}$  en mettant l'aire *totale* sous la racine est faux. Le bon poids est  $N \cdot \sqrt{(S_p/S_D)} = \sqrt{N} \cdot \sqrt{(S_{p,tot}/S_D)}$  : l'écart vaut  $20 \cdot \log_{10} \sqrt{2} = +3,01$  dB **exactement** pour deux événements, quelle que soit leur taille. Exemple : deux événements de 10 cm sur une membrane de 1210 cm<sup>2</sup> → poids juste 0,5095, poids fautif 0,3603.

**Second piège** : ne jamais ajouter un signe – « parce que l'événement est alimenté par l'arrière du cône ». La capsule est dehors, orientée vers l'ouverture, avec la même référence temporelle que pour la membrane : la phase physique entre événement et membrane est *déjà contenue dans les relevés*. L'inverser à la main compterait deux fois le même effet.

7. CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE

CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE

- **Signature bass-reflex visible dans REW avant de ranger le matériel** : la courbe de la membrane passe par un minimum net, et celles des événements par un maximum, à la *même* fréquence — et cette fréquence recoupe le  $f_b$  lu au creux d'impédance en phase 1 à mieux que quelques pour cent. Si ce n'est pas le cas, quelque chose est faux *maintenant*, pas dans trois semaines.
- Les 3 répétitions d'une même position se superposent à **mieux que 0,5 dB** sur 40–250 Hz.
- Distances relevées à **±1 mm** et écrites ; photo prise pour chacune des trois positions.
- Cohérence du balayage acceptable en bas de bande **sur les trois voies**. Une cohérence dégradée sur la voie événement *et elle seule* signe le bruit de jet : bonnette, décalage de la capsule, on refait.
- Après calcul (hors séance) : la somme  $p_{\Sigma}$  doit chuter à environ **24 dB/octave** sous  $f_b$ , alors que la membrane seule ne chute qu'à 12 dB/oct. Si la somme ne chute pas plus vite que la membrane, le signe, le poids ou la référence temporelle est faux.

8. PIÈGES ET SÉCURITÉ

- **Contact capsule / membrane** : à 12 mm avec ±8 mm d'excursion crête au niveau fort, la marge est de 4 mm. Vérification visuelle avant *chaque* balayage fort.
- **Bruit de jet** : la capsule est placée là où la vitesse d'air est maximale. Bonnette obligatoire, capsule décalée du centre, cohérence contrôlée. C'est au niveau fort que la mesure d'événement est la plus fragile : prévoir de la refaire.
- **Contamination croisée, à borner et non à supprimer** : le micro d'événement entend aussi la membrane. À 30 cm, la membrane y arrive à environ –9,7 dB de son propre champ proche. L'erreur reste **sous 0,2 dB là où les événements dominent** (près de  $f_b$ ) et ne devient grande que là où leur contribution est déjà négligeable. Éloigner le micro ne servirait à rien : on sortirait du champ proche. On *borne* l'erreur avec  $r_1$  et  $r_2$ , et on la déclare.
- **Ne pas confondre distance et tolérance** : 12 mm sur la membrane, 5 mm sur l'événement. Le réflexe « à peu près pareil » coûte plusieurs dB sur l'événement.
- **Ruban jamais sur la membrane**, ni sur le cache-noyau : il en change la masse et il arrache le revêtement au décollage.
- **Limites assumées**, à dire et non à cacher : le champ proche ne voit ni la diffraction du coffret (étape de baffle ≈ 115/W Hz, donc *dans* la bande du critère), ni la directivité, ni la réponse au point d'écoute. L'approximation surestime de 0,05 dB à 100 Hz et 0,30 dB à 250 Hz — biais systématique identique pour les trois filtres, donc sans effet sur la *comparaison*, mais réel sur la valeur absolue. D'où la règle : on ne publie jamais  $\epsilon_{RMS}$  comme une qualité absolue de l'enceinte.
- **Validité haute** :  $k_a = 1$  donne ~280 Hz pour le 18",  $k_a = 1/2$  donne ~140 Hz. Tant qu'on n'a pas fait le contrôle sur plan de sol (voir D4, option B), la borne haute du critère reste une *décision*, pas un fait.

## 9. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

---

Les neuf fichiers passent dans analyse/ (lecteur io\_mesures.lire\_rew), la somme pondérée produit la courbe de la voie grave, et **on trace  $|p_S|$ ,  $|p_D|$  et  $|Z|$  sur la même figure** : le minimum de la membrane et le creux d'impédance tombent au même endroit. C'est l'un des plus beaux visuels que ce TIPE puisse produire — et le poids numérique utilisé s'écrit *sur* la figure, parce qu'un jury peut demander d'où sort ce  $\sqrt{2}$ .

# D3 — Champ proche du bloc médium et égalisation des niveaux entre voies

## 1. OBJECTIF

OBJECTIF

À la fin, on connaît la réponse en champ proche de **chacun** des deux médiums (et non d'un seul doublé), et l'écart de sensibilité  $\Delta S$  entre la voie grave et la voie médium sur la zone de recouvrement 80–125 Hz, ramené à 1 m.

## 2. CE QU'IL TE FAUT

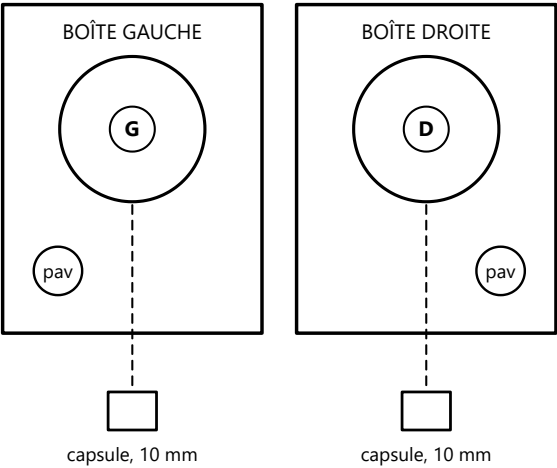
CE QU'IL TE FAUT

- Même chaîne que D2, gain inchangé. Cale de **10 mm**.
- Multimètre RMS, mètre ruban, appareil photo, bouchons.
- La **valeur du condensateur en série avec chaque pavillon d'ultra-aigu** : sa présence est confirmée (constat du 16/09/2026), seule sa valeur reste à relever au bornier **[[ à relever ]]**.
- **Durée estimée** : 30 min par configuration de filtre, plus 20 min pour l'égalisation (une fois par campagne).

## 3. LE SCHÉMA DE CÂBLAGE

### SCHÉMA D3 — bloc médium : positions du micro et câblage réel

A — VUE DE FACE : deux boîtes, deux relevés

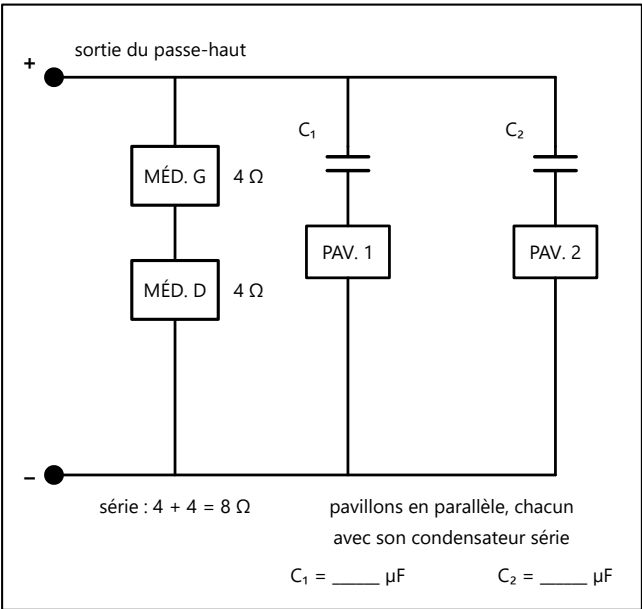


On mesure G ET D séparément, jamais l'un doublé : ils ne sont ni dans la même boîte, ni forcément sous la même tension. L'écart G/D est la dispersion entre haut-parleurs — un résultat, pas une hypothèse.

**Les pavillons ne sont PAS mesurés acoustiquement, mais ils restent DANS la charge électrique du passe-haut.**

Point d'attache exact de la branche « pavillons » (sur tout le bloc, ou sur un seul médium) : à relever — il change la charge vue par le filtre. Effet calculé de la branche aigu sur  $|Z|$  à 100 Hz :  $-10$  à  $-26\%$  pour  $C = 3,3$  à  $10\ \mu\text{F}$  (modèle du dépôt) — on mesure le bloc TEL QU'IL EST.

B — CÂBLAGE RÉEL, tel qu'il est câblé



**LEGENDE.** Schéma D3 — les pavillons sont hors périmètre acoustique et dans le périmètre électrique. C'est exactement pour cela qu'on ne les débranche pas. Il y a **deux** pavillons en tout, comme en vue B et en figure B3-a : la vue A en dessine un par boîte, mais leur emplacement réel reste **à relever** sur l'enceinte.

#### 4. LES RÉGLAGES, UN PAR UN

| Où             | Réglage                                                                                                                                                              | Valeur                                                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Niveau         | Tension eff. aux bornes du <i>bloc médium</i> , sinus 100 Hz — potentiomètre du canal A et source au minimum avant tout signal, montée progressive au multimètre RMS | même $V_{ref}$ que pour le sub lors de l'égalisation (par ex. 2 V eff)       |
| Distance micro | Centre du cache-noyau de chaque médium                                                                                                                               | <b>10 mm</b> ( $0,11 \cdot a = 14,3$ mm pour un 12" de 530 cm <sup>2</sup> ) |
| REW            | Start / End                                                                                                                                                          | 10 Hz / 1 kHz — <b>réponse brute des médiums au niveau FAIBLE uniquement</b> |
| Pavillons      | Branchement                                                                                                                                                          | <b>connectés</b> , comme en usage                                            |
| Répétitions    | Par position                                                                                                                                                         | 3, avec repositionnement du micro entre chacune                              |

#### 5. LE PROTOCOLE

- ☐ 1. Recopie la ligne de tête. Vérifie que le gain n'a pas bougé (repère au ruban).
- ☐ 2. **Avant tout** : relève au bornier la valeur du condensateur en série de chaque pavillon (présence confirmée le 16/09/2026), et note-la.
- ☐ 3. Position **G** : cale 10 mm, capsule au centre du cache-noyau, serre, retire la cale, ruban au sol, photo. 3 balayages avec repositionnement.
- ☐ 4. Position **D** : idem. 3 balayages.
- ☐ 5. **Égalisation (une seule fois par campagne, sans filtre)** : applique la même  $V_{ref}$  aux bornes du sub puis aux bornes du bloc médium, relève les réponses brutes en champ proche, et ramène chacune à 1 m par  $20 \cdot \log_{10}(a/2)$  — avec le  $a$  propre à chaque haut-parleur ( $\approx -20,2$  dB pour le 18",  $\approx -23,8$  dB pour un 12").
- ☐ 6. Lis  $\Delta S = L_{1m, sub} - L_{1m, méd}$  sur 80–125 Hz, point par point, et note la moyenne.
- ☐ 7. Note la décision d'égalisation retenue pour la référence active : gains réglés pour *reproduire*  $\Delta S$  (l'actif est un cas comparable), **ou** gains optimisés (l'actif est une borne supérieure, pas un concurrent à armes égales). **Une seule des deux, écrite avant les mesures.**
- ☐ 8. Exporte les fichiers, plus la THD.

#### 6. LE TABLEAU DE RELEVÉ

D3-a — Relevés du bloc médium. Configuration : \_\_\_\_\_ — Niveau : \_\_\_\_\_

| Pos. | Rép. | Distance (mm, 1 déc.) | V aux bornes du bloc (V eff, 3 ch. s.) | Fichier exporté | THD 100 Hz (%) | LED limit |
|------|------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|
| G    | 1    |                       |                                        |                 |                |           |
| G    | 2    |                       |                                        |                 |                |           |
| G    | 3    |                       |                                        |                 |                |           |
| D    | 1    |                       |                                        |                 |                |           |
| D    | 2    |                       |                                        |                 |                |           |
| D    | 3    |                       |                                        |                 |                |           |

D3-b — Égalisation des niveaux (sans filtre, niveau faible, même  $V_{ref} = \text{_____ V eff}$ )

| Fréquence (Hz)                                      | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | Moyenne |
|-----------------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|---------|
| L champ proche, sub $p_z$ (dB, 1 déc.)              |    |    |     |     |     |         |
| L champ proche, médium G + D (dB, 1 déc.)           |    |    |     |     |     |         |
| Correction $20 \cdot \log_{10}(a/2)$ , sub (dB)     |    |    |     |     |     |         |
| Correction $20 \cdot \log_{10}(a/2)$ , médium (dB)  |    |    |     |     |     |         |
| $\Delta S = L_{1m, sub} - L_{1m, méd}$ (dB, 1 déc.) |    |    |     |     |     |         |
| Écart G – D (dB, 1 déc.)                            |    |    |     |     |     |         |

## 7. CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE

### CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE

- Les 3 répétitions se superposent à **mieux que 0,5 dB** sur 40–250 Hz.
- $\Delta S$  est **chiffré et écrit** sur la page, avec le détail des deux corrections  $20 \cdot \log_{10}(a/2)$ . Un  $\Delta S$  annoncé sans ces deux corrections est faux.
- L'écart  $G - D$  est **chiffré**. Seuil d'alerte proposé [[à geler]] : au-delà de **1,5 dB** sur 80–125 Hz, on arrête et on cherche (câblage, polarité d'un médium, fuite d'une boîte) avant de continuer. En dessous, on note la valeur : c'est la dispersion entre haut-parleurs, et c'est un résultat.
- La règle d'égalisation de la référence active — *reproduire  $\Delta S$  ou optimiser* — est écrite et datée **avant** la première mesure comparative.

## 8. PIÈGES ET SÉCURITÉ

- **Ne jamais mesurer un seul médium et le doubler.** Les deux sont en série mais dans deux boîtes différentes : rien ne garantit ni le même partage de tension, ni la même charge arrière.
- **Pas de pleine bande au niveau fort sur les médiums sans passe-haut.** La réponse brute se mesure au niveau faible, point.
- **Pavillons** : leur condensateur série, confirmé présent le 16/09/2026, les protège du 100 Hz derrière le passe-haut. Jamais de niveau fort sur la voie médium sans passe-haut, et surveiller l'odeur de colle chaude au premier balayage fort. *Pour mémoire* : sans condensateur, ils recevraient le 100 Hz à pleine puissance, hors de leur bande.
- **L-pad** : si  $\Delta S$  impose un atténuateur sur la voie la plus sensible, ce n'est pas une retouche de fin de montage — il *modifie la charge vue par le filtre* et doit entrer dans le modèle de l'optimiseur. C'est une variable de conception.
- **Honnêteté du critère** : aucun décalage de niveau entre voies n'est appliqué en post-traitement. Seul le niveau global (moyenne sur la bande) est libre.

## 9. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

$\Delta S$  alimente deux choses : le réglage des gains de la référence active (selon la règle gelée à l'étape 7 du protocole) et, en passif, le dimensionnement d'un éventuel L-pad — lequel repart dans l'optimiseur de la phase 3 comme variable, pas comme correctif. Les courbes G et D entrent telles quelles dans la somme de D4.

## D4 — La somme des deux voies au raccord

### 1. OBJECTIF

#### OBJECTIF

À la fin, on dispose de la réponse de l'enceinte **entière** au raccord — reconstituée en un point d'écoute virtuel gelé — avec la polarité vérifiée expérimentalement et la phase relative entre voies mesurée, pas supposée.

#### LE PROBLÈME, ET LA SOLUTION RETENUE

Les sources ne sont pas au même endroit : le 18" est en façade du caisson central, les médiums dans deux boîtes latérales inclinées, centres distants de l'ordre de 0,5 m [[à mesurer]]. Un micro unique en champ proche ne peut pas « voir » la somme. Trois options existent :

- **Option A — retenue pour le critère.** Champ proche voie par voie, puis sommation complexe en post-traitement : chaque source est ramenée en champ lointain par  $a_i/(2 \cdot d_i)$ , retardée de son trajet  $d_i$  jusqu'au point virtuel, affectée de sa polarité  $\sigma_i = \pm 1$ , puis additionnée.
- **Option B — contrôle, une seule fois.** Mesure en extérieur sur plan de sol (parking) : le sol devient un miroir sans réflexion retardée, la pièce disparaît, et on mesure la *vraie* somme en un point. Sert en même temps à valider l'hypothèse  $k_a = 1$  de D2.
- **Option C — hors critère.** Au point d'écoute dans la pièce : mesure la réalité perçue, mais mélange filtre et pièce. Éventuellement une illustration de fin d'oral.

**La limite à dire, et non à cacher : en option A, la somme est CALCULÉE, pas mesurée.** Elle dépend du point virtuel choisi (passer de 2,00 m à 2,50 m sur la voie médium fait passer le critère de 0,6 à 1,6 dB sur une somme idéale), elle ignore la diffraction du coffret et la directivité, et elle n'est pas la réponse au point d'écoute. Le point virtuel doit donc être **gelé et identique pour les trois filtres**.

### 2. CE QU'IL TE FAUT

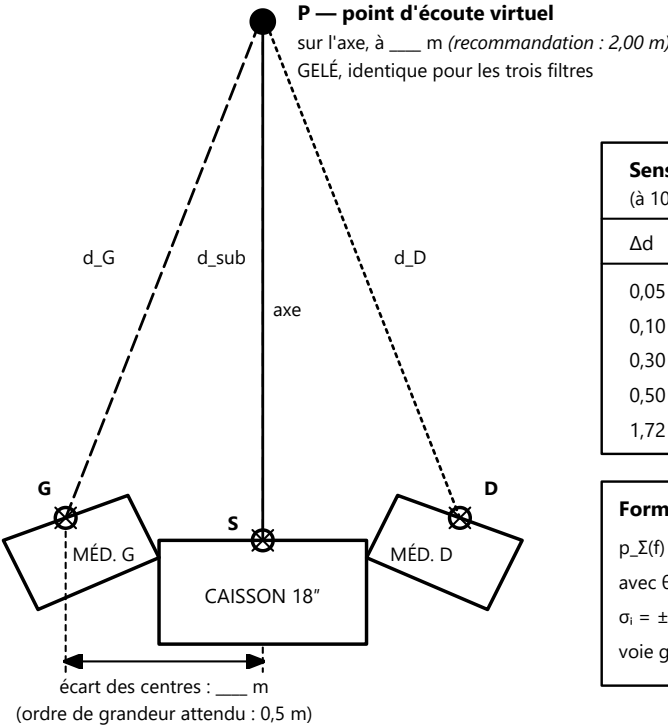
#### CE QU'IL TE FAUT

- Les relevés de D2 et D3, tous avec la même référence temporelle.
- Mètre ruban ( $\pm 1$  cm), fil à plomb ou niveau, pile 1,5 V + deux fils pour le test de polarité.
- Étiquettes pour repérer la voie inversée.
- **Durée estimée** : 15 min pour le test de polarité, 20 min pour les cotes, plus le post-traitement (hors séance).

**SCHÉMA D4 — vue de dessus : centres acoustiques et point d'écoute virtuel**

Échelle du dessin : 1 m ≈ 150 unités (le dessin est à l'échelle en distance, pas en taille de boîtes).

Trait plein = trajet du sub. Trait interrompu long = médium gauche. Pointillé court = médium droit.  
Croix dans un cercle = centre acoustique (approché par le centre du cache-noyau). Cotes au mètre ruban, ± 1 cm.



| Sensibilité à l'erreur de position<br>(à 100 Hz, somme de 2 contributions égales) |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| $\Delta d$                                                                        | $\Delta \varphi$ | effet      |
| 0,05 m                                                                            | 5,2°             | -0,01 dB   |
| 0,10 m                                                                            | 10,5°            | -0,04 dB   |
| 0,30 m                                                                            | 31,5°            | -0,33 dB   |
| 0,50 m                                                                            | 52,5°            | -0,94 dB   |
| 1,72 m                                                                            | 180°             | extinction |

**Formule de sommation**

$p_{\Sigma}(f) = \sum_i \sigma_i \cdot (a_i / 2d_i) \cdot p_{NF,i}(f) \cdot e^{(-j\theta_i)}$   
avec  $\theta_i = 2\pi f d_i / c$  et  $c = 343$  m/s partout  
 $\sigma_i = \pm 1$  : polarité de la voie  
voie grave = UN terme : le  $p_{\Sigma}$  du sub (D2)

**LEGENDE.** Schéma D4 — à 100 Hz, ±10 cm sur les centres acoustiques ne coûtent que 0,04 dB : la sommation est robuste. C'est le *point virtuel*, lui, qui compte, et c'est pour cela qu'il est gelé.

**4. LES RÉGLAGES, UN PAR UN**

| Où                     | Réglage                              | Valeur                                                                                                         |
|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Point d'écoute virtuel | Position                             | sur l'axe à <u>          </u> m (recommandation : 2,00 m) — <b>gelé</b>                                        |
| Célérité               | c                                    | 343 m/s partout (entre 15 et 25 °C, c varie de 1,7 % : on note la température, on ne corrige pas)              |
| Convention de phase    | Signe                                | un retard $\tau$ multiplié par $e^{-j\omega\tau}$ : la phase <b>décroît</b> avec la fréquence (convention REW) |
| Cible de sommation     | Butterworth +3 dB ou somme plate LR2 | <u>[[à geler — les deux ne peuvent pas l'être ensemble]]</u>                                                   |
| Voie inversée          | Laquelle                             | <u>[[à geler]]</u> — et <b>étiquetée physiquement</b> sur le bornier                                           |

**5. LE PROTOCOLE**

- ☐ 1. **Polarité mécanique de chaque haut-parleur. Enceinte débranchée du filtre et de l'ampli** : c'est la seule exception à la règle « toutes les branches restent connectées » — branchée, la pile enverrait du continu dans la sortie de l'E-800 par  $L_1$ , serait court-circuitée par  $L_2$  sur le bloc médium, et  $L_2$  rendrait un coup inductif au relâchement. Pile 1,5 V appliquée *brèvement* : la membrane doit **sortir** quand le + de la pile est sur le + du haut-parleur. Le 18" à son bornier ; le bloc médium à son bornier (les pavillons sont protégés par leur condensateur) ; chaque médium à ses propres bornes, *si elles sont accessibles* — sinon, dis-le. Note le résultat pour chacun, et consigne le sens de câblage des deux médiums en série.
- ☐ 2. **Cotes.** Relève au mètre ruban : distance du centre du 18" au point virtuel, idem pour G et D, et l'écart latéral des centres. ± 1 cm suffit (tableau du schéma).
- ☐ 3. **Phase relative mesurée.** Sur les relevés de D2 et D3 (même référence temporelle), lis  $\varphi_{sub}(f) - \varphi_{méd}(f)$  à 80, 90, 100, 110 et 125 Hz. Note les cinq valeurs.
- ☐ 4. **Inverse physiquement la voie gelée** et refais la lecture des cinq valeurs. Colle l'étiquette sur le bornier.
- ☐ 5. **Test de signature** (le test le plus rentable de la campagne, 15 min) : enregistre la somme avec et sans inversion. Sans inversion, un trou profond au raccord ; avec, une bosse. C'est la preuve expérimentale de l'ordre 2, et cela vaut une diapositive.
- ☐ 6. Note que, l'option A calculant la somme, inverser la voie physiquement ou changer  $\sigma_i$  dans le script donne *rigoureusement* le même résultat : permuter les fils d'un haut-parleur ne change ni son impédance, ni le point de fonctionnement du filtre, seulement le signe de la pression. On inverse quand même physiquement, pour l'enceinte livrée et pour l'option B.

- ☐ 7. **Une fois dans la campagne** : sortie sur plan de sol (option B), enceinte et micro posés sur une grande surface dure, pour recouper la somme calculée et valider  $k_a = 1$  dans la zone 150–400 Hz. **Prise protégée par un différentiel 30 mA, temps sec, ampli à l'abri ; niveau faible**, ou  $\text{Start} \geq 2f_0$  si l'on passe au niveau fort ; potentiomètre au minimum avant le premier signal. Si les deux se superposent à mieux que 1 dB, la borne haute du critère est justifiée *expérimentalement* au lieu d'être affirmée.

## 6. LE TABLEAU DE RELEVÉ

### D4-a — Polarité et géométrie

|                                       |  |                            |  |                            |  |
|---------------------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|
| Test pile : 18" (sort / rentre)       |  | Médium G                   |  | Médium D                   |  |
| d <sub>sub</sub> (m, 2 déc.)          |  | d <sub>G</sub> (m, 2 déc.) |  | d <sub>D</sub> (m, 2 déc.) |  |
| Écart latéral des centres (m, 2 déc.) |  | Voie inversée              |  | Température (°C)           |  |

### D4-b — Phase relative $\varphi_{\text{sub}} - \varphi_{\text{méd}}$ (degrés, 0 décimale)

| Fréquence (Hz)                      | 80                     | 90 | 100 | 110                    | 125 |
|-------------------------------------|------------------------|----|-----|------------------------|-----|
| Avant inversion                     |                        |    |     |                        |     |
| Après inversion                     |                        |    |     |                        |     |
| Profondeur du creux au raccord (dB) | sans inversion : _____ |    |     | avec inversion : _____ |     |

## 7. CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>CRITÈRE DE RÉUSSITE – VÉRIFIABLE SUR PLACE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le test à la pile est fait sur <b>les trois</b> haut-parleurs et consigné. Pas « je sais que c'est bon ».</li> <li>Après inversion de la voie gelée, l'écart de phase entre voies est proche de <b>0° et constant à ±30°</b> sur 80–125 Hz (±30° ne coûtent que –0,33 dB sur la somme). Un écart qui <i>dérive</i> régulièrement avec la fréquence ne signale pas une erreur de polarité mais un <b>retard résiduel</b> — ce n'est pas le même diagnostic.</li> <li>Le test de signature donne un contraste franc : sans inversion, un creux d'au moins 10 dB au raccord ; avec, pas de creux. Si les deux courbes se ressemblent, la polarité n'a pas réellement changé quelque part.</li> <li>Toutes les cotes sont écrites. Une somme calculée à partir de distances « estimées à l'œil » n'est pas une mesure.</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8. PIÈGES ET SÉCURITÉ

- La pile, brièvement.** Un contact prolongé chauffe la bobine et bloque la membrane en butée.
- Ne pas « corriger » une phase qui ne plaît pas.** Ce qui est mesuré est mesuré : une dérive de phase est un résultat (retard entre voies), pas un défaut à gommer.
- Deux médiums équidistants ?** Sur l'axe, oui : ±0,25 m de part et d'autre vus depuis 2 m diffèrent de 1,6 cm de trajet, soit 1,6° et 0,001 dB. Les traiter comme équidistants est inoffensif — *sur l'axe seulement*.
- Le point virtuel n'est pas un détail de calcul** : il fait partie du critère au même titre que la bande et le plancher. Le changer en cours de campagne invalide la comparaison entre filtres.
- Option B en extérieur** : enceinte lourde, rallonge secteur, météo, bruit ambiant, et des bâtiments proches qui rendent un peigne résiduel. **Différentiel 30 mA sur la prise, temps sec, ampli à l'abri** ; niveau faible, ou  $\text{Start} \geq 2f_0$  au niveau fort. Prévoir deux personnes et une seule campagne.

## 9. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

La somme  $p_x$  au point virtuel est l'entrée du critère principal : écart RMS en dB sur 40–250 Hz, grille logarithmique de 64 points (24 pts/octave), niveau moyen retiré (la *forme* est jugée, pas le niveau absolu), et **plancher à 20 dB sous le maximum de la bande**. Le plancher n'est pas un détail numérique : sans lui, un zéro de transmission (le Butterworth non inversé s'annule exactement au raccord) rend l'estimateur erratique — le même cas donne 7 dB ou 1027 dB selon la grille. Avec plancher : 5,9 dB quelle que soit la grille. Repères sur des sommes idéales : **0,6 dB** pour Butterworth inversé, **0,0 dB** pour Linkwitz-Riley, **5,9 dB** sans inversion.

## D5 — Campagne aux deux niveaux d'écoute gelés, et répétabilité

### 1. OBJECTIF

#### OBJECTIF

À la fin, on a pour **chaque** configuration (catalogue, optimisé, actif) et **chaque** niveau gelé, trois jeux de courbes complets, l'écart-type associé, et la dérive de  $R_e$  mesurée autour de chaque balayage fort — c'est-à-dire de quoi dire si deux filtres sont départagés, ou s'ils ne le sont pas.

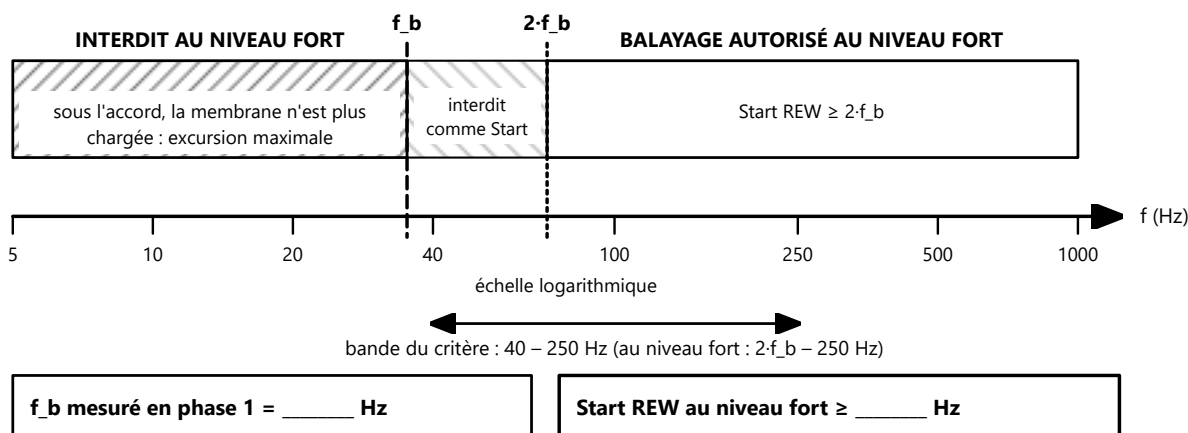
### 2. CE QU'IL TE FAUT

#### CE QU'IL TE FAUT

- Tout D1 à D4, validés. Le protocole se répète à l'identique : c'est sa seule vertu.
- Le **commutateur à coupure avant fermeture de C5** (schéma C5 : aux bornes du HP, en aval du filtre, contacts  $\geq 10\text{ A} / 250\text{ V}$ ) et le multimètre en ohms. **Les lectures de  $R_e$  ne se font QUE par lui**, en position B : un ohmmètre posé aux bornes d'un HP resté relié au filtre lirait  $R_e$  en parallèle avec  $r_1$  et la sortie de l'ampli ( $\approx 0,84\ \Omega$  pour le sub,  $\approx 0,86\ \Omega$  pour le médium [calculé]), et ce serait « l'ohmmètre sur un ampli en marche » que C5 interdit. Multimètre en quatre fils si possible (ou un court-circuit de cordons à soustraire : la résistance des cordons est du même ordre que la dérive cherchée).
- Chronomètre (le refroidissement se compte en secondes).
- Source de bruit rose pour le conditionnement thermique.
- Bouchons, et la valeur de  $f_b$  écrite en gros sur la feuille.
- **Durée estimée** :  $\sim 1\text{ h}$  de conditionnement +  $\sim 1\text{ h }15$  de relevés par configuration au niveau fort, soit  $\sim 7\text{ h}$  pour le bloc fort complet. À caser en séances courtes.

### 3. LE SCHÉMA — LA BORNE BASSE DE SÉCURITÉ

#### SCHÉMA D5 — la borne basse de sécurité au niveau fort



Hachures fines [f<sub>b</sub> ; 2·f<sub>b</sub>] : interdit comme Start au niveau fort, parce que REW descend à Start/2.

Niveau fort : bruit rose de conditionnement borné de 2·f<sub>b</sub> à 1 kHz ;  $\epsilon_{\text{RMS}}$  calculé sur [2·f<sub>b</sub> ; 250] Hz.

**LEGENDE.** Schéma D5 — à remplir au crayon avant la première séance forte, avec le  $f_b$  mesuré (passage par zéro de la phase entre les deux pics). Attention : REW balaie en réalité de Start/2 à 2×End — c'est pour cela que la marge est prise sur Start, et que la bande [f<sub>b</sub> ; 2·f<sub>b</sub>] est interdite comme Start. Au niveau fort, aucun critère ne se mesure dans cette bande :  $\epsilon_{\text{RMS}}$  se calcule sur [2·f<sub>b</sub> ; 250] Hz.

#### 4. LES RÉGLAGES, UN PAR UN

| Où                     | Réglage                                     | Valeur                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niveau faible          | Tension eff. aux bornes du HP, sinus 100 Hz | $[[ \dots V_{eff} ]]$ (recommandation du registre : 2 V, 0,5 W/8 $\Omega$ )                                                                                                                                      |
| Niveau fort            | Idem                                        | $[[ \dots V_{eff} ]]$ (recommandation du registre : 9 V, 10 W/8 $\Omega$ — aligné sur le $P_{ref}$ de la fonction de coût)                                                                                       |
| REW — niveau faible    | Start / End                                 | 10 Hz / 1 kHz                                                                                                                                                                                                    |
| REW — niveau fort      | Start / End                                 | <b>Start <math>\geq 2 \cdot f_b</math></b> / 1 kHz                                                                                                                                                               |
| Avant tout signal      | Potentiomètre du canal A, source            | <b>MINIMUM</b> ; niveau réglé sur un sinus de 100 Hz en montant progressivement, au multimètre RMS aux bornes du HP ; on ne descend en fréquence qu'ensuite. $V_E \leq 20$ V eff (ou le plafond recalculé en C3) |
| Niveau fort            | Quels filtres                               | <b>uniquement ceux dont le verdict C4 signé est <math>\geq 4 \Omega</math></b> ; sinon les lignes « fort » restent vides, et on écrit pourquoi                                                                   |
| Conditionnement        | Bruit rose au niveau fort                   | <b>borné de <math>2 \cdot f_b</math> à 1 kHz</b> , bornes relues à l'écran ; $[[ \dots min ]]$ (proposition : 5 min)                                                                                             |
| Critère au niveau fort | Bande de $\epsilon_{RMS}$                   | <b><math>[2 \cdot f_b ; 250]</math> Hz</b> (et non 40–250 Hz : sous $2 \cdot f_b$ , rien n'est mesuré au niveau fort)                                                                                            |
| Répétitions            | Par configuration                           | 3, <b>avec repositionnement du micro</b>                                                                                                                                                                         |
| Arrondis               | Critères et écarts-types / fréquences       | 0,1 dB / 0,1 Hz                                                                                                                                                                                                  |

#### 5. LE PROTOCOLE — L'ORDRE D'UNE SESSION, À SUIVRE LIGNE À LIGNE

| Étape       | Objet (une ligne = une mesure REW exportée)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Niveau           | Rép.  | Fait |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------|
| 0           | Calibrations (D1) + « Check levels »                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                | 1     |      |
| 1           | Réponses brutes sans filtre : sub (M, É1, É2), médium G, médium D                                                                                                                                                                                                                                                              | faible           | 3     |      |
| 1b          | Cohérence : acoustique filtrée $\pm$ brute $\times$  H  électrique                                                                                                                                                                                                                                                             | faible           | 1     |      |
| 1c          | Charge mutuelle : voie sub, avec la <b>cellule passe-haut entière débranchée de l'ampli (côté E+)</b> — pas seulement le bloc médium : une cellule sans charge devient un LC série de $\approx 1 \Omega$ à 97 Hz —, puis rebranchée                                                                                            | faible           | 1     |      |
| 2           | Filtre catalogue : sub (M, É1, É2), médium G, médium D                                                                                                                                                                                                                                                                         | faible           | 3     |      |
| 2b          | Conditionnement : bruit rose au niveau fort borné de $2 \cdot f_b$ à 1 kHz, durée gelée ; $R_e$ avant et après, par le commutateur. <i>Seulement si le verdict C4 signé du filtre catalogue est <math>\geq 4 \Omega</math> ; sinon, ligne vide et raison écrite (le modèle du dépôt donne <math>\approx 1,5 \Omega</math>)</i> | fort             | 1     |      |
| 2c          | Filtre catalogue, bobine chaude : balayage immédiat (Start $\geq 2 \cdot f_b$ ) ; $R_e$ relevée à nouveau après — <i>même condition que 2b</i>                                                                                                                                                                                 | fort             | 3     |      |
| 3 / 3b / 3c | Filtre optimisé : idem 2 / 2b / 2c, <i>même condition sur son verdict C4</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | faible puis fort | 3+1+3 |      |
| 4 / 4b / 4c | Référence active : idem                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | faible puis fort | 3+1+3 |      |
| 5           | Test de polarité (somme avec / sans inversion) sur le filtre catalogue                                                                                                                                                                                                                                                         | faible           | 1     |      |
| 6           | Ordre inverse 4 $\rightarrow$ 2, pour détecter une dérive de session                                                                                                                                                                                                                                                           | faible           | 1     |      |

- ☐ 1. Relis à voix haute les cinq règles du groupe D. Écris  $f_b$  et  $2 \cdot f_b$  sur la feuille.
- ☐ 2. Saisis Start dans REW et **relis-le à l'écran** avant de lancer le premier balayage fort. Relis aussi la valeur du condensateur des pavillons relevée en D3, et le verdict C4 signé du filtre : pas de niveau fort sous  $4 \Omega$ .
- ☐ 3. Vérifie visuellement le débattement à faible niveau, puis passe au niveau fort.
- ☐ 4. Pour chaque balayage fort :  $R_e$  **avant**, balayage, puis **chronomètre déclenché à l'arrêt du signal**, trois lectures successives de  $R_e$ , extrapolées à  $t = 0$ . **Lectures de  $R_e$  uniquement par le commutateur à coupure avant fermeture de C5** (position B, en aval du filtre) ; l'ampli n'est relié au HP qu'en position A.
- ☐ 5. Note l'état de la LED limit/clip pour *chaque* balayage. Allumée  $\rightarrow$  mesure écartée, refaite plus bas, et on l'écrit.
- ☐ 6. Fais les 3 répétitions en repositionnant le micro à chaque fois.
- ☐ 7. Fais aussi le conditionnement et le relevé de  $R_e$  **sur le bloc médium** : c'est l'écart de compression entre voies qui déplace le raccord, pas seulement celle du sub.
- ☐ 8. Termine la session par l'étape 6 (ordre inverse) : si la configuration 4 ne redonne pas sa courbe du début, la session a dérivé et il faut le savoir avant de comparer.

#### CE QU'IL FAUT AVOIR ÉCRIT AVANT LA PREMIÈRE MESURE FORTE

Le balayage fort **fait lui-même dériver Z(f)** : à amplitude constante, plus de 98 % de l'énergie électrique finit en chaleur dans  $R_e$ . Un balayage de 5,46 s à 50 W, c'est 273 J, soit un échauffement adiabatique de 11 K (bobine de 60 g) à 68 K (bobine de 10 g) — du même ordre que l'effet cherché. Le cuivre prend +0,39 %/K : +4 % de  $R_e$  pour +11 K, +8 % pour +20 K, +20 % pour +50 K. Le thermomètre est donc  $\Delta T = (R_e/R_{e,0} - 1)/\alpha$  avec  $\alpha = 3,93 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$ .

Mais 10 W sur un 18" professionnel est une fraction faible de sa puissance admissible, et **la dérive attendue peut produire sur le critère un écart plus petit que le seuil de répétabilité**. On simule donc avant la session, avec le modèle de la phase 2, l'écart RMS prédit pour  $R_e$ ,  $1,08 \cdot R_e$  et  $1,20 \cdot R_e$ . Si l'écart prédit est sous le seuil de départage, **on l'annonce avant de mesurer** et la mesure servira à poser une *borne supérieure*, pas à trancher. Dire cela à l'oral vaut infiniment mieux que de monter le niveau après coup pour « faire sortir » un effet.

Écart RMS prédit, écrit et daté avant la première mesure forte :  $[[ \text{ } \text{ dB } (R_e) / \text{ } \text{ dB } (1,08 R_e) / \text{ } \text{ dB } (1,20 R_e) ]]$

## 6. LE TABLEAU DE RELEVÉ

D5-a — Un bloc par configuration et par niveau. Configuration : \_\_\_\_\_ — Niveau : \_\_\_\_\_

| Rép. | Heure | V aux bornes (V eff) | V commande ampli (V eff) | Start REW (Hz) | LED limit (O/N) | THD 100 Hz (%) | Fichier exporté |
|------|-------|----------------------|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1    |       |                      |                          |                |                 |                |                 |
| 2    |       |                      |                          |                |                 |                |                 |
| 3    |       |                      |                          |                |                 |                |                 |

D5-b — Dérive thermique autour de chaque balayage fort ( $R_e$  en  $\Omega$ , 3 décimales, lue par le commutateur de C5, position B)

| Balayage     | $R_e$ avant | $R_e$ à $t_1 = \text{ } \text{ s}$ | $R_e$ à $t_2 = \text{ } \text{ s}$ | $R_e$ à $t_3 = \text{ } \text{ s}$ | $R_e$ extrapolé à $t = 0$ | $\Delta T = (R_e/R_{e,0} - 1)/\alpha$ (K) |
|--------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| Sub — rép. 1 |             |                                    |                                    |                                    |                           |                                           |
| Sub — rép. 2 |             |                                    |                                    |                                    |                           |                                           |
| Sub — rép. 3 |             |                                    |                                    |                                    |                           |                                           |
| Bloc médium  |             |                                    |                                    |                                    |                           |                                           |

D5-c — Répétabilité et départage (à remplir au dépouillement, arrondi 0,1 dB)

| Configuration                                                        | $\epsilon_{\text{RMS}}$ rép. 1 | rép. 2 | rép. 3 | Moyenne | s (écart-type) | Seuil 2,3-s |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|---------|----------------|-------------|
| Catalogue — faible                                                   |                                |        |        |         |                |             |
| Catalogue — fort (si C4 $\geq 4 \Omega$ ; sinon vide, raison écrite) |                                |        |        |         |                |             |
| Optimisé — faible                                                    |                                |        |        |         |                |             |
| Optimisé — fort                                                      |                                |        |        |         |                |             |
| Actif — faible                                                       |                                |        |        |         |                |             |
| Actif — fort                                                         |                                |        |        |         |                |             |

## 7. CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE

#### CRITÈRE DE REUSSITE – VERIFIABLE SUR PLACE

- La LED limit/clip est restée éteinte pour chaque balayage conservé. Sinon : écarté, refait plus bas, écrit.
- Start  $\geq 2 \cdot f_b$  a été relu à l'écran avant chaque balayage fort.
- Les 3 répétitions donnent un écart-type point à point que l'on peut lire dans REW en superposant les courbes : ordre de grandeur attendu quelques dixièmes de dB. Si les trois courbes ne se superposent pas à mieux que  $\sim 0,5$  dB, quelque chose bouge (micro, gain, niveau) et il faut le trouver *maintenant*.
- $R_e$  avant et après existe pour chaque balayage fort, avec les trois lectures et l'heure.
- L'étape 6 (ordre inverse) redonne la courbe du début de session à mieux que le seuil de répétabilité. Sinon la session a dérivé : on le consigne, on ne compare pas.

## DÉPARTAGE — LA RÈGLE, ET LA PHRASE À DIRE SI ELLE N'EST PAS FRANCHIE

Deux filtres ne sont départagés que si leurs critères *moyens* diffèrent de plus de

$$t_{0,975; 2(n-1)} \cdot s \cdot \sqrt{2/n} \approx \mathbf{2,3 \cdot s} \quad (n = 3)$$

car l'écart-type de la différence de deux moyennes de  $n$  répétitions vaut  $s \cdot \sqrt{2/n} = 0,816 \cdot s$  et  $t_{0,975;4} = 2,776$ . La règle « 2s » serait légèrement trop permissive. De plus,  $s$  estimé sur 3 répétitions est biaisé de  $-11\%$  : on l'annonce comme un ordre de grandeur. **En dessous du seuil, on écrit « non départagés » — et on le dit à l'oral.** Pour la robustesse : si  $|\epsilon(\text{fort}) - \epsilon(\text{faible})|$  est sous  $2,3 \cdot s$ , la conclusion est « non départagé », et surtout *pas* « pas de dérive ».

## 8. PIÈGES ET SÉCURITÉ

- **La borne basse n'est pas négociable.** Par rapport à  $2 \cdot f_b$ , l'excursion est multipliée par  $\approx 4$  à  $f_b/2$  et  $\approx 6$  à  $10$  Hz [modèle] ; sous  $8,94$  V eff ( $10$  W),  $3,6$  à  $5,0$  mm crête à  $f_b/2$  et  $5,4$  à  $7,5$  mm à  $5$  Hz, et  $21$  à  $30$  mm à  $f_b/2$  à pleine puissance ( $52,9$  V) [modèle, BI de  $28$  à  $20$  T·m]. C'est le seul geste du projet qui puisse détruire mécaniquement le haut-parleur, et l'enceinte est unique.
- **REW balaie de Start/2 à 2×End.** Écrire Start =  $f_b$  laisse passer du contenu à  $f_b/2$ . D'où le  $2 \cdot f_b$ .
- **Mesure de  $R_e$  sans les précautions = mesure inutile** : par le commutateur de C5 uniquement, en quatre fils si possible (la résistance des cordons est du même ordre que la dérive), chronomètre à l'arrêt du signal, trois lectures extrapolées.
- **Répétitions sans repositionnement** : l'écart-type ne mesure alors que le bruit électrique, il est trop petit, et le seuil de départage devient faussement facile à franchir. C'est un biais qui joue *en faveur* de la conclusion qu'on espère — donc le pire.
- **Ne pas monter le niveau pour « faire sortir » un effet** après avoir vu que la dérive prédite était petite. Le niveau est gelé avant, avec ses raisons.
- **Micro** : SPL maximal de la capsule [[à vérifier sur sa fiche]]. Au niveau fort en champ proche on est vers  $125$  dB. C'est le micro, plus que l'enceinte, qui plafonne le niveau fort.
- **Une seule journée si possible** pour les trois configurations d'un même niveau : un déplacement de micro entre deux sessions est un biais qui ne se rattrape pas.

## 9. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

C'est le tableau comparatif final : trois filtres  $\times$  deux niveaux  $\times$  trois répétitions — sauf pour un filtre disqualifié par C4 (verdict  $< 4 \Omega$ ), qui n'a pas de ligne au niveau fort : la comparaison forte se fait alors sans lui, et sa disqualification est elle-même le résultat (C4 § 9). Seuil d'acceptation proposé [[à geler]] : le filtre optimisé gagne si  $\epsilon_{\text{RMS}}(\text{optimisé}) < \epsilon_{\text{RMS}}(\text{catalogue}) - \max(2,3 \cdot s ; 0,5 \text{ dB})$ . La référence active sert de **borne** — ce que ferait un filtre qui ne voit jamais  $Z(f)$  — et non de concurrent : un passif qui s'en approche à moins de  $2,3 \cdot s$  est un succès complet. Il faut aussi afficher la barre d'erreur *de conception* : avec L à  $\pm 10\%$  et C à  $\pm 10$ – $20\%$ , le filtre réellement bobiné n'est pas au pôle nominal mais à  $\pm 7\%$  de celui-ci (borne au pire cas ;  $4,1\%$  en incertitude-type, GUM) — d'où la règle : recalculer le critère prédit avec les L et C *mesurés* des exemplaires montés, pas avec le nominal.

## D6 — Consommation au wattmètre de prise et point de croisement énergétique

### 1. OBJECTIF

#### OBJECTIF

À la fin, on connaît la puissance *active* consommée au secteur par chaque architecture au repos et en fonctionnement, et donc les trois grandeurs qui décident du croisement énergétique :  $P_0$  (repos),  $\eta$  (rendement de l'ampli) et  $r$  (DCR de la self).

#### OÙ SE PLACE LA FRONTIÈRE DU BILAN, ET POURQUOI

**Au compteur, des deux côtés.** C'est le point de méthode central de cette manipulation. La consommation au repos de la chaîne active se mesure naturellement au secteur ; mais les pertes du filtre passif sont une chaleur dissipée *en sortie d'amplificateur*. Comparer les deux directement reviendrait à comparer deux grandeurs qui ne sont pas au même endroit du bilan. Or, pour délivrer 1 W de plus en sortie, l'ampli tire  $1/\eta$  W au secteur — et  $\eta$  est médiocre à faible puissance (quelques watts moyens sur un ampli de 350 W en classe H : de l'ordre de 15 à 40 %). On ramène donc **tout au compteur**, ce qui donne :

$$P_{\star} = \eta \cdot P_0 \cdot (t_{\text{on}}/t_{\text{écoute}}) / [r/(R+r) + (1-a^2) \cdot \varphi]$$

et, gratuitement, le rendement :  $\eta = P_{\text{voie}} / (P_{\text{secteur}} - P_{\text{repos}})$ .

Ce que la frontière **exclut** : l'ordinateur de mesure, la carte son et le multimètre. Ils n'existent pas en usage réel. Les laisser dans le cadre gonflerait les deux colonnes du même montant et rendrait la comparaison illisible.

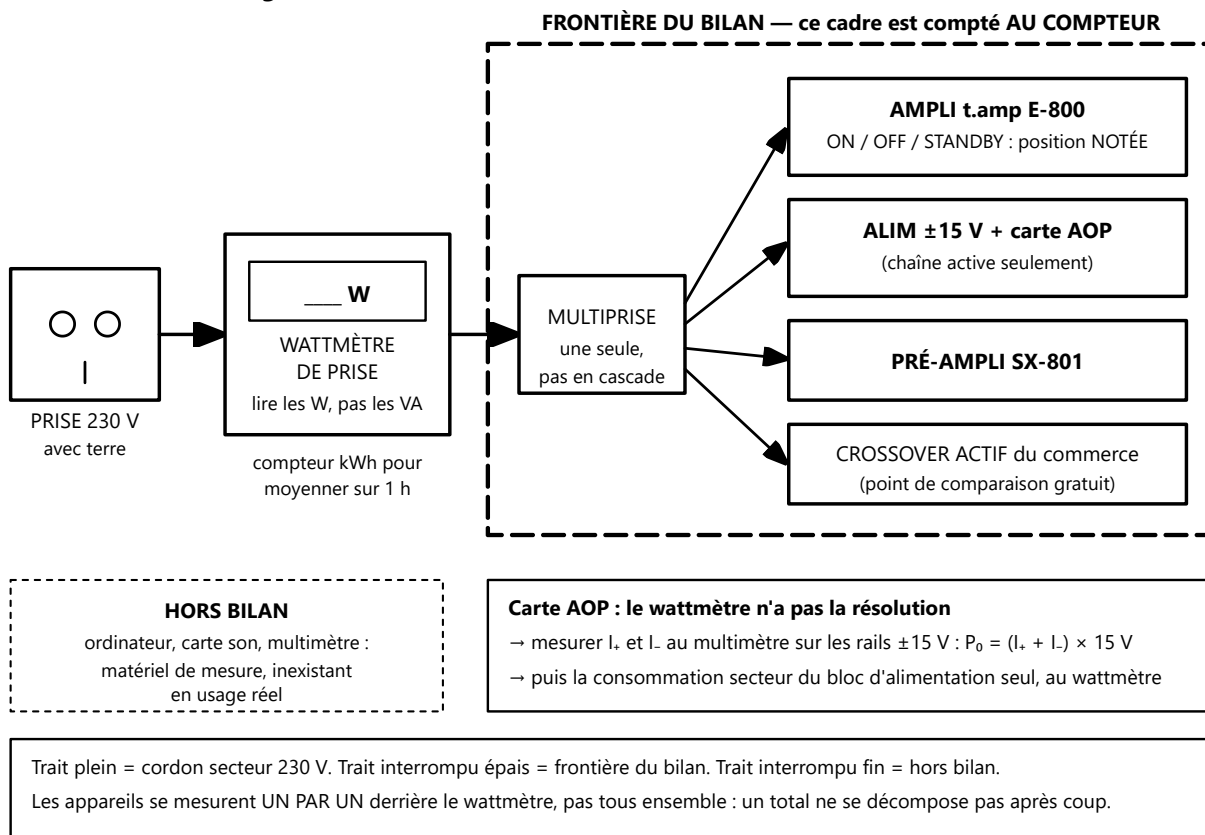
### 2. CE QU'IL TE FAUT

#### CE QU'IL TE FAUT

- Wattmètre de prise affichant la puissance **active (W)** et un compteur d'énergie (kWh). Calibre [[à vérifier :  $\geq 16$  A / 3680 W]], résolution notée.
- Multimètre (courants continus sur les rails  $\pm 15$  V de la carte AOP).
- Résistance de puissance  $8 \Omega$  [[à vérifier : puissance admissible]] — sur résistance, ne dépasser que quelques watts.
- Chronomètre, et de quoi attendre : 15 min de stabilisation par état.
- Durée estimée** : 1 h de mesures actives, plus 1 h d'attente cumulée (stabilisations). Prévoir 2 h de créneau.

### 3. LE SCHÉMA DE CÂBLAGE

#### SCHÉMA D6 — montage du wattmètre et frontière du bilan



**LEGENDE.** Schéma D6 — la frontière n'est pas une convention d'écriture : elle est ce qui rend les deux architectures comparables.

#### 4. LES RÉGLAGES, UN PAR UN

| Où                          | Réglage                          | Valeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wattmètre                   | Grandeur lue                     | puissance <b>active (W)</b> — jamais les VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wattmètre                   | Résolution                       | notée, et utilisée comme incertitude sur chaque ligne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| E-800                       | Commutateur ON / OFF / STANDBY   | position <b>gelée</b> pour toute la phase 4, et notée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Chaque état                 | Stabilisation avant lecture      | <b>15 min</b> (le courant de repos d'un étage classe AB/H dérive avec la température)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Signal de fonctionnement    | Nature et bande                  | <b>sur le haut-parleur réel</b> ; niveau faible : bruit rose 40–250 Hz ; <b>niveau fort : bruit rose borné de <math>2 \cdot f_b</math> (mesuré) à 250 Hz</b> , bornes relues à l'écran — la bande 40–250 Hz ne s'emploie qu'au niveau faible. Niveau fort seulement pour un filtre dont le verdict C4 signé est $\geq 4 \Omega$                                                                                                |
| Avant tout signal           | Potentiomètre du canal A, source | <b>MINIMUM</b> ; montée progressive sur un sinus de 100 Hz, au multimètre RMS, avant de lancer le bruit rose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mesure de $P_{\text{voie}}$ | Quoi, et où                      | la <b>puissance ACTIVE</b> ( $\langle v_i \rangle$ ) à l'entrée du filtre : shunt de C4 ( $1 \Omega$ , $\geq 10 \text{ W}$ ) dans le retour, CH1 = $V_E$ , CH2 = $V_N$ , voie MATH CH1 $\times$ CH2, sa valeur <b>moyenne</b> divisée par $R_s$ (moins $\langle V_N^2 \rangle / R_s$ , la part du shunt) — ou un wattmètre en sortie d'ampli. <b>Jamais <math>V_{\text{eff}} \times I_{\text{eff}}</math></b> : ce sont des VA |

#### 5. LE PROTOCOLE

- ☐ 1. Branche le wattmètre dans la prise murale, puis **le E-800 seul** derrière lui. Rien d'autre.
- ☐ 2. État (a) : **éteint mais branché**. Attends 15 min. Relève.
- ☐ 3. État (a bis) : **allumé, veille activée, sans signal depuis plus de 15 min** — l'ampli bascule seul en veille (LED rouge). C'est l'état le plus probable en usage réel, et c'est le poste décisif. Relève.
- ☐ 4. État (a ter) : **allumé, veille désactivée, sans signal**. C'est la borne supérieure. Relève.
- ☐ 5. État (b) : allumé, **un canal chargé 8  $\Omega$** , sans signal. Relève. Puis état (c) : **deux canaux chargés**, sans signal. Relève.
- ☐ 6. Si l'affichage fluctue, utilise le compteur kWh sur 1 h et divise : c'est plus fiable qu'une moyenne à l'œil.
- ☐ 7. **En fonctionnement, sur le haut-parleur réel** (pas sur la résistance), potentiomètre et source au minimum avant le premier signal : relève  $P_{\text{secteur}}$  au niveau faible (bruit rose 40–250 Hz), puis au niveau fort (bruit rose **borné de  $2 \cdot f_b$  à 250 Hz**, bornes relues à l'écran ; seulement si le verdict C4 signé du filtre est  $\geq 4 \Omega$ ), et simultanément la **puissance active**  $P_{\text{voie}} = \langle v_i \rangle$  à l'entrée du filtre (réglages).  $V_{\text{eff}} \times I_{\text{eff}}$  donnerait des VA : sur la charge réelle, la phase de  $Z_{\text{in}}$  va de  $-66^\circ$  à  $+59^\circ$  entre 40 et 250 Hz,  $\cos \varphi$  descend à 0,41, et  $\eta$  serait surestimé jusqu'à  $\approx 2,5$  fois [calculé, modèle]. Si tu lis  $I_{\text{eff}}$  au multimètre en série, pour contrôle : **calibre 10 A, fusible vérifié, branchement fait ampli éteint** — sous 8,94 V, le courant peut atteindre  $\approx 5,9 \text{ A}$  sur la charge réelle [modèle].
- ☐ 8. Calcule  $\eta = P_{\text{voie}} / (P_{\text{secteur}} - P_{\text{repos}})$  à chaque niveau, et compare au tableau de courant typique absorbé du manuel du E-800 : les deux doivent se ressembler. Au niveau fort,  $P_{\text{voie}}$  et  $\eta$  portent sur la bande  $[2 \cdot f_b ; 250] \text{ Hz}$  : écris-le à côté du nombre.
- ☐ 9. Carte AOP : mesure  $I_+$  et  $I_-$  sur les rails  $\pm 15 \text{ V}$ , calcule  $P_0 = (I_+ + I_-) \times 15 \text{ V}$ , puis relève au wattmètre la consommation secteur du bloc d'alimentation seul.
- ☐ 10. Une lecture pour le pré-ampli SX-801 et une pour le crossover actif du commerce : elles remplissent le tableau à peu de frais.
- ☐ 11. Refais chaque lecture **trois fois à 5 min d'intervalle**, et note les trois.

#### 6. LE TABLEAU DE RELEVÉ

D6-a — Consommation au repos (puissance active, W, à la résolution de l'appareil)

| État                                                 | Lecture 1 | Lecture 2 | Lecture 3 | Retenue | Remarque |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| (a) E-800 éteint, branché                            |           |           |           |         |          |
| (a bis) allumé, veille ACTIVÉE, > 15 min sans signal |           |           |           |         |          |
| (a ter) allumé, veille DÉSACTIVÉE, sans signal       |           |           |           |         |          |
| (b) allumé, 1 canal chargé 8 $\Omega$                |           |           |           |         |          |
| (c) allumé, 2 canaux chargés                         |           |           |           |         |          |
| Carte AOP + alim $\pm 15 \text{ V}$ (au secteur)     |           |           |           |         |          |
| Carte AOP seule : $(I_+ + I_-) \times 15 \text{ V}$  |           |           |           |         |          |
| Pré-ampli SX-801                                     |           |           |           |         |          |
| Crossover actif du commerce                          |           |           |           |         |          |

D6-b — En fonctionnement, sur le haut-parleur réel (bruit rose : 40–250 Hz au niveau faible, 2-f<sub>b</sub>–250 Hz au niveau fort ; f<sub>b</sub> mesuré = \_\_\_\_ Hz)

| Niveau                 | P <sub>secteur</sub> (W) | V <sub>eff</sub> entrée filtre (V) | I <sub>eff</sub> entrée filtre (A) | P <sub>voie</sub> = ⟨v·i⟩ (W, puissance ACTIVE) | η = P <sub>voie</sub> /(P <sub>sect</sub> –P <sub>repos</sub> ) |
|------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Faible, chaîne passive |                          |                                    |                                    |                                                 |                                                                 |
| Fort, chaîne passive   |                          |                                    |                                    |                                                 |                                                                 |
| Faible, chaîne active  |                          |                                    |                                    |                                                 |                                                                 |
| Fort, chaîne active    |                          |                                    |                                    |                                                 |                                                                 |

D6-c — Les deux comptabilités (à remplir au dépouillement)

| Comptabilité                                             | Ce qui est compté côté actif                                    | P <sub>0</sub> retenu (W) |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Marginale (l'enceinte de Thomas, un seul E-800)          | carte AOP + son alimentation                                    |                           |
| Système (stéréo : 2 amplis en bi-amp contre 1 en passif) | repos d'un E-800 entier + deux cartes AOP + leurs alimentations |                           |

## 7. CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CRITÈRE DE REUSSITE – VERIFIABLE SUR PLACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Les trois lectures d'un même état, à 5 min d'intervalle, tiennent <b>dans la résolution de l'appareil</b>. Sinon la stabilisation n'est pas finie : on attend.</li><li>Les cinq états du E-800 sont distingués et relevés séparément. « <b>La consommation au repos</b> » n'a pas de sens tant que la position du commutateur n'est pas gelée — le E-800 a trois états au secteur, pas deux.</li><li>Le courant absorbé à une puissance de sortie donnée est <b>proche du tableau du manuel</b> (courant typique en A eff, sous 230 V, sinus 1 kHz). Un écart important signale une erreur de branchement ou de lecture.</li><li>η est chiffré aux <b>deux</b> niveaux. Un seul point ne suffit pas : c'est la grandeur qui déplace le plus P★.</li><li>L'hypothèse « le repos de l'ampli ne dépend pas du nombre de canaux chargés » est <b>testée</b> (états b et c), pas supposée.</li></ul> |

## 8. PIÈGES ET SÉCURITÉ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li><b>Calibre du wattmètre</b> : un E-800 tire des crêtes importantes et son courant d'appel à l'allumage peut faire disjoncter un wattmètre bon marché. Vérifie le calibre avant, et allume l'ampli une fois le wattmètre en place.</li><li><b>Résolution</b> : la plupart des wattmètres de prise sont imprécis sous quelques watts — c'est-à-dire précisément dans la zone qui nous intéresse pour la carte AOP. D'où la mesure par les rails ±15 V.</li><li><b>W et VA ne sont pas la même chose</b>. Une alimentation à découpage affiche souvent un facteur de puissance médiocre : lire les VA au lieu des W surestimerait la consommation active.</li><li><b>Pas de multiprises en cascade</b>, et jamais un appareil hors du cadre du bilan branché derrière le wattmètre pendant une lecture.</li><li><b>Résistance de puissance</b> : chaude. Une résistance de labo fait 10 à 50 W ; ne dépasse que quelques watts, et vérifie au multimètre que sa valeur n'a pas dérivé entre le début et la fin — ironie utile : elle subit exactement le phénomène étudié en D5.</li><li><b>Ne pas ouvrir le wattmètre, ne rien bricoler sur le 230 V</b>. Si quelque chose ne peut pas se faire en branchant et débranchant des prises normalisées, cela ne se fait pas.</li></ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 9. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

P<sub>0</sub>, η et r entrent dans analyse/energie.py et donnent P★, à présenter **comme un intervalle et non comme un verdict** : ordre de grandeur 2 à 18 W selon η et l'existence d'un L-pad, c'est-à-dire *à cheval sur la zone d'écoute domestique*. La conclusion « le passif gagne » n'est donc pas acquise : elle est conditionnelle, et ce sont ces trois mesures qui tranchent, pas le raisonnement. Le graphique à produire porte les deux droites actives (comptabilité marginale et comptabilité système), la bande passive de pente  $[r/(R+r) + (1-a^2)\varphi]/\eta$ , et les deux niveaux gelés en repères verticaux.

À dire aussi, parce que cela renforce l'honnêteté au lieu de l'affaiblir : le haut-parleur dissipe lui-même plus de 97 % de ce qu'on lui envoie (rendement de l'ordre de 2,5 %). Ce que compare cette manipulation est du second ordre — mais c'est le seul ordre sur lequel le concepteur du filtre a pris. Et ce que le bilan ne compte pas se dit également : l'énergie grise du cuivre de la self, l'ESR des condensateurs, les pertes fer d'une éventuelle self à noyau, et l'asymétrie de répartition spectrale entre canaux en bi-amplification.